

Interopérabilité agentique et orchestration des processus d'affaires en entreprise

André-Guy Bruneau · agbruneau@gmail.com · 18 juillet 2026

Résumé L'essor des agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) a fait de leur interopérabilité — entre agents, avec les outils d'entreprise et entre organisations — une question d'architecture centrale. Cet article dresse un état de l'art de l'interopérabilité agentique en entreprise au 18 juillet 2026, selon une méthode de revue structurée où chaque affirmation est confrontée aux sources primaires et soumise à vérification indépendante, adverse ou directe. Quatre questions guident l'analyse : complémentarité des protocoles, statut normatif réel de leur gouvernance, écart entre adoption et sécurité démontrée, couches laissées implicites.

Nous analysons les trois protocoles structurants — *Model Context Protocol* (MCP, accès aux outils), *Agent2Agent* (A2A, délégation entre agents hétérogènes), *Agent Network Protocol* (ANP, découverte décentralisée) —, puis cartographions leur gouvernance, l'adoption documentée et les référentiels de sécurité. Trois constats se dégagent : une consolidation rapide sous des fondations à neutralité déclarée, sans qu'aucun protocole ne soit une norme *de jure* ; un déficit de sécurité documenté expérimentalement, qui fait de l'identité des agents le chantier le plus actif et le moins stabilisé ; un décalage persistant entre capacités protocolaires et exigences de conformité réglementaire.

Nous complétons ce tableau par sept couches que la pile syntaxique laisse implicites, chacune comblée hors de la couche commune, dans un périmètre borné. Deux commandent le diagnostic. L'*orchestration des processus d'affaires* est la seule au cœur normalisé *de jure*, mais elle s'arrime en simple consommatrice — aucun protocole n'adopte en retour de formalisme de processus — tout en détenant l'exécution durable et la traçabilité qu'exige le droit sectoriel. L'*exploitation* — observabilité, évaluation continue, révocation — est la moins mûre : les conventions appelées à la porter n'ont publié aucune version, portent un statut dont la définition officielle déconseille l'usage en production, et ne décrivent aucune chaîne de mandat.

Une grille de cinq questions — qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond — situe le déficit sur la troisième : au-delà de deux sauts de délégation, aucun mécanisme documenté ne maintient de traçabilité opposable.

Ces constats sont enfin confrontés à un corpus compagnon de quatre volumes, à deux régimes strictement distingués : deux sont rédigés et les confirment par des voies indépendantes de la lecture documentaire ; les deux autres sont des cadrages et ne fournissent ici aucun fait. Nous explicitons les limites du corpus vérifié — dont deux sources primaires inaccessibles, qui obligent la revue à rétracter la certitude d'une de ses propres datations — et les questions ouvertes qui en résultent.

Table des matières

Sommaire exécutif	5
1 Introduction	8
1.1 Contributions	9
1.2 Organisation de l'article	11
2 Méthodologie	12
2.1 Protocole de revue	12
2.2 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire	12
2.3 Limites de la méthode	17
3 Définitions et taxonomies du champ	17
3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité	17
3.2 Taxonomies de la littérature	18
3.3 Grille d'analyse retenue	18
4 Le corpus protocolaire	19
4.1 Model Context Protocol (MCP) : l'interface agent-outils	19
4.2 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes	20
4.3 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert	21
4.4 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation	22
4.5 Lecture comparative	22
4.6 CloudEvents et l' <i>event mesh</i> : l'enveloppe et le tissu de la couche asynchrone	23
4.7 L' <i>agent mesh</i> : le plan de contrôle du trafic agentique	25
4.8 La couche transactionnelle : autorisation, <i>checkout</i> et règlement des paiements agentiques	26
4.9 L'interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités ...	30
4.10 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents	33
4.11 La couche d'orchestration des processus d'affaires : GPA, RBA et gestion des décisions	38
4.11.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs	40
4.11.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique	44
4.11.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement	45
4.11.4 La fouille de processus : l'observabilité des processus — et celle des agents .	47
4.11.5 La conformité sectorielle : le processus agentique face au droit en vigueur ou imminent	49
4.11.6 Lecture d'ensemble : les invariants de la couche d'orchestration	51
4.12 De la spécification au code : l'épreuve d'une implémentation de référence	53
4.13 L'exploitation comme couche : observabilité agentique, évaluation continue et AgentOps	55
4.13.1 Un socle de conventions qui a reculé avant d'avancer	55
4.13.2 Ce que les conventions couvrent — et ce qu'elles ne couvrent pas	56
4.13.3 Une couche déjà fragmentée	57
4.13.4 Les trois étages que l'exploitation exige, et ce qui manque à chacun	57

5	Gouvernance et normalisation	58
5.1	Les fondations open source : gouvernance de code et d'écosystème	58
5.2	Le W3C : incubation communautaire	59
5.3	L'IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l'identité	60
5.4	OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle	61
5.5	Synthèse	62
6	Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise	63
6.1	La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)	64
6.2	Les plateformes d'agents d'entreprise	64
6.3	Métriques d'écosystème	66
6.4	Déploiements documentés en entreprise	66
6.5	Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes	67
7	Identité, découverte et sécurité des agents	68
7.1	Menaces documentées expérimentalement	68
7.2	L'identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé	70
7.3	Découverte et registres	71
7.4	L'horizon post-quantique	71
7.5	Évaluation et conformité protocolaire	72
7.6	La grille des cinq questions : ce qu'une entreprise peut demander à son agent	72
7.7	La délégation et le problème des deux sauts	74
7.8	La révocation : le mécanisme le moins spécifié de la pile	76
7.9	Know Your Agent : l'admission d'un agent tiers	77
7.10	Crypto-agilité : l'horloge de la fabrique d'identité	77
8	Cadres réglementaires et gouvernance des risques	79
8.1	Le règlement européen sur l'IA : un calendrier redessiné en juin 2026	79
8.2	Cadres volontaires et gestion des risques	79
8.3	Le fossé entre protocoles et gouvernance	80
8.4	L'instruction sectorielle canadienne : quinze croisements, zéro lien documenté	81
8.5	Le prérequis non écrit : l'identité comme condition d'inventaire	84
9	Discussion	86
9.1	Une consolidation institutionnelle sans normalisation	86
9.2	Une pile complémentaire, mais un gradient d'interopérabilité réelle	86
9.3	L'écart adoption-assurance	87
9.4	La fenêtre réglementaire	87
9.5	Comblers hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales	87
9.6	Ce que l'état vérifié implique pour l'architecture d'entreprise	89
9.7	Émettre, appliquer, exploiter : les trois temps de la confiance agentique	90
10	Limites de cette revue	91
11	Questions ouvertes	94
12	Horizon prospectif 2027-2030	97
12.1	Programmé : les échéances qui structurent la période	97
12.2	Projeté : les trajectoires d'analystes, millésimées	99
12.3	Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation	100

12.4	L'après-agentique : ce que la prépublication dessine au-delà du cadre de cette revue	101
12.5	Lecture d'ensemble	103
13	Le corpus compagnon : quatre volumes, un compendium, un même objet	103
13.1	Quatre volumes, deux états de rédaction	103
13.2	Le Vol. I : la théorie et son épreuve par le code	104
13.3	Le Vol. II : l'instruction au grain du droit	105
13.4	Le Vol. III : un programme de recherche, pas un corpus	105
13.5	Le Vol. IV : ce qu'une refonte révèle du triptyque	106
13.6	Un arbitrage du cadrage que la revalidation ne soutient pas	110
13.7	Ce que le corpus prête à la revue, et ce que la revue lui renvoie	112
14	Conclusion	114
	Annexe : sigles et correspondances	116
	Divulgateion	120
	Références	121

Mots-clés — interopérabilité des agents ; IA agentique ; Model Context Protocol (MCP) ; Agent2Agent (A2A) ; Agent Network Protocol (ANP) ; systèmes multi-agents ; architecture événementielle ; CloudEvents ; event mesh ; agent mesh ; paiements agentiques ; AP2 ; x402 ; commerce agentique ; interopérabilité sémantique ; OASF ; ontologie de capacités ; couche de confiance ; identité des agents ; délégation ; autorisation ; SPIFFE ; WIMSE ; AuthZEN ; gestion des processus d'affaires (GPA) ; robotisation des processus d'affaires (RBA) ; gestion des décisions ; BPMN ; DMN ; orchestration des processus ; exécution durable ; fouille de processus ; BOAT ; conformité sectorielle ; autonomie encadrée ; services financiers canadiens ; normalisation ; sécurité ; gouvernance ; exploitation des agents ; AgentOps ; observabilité agentique ; OpenTelemetry ; conventions sémantiques GenAI ; évaluation continue ; identité non humaine ; chaîne de mandat ; délégation multi-saut ; révocation ; Know Your Agent ; passeport d'agent ; crypto-agilité ; cryptographie post-quantique ; ML-DSA ; registre d'agents ; point d'application de politique ; zéro confiance agentique.

Sommaire exécutif

Ce document est une revue vérifiée : chaque affirmation factuelle y est confrontée à sa source primaire et soumise à contradiction (section 2). Pour le lecteur pressé, l'état de l'art au 18 juillet 2026 tient en dix constats.

1. La couche d'échange est acquise ; rien n'y est encore une norme. Trois protocoles ouverts complémentaires structurent l'interopérabilité agentique — MCP pour l'accès aux outils, A2A pour la délégation entre agents, ANP pour la découverte décentralisée — et leur gouvernance s'est consolidée sous des fondations à neutralité déclarée. Aucun n'est une norme *de jure* ; aucun ne dispose de suite de conformité publique.

2. L'adoption précède l'assurance. MCP est en disponibilité générale chez pratiquement tous les grands fournisseurs, les premiers déploiements massifs sont documentés — mais les attaques démontrées expérimentalement, la prolifération d'agents non gouvernés et l'immaturité de l'identité des agents maintiennent un écart adoption-sécurité qui constitue le principal risque systémique du domaine.

3. Tout ce que la pile protocolaire ne dit pas se comble ailleurs — par périmètres. Événements, contrôle du trafic, paiements, sémantique des capacités, confiance : chaque couche implicite se comble hors de la couche commune, dans des périmètres propriétaires ou d'écosystème, et le déficit d'interopérabilité ouverte se déplace sans se résorber.

4. La couche d'orchestration installée — gestion des processus d'affaires (GPA), robotisation des processus d'affaires (RBA), gestion des décisions — s'arrime aux agents à sens unique. Les moteurs de processus consomment MCP et A2A en connecteurs (Camunda), les parcs robotisés et les processus s'exposent en outils MCP (UiPath en disponibilité générale, Appian en bêta, Pega en annonce), l'intelligence de processus alimente les plateformes d'agents (Celonis) ; aucun protocole agentique n'adopte en retour de formalisme de processus. L'ordre, la compensation et la transaction longue restent le monopole de la couche la plus ancienne du système d'information — la seule de cette revue au cœur normalisé *de jure* (BPMN/ISO 19510, XES/IEEE 1849-2023, DMN et son kit de conformité) —, qui détient aussi les instruments les plus mûrs de la supervision humaine modélisée et de la trace d'audit.

5. Le partage du déterminisme est le patron d'architecture de 2026. D'un bout à l'autre du corpus vérifié, la même solution revient : enfermer le non-déterminisme du modèle de langue dans des étapes bornées, journalisées et compensables — sous-processus ad hoc BPMN, activité durable, confirmation avant effet externe, règle en garde-fou — au sein d'un squelette d'orchestration déterministe et rejouable. L'agent d'entreprise fiable de 2026 est un agent *enveloppé*.

6. Le droit en vigueur ou imminent récompense l'enveloppe, pas les protocoles. Les exigences déjà opposables ou imminentes — inventaire des cas d'usage de modèles (E-23), gouvernance du cycle de vie de l'IA (AMF), intervention humaine déterminante (Loi 25, art. 12.1), résilience démontrable (DORA), traçabilité (règlement européen sur l'IA) — correspondent trait pour trait aux propriétés natives de la couche d'orchestration, et à rien de ce que MCP ou A2A savent exprimer.

7. Les échéances sont datées. Marquage des contenus générés : 2 décembre 2026. Entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF : 1er mai 2027. Obligations « haut risque » de l'AI Act : 2 décembre 2027, puis 2 août 2028. Fin de maintenance de Camunda 7 — et, avec elle, de la génération GPA classique : 13 avril 2030, soutien étendu jusqu'en avril 2032. Migration post-quantique des identités d'agents : à amorcer avant 2030 selon le calendrier — encore en brouillon — du NIST IR 8547. Les projections d'analystes encadrent la même période : élagage de plus de 40 % des projets agentiques d'ici fin 2027, consolidation de 70 % des entreprises sur des plateformes d'orchestration unifiées d'ici 2030, et 1 300 milliards de dollars de dépenses agentiques en 2029 — jugements d'expert millésimés, à lire comme tels.

8. L'épreuve du code et l'épreuve du droit convergent : ce qui rend l'agent gouvernable ne s'écrit dans aucun protocole. Deux corpus compagnons, intégrés par la présente édition, testent les constats précédents par d'autres voies. Une implémentation de référence des deux protocoles dominants (Go, SDK officiels — section 4.12) confirme par le code que l'audit, l'identité et la signature des descripteurs sont intégralement à la charge de l'implémenteur — jusqu'aux détails d'encodage qui portent les garanties — et que les SDK divergent déjà des spécifications. Une monographie sectorielle canadienne (section 8.4) établit qu'en croisant trois protocoles et cinq corpus de textes canadiens, aucun lien documenté par source primaire n'existe — quinze croisements, zéro lien — et que la seule pièce démontrable devant un tiers reste le cadre d'orchestration déterministe qui invoque les agents : l'« autonomie encadrée », version probatoire de l'agent *enveloppé* du constat 5.

9. La fabrique de confiance est bâtie à l'envers de ce qu'elle exige. Lue par les trois temps qu'elle suppose — *émettre* une identité opposable, *l'appliquer* là où elle produit un effet, *l'exploiter* dans la durée —, la couche de confiance présente un déficit très inégalement réparti. Émettre est, pour l'essentiel, résolu en périmètre d'entreprise. Appliquer dispose de mécanismes réels — passerelles, points de décision de politique — mais bornés à un maillage, et aucun projet examiné ne revendique le statut de norme. Exploiter est vide : les conventions sémantiques d'observabilité agentique, transférées en juin 2026 vers un dépôt qui n'a publié aucune version, portent toutes sans exception un statut de développement dont la définition officielle recommande de ne pas les employer en production ; aucun de leurs soixante et un attributs ne décrit une chaîne de mandat ; et 21 % seulement des organisations, selon une enquête de la Cloud Security Alliance (janvier 2026), déclarent disposer d'un processus formel de mise hors service de leurs agents. Or c'est l'ordre inverse de celui dans lequel le marché investit.

10. Le corpus compagnon compte quatre volumes, dont deux ne sont pas écrits — et cette édition le dit. La présente édition intègre l'intégralité du corpus dont les éditions antérieures ne citaient que deux pièces. Deux volumes sont rédigés et fournissent des faits : l'implémentation de référence (section 4.12) et la monographie sectorielle canadienne (section 8.4). Deux ne sont que des cadrages — zéro chapitre, zéro entrée de socle propre — et ne fournissent ici aucun fait : ils prêtent des instruments d'analyse, marqués comme constructions d'auteur ; en retour, la revue renvoie au corpus trois corrections — dont une qu'elle s'applique à elle-même —, un fait négatif que ces cadrages n'avaient pas instruit et une lacune du Vol. II refermée (section 13). Traiter un plan comme un corpus serait précisément la faute que ces deux cadrages prennent pour objet.

Le corps de l'article établit chacun de ces constats sur sources primaires, en signale les limites (section 10) et en tire vingt-deux questions ouvertes (section 11) ainsi qu'un horizon 2027-2030 discipliné par statut épistémique (section 12).

Méthode en bref. Les éditions successives de cette revue reposent sur des pipelines de recherche multi-agents à vérification adverse — des vérificateurs indépendants reçoivent pour consigne de *réfuter* chaque énoncé en retournant aux sources primaires — complétés de contre-vérifications directes, document par document ; l'édition du 15 juillet 2026 a vérifié une à une ses cinquante-quatre références nouvelles et corrigé quatre énoncés que les sources secondaires répandent inexactement, et l'édition intégrale a soumis les énoncés les plus exposés de chacune de ses grappes thématiques à des réfuteurs adverses (section 2.2). Ce qui n'a pas pu être vérifié est signalé comme tel ; ce qui est projection d'analyste porte son millésime ; ce qui est spéculatif est nommé ainsi.

Guide de lecture. Le décideur pressé lira la lecture d'ensemble de la couche d'orchestration (section 4.11.6, tableau 8) et l'horizon daté (section 12, tableau 11). L'architecte d'entreprise trouvera le patron de l'« agent enveloppé » et la grille de questions aux fournisseurs en section 9.6, les régimes de garanties des substrats d'exécution au tableau 7, la correspondance terminologique en annexe — et l'épreuve par le code d'une implémentation de référence en section 4.12. Le responsable de la conformité ira aux sections 4.11.5 (droit sectoriel en vigueur ou imminent : E-23, AMF, Loi 25, DORA) et 8 (cadres horizontaux et calendrier du règlement européen), dont l'instruction sectorielle canadienne de la section 8.4. Le responsable de la plateforme et de l'exploitation lira la couche d'exploitation (section 4.13) et les trois temps de la confiance (section 9.7). Le responsable de l'identité et des accès trouvera en section 7.6 la grille des cinq questions appliquée aux mécanismes vérifiés, puis, aux sections 7.7 à 7.10, l'état de la délégation multi-saut, de la révocation, de l'admission d'agents tiers et de la crypto-agilité ; la section 8.5 lui donne le rapport entre ces mécanismes et les obligations datées du 1er mai 2027. Le lecteur du corpus compagnon ira à la section 13, qui expose ce que recouvrent ses quatre volumes, lesquels sont rédigés, et à quel régime chacun peut être cité. Le chercheur partira de la méthodologie (section 2), des questions ouvertes (section 11) et du versant académique de chaque couche — en gardant à l'esprit que l'essentiel du corpus primaire demeure constitué de prépublications non révisées par les pairs (section 10).

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue (LLM) sont passés du statut de démonstrateurs de recherche à celui de composants d’architecture d’entreprise : assistants de développement outillés, agents de service client, copilotes métier, orchestrations multi-agents pour l’automatisation de processus. Cette généralisation a immédiatement reproduit un problème classique des systèmes d’information : chaque cadriceil d’agents, chaque plateforme de fournisseur et chaque catalogue d’outils définissait ses propres interfaces, produisant une combinatoire d’intégrations point à point en $N \times M$ — chaque agent devant être relié séparément à chaque outil et à chaque autre agent. La littérature académique a nommé l’horizon de résolution de ce problème l’« Internet des agents » (*Internet of Agents*) : une infrastructure où des agents hétérogènes, opérés par des organisations distinctes, peuvent se découvrir, s’authentifier, échanger et collaborer au moyen de protocoles ouverts, comme les hôtes de l’Internet le font par TCP/IP et HTTP [4].

En juillet 2026, cet horizon n’est plus purement spéculatif. Un petit nombre de protocoles ouverts se sont imposés comme points de convergence : le *Model Context Protocol* (MCP), créé par Anthropic, pour l’interface entre un agent et ses outils, ses données et ses invites [5] ; le protocole *Agent2Agent* (A2A), lancé par Google puis transféré à la Linux Foundation, pour la délégation de tâches entre agents opaques de fournisseurs différents [10, 11] ; et l’*Agent Network Protocol* (ANP), incubé au sein d’un groupe communautaire du W3C, pour la découverte et la collaboration décentralisées en réseau ouvert [15, 16]. Autour de ces protocoles gravitent des chantiers de normalisation (Linux Foundation, W3C, IETF), des offres commerciales des grands fournisseurs d’infonuagique et de logiciels d’entreprise, et un front de recherche très actif sur la sécurité, l’identité et la découverte des agents.

Le rythme du domaine pose toutefois un problème méthodologique sérieux à quiconque veut en dresser l’état : les faits y sont volatils (protocoles fusionnés ou renommés en quelques mois, chiffres d’adoption auto-déclarés, brouillons expirés), et le discours industriel y devance régulièrement les capacités démontrées. Une part notable des affirmations qui circulent — y compris dans des publications par ailleurs sérieuses — ne résiste pas à la confrontation avec les sources primaires. Le présent article assume ce problème frontalement : il ne rapporte que des énoncés vérifiés contre les documents originaux (spécifications, pages d’archives des organismes de normalisation, communiqués officiels, articles arXiv consultés page par page), soumis de surcroît à une procédure de vérification adverse décrite en section 2 ; il signale explicitement, à l’inverse, les volets de la question pour lesquels aucune source vérifiée n’a pu être établie.

La démarche est guidée par quatre questions de recherche, qui structurent l’article. **QR1** — quels protocoles ouverts structurent l’interopérabilité agentique en entreprise, et sont-ils concurrents ou complémentaires ? (sections 3 et 4). **QR2** — qui gouverne ces protocoles, et selon quel statut normatif réel ? (section 5). **QR3** — que sait-on, sur sources primaires, de leur adoption effective et de leur sécurité démontrée — et quel écart sépare les deux ? (sections 6 à 8). **QR4** — quelles couches la pile protocolaire laisse-t-elle implicites ou hors de son périmètre — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance, d’orchestration des processus —, qui les comble aujourd’hui, par quels mécanismes, et à quel prix pour l’ouverture ?

(sections 4.6 à 4.11 et 9). Les sections 10 à 12 déduisent de ces réponses les limites de la revue, les questions ouvertes et l’horizon prospectif.

1.1 Contributions

Cet article apporte quatorze contributions :

1. **Un état de l’art vérifié** de l’interopérabilité agentique en entreprise au 18 juillet 2026, dont chaque énoncé factuel est adossé à une source primaire consultée, et dont les énoncés réfutés par la vérification sont écartés — y compris lorsqu’ils proviennent de la littérature ;
2. **Une synthèse des taxonomies** proposées par les revues de littérature du domaine (classification bidimensionnelle, classification tripartite des communications agentiques, feuille de route d’adoption par phases), avec leurs recouvrements et leurs limites de datation ;
3. **Une analyse comparée** des protocoles MCP, A2A et ANP — modèles d’interaction, transports, identité, découverte, gouvernance — et de leur complémentarité en pile au sein d’une architecture d’entreprise ;
4. **Une cartographie de la gouvernance et de la normalisation** (fondations open source, groupes communautaires W3C, brouillons individuels IETF, absence constatée d’initiative OASIS dédiée) et de l’adoption par les fournisseurs, distinguant systématiquement l’engagement déclaré du fait démontré ;
5. **Une lecture critique transversale** des chantiers d’identité, de sécurité et de conformité réglementaire, identifiant les écarts entre capacités protocolaires, menaces documentées expérimentalement et exigences de gouvernance, ainsi que les questions ouvertes qui en résultent ;
6. **Une extension aux couches d’infrastructure.** Nous introduisons dans l’analyse l’axe *synchrone/asynchrone*, absent des taxonomies existantes, et distinguons deux couches que la pile agentique laisse implicites : un *plan de données* — l’enveloppe *CloudEvents* et le tissu *event mesh* (dont Apache EventMesh) — pour la messagerie asynchrone, la découverte événementielle, la traçabilité et l’observabilité ; et un *plan de contrôle*, l’*agent mesh* (passerelles et registres sur le modèle du service mesh, dont agentgateway et kagent), comme forme émergente de la « couche de confiance » que le reste de l’article identifie comme manquante. Nous distinguons leur maturité d’infrastructure de l’absence, à ce jour, de toute adoption *normalisée* par un protocole d’agents, et documentons leurs premiers assemblages concrets (Solace Agent Mesh, agentgateway/kagent) ;
7. **Une extension aux couches transactionnelle et sémantique.** Nous ajoutons deux strates orthogonales que la pile syntaxique laisse implicites : la couche *transactionnelle* des paiements et du commerce agentiques (autorisation par mandats signés d’AP2 lié à l’identité de l’utilisateur ; règlement sur HTTP 402 de x402 ; *checkout* concurrent d’ACP et d’UCP), dont nous analysons la structure en sous-couches, la réplication du fossé identité-autorisation de la section 7 et le cas — inédit dans le corpus — de la migration d’AP2 vers un organisme de normalisation établi (FIDO Alliance) ; et la couche *sémantique* de description des capacités, où nous établissons, par examen direct des spécifications, l’absence de tout vocabulaire de capacités partagé entre protocoles — l’unique taxonomie normalisée (OASF) restant bornée à son écosystème — dont dépend pourtant la découverte « par le but » ;
8. **Une analyse architecturale de la couche de confiance.** Nous dressons, par examen direct des sources normatives (IETF Datatracker, OpenID Foundation, FIDO Alliance,

dépôts officiels des plateformes), l'état de l'étage que les quatre couches orthogonales précédentes réimplémentent chacune par fragment : l'identité, la délégation et l'autorisation des agents. Nous y documentons la structure en trois sous-couches, le passage au stade de la production des premières piles candidates (identité SPIFFE des agents chez Google, justificatifs vérifiables W3C chez AGNTCY, annuaire d'identités propriétaire chez Microsoft), les premiers documents de groupes de travail IETF et OpenID applicables aux chaînes de délégation agentiques — et l'absence persistante de toute pile de référence inter-fournisseurs ;

9. **Une extension à la couche d'orchestration des processus d'affaires.** Nous documentons la rencontre entre la pile agentique et la couche d'orchestration installée (GPA, RBA, gestion des décisions) : socle normatif achevé (BPMN 2.0.2/ISO 19510 — norme *de jure* —, DMN, CMMN), arrimage unilatéral des moteurs de processus aux protocoles agentiques (connecteurs MCP et A2A, statuts qualifiés), absorption de la RBA dans la catégorie BOAT (*Business Orchestration and Automation Technologies*), et apports de l'exécution durable — compensation, supervision humaine, traçabilité — à des architectures agentiques qui n'en normalisent aucune. Cinq approfondissements en établissent les invariants : les trois portées réelles des garanties transactionnelles des substrats durables ; les trois déplacements de la robotisation (usage de l'ordinateur, reconversion des éditeurs, exposition MCP du parc) ; les deux régimes de la décision et le seul kit de conformité public du corpus (DMN TCK) ; la fouille de processus appliquée aux agents eux-mêmes ; et la correspondance, texte par texte, entre les exigences sectorielles en vigueur (E-23, AMF, art. 12.1, DORA) et les propriétés natives de l'enveloppe d'orchestration ;
10. **Une validation par implémentation.** Nous confrontons le corpus documentaire à l'épreuve du code au moyen d'un démonstrateur de référence construit sur les SDK officiels de MCP et d'A2A (section 4.12) : divergences constatées entre SDK et spécifications, fonctions de conformité (journal d'audit, signature des Agent Cards, identité non humaine) intégralement reportées sur l'implémenteur, garanties de sécurité jouées dans des détails d'encodage qu'aucune spécification ne couvre, et transposition au code de la vérification adverse de la section 2 — enseignements datés et reproductibles, présentés comme témoignage d'implémentation et non comme propriétés générales ;
11. **Une instruction sectorielle canadienne.** Nous intégrons, sur corpus compagnon, le croisement systématique entre la trajectoire protocolaire et les textes canadiens applicables aux services financiers (section 8.4) : matrice de quinze croisements sans aucun lien documenté, accroche textuelle de l'agentique par l'avis ACVM 11-348 contre l'accroche par inférence d'E-23, exigence probatoire de l'« autonomie encadrée » convergeant avec le patron de l'agent enveloppé (section 9.6), et contre-plongée de la couche transactionnelle (section 4.8) depuis les rails de paiement ISO 20022 (Lynx, RTR) — les divergences entre corpus étant signalées plutôt qu'arbitrées ;
12. **Une extension à la couche d'exploitation.** Nous ajoutons à l'analyse une septième couche orthogonale — l'exploitation (section 4.13) — et en établissons l'état par consultation directe des documents normatifs : transfert des conventions sémantiques GenAI d'OpenTelemetry vers un dépôt dédié n'ayant publié aucune version, statut de développement sur l'intégralité du corpus, relevé exhaustif des soixante et un attributs `gen_ai.*` établissant qu'aucun ne décrit une chaîne de délégation ni un mandat, et fragmentation

déjà constituée par l'existence d'un jeu de conventions concurrent exigeant la traduction des traces ;

13. **Une lecture de la couche de confiance par une grille explicite.** Nous appliquons aux mécanismes d'identité vérifiés une grille de cinq questions empruntée au cadrage du Vol. III — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* (section 7.6) — et en tirons trois résultats : les deux premières questions sont résolues en production, les deux dernières se règlent hors de l'identité, et le déficit réel est concentré sur la troisième, dont la seule réponse documentée procède d'une substitution du porteur d'identité. Nous en déduisons l'état du problème des deux sauts (section 7.7), l'asymétrie émission-révocation (section 7.8), les limites de la transposition du *Know Your Customer* aux agents (section 7.9) et le rôle exact de la crypto-agilité — corrigé d'un raccourci répandu sur la moisson différée (section 7.10) ;
14. **Une intégration intégrale du corpus compagnon, à régime de citation différencié.** Nous rendons compte des quatre volumes du corpus (section 13) en distinguant strictement ce qui fournit des faits de ce qui ne fournit que des instruments, exposons deux divergences factuelles et l'état exact de leur vérification — dont une correction que cette revue s'applique à elle-même —, et nommons le risque de circularité que l'auto-citation emporte. Nous en tirons deux résultats de portée générale : la **collision d'identifiants** y apparaît comme une propriété des champs qui nomment plus vite qu'ils ne stabilisent, et non comme un accident de la couche protocolaire (section 13.5) ; et un audit de cohérence interne, si complet soit-il, s'y montre incapable de périmé une position que le monde a déjà démentie (section 13.6).

1.2 Organisation de l'article

La section 2 décrit la méthodologie de revue et de vérification. La section 3 pose les définitions et synthétise les taxonomies du champ. La section 4 analyse le corpus protocolaire (MCP, A2A, ANP, protocoles secondaires) et en propose une lecture comparative, puis étend l'analyse aux couches orthogonales que la pile syntaxique laisse implicites : événementielle et de contrôle (4.6-4.7), transactionnelle (4.8), sémantique (4.9) et de confiance (4.10), avant d'examiner la rencontre avec la couche d'orchestration des processus d'affaires installée (4.11), ses cinq approfondissements — exécution durable, robotisation, gestion des décisions, fouille de processus, conformité sectorielle — et leur lecture d'ensemble (4.11.1 à 4.11.6), puis de confronter le corpus protocolaire à l'épreuve d'une implémentation de référence (4.12), et d'établir l'état de la couche d'exploitation — observabilité agentique, évaluation continue, reprise (4.13). La section 5 cartographie la gouvernance et les chantiers de normalisation. La section 6 examine l'adoption par les fournisseurs et les déploiements documentés en entreprise. La section 7 traite de l'identité, de la découverte et de la sécurité des agents. La section 8 confronte ces capacités aux cadres réglementaires et de gestion des risques, et les instruit au grain du droit sectoriel canadien sur corpus compagnon (8.4). La section 9 discute les tensions structurantes du domaine ; la section 10 expose les limites de la revue ; la section 11 formule les questions ouvertes ; la section 12 projette l'horizon 2027-2030 en distinguant les statuts épistémiques des énoncés prospectifs ; la section 13 rend compte du corpus compagnon dans son intégralité — quatre volumes, dont deux ne sont pas rédigés — et du régime de citation différencié qu'il impose ; la section 14 conclut.

2 Méthodologie

2.1 Protocole de revue

La revue a été conduite le 2 juillet 2026, puis mise à jour, bonifiée et étendue par passes successives jusqu’au 18 juillet 2026 (voir section 2.2), au moyen d’un pipeline de recherche multi-agents en cinq phases, exécuté par des agents LLM (Claude, Anthropic) instrumentés pour la recherche Web et la consultation de documents :

1. **Décomposition.** La question de recherche — l’état de l’interopérabilité agentique en entreprise, couvrant protocoles ouverts, normalisation, adoption fournisseurs, identité et sécurité, registres et découverte, cadres réglementaires, déploiements réels et littérature académique — a été décomposée en cinq angles d’investigation complémentaires (état de l’art académique ; normalisation et gouvernance ; adoption et déploiements ; identité, sécurité et découverte ; cadres de risque et de conformité).
2. **Recherche parallèle.** Chaque angle a fait l’objet de recherches Web indépendantes menées par un agent dédié, sans visibilité sur les résultats des autres angles, afin de réduire les effets d’ancrage.
3. **Extraction d’énoncés falsifiables.** Les sources retenues (après déduplication) ont été lues intégralement et réduites en énoncés factuels atomiques et falsifiables — datés, attribués, quantifiés lorsque possible.
4. **Vérification adverse.** Chaque énoncé a été soumis à trois vérificateurs indépendants recevant pour consigne explicite de le *réfuter* en retournant aux sources primaires (page d’archive, spécification, communiqué, texte intégral d’article) ; deux réfutations sur trois éliminent l’énoncé. Cette phase a également produit, pour les énoncés survivants, des nuances de formulation (portée exacte, qualificatifs, datation) intégrées au présent texte.
5. **Synthèse.** Les énoncés survivants ont été fusionnés en constats, assortis de leurs mises en garde de citation et des lacunes de couverture constatées.

L’exécution de ces cinq phases a mobilisé 106 agents et 531 requêtes documentaires (recherches Web et consultations de pages). Sur la vingtaine d’énoncés atomiques soumis à la vérification adverse, un a été réfuté à l’unanimité des trois vérificateurs et est exclu du présent article ; un seul cadrage (la qualification d’« activité de normalisation » pour un groupe communautaire du W3C) n’a été retenu qu’à la majorité simple et est reformulé en conséquence à la section 5.

2.2 Vérification bibliographique et factuelle complémentaire

Deux passes de vérification complémentaires ont été conduites. La première a établi la bibliographie académique et normative : chacune des références arXiv citées ici a été confirmée par consultation directe de sa page d’abstract (identifiant, titre, auteurs, version et date de dernière révision), et chaque document normatif par sa page canonique (IETF Datatracker, RFC Editor, csrc.nist.gov, EUR-Lex, W3C) ; toute référence candidate dont l’existence n’a pas pu être confirmée a été rejetée. La seconde passe a vérifié une à une quatorze affirmations d’adoption par les fournisseurs (annonces produits, transferts de gouvernance, statistiques d’écosystème, études de cas), en exigeant pour chacune une source primaire datée ; les verdicts (confirmé, corrigé, non vérifiable) sont reflétés dans la section 6.

Enfin, une seconde passe de recherche a élargi le corpus à sept familles de sources reconnues absentes de la première : littérature révisée par les pairs ; référentiels opérationnels de cybersécurité (OWASP, Cloud Security Alliance, MITRE, ENISA) ; cabinets d'analyse (Gartner, Forrester, IDC) ; enquêtes d'adoption et rapports institutionnels (McKinsey, Deloitte, AI Index de Stanford) ; institutions intergouvernementales (OCDE) ; fondations de standards d'identité (OpenID Foundation) ; bancs d'essai (*benchmarks*) publics d'agents. Les vingt-cinq énoncés extraits par les agents de recherche n'ont pu, pour cette passe, être soumis à la vérification adverse à trois votants ; chacun a en contrepartie été contre-vérifié individuellement par consultation directe de sa source primaire : vingt ont été confirmés tels quels, cinq ont été reformulés par prudence (détails non confirmables hors des documents complets, identifiants de version contradictoires entre sources secondaires — auquel cas les précisions litigieuses sont omises), et sept faits complémentaires ont été établis directement sur les sources primaires. Enfin, la présente version bonifiée ajoute au corpus une dimension événementielle (section 4.6 et renvois associés) : les faits relatifs à CloudEvents, à l'événement mesh et à l'agent mesh — définition de CloudEvents, gouvernance et statut CNCF, version de spécification, transports pris en charge, extension de traçage ; définition de l'événement mesh, statut de projet de haut niveau d'Apache EventMesh, nature du cadriciel Solace Agent Mesh ; concept d'agent mesh, statut de la passerelle agentgateway (versée à la Linux Foundation) et du cadriciel kagent (bac à sable de la CNCF) — ont été contre-vérifiés un à un sur les sources primaires (sites et dépôts officiels, annonce de graduation de la CNCF, annonce de projet de haut niveau de la fondation Apache, pages de projet d'agentgateway et de kagent), selon le régime de la seconde passe et non celui de la vérification adverse à trois votants ; les rapprochements entre ces briques événementielles et les protocoles agentiques, qui ne relèvent à ce jour que de propositions communautaires, d'intégrations de plateformes et de cadriciels d'éditeurs — hors de toute normalisation —, sont explicitement signalés comme tels et rattachés au registre *spéculatif* de la section 12.

L'édition du 7 juillet 2026 procède, elle, d'une **passe de mise à jour dédiée** : le pipeline de la section 2.1 a été ré-exécuté sur les mêmes cinq angles (25 sources primaires retenues après déduplication, plus de 120 énoncés atomiques extraits), et 43 énoncés — couvrant les révisions de protocoles, la gouvernance, l'adoption des fournisseurs, la sécurité et la réglementation — ont été soumis à la vérification adverse à trois votants, en deux rondes aux lentilles distinctes (exactitude des dates et des chiffres ; statuts *disponibilité générale* / *préversion* / *intention* ; existence et attribution des sources). Quarante ont été confirmés à l'unanimité ou à la majorité ; trois ont été réfutés sur un détail matériel de datation, de statut ou de rattachement — les corrections, elles-mêmes adossées aux sources primaires produites par les vérificateurs, sont intégrées au texte. Cette passe a en outre confirmé explicitement les points *sans changement* depuis le 2 juillet (révision stable de MCP, livrables du groupe communautaire du W3C, statut des brouillons IETF, spécification cœur AuthZEN), qui sont signalés comme tels plutôt que présumés stables.

L'édition du 12 juillet 2026 procède, elle aussi, d'une **passe de bonification dédiée** portant sur deux thématiques nouvelles — la couche transactionnelle des paiements et du commerce agentiques (section 4.8) et l'interopérabilité sémantique de description des capacités (section 4.9). Deux pipelines de recherche multi-agents distincts (un par thématique) ont été exécutés selon les cinq phases de la section 2.1 — complétés d'un pipeline de rafraîchissement des

faits périssables et d'un pipeline de comblement ciblé, l'ensemble de la passe mobilisant 232 agents et plus de 1 300 requêtes documentaires ; les énoncés survivants ont été soumis à la vérification adverse à trois votants lorsque celle-ci a pu s'exécuter, et l'ensemble des faits retenus a de surcroît été contre-vérifié un à un sur ses sources primaires : spécifications et dépôts officiels (ap2-protocol.org et google-agentic-commerce/AP2, coinbase/x402 et x402.org, agentic-commerce-protocol, Universal-Commerce-Protocol/ucp, agntcy/oasf et agntcy/dir, modelcontextprotocol/registry, w3c-cg), communiqués datés (Google Cloud, blog.google, FIDO Alliance, Linux Foundation, Cloudflare, Stripe, PayPal, Shopify) et pages d'abstract arXiv (chaque identifiant confirmé par consultation directe). Cette contre-vérification directe a corrigé plusieurs énoncés répandus dans la presse mais infirmés en source primaire — notamment le modèle de mandats d'AP2 (la « triade Intent/Cart/Payment » ne correspond à aucune version primaire unique : le lancement de septembre 2025 nomme Intent et Cart Mandate, la spécification v0.2 d'avril 2026 nomme Checkout et Payment Mandate) et la qualification de x402 comme simple « couche de règlement » (le règlement y est en réalité délégué à un *facilitator*). Les rapprochements non normalisés — convergence d'une pile transactionnelle interopérable, émergence d'une couche sémantique partagée entre protocoles — sont explicitement rattachés au registre *spéculatif* de la section 12. La même passe a rafraîchi les faits périssables de l'édition du 7 juillet (statuts de disponibilité, versions de spécifications, calendrier réglementaire), les changements constatés étant signalés dans le texte.

L'édition du 13 juillet 2026 procède d'une **passe de bonification dédiée à la couche de confiance** — l'identité, la délégation et l'autorisation des agents (section 4.10). Un pipeline de recherche multi-agents (neuf agents, un par grappe de sources : IETF WIMSE, IETF OAuth, OpenID Foundation, FIDO Alliance, SPIFFE et AGNTCY, Microsoft, Google, W3C/CSA/CoSAI, delta arXiv ; 163 consultations documentaires) a extrait environ quatre-vingt-dix énoncés factuels des sources primaires ; les vingt-neuf énoncés retenus pour le texte ont été soumis à la vérification adverse à trois votants aux lentilles distinctes (exactitude des dates et des révisions ; statuts normatifs et de disponibilité ; existence et attribution des sources), qui les a confirmés à l'unanimité (87 verdicts, 171 consultations de contre-vérification des sources primaires). La même passe a corrigé les faits périssables touchant cette couche dans les sections antérieures — le protocole service-à-service de WIMSE, scindé en quatre documents de groupe (section 5.3) ; le profil OAuth « au nom de l'utilisateur », expiré sans successeur (sections 5.3 et 7.2) ; la disponibilité générale d'Entra Agent ID, datée d'avril 2026 (sections 6.2 et 7.2) ; le nom exact du groupe communautaire W3C d'identité des agents (section 5.2) — ; les faits des autres sections demeurent à leur date d'état du 12 juillet 2026. Enfin, l'ensemble des 162 références a fait l'objet, le 13 juillet 2026, d'un audit d'authenticité dédié (un agent vérificateur par grappe d'une dizaine de références, contre-vérification de chaque URL et concordance titre-auteurs-date-identifiant sur la source primaire) : 148 références ont été confirmées telles quelles, 13 corrigées (titre exact, URL déplacée, attribution — notamment la maintenance de l'ACP, restreinte à OpenAI et Stripe selon les documents de gouvernance du dépôt, et le retrait d'une date de disponibilité non reconfirmable), une signalée comme non reconfirmable dans sa date précise (document du groupe communautaire W3C, réf. 138, ramené au mois), et aucune introuvable.

L'édition du 15 juillet 2026 procède d'une **passé de bonification majeure dédiée à la couche d'orchestration des processus d'affaires** (sections 4.11 à 4.11.6). Elle réutilise le corpus d'une revue jumelle consacrée à la GPA et à l'interopérabilité des systèmes, conduite le 14 juillet 2026 selon le dispositif de la section 2.1 (vingt-cinq agents — six angles de recherche, dix-huit vérificateurs adverses à trois lentilles par angle, un agent de faits périssables — ; 147 énoncés extraits, aucun réfuté au seuil de deux voix sur trois, onze reformulés en nuance), complété par des passes de recherche et de contre-vérification dédiées aux volets absents de ce corpus (exécution durable, robotisation, gestion des décisions, fouille de processus). Chaque fait et chaque référence des sections 4.11 à 4.11.6 et du complément de la section 6.2 — cinquante-quatre références nouvelles, [163] à [216] — ont été vérifiés le 15 juillet 2026 par consultation directe de leur source primaire : spécifications et index de versions de l'OMG, fiche ISO, pages de normes IEEE et de standards communautaires, pages de projet CNCF et versions GitHub, notes de version et documentations de Camunda, UiPath, Temporal, AWS, Restate, DBOS et Microsoft, communiqués datés d'éditeurs (dont Pega, Appian, Automation Anywhere et Celonis) et de régulateurs, textes réglementaires (BSIF, AMF, LégisQuébec, EIOPA) et pages d'abstract arXiv. Cette contre-vérification a corrigé quatre énoncés par rapport aux sources secondaires ou à l'état antérieur du corpus : le connecteur MCP Client de Camunda, en alpha en 8.8, est généralement disponible en 8.9, tandis que les connecteurs A2A Client de la 8.9 sont en accès anticipé ; le Magic Quadrant RPA n'a pas été remplacé par le Magic Quadrant BOAT — les deux coexistent, l'édition RPA 2025 étant parue le 23 juin 2025 ; la norme XES en vigueur est IEEE 1849-2023 (9 août 2023), non l'édition 2016 ; et le Magic Quadrant de la fouille de processus paraît depuis mai 2026 sous l'intitulé élargi *Process Intelligence Platforms*. Les faits des autres sections demeurent à leur date d'état antérieure (12 et 13 juillet 2026).

L'édition bonifiée du 18 juillet 2026 procède d'une **passé d'intégration de deux corpus compagnons**, produits par le même auteur — auto-citation assumée, divulguée en fin d'article — et analysés chacun par un agent de synthèse dédié. Le premier est un démonstrateur d'implémentation de référence des protocoles MCP et A2A (Borealis-Go [217]) : cinq agents A2A et quatre serveurs MCP en Go sur les SDK officiels, scénario de pré-qualification de crédit sur données synthétiques, clôturé le 7 juillet 2026 avec audit post-clôture, et vérifié selon un dispositif homologue à celui de la section 2.1 transposé au code — réfutateurs adverses à contexte frais à chaque phase, invariants critiques prouvés par mutation (neutraliser la défense doit faire échouer le test), traçabilité exigences-tests. Le second est une monographie sectorielle consacrée à l'orchestration agentique dans les services financiers canadiens [218] : socle factuel de quarante-six entrées cotées par niveaux de preuve — le niveau le plus élevé exigeant un vote adversarial unanime de trois vérificateurs —, garde-fous de formulation explicites, passé de revalidation finale des faits périssables le 17 juillet 2026. Les enseignements du premier corpus sont intégrés comme *constats d'implémentation* — confirmés sur ce dépôt et à ces versions de SDK, non généralisés — ; les faits du second sont repris de son socle sans re-vérification adverse par la présente revue, sauf recouvrement avec des faits déjà établis ici (E-23, AMF, art. 12.1, LIAD) ; les deux divergences constatées entre les corpus — la date de la version finale de la ligne directrice IA de l'AMF et l'état de la gouvernance d'AP2 — sont signalées dans le texte (section 8.4) plutôt qu'arbitrées silencieusement.

L'**édition intégrale du 18 juillet 2026** procède, elle, d'une double passe. La première est une **passé de recherche dédiée** portant sur les thématiques nouvelles de cette édition — observabilité agentique et conventions sémantiques d'OpenTelemetry, maillage d'agents et passerelles, identité non humaine et identité décentralisée, migration post-quantique, menaces sur l'identité et la délégation, défense agentifiée — et sur la revalidation des faits périssables du corpus protocolaire, réglementaire et transactionnel. Elle a été conduite selon le dispositif de la section 2.1, à consigne de source primaire exclusive : dix-sept grappes thématiques traitées par des agents de recherche indépendants ; les énoncés les plus exposés de chaque grappe ont ensuite été soumis à des **réfuteurs adverses** recevant pour consigne de les réfuter en retournant à la source primaire et de conclure à la réfutation en cas de doute — l'ensemble mobilisant cent dix-neuf agents et plus de quinze cents consultations documentaires. Les autres énoncés de chaque grappe relèvent du régime, plus faible, de la contre-vérification individuelle sur source primaire ; cette asymétrie est déclarée en section 10. Trois résultats méritent d'être signalés comme tels : le relevé exhaustif du registre d'attributs d'OpenTelemetry, qui fonde un fait négatif *vérifié* et non une impression de lecture (section 4.13) ; la constatation que deux sources primaires — le domaine du régulateur québécois et le service législatif québécois — refusent la consultation automatisée, ce qui a conduit la revue à **rétracter la certitude d'une de ses propres datations** (sections 8.4 et 13.6) ; et l'archivage, constaté sur pièce, de dépôts dont l'existence était portée en lacune ouverte par un corpus compagnon (section 13.7). La seconde passe est l'**intégration des deux volumes de cadrage** du corpus compagnon [219, 220], mobilisés exclusivement comme instruments d'analyse et programmes de recherche, jamais comme sources de fait — distinction posée en section 13.1 et tenue à chaque occurrence.

Une **passé complémentaire du 19 juillet 2026** a repris le seul volume de refonte, dont deux versions révisées ont été publiées ce jour-là — la v0.3, procédant de trois audits de couverture indépendants, puis la v0.4, passe de cohérence interne pilotée par des contrôles exécutables validés par mutation —, soit le lendemain de la date d'édition de cette revue. Sa portée est bornée à la section 13 et à deux ajouts qu'elle a motivés, l'un aux limites et l'autre aux questions ouvertes ; elle n'a modifié aucun fait des sections 1 à 12. Elle a produit quatre résultats. D'abord, le renforcement — par un autre chemin documentaire et en termes plus sévères, mais sans réplcation indépendante, l'auteur étant le même — de la réserve de preuve que la section 8.5 porte sur le contenu de la ligne directrice de l'AMF. Ensuite, la constatation qu'une position périmée par une source publique d'avril 2026 a survécu à ces trois audits puis à la passe de contrôles qui les a suivis, ce qui borne exactement ce qu'un audit de cohérence interne peut établir (section 13.6). Ensuite, le constat — porté par la v0.4 contre ses propres versions antérieures — qu'une convention déclarée « appliquée » par deux versions successives du cadrage ne l'était pas, la parade finalement retenue étant un contrôle exécutable validé par mutation plutôt qu'une troisième déclaration (section 13.5). Enfin, la vérification sur pièces d'une **filiation d'instrument mal attribuée** par la refonte — vérification conduite en ouvrant les documents de gouvernance des deux volumes concernés, et non en s'en remettant à la déclaration du document amont (section 13.7).

Une **passé complémentaire du 23 juillet 2026** ajoute enfin une sous-section prospective (12.4) et ses douze références, [245] à [256], portant le total de 244 à 256. Une reprise du même jour a corrigé le sourcing du cas d'adoption de Block (section 6.4) : ses métriques de déploiement,

jusque-là adossées au playbook des serveurs MCP [62] qui ne les porte pas, sont réattribuées à l'exposé public de la vice-présidente de l'ingénierie de Block qui les énonce [257] — porté au corpus avec une réserve de régime (métriques auto-déclarées, non re-vérifiées sur transcription primaire), ce qui porte le total à 257 entrées. Le régime de preuve de la sous-section 12.4 est le plus faible du document et il est déclaré tel, dans la sous-section comme ici : les douze pièces — toutes des préimpressions arXiv non révisées par les pairs, portant sur ce qui se dessine au-delà de l'agentique d'entreprise (web agentique, économies d'agents, agents mutables et auto-évolutifs, assurabilité, échelles d'autonomie) — ont été identifiées par interrogation de l'API d'exportation du dépôt (`export.arxiv.org`), leurs métadonnées (identifiant, titre, auteurs, dates de dépôt et de révision) confirmées par cette voie le 23 juillet 2026 et leurs résumés consultés ; **leur texte intégral n'a été ni extrait ni soumis à la vérification adverse de la section 2.1**. La sous-section ne rapporte en conséquence que ce que ces résumés revendiquent, l'attribue nommément et le rattache au registre spéculatif ; aucun fait des sections 1 à 11 n'est modifié par cette passe.

2.3 Limites de la méthode

Cette procédure réduit substantiellement le risque d'erreur factuelle mais ne l'élimine pas, et elle emporte quatre limites structurelles, détaillées en section 10 : (i) l'essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs ; (ii) les chiffres d'adoption émanent pour la plupart des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; (iii) la revue est un instantané d'un champ qui évolue par trimestre — sa péremption partielle est certaine à brève échéance ; (iv) la couverture effective du corpus vérifié est plus étroite que la question de recherche initiale, et les volets non couverts sont signalés comme tels plutôt que comblés par des sources de moindre qualité. Enfin, cette revue structurée ne constitue pas une revue systématique au sens des protocoles de type PRISMA : la recherche, quoique multi-angles et dédoublée, ne procède pas d'une requête d'interrogation figée sur des bases indexées, et la sélection des sources privilégie la primauté documentaire sur l'exhaustivité des bases.

3 Définitions et taxonomies du champ

3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d'autonomie, ici au moyen d'un LLM pour la planification, le raisonnement et le dialogue, et d'outils invocables pour l'action. Un *système multi-agents* compose plusieurs agents — éventuellement hétérogènes quant au modèle, au cadriciel et à l'opérateur — autour de tâches communes. L'*interopérabilité agentique* désigne alors la capacité d'agents et de systèmes d'agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée : accéder aux mêmes outils et sources de données, se découvrir, s'authentifier mutuellement, se déléguer des tâches et en restituer les résultats, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d'organisations.

En entreprise, cette interopérabilité se joue sur trois interfaces distinctes, que la littérature récente distingue explicitement : l'interface *agent-environnement* (outils, données, applications), l'interface *agent-agent* (collaboration et délégation) et l'interface *utilisateur-agent* (interaction et supervision humaines) [3]. Cette distinction structure l'ensemble de l'article : les protocoles

examinés en section 4 ne sont pas concurrents sur une même interface, mais spécialisés par interface — ce qui fonde leur lecture en pile complémentaire plutôt qu’en rivalité frontale.

3.2 Taxonomies de la littérature

Trois revues de littérature publiées sur arXiv en 2025 structurent le champ selon des axes convergents.

Classification bidimensionnelle. Yang et al. proposent de classer les protocoles d’agents LLM selon deux dimensions : l’objet du protocole — protocoles *orientés contexte* (l’accès d’un agent à des ressources externes : outils, données, invites) contre protocoles *inter-agents* (la communication entre agents) — et le périmètre d’application — protocoles *généralistes* contre protocoles *spécifiques à un domaine* [2]. Dans cette grille, MCP est le représentant canonique des protocoles orientés contexte généralistes, tandis qu’A2A et ANP relèvent des protocoles inter-agents.

Classification tripartite. Kong et al. adoptent le point de vue des interactions et distinguent les communications *utilisateur-agent*, *agent-agent* et *agent-environnement* ; leur corpus recense dix-neuf protocoles existants répartis selon ces trois catégories — dont MCP, A2A, ANP, trois variantes distinctes portant le nom « ACP », Agora, AG-UI et agents.json [3]. Deux précisions de lecture s’imposent : le décompte de dix-neuf protocoles est propre au corpus de cette revue (et non un total du domaine), et le sigle « ACP » y recouvre trois propositions indépendantes — celle d’IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY et celle d’AgentUnion — qu’il faut désambiguïser à chaque mention.

Comparaison quadripartite et feuille de route. Ehtesham et al. comparent systématiquement MCP, ACP (au sens d’IBM), A2A et ANP et proposent une feuille de route d’adoption en phases pour l’entreprise : d’abord MCP pour l’accès aux outils, puis ACP pour la messagerie structurée multimodale, puis A2A pour l’exécution collaborative de tâches, enfin ANP pour les places de marché d’agents décentralisées [1]. Cette feuille de route doit aujourd’hui être citée avec sa date : elle reflète le paysage de mai 2025, antérieur à l’absorption de l’ACP d’IBM dans l’effort A2A sous la Linux Foundation (cf. section 4.4) — l’étape « ACP » de la séquence est donc caduque comme recommandation pratique, même si la logique de progression (outillage, puis collaboration, puis décentralisation) conserve sa valeur analytique.

Vision d’infrastructure. Enfin, Wang et al. donnent au champ son horizon architectural : l’« Internet des agents », dont ils analysent les fondements (interconnexion, découverte dynamique, orchestration à l’échelle), les applications et les défis ouverts — hétérogénéité des capacités, confiance entre organisations, passage à l’échelle de la découverte [4]. Cette vision joue, pour la suite de l’article, le rôle de cadre d’évaluation : les protocoles et chantiers examinés peuvent être lus comme des briques — encore inégalement mûres — de cette infrastructure.

3.3 Grille d’analyse retenue

Du croisement de ces taxonomies, nous retenons pour la suite une grille à trois niveaux, chacun porté par un protocole structurant en juillet 2026 :

Tableau 1. – Grille d’analyse retenue — trois niveaux d’interopérabilité agentique et leurs protocoles structurants.

Niveau d’interopérabilité	Interface	Protocole structurant	Portée typique en entreprise
Accès aux outils et au contexte	agent-environnement	MCP	intégration des agents au SI (données, API, applications)
Collaboration entre agents	agent-agent	A2A	délégation de tâches entre agents de fournisseurs différents
Découverte en réseau ouvert	agent-agent (inter-organisations)	ANP	identification et collaboration décentralisées à l’échelle du Web

Cette grille est une simplification assumée : elle laisse de côté l’interface utilisateur-agent (protocoles de type AG-UI, hors du périmètre de vérification de cette revue) et les protocoles spécifiques à un domaine ; elle reflète en revanche fidèlement la complémentarité fonctionnelle que les trois revues citées constatent entre MCP, A2A et ANP. Elle laisse de côté, enfin, un axe orthogonal aux interfaces — la *mode d’interaction*, synchrone requête-réponse contre asynchrone événementiel. Les taxonomies reprises ci-dessus classent les protocoles par interface, non par régime de communication ; or les trois protocoles structurants relèvent, à la base, du premier régime, tandis que la couche événementielle — celle des courtiers, du découplage producteur-consommateur et de la messagerie asynchrone à l’échelle — reste hors de leur périmètre. Cet axe — celui de l’enveloppe d’événement (CloudEvents) et du tissu de courtiers qui l’achemine (l’*event mesh*) — est développé à la section 4.6.

4 Le corpus protocolaire

4.1 Model Context Protocol (MCP) : l’interface agent-outils

Présenté par Anthropic à la fin de 2024, le *Model Context Protocol* est, dans la taxonomie de Yang et al., le protocole *orienté contexte* pionnier et le plus largement reconnu du domaine [2] : une interface client-serveur fondée sur JSON-RPC pour l’invocation d’outils et l’échange de données typées entre une application hôte pilotée par un LLM et des serveurs exposant des capacités [1, 5]. L’architecture distingue l’*hôte* (l’application agentique), le *client* (la connexion qu’il maintient) et le *serveur* (le fournisseur de capacités), et normalise trois primitives exposées par les serveurs — *outils* (fonctions invocables), *ressources* (données adressables) et *invites* (gabarits d’interaction) — au-dessus de deux transports, l’entrée-sortie standard pour les intégrations locales et un transport HTTP pour les déploiements distants [5]. La spécification, dont le schéma TypeScript fait foi, impose JSON-RPC 2.0 et définit, pour le transport HTTP, un cadre d’autorisation fondé sur OAuth ; sa révision courante au moment d’écrire ces lignes est datée du 25 novembre 2025 [5]. La révision suivante, estampillée 2026-07-28, est publiée en

version candidate (*release candidate*) — gelée depuis le 21 mai 2026, pour publication finale annoncée le 28 juillet 2026 [97] : elle rend le protocole *sans état* (suppression de la poignée de main `initialize` et de la session de niveau protocole, ce qui permet de déployer un serveur distant derrière un équilibreur de charge ordinaire), introduit un cadre d’extensions de première classe (identifiants en DNS inversé, versionnage indépendant, avec *MCP Apps* et *Tasks* comme premières extensions officielles), déprécie trois primitives (*Roots*, *Sampling*, *Logging*) en vertu d’une politique de cycle de vie garantissant au moins douze mois entre dépréciation et retrait, et engage le remplacement de l’enregistrement dynamique de clients OAuth (RFC 7591) par les *Client ID Metadata Documents* [97]. Cette révision doit être traitée comme *programmée*, non comme acquise (cf. §12.1).

La proposition de valeur de MCP pour l’entreprise est précisément son effet de standardisation : une capacité exposée une fois en serveur MCP devient consommable par tout hôte conforme, ce qui réduit la fragmentation des intégrations entre fournisseurs de modèles et d’outils et remplace la combinatoire point à point par une topologie en étoile autour du protocole [1, 2]. L’ampleur prise par l’écosystème en dix-huit mois en témoigne : les études empiriques de sécurité — examinées en section 7 — ont pu porter sur 1 899 serveurs MCP open source dès la mi-2025 [7], puis sur 67 057 serveurs recensés à travers six registres publics à l’automne 2025 [8], et la première étude consacrée à l’adoption de MCP *en entreprise* (pratiques d’intégration, motifs d’usage en génie logiciel assisté par LLM) a paru en juin 2026 [9].

Deux qualifications, issues de la vérification contre la spécification elle-même, doivent encadrer toute présentation de MCP comme protocole « sécurisé » : d’une part, les principes de sécurité qu’énonce la spécification (consentement de l’utilisateur, contrôle des données, prudence dans l’invocation d’outils) sont explicitement présentés comme ne pouvant pas être *imposés* au niveau du protocole — leur mise en œuvre incombe aux implémenteurs ; d’autre part, l’autorisation OAuth ne couvre que le transport HTTP, le transport local relevant de la confiance du poste hôte [5]. La section 7 montre que cette latitude laissée aux implémenteurs est aujourd’hui la principale surface de risque documentée de l’écosystème.

4.2 Agent2Agent (A2A) : la délégation de tâches entre agents hétérogènes

Le protocole *Agent2Agent*, lancé par Google en avril 2025 et transféré à la Linux Foundation le 23 juin 2025 (cf. section 5), traite l’interface complémentaire : la collaboration entre agents développés sur des cadriciels différents, opérés par des fournisseurs différents, et mutuellement *opaques* — chaque agent expose ce qu’il sait faire, non comment il le fait [10, 11]. Le mécanisme central est l’*Agent Card*, un descripteur JSON publié à une URI bien connue, qui déclare l’identité de l’agent, ses compétences (*skills*), ses schémas d’authentification et ses points d’accès ; sur cette base, un agent client peut découvrir un agent distant, négocier l’authentification, lui déléguer une *tâche*, en suivre l’avancement et en recevoir les résultats (*artifacts*) [10, 14].

Techniquement, A2A s’appuie délibérément sur des standards établis — HTTP(S) [26], JSON-RPC 2.0, *Server-Sent Events* pour le flux d’avancement, OAuth 2.0 parmi les schémas d’authentification pris en charge — complétés, depuis la version 0.2.2 (juin 2025), par des liaisons gRPC et REST ; la spécification publiée sous gouvernance Linux Foundation a atteint la

version 1.0.0 le 12 mars 2026, puis la version corrective 1.0.1 le 28 mai 2026 [10, 98]. Le passage à la v1.0 — une rupture de compatibilité assumée avec la lignée 0.x — élève le fichier `a2a.proto` au rang de source normative unique dont dérivent les trois liaisons (JSON-RPC, gRPC, REST) avec garanties d’équivalence, ajoute la méthode `tasks/list` (filtrage et pagination), modernise le volet OAuth 2.0 (ajout du flux d’appareil et de PKCE, retrait des flux implicites et par mot de passe) et normalise la *procédure de vérification* des signatures d’Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON — la structure de signature elle-même existant depuis la v0.3.0 de juillet 2025, qui avait aussi déplacé l’URI bien connue de `agent.json` vers `agent-card.json` [98, 99]. Le protocole est présenté par ses concepteurs comme « conçu pour l’entreprise » : authentification, autorisation, confidentialité, traçabilité et observabilité figurent parmi ses exigences de conception affichées [11, 14]. Trois précisions de portée, établies lors de la vérification, s’imposent toutefois. Premièrement, le caractère « pair-à-pair » d’A2A vaut au niveau du modèle de conception (des agents autonomes et opaques se délèguent des tâches) mais le transport demeure client-serveur sur HTTP, et les déploiements réels intercalent le plus souvent un orchestrateur central. Deuxièmement, OAuth 2.0 est l’un des schémas d’authentification *pris en charge*, non une exigence : l’authentification mutuelle n’est pas imposée par le protocole. Troisièmement, la sécurité désigne ici les mécanismes que le protocole *permet*, non une garantie qu’il *apporte* — la section 7 documente l’écart entre les deux dans les déploiements observés [14, 18].

Un an après son lancement, la Linux Foundation faisait état de plus de 150 organisations impliquées, d’une présence dans les principales plateformes d’infonuagique et de premiers usages en production [13] — chiffres à traiter comme des déclarations de l’organisme de gouvernance lui-même, aucune liste audité n’étant publiée (cf. sections 6 et 10).

4.3 Agent Network Protocol (ANP) : la découverte décentralisée en réseau ouvert

Là où MCP outille un agent et A2A fait collaborer des agents déjà en relation d’affaires, l’*Agent Network Protocol* vise l’étape d’après : des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert, à l’échelle du Web [1, 15]. Son livre blanc technique — porté par son créateur Gaowei Chang et publié en juillet 2025 — décrit une architecture en trois couches : une couche d’identité fondée sur les identifiants décentralisés (DID) du W3C, une couche de *méta-protocole* permettant à deux agents de négocier le protocole applicatif de leur échange, et une couche applicative décrivant capacités et interactions en graphes JSON-LD adossés à `schema.org` [15]. La découverte s’effectue par documents publiés sous URI bien connue (RFC 8615 [28]), et la communication est chiffrée de bout en bout [1, 15].

La méthode d’identité concrète d’ANP, `did:wba`, appelle une précision de statut normatif : il s’agit d’une méthode DID *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [29], mais qui n’est pas elle-même une Recommandation du W3C. De même, l’ancrage institutionnel d’ANP au W3C passe par un groupe communautaire d’incubation, non par la filière de normalisation (cf. section 5). Ces nuances n’enlèvent rien à la singularité architecturale du protocole : ANP est, des trois protocoles structurants, le seul dont l’identité est décentralisée par construction — propriété dont la modélisation comparative des menaces (section 7) montre qu’elle lui confère un avantage défensif relatif [18].

4.4 Protocoles secondaires et dynamique de consolidation

Au-delà du triptyque MCP-A2A-ANP, le corpus recensé par Kong et al. [3] comprend notamment : les trois variantes d'« ACP » — celle d'IBM (issue du projet BeeAI), celle du cadre AGNTCY lancé par Cisco, celle d'AgentUnion —, le protocole de négociation Agora, AG-UI pour l'interface utilisateur-agent, et agents.json pour la description de sites à destination des agents. Cette prolifération de 2025 a été suivie d'un mouvement de consolidation dont l'épisode le plus significatif est l'absorption de l'ACP d'IBM dans l'effort A2A sous l'égide de la Linux Foundation au second semestre 2025 : le protocole qui figurait comme étape à part entière dans la feuille de route d'Ehtesham et al. [1] n'existe plus comme projet indépendant — illustration de la vitesse de péremption des cartographies du domaine. Le cadre AGNTCY, pour sa part, a rejoint la même fondation et se positionne en infrastructure transversale (découverte, annuaire, messagerie inter-agents) plutôt qu'en concurrent frontal des protocoles précités (cf. sections 5 et 6) ; son développement demeure soutenu à la mi-2026 — annuaire `dir` v1.5.0 introduisant les protocoles de découverte *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* (17 juin 2026), composants de messagerie SLIM publiés jusqu'au 6 juillet 2026, schéma de description d'agents OASF porté en v1.1.0 le 10 juillet 2026 (cf. section 4.9) [115].

4.5 Lecture comparative

Le tableau 2 synthétise les caractéristiques vérifiées des trois protocoles structurants au 12 juillet 2026.

Tableau 2. – Caractéristiques comparées des trois protocoles structurants (état vérifié au 12 juillet 2026).

	MCP	A2A	ANP
Interface	agent-environnement (outils, données)	agent-agent (déléga- tion de tâches)	agent-agent, inter-or- ganisations, réseau ouvert
Créateur / gouver- nance (juil. 2026)	Anthropic / projet ouvert (cf. §5)	Google / Linux Foundation	communauté ANP / incubation W3C (CG)
Format et transport	JSON-RPC 2.0 ; st- dio, HTTP	JSON-RPC 2.0, gRPC, REST sur HTTP(S), SSE (a2a.proto normatif en v1.0)	négociation par mé- ta-protocole ; JSON- LD
Identité et authentifi- cation	OAuth (transport HTTP)	schémas déclarés par Agent Card (dont OAuth 2.0)	DID W3C (did:wba), chiffrement bout en bout
Découverte	registres de serveurs (écosystème)	Agent Card sous URI bien connue	documents .well- known (RFC 8615), graphes JSON-LD

	MCP	A2A	ANP
Maturité	spéc. 2025-11-25 (révision 2026-07-28 en <i>release candidate</i> [97]) ; dizaines de milliers de serveurs publics [8]	spéc. v1.0.1 [98] ; 150+ organisations déclarées [13]	livre blanc + brouillons W3C CG [15, 16]

Deux conclusions se dégagent de cette comparaison. D’abord, la complémentarité l’emporte sur la concurrence : les trois protocoles opèrent sur des interfaces distinctes et sont régulièrement décrits — y compris par leurs promoteurs respectifs — comme les étages d’une même pile, un agent d’entreprise typique consommant ses outils par MCP, déléguant et acceptant des tâches par A2A, et pouvant à terme être découvert au-delà de son périmètre organisationnel par ANP [1, 2, 3]. Ensuite, le gradient de maturité est net et corrélé à la proximité du système d’information : MCP, au contact immédiat du SI, présente l’écosystème le plus massif ; A2A, qui suppose des accords inter-fournisseurs, a la gouvernance la plus institutionnalisée ; ANP, qui suppose une infrastructure de confiance décentralisée encore largement à construire, demeure au stade de l’incubation.

Une précision de cadrage clôt cette comparaison : les couches introduites dans les sous-sections suivantes — CloudEvents et l’*event mesh* (4.6), l’*agent mesh* (4.7), la couche *transactionnelle* (4.8), la couche *sémantique* (4.9) et la couche de *confiance* (4.10) — ne sont pas des colonnes supplémentaires du tableau 2. Là où MCP, A2A et ANP sont des protocoles d’*interaction* entre agents, l’enveloppe CloudEvents et le tissu event mesh (plan de données), le maillage de contrôle de l’agent mesh (plan de gouvernance), les protocoles de paiement et de commerce (couche transactionnelle), les schémas de description des capacités (couche sémantique) et les piles d’identité, de délégation et d’autorisation (couche de confiance) forment des couches *orthogonales* — sous et autour des protocoles d’interaction plutôt qu’à côté d’eux. Les trois dernières s’en distinguent toutefois par leur rapport à la pile : loin de l’ignorer, la couche transactionnelle se déclare *extension* d’A2A et de MCP (section 4.8), la couche sémantique décrit les capacités que ces protocoles exposent sans les normaliser (section 4.9), et la couche de confiance fournit — ou devrait fournir — l’identité, la délégation et l’autorisation que leurs cadres OAuth présupposent (section 4.10) — c’est pourquoi elles figurent dans le corpus protocolaire de la section 4 plutôt que d’être renvoyées à l’infrastructure.

4.6 CloudEvents et l’*event mesh* : l’enveloppe et le tissu de la couche asynchrone

Les trois protocoles structurants partagent un biais d’architecture rarement explicité : ils sont, à la base, *synchrones et orientés requête-réponse*. MCP invoque des outils par JSON-RPC ; A2A délègue des tâches par JSON-RPC sur HTTP, son flux d’avancement passant par *Server-Sent Events* et ses notifications par rappel HTTP (*push*) de point à point [5, 10] ; ANP négocie des échanges entre pairs. Or les systèmes multi-agents à l’échelle — orchestration de flottes, réaction à des signaux métier, découplage producteur-consommateur, reprise sur incident — relèvent d’un autre régime : l’*événementiel asynchrone*, où un émetteur publie un fait sans

connaître ses consommateurs et où des courtiers (Kafka, NATS, files de messages) acheminent, filtrent et rejouent les événements. Cette couche est absente des taxonomies de la section 3, qui classent les protocoles par interface et non par mode d’interaction.

C’est l’objet de **CloudEvents**, « spécification décrivant les données d’événement de manière commune » [87]. Contrairement à MCP, A2A et ANP, ce n’est pas un protocole d’agents mais une *enveloppe de métadonnées* normalisée et indépendante du transport : elle préfixe une charge utile quelconque de quatre attributs requis — `id`, `source`, `specversion`, `type` — et de quelques attributs optionnels — `subject`, `time`, `datacontenttype` —, de sorte qu’un même événement traverse HTTP, Kafka, AMQP, MQTT ou NATS sans réécriture et se laisse router ou filtrer par les courtiers sur ses seuls attributs, sans inspection de la charge utile [87]. Sa maturité tranche avec celle du corpus agentique (cf. section 5) : cœur de spécification volontairement figé à la version 1.0.2 depuis février 2022, neuf SDK officiels, plus de quarante adoptants déclarés — dont les bus d’événements de référence : Amazon EventBridge, Azure Event Grid, Google Cloud Eventarc, Knative Eventing —, et statut de *projet gradué* de la CNCF depuis le 25 janvier 2024 [87, 88].

Si CloudEvents normalise l’*enveloppe*, il ne dit rien du *tissu* qui l’achemine. Ce tissu porte un nom : l’*event mesh*, « réseau de courtiers d’événements interconnectés qui distribue l’information événementielle entre applications, services infonuagiques et appareils », capable de router un événement quel que soit le lieu de déploiement des applications — centre de données, nuage privé ou public, périphérie [92]. C’est l’infrastructure asynchrone par excellence : distribution dynamique, découplage producteur-consommateur, franchissement des frontières d’environnement et d’organisation, par opposition au modèle requête-réponse. Sa mise en œuvre ouverte la plus directement pertinente ici est **Apache EventMesh** — « intergiciel d’événements sans serveur de nouvelle génération », *projet de haut niveau* de la fondation Apache depuis le 15 mars 2023, bâti autour de la spécification CloudEvents et raccordé à un large éventail de courtiers (RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative) [93]. Comme CloudEvents, c’est un standard d’infrastructure événementielle déjà parvenu à maturité de fondation, très en avance sur le corpus agentique (cf. section 5).

Le rapprochement entre cette couche — *enveloppe et tissu* — et l’interopérabilité agentique est aujourd’hui *documenté mais non normalisé* ; il faut en énoncer le statut avec précision. Aucun des protocoles examinés ici n’a adopté CloudEvents : la mise à niveau A2A v0.3 (signature des *Agent Cards*) n’y faisait aucune référence, et le passage à la v1.0 (mars 2026), dont le journal des changements consacre **a2a.proto** et la vérification des signatures sans mentionner d’enveloppe d’événement, n’en introduit pas davantage [10, 98]. Le rapprochement procède plutôt de trois sources d’intensité croissante. D’abord, des *propositions communautaires et d’éditeurs* — envelopper les messages inter-agents dans CloudEvents pour aligner l’écosystème d’agents sur l’architecture événementielle existante (routage sur `type/source/subject`, découplage des transports, observabilité homogène) [90], ou faire transiter A2A et MCP par un courtier Kafka [91]. Ensuite, des *intégrations au niveau des plateformes* : les bus qui émettent nativement du CloudEvents (Eventarc, Event Grid, EventBridge) constituent de fait le tissu événementiel sous les agents qu’ils déclenchent, sans que le protocole d’agent en ait connaissance [87]. Enfin, un *cadriciel dédié* qui va le plus loin : **Solace Agent Mesh**, cadriciel ouvert de systèmes multi-agents événementiels où les agents dialoguent par A2A et invoquent leurs outils par MCP, mais

où *tous* les échanges transitent par un event mesh faisant office de système nerveux central — routage par sujet, livraison tolérante aux pannes, couche asynchrone [94]. Fait notable pour la section 7.3, la découverte y devient elle-même événementielle : les *Agent Cards* d’A2A sont publiées comme des événements sur le maillage, auxquels les orchestrateurs s’abonnent pour router dynamiquement les requêtes [94]. Deux réserves bornent ce dernier cas : c’est le cadriciel d’un éditeur unique, non un standard ; et son maillage reste, dans les déploiements documentés, *intra-entreprise* — il opérationnalise la couche asynchrone à l’échelle d’une organisation sans réaliser l’interopérabilité ouverte et multi-latérale inter-organisations qui demeure la frontière vide des sections 6 et 9. Dans la grille épistémique de cette revue (section 12), l’incorporation d’un standard d’événement à la pile agentique relève donc encore du *spéculatif* du point de vue de la normalisation — quand bien même les briques d’infrastructure, enveloppe et tissu, existent, mûres et éprouvées, et commencent à être assemblées hors de toute enceinte de normalisation.

L’intérêt analytique de CloudEvents pour la suite de l’article est double. Comme *repère de maturité*, il montre à quoi ressemble, sous la même famille de gouvernance que les protocoles agentiques — la Linux Foundation, dont la CNCF est l’organe —, un standard d’interopérabilité parvenu à stabilité : ce contraste est développé à la section 5. Comme *substrat candidat*, son enveloppe — enrichie de son extension de traçage distribué (attributs `traceparent/tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context) [89] — offre un porteur normalisé pour la traçabilité et l’observabilité que les protocoles d’agents, eux, ne savent pas exprimer : cette piste est reprise à la section 8.3.

4.7 L’agent mesh : le plan de contrôle du trafic agentique

Si la section 4.6 décrit le *plan de données* asynchrone — l’enveloppe et son tissu —, une notion complémentaire a émergé en 2025-2026 pour désigner le *plan de contrôle* : l’agent mesh (ou *agentic mesh*). Le terme est explicitement calqué sur le *service mesh* de l’infonuagique native (Istio, Linkerd) : de même que ce dernier a extrait du code applicatif la fiabilité réseau, l’authentification mutuelle et l’observabilité pour les confier à une infrastructure transparente, l’agent mesh propose d’extraire des agents eux-mêmes la découverte, le routage, l’identité, l’application des politiques et l’observabilité du trafic agent-à-agent et agent-à-outil [96]. La découverte y devient sémantique — trouver *un* agent capable d’un but plutôt qu’une adresse —, adossée à un registre de capacités ; la gouvernance et la sécurité s’y appliquent au bord, sans modifier ni les agents ni les serveurs d’outils. Comme pour la couche événementielle (section 4.6), il s’agit d’un motif d’architecture émergent, abondamment discuté mais non normalisé.

Trois instances vérifiables lui donnent corps sous gouvernance ouverte. La plus directe est la pile de Solo.io — significativement, l’éditeur dont les fondateurs ont créé Istio : **agentgateway**, passerelle ouverte « AI-native » qui médie le trafic MCP et A2A en y appliquant de façon centralisée l’authentification, l’autorisation, les politiques et l’observabilité, sans toucher aux agents [95] ; **kagent**, exécutif d’agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), accueilli en **bac à sable de la CNCF** [95] ; et un registre, **agentregistry** — agentgateway et agentregistry ayant été versés à des fondations neutres sous l’égide de la Linux Foundation, dans l’orbite de l’AAIF (*Agentic AI Foundation*) qui héberge déjà MCP (cf. section 5) [95]. Les deux autres instances sont déjà citées dans cet article : le cadre **AGNTCY** [55], dont l’annuaire, la messagerie inter-agents, l’identité et l’observabilité *sont* précisément les fonctions

d'un agent mesh, et **Solace Agent Mesh** [94], qui en réalise la variante événementielle sur un event mesh.

L'apport conceptuel est de *nommer et localiser* la « couche de confiance » que le reste de l'article ne cesse de désigner en creux — identité (section 7.2), découverte et registres (section 7.3), sécurité (section 7.1), gouvernance (section 8.3) — et dont la section 4.10 dresse désormais l'état frontal. L'agent mesh déplace ces exigences d'un problème *de protocole*, que la section 8.3 montre insoluble en l'état (les protocoles n'expriment pas la politique), vers un problème *d'infrastructure*, tractable : la politique s'applique dans la passerelle, l'identité et l'observabilité dans le maillage. Mais ce déplacement a un prix, cohérent avec la tension centrale de cette revue : l'agent mesh réintroduit un *point de contrôle* — passerelle, registre — et fait revenir la gouvernance *au bord* du maillage, par organisation ou par consortium. Il répond au déficit de gouvernance en *bornant* l'interopérabilité, précisément là où ANP et l'« Internet des agents » la voulaient ouverte et sans permission (sections 4.3 et 9.2). C'est pourquoi l'infrastructure d'agent mesh peut mûrir vite — sous la Linux Foundation et la CNCF — sans que la frontière ouverte multi-latérale inter-organisations (sections 6 et 9) cesse d'être vide : le mesh résout la coordination *dans* un périmètre de confiance, non *entre* des périmètres qui n'en partagent aucun.

4.8 La couche transactionnelle : autorisation, *checkout* et règlement des paiements agentiques

Une pile d'agents qui sait invoquer des outils (MCP), déléguer des tâches (A2A) et se découvrir en principe (ANP) bute, dès qu'un agent doit *acheter* ou *payer* pour le compte d'un humain, sur un besoin qu'aucun des trois protocoles structurants ne couvre : autoriser une dépense de façon non répudiable, s'accorder sur le contenu exact d'un panier et d'un prix, puis mouvementer les fonds. Entre septembre 2025 et le milieu de 2026 est apparue, pour combler ce vide, une famille de protocoles de *paiement et de commerce agentiques* — jeune, mouvante, et à dater avec les mêmes précautions que le reste de cette revue. Elle se laisse lire, comme la pile d'échange, en trois sous-couches : l'*autorisation* (prouver qu'un humain a mandaté la dépense), le *checkout* commercial (décrire panier, marchand et commande) et le *règlement* (transférer la valeur). À chacune répond aujourd'hui au moins un protocole ouvert, et ces protocoles se déclarent explicitement extensions ou compléments des protocoles d'agents examinés plus haut — de sorte que la couche transactionnelle est, elle aussi, une strate *orthogonale* posée sur MCP et A2A plutôt qu'un quatrième protocole d'interaction.

AP2 : l'autorisation par mandats signés. Le pivot de la couche est l'*Agent Payments Protocol* (AP2), présenté par Google le 16 septembre 2025 avec le concours de plus de soixante organisations — parmi lesquelles Adyen, American Express, Coinbase, Etsy, Mastercard, PayPal, Salesforce, ServiceNow, UnionPay International et Worldpay — et conçu pour s'employer « comme une extension du protocole Agent2Agent (A2A) et du Model Context Protocol (MCP) » [120]. Son mécanisme central est le *mandat* : un contrat numérique cryptographiquement signé qui constitue la preuve vérifiable de l'instruction d'un utilisateur. La terminologie de ces mandats a toutefois évolué, et il faut la dater pour éviter une confusion répandue : l'annonce de lancement (septembre 2025) nommait deux mandats — un *Intent Mandate* (l'intention initiale) et un *Cart Mandate* (l'approbation du panier exact et de son

prix) [120] ; la spécification courante, en version 0.2 publiée au dépôt officiel le 28 avril 2026, définit pour sa part un *Checkout Mandate* et un *Payment Mandate*, sécurisés comme justificatifs numériques vérifiables — l’usage de *SD-JWT* étant spécifié, d’autres formats étant admis [118, 119]. La triade « Intent / Cart / Payment » qui circule dans la presse ne correspond donc à aucune version primaire unique : elle agrège un vocabulaire de lancement et un vocabulaire de spécification distincts. La v0.2 ajoute par ailleurs un mode *autonome* (« Human Not Present ») absent du modèle initial [119].

Sur la question — décisive pour la section 7 — de savoir à *quelle identité* le mandat est lié, AP2 tranche du côté de l’*utilisateur*, non de l’agent. En présence de l’humain (« Human Present »), l’utilisateur signe lui-même le contenu du mandat via un rôle non agentique de *Trusted Surface* dont la fonction est d’obtenir un consentement éclairé ; en mode autonome, l’agent peut signer avec sa propre clé, mais seulement adossée à un mandat ouvert préalablement approuvé par l’utilisateur (la clé publique de l’agent étant portée comme revendication *cnf*), de sorte que la chaîne de preuve remonte toujours à une autorisation humaine [118]. C’est l’exact négatif du problème de la section 7 : là où l’identité *de l’agent* est le chantier le moins stabilisé, AP2 contourne la difficulté en n’accordant à l’agent aucune autorité propre — toute action se rattache à un consentement utilisateur vérifiable.

Fait remarquable au regard de la section 5, la gouvernance d’AP2 a migré non vers une fondation open source mais vers un *organisme de normalisation établi* : le 28 avril 2026, Google a fait don d’AP2 à la **FIDO Alliance** — l’organisme derrière WebAuthn et les *passkeys* — qui en poursuit le développement dans deux groupes de travail nommés, l’*Agentic Authentication Technical Working Group* et le *Payments Technical Working Group* [121, 122]. Mastercard y a versé conjointement un cadre « Verifiable Intent », co-développé avec Google et compatible AP2, présenté par ses promoteurs comme journalisant de façon infalsifiable les actions d’agent autorisées par l’utilisateur [121, 122]. Le communiqué de la FIDO lie explicitement l’authentification à l’identité de l’utilisateur : il s’agit de « vérifier qu’un agent IA agit au nom d’un utilisateur authentifié et dans des limites définies » [122]. On y revient en lecture transversale : c’est, dans le corpus vérifié, la *première* migration d’un protocole agentique vers un organisme de normalisation établi, par contraste avec les fondations open source de la section 5.

Au lancement, AP2 s’est doublé d’une extension crypto : l’*extension A2A x402*, publiée le 16 septembre 2025 en collaboration avec Coinbase, l’Ethereum Foundation et MetaMask, qui porte les paiements en cryptomonnaie et en *stablecoin* dans A2A [120, 123]. Google la qualifie de solution « prête pour la production », mais deux réserves de datation s’imposent : l’artefact publié au dépôt est une v0.1.0, et Coinbase lui-même la décrit comme « un terrain de jeu naturel pour que les agents commencent à transiger [...] et à éprouver les rails crypto » — soit une maturité d’expérimentation, non de production généralisée [120, 123]. Côté déploiements nommés, l’annonce Mastercard-PayPal du 27 octobre 2025 relève encore de l’*intention datée* : Mastercard Agent Pay « sera intégré » au portefeuille PayPal et PayPal « pilotera » le cadre d’acceptation correspondant — formulations au futur, sans calendrier de disponibilité générale [124].

x402 : le règlement par le code HTTP 402. Là où AP2 autorise, *x402* (Coinbase) règle. C’est un protocole de paiement bâti sur le code de statut HTTP 402 (« Payment Required ») :

le serveur qui garde une ressource payante répond par un 402 portant les détails de paiement, le client paie, puis rejoue sa requête munie d’une autorisation [129]. Une précision s’impose sur la nature exacte de la couche : x402 n’est pas, à proprement parler, le *règlement* lui-même — la vérification et le règlement en chaîne sont délégués à un *facilitator* (interface `POST /verify` et `POST /settle`), x402 normalisant les formats de message et le flux de paiement [126]. La version V2, publiée le 11 décembre 2025 et rétrocompatible avec la V1, en est la révision courante ; la spécification ne porte toutefois aucune étiquette formelle de statut (ni brouillon, ni finale) [125, 126]. Sa gouvernance a suivi une trajectoire à deux temps : Cloudflare et Coinbase ont annoncé le 23 septembre 2025 l’*intention* de créer une x402 Foundation [128], effectivement lancée le 2 avril 2026 — non sous une enceinte ad hoc mais *sous l’égide de la Linux Foundation*, avec Coinbase, Cloudflare et Stripe comme développeurs initiaux et une vingtaine de membres de soutien (Adyen, AWS, American Express, Circle, Google, Mastercard, Microsoft, Shopify, Visa, entre autres) [127]. Le rôle de Cloudflare y est double — cofondateur de la fondation et contributeur technique (intégration à son SDK d’agents, prise en charge de MCP, proposition d’un « schéma de paiement différé » qui découple la poignée de main cryptographique du règlement, appliqué au « pay per crawl ») [128]. Stripe, enfin, prend x402 en charge, mais en *préversion* (version d’API 2026-03-04.preview, USDC sur les réseaux Tempo, Base et Solana) [129].

ACP et UCP : la couche *checkout*. Entre l’autorisation et le règlement, une couche commerciale décrit panier, marchand et commande — et c’est là, seule des trois sous-couches, que deux standards ouverts *concurrents* coexistent. Le premier est l’*Agentic Commerce Protocol* (ACP), standard ouvert sous licence Apache 2.0 lancé le 29 septembre 2025 par OpenAI et Stripe, qui en sont, selon les documents de gouvernance du dépôt, les seuls *mainteneurs fondateurs* [130, 131]. ACP a fait ses débuts publics avec *Instant Checkout* dans ChatGPT (29 septembre 2025), dont la primitive technique clé est le *Shared Payment Token* de Stripe — un jeton qui laisse ChatGPT amorcer un paiement sans exposer les identifiants de l’acheteur — et dont les marchands de lancement sont des vendeurs Etsy établis aux États-Unis, des marchands Shopify (Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS) étant annoncés à suivre [131]. La spécification, à versionnage daté, en est à l’instantané stable du 17 avril 2026 (panier, flux, commandes, authentification, MCP) — cinquième instantané publié en un peu plus de six mois (29 septembre et 12 décembre 2025 ; 16 et 30 janvier, puis 17 avril 2026), rythme de révision qui situe ACP parmi les spécifications les plus activement itérées du corpus [130]. Le second est l’*Universal Commerce Protocol* (UCP), annoncé le 11 janvier 2026 (salon NRF) et co-développé par Google et Shopify, endossé par plus de vingt partenaires (Adyen, American Express, Mastercard, Stripe, Visa, Zalando, etc.), avec une spécification publiée et versionnée (release v2026-04-08) exposant ses capacités via REST, MCP, A2A et un mode embarqué [132, 133]. Point notable pour la lecture en pile : UCP se déclare explicitement *compatible avec AP2* — il définit une capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prend en charge les mandats AP2 [132] —, tandis qu’aucune source primaire d’UCP ne le positionne vis-à-vis d’ACP : les deux standards de *checkout* s’ignorent mutuellement dans leurs documents. Le tableau 3 synthétise l’état vérifié de cette famille protocolaire.

Tableau 3. – Comparaison des protocoles de la couche transactionnelle (état vérifié au 12 juillet 2026).

	AP2	x402	ACP	UCP
Sous-couche	autorisation (mandats)	paiement sur HTTP 402	<i>checkout</i>	<i>checkout</i> / commerce
Créateur (lancement)	Google (16 sept. 2025) [120]	Coinbase (V2 : 11 déc. 2025) [125]	OpenAI et Stripe (29 sept. 2025) [131]	Google et Shopify (11 janv. 2026) [132, 133]
Gouvernance (juil. 2026)	FIDO Alliance (don du 28 avril 2026) [121, 122]	x402 Foundation, sous la Linux Foundation (2 avril 2026) [127]	mainteneurs fondateurs OpenAI et Stripe [130]	Google et Shopify ; 20+ partenaires [132]
Mécanisme central	mandats Checkout et Payment signés (SD-JWT), ancrés sur l'identité de l'utilisateur [118, 119]	réponse 402 + <i>facilitator</i> (/verify, /settle) [126]	<i>Shared Payment Token</i> (paiement sans exposition des identifiants) [131]	capacités versionnées, dont <i>ap2_mandate</i> [132]
Rapport à la pile agentique	extension d'A2A, de MCP et d'UCP [119, 120]	extension A2A x402 [123] ; prise en charge de MCP (Cloudflare) [128]	MCP intégré à la spécification [130]	liaisons REST, MCP, A2A et embarquée [132]
Version courante	v0.2 (28 avril 2026) [119]	V2 (11 déc. 2025), sans étiquette de statut [126]	2026-04-17, statut <i>beta</i> [130]	v2026-04-08 [132]
Adoption nommée	60+ organisations au lancement ; pilote Mastercard–PayPal (intention, oct. 2025) [120, 124]	Stripe en pré-version [129] ; Cloudflare (<i>pay per crawl</i>) [128]	Instant Checkout de ChatGPT (Et-sy É.-U. ; marchands Shopify annoncés) [131]	20+ détaillants et plateformes (Best Buy, Target, Walmart...) [132]

Lecture transversale. Trois constats prolongent, sur cette couche, les analyses des sections précédentes. *Premièrement, une complémentarité par sous-couches doublée d'une rivalité intra-couche.* Verticalement, les protocoles s'emboîtent — AP2 autorise en s'annonçant extension

d'A2A, de MCP et d'UCP ; UCP décrit le commerce et se déclare compatible AP2 ; x402 règle et s'intègre à A2A par extension —, ce qui dessine une pile autorisation / checkout / règlement analogue à la pile agent-environnement / agent-agent / réseau ouvert de la section 4.5. Horizontalement, en revanche, la sous-couche *checkout* est le théâtre d'une concurrence frontale entre deux blocs d'acteurs — ACP (OpenAI et Stripe) contre UCP (Google et Shopify) — qui ne se citent pas. Le trait le plus révélateur est le chevauchement des mêmes acteurs financiers (Stripe, Mastercard, American Express, Adyen, Visa) sur *tous* les protocoles à la fois : signe que la consolidation se joue moins sur les protocoles que sur l'infrastructure de paiement sous-jacente, et que la « consolidation sans normalisation » de la section 9.1 se rejoue ici à l'identique.

Deuxièmement, la couche transactionnelle réplique — et, fait notable, résout partiellement — le fossé identité-autorisation de la section 7. AP2 comme la FIDO lient le mandat et l'authentification à l'identité de l'utilisateur, non à celle de l'agent : là où la section 7 documente l'identité de l'agent comme le chantier le moins stabilisé, la couche paiement contourne le problème en refusant à l'agent toute autorité propre et en ancrant chaque transaction dans un consentement humain vérifiable. C'est une réponse partielle, bornée au cas d'usage financier — elle ne dote pas l'agent d'une identité inter-fournisseurs stable (le chantier de la section 7.2 reste entier), mais elle démontre qu'au moins pour l'acte de payer, l'industrie converge indépendamment sur le même diagnostic : le nœud est l'imputabilité de l'action autonome à une autorisation humaine.

Troisièmement, cette couche s'inscrit dans la grille consolidation-sans-normalisation de la section 9.1, avec une exception qui mérite d'être soulignée. La plupart de ses briques suivent le schéma désormais familier — la x402 Foundation naît sous la Linux Foundation (2 avril 2026), ACP et UCP sont des standards Apache 2.0 gouvernés par leurs promoteurs. Mais la migration d'AP2 vers la **FIDO Alliance** (28 avril 2026) est d'une autre nature : la FIDO est un *organisme de normalisation établi*, doté de groupes de travail formels et d'un acquis (WebAuthn, passkeys) en matière d'authentification. C'est, dans tout le corpus vérifié de cette revue, le premier cas où un protocole agentique quitte l'orbite des fondations open source pour un organisme de standardisation constitué — une réponse possible, encore trop récente pour être évaluée, à la « seconde vague » institutionnelle de la section 5.4. Dans la grille épistémique de la section 12, l'existence des protocoles et de leurs mandats relève du *confirmé* ; leur convergence en une pile transactionnelle interopérable, la maturité effective des rails crypto et l'issue de la normalisation FIDO relèvent, eux, du *spéculatif*.

4.9 L'interopérabilité sémantique : la couche implicite de description des capacités

Les protocoles structurants normalisent la *syntaxe* de l'échange — comment un agent invoque un outil, délègue une tâche, publie un descripteur — mais laissent implicite sa *sémantique* : *ce que* l'agent sait faire, exprimé dans un vocabulaire que d'autres agents pourraient comparer et interroger par machine. Or la découverte « sémantique » que la section 4.7 prête à l'agent mesh — trouver *un* agent capable d'un but plutôt qu'une adresse — présuppose exactement ce vocabulaire partagé de capacités. Cette sous-section examine s'il existe. On la place ici, à la suite des couches orthogonales (événementielle, de contrôle, transactionnelle), plutôt qu'en

section 3 : les taxonomies de la section 3 classent les *protocoles* entre eux, tandis que la couche examinée ici est un étage d’infrastructure manquant, de même nature analytique que l’event mesh ou l’agent mesh.

Des fondements sémantiques réels mais fragmentés. Chacun des protocoles porte une amorce de description des capacités, mais aucune n’est partagée. Dans A2A, la compétence d’un agent (*AgentSkill*) est décrite, selon le proto normatif de la v1.0, par quatre champs requis — `id`, `name`, `description` et `tags` —, ces derniers n’étant que « un ensemble de mots-clés décrivant les capacités de la compétence » : du texte libre, sans vocabulaire contrôlé, les termes « taxonomy », « ontology », « schema.org » et « JSON-LD » étant absents de toute la spécification [10]. ANP va un cran plus loin sur le plan sémantique — son *Agent Description Protocol* (au statut de brouillon) bâtit son modèle sur un espace de noms propre et *recommande* (sans l’imposer) le vocabulaire schema.org pour décrire produits et services —, mais il ne définit lui non plus aucun champ structuré de « compétences » ou de « capacités » [15]. MCP, enfin, n’expose aucune couche sémantique : le schéma `server.json` de son registre officiel demeure nominatif — ses seules propriétés descriptives sont un `name` en DNS inversé et une `description` en texte libre, sans champ de classification contrôlé [137]. Les registres commerciaux confirment le tableau : l’*Agent Registry* de Google (Gemini Enterprise Agent Platform) est un catalogue de gouvernance dont la découverte est *lexicale* — recherche par mot-clé et par préfixe —, non ontologique [107]. Le *Skill Registry* de la même plateforme (préversion) illustre une voie différente — la compétence *comme paquet* : chaque compétence y est un paquet autonome (instructions structurées, code exécutable, documentation) que l’agent découvre et charge dynamiquement selon l’intention de l’utilisateur, mais sa description tient en trois champs de texte libre (nom, description, licence) — la sélection est déléguée au modèle, sans vocabulaire contrôlé [143].

OASF : l’unique taxonomie normalisée. Une seule tentative de vocabulaire de capacités normalisé a été vérifiée : l’*Open Agentic Schema Framework* (OASF), porté par le projet AGNTCY sous la Linux Foundation. OASF définit un *record* — fiche descriptive d’une application agentique — annotable par des taxonomies de *skills* et de *domains* et extensible par des *modules* composables, « pour permettre l’annonce et la découverte efficaces à travers les systèmes agentiques » [134]. Sa taxonomie de compétences est un vocabulaire *contrôlé et hiérarchique* : dix-huit catégories de premier niveau à identifiants numériques (traitement du langage, vision par ordinateur, génie logiciel, cybersécurité, raisonnement et planification, etc.), déclinées sur trois niveaux — *Language Processing* (identifiant 1) se raffine par exemple en *Language Understanding* (101) puis en *Semantic Understanding* (10102) — et non des chaînes libres. Le *record* lui-même est un objet typé — nom, version, auteurs, description, localisateurs, annotations, et un champ de compétences obligatoire — dont un explorateur public expose le schéma versionné. La version courante, v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026 (succédant à la v1.0.1 du 6 mars 2026), en « élargit substantiellement » la taxonomie [134]. Surtout, cette taxonomie est *opérationnalisée* pour la découverte : l’annuaire distribué *dir* d’AGNTCY (pair-à-pair, adressage par contenu) permet de « publier et trouver des agents par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF » [135]. C’est, dans le corpus vérifié, le seul registre dont la découverte s’appuie sur une taxonomie sémantique plutôt que sur une recherche textuelle. Son adoption vérifiée reste toutefois bornée à l’écosystème AGNTCY.

Un point de convergence naissant : ARD. Un développement de juin 2026 mérite d’être signalé sans être surinterprété. L’annuaire *dir* v1.5.0 (17 juin 2026) met en œuvre, outre son *AI Catalog*, un protocole d’*Agentic Resource Discovery* (ARD) [135] ; or ARD est aussi une spécification ouverte publiée par Google le même 17 juin 2026 — « pour publier, découvrir et vérifier des capacités d’IA à travers le web », articulée en deux primitives (catalogues de publication, registres de recherche) —, et Google Cloud déclare la prendre en charge via l’Agent Registry de sa plateforme [136]. Deux registres jusque-là distincts — celui d’AGNTCY, adossé à OASF, et celui de Google — implémentent donc une même spécification de découverte. La réserve est de taille : le billet primaire de Google ne nomme ni AGNTCY ni OASF (il parle de « partenaires de l’industrie »), de sorte que la convergence passe par une spécification commune, non par une alliance nominative documentée [136] — elle relève, à ce stade, du signal à surveiller plus que du fait de normalisation établi.

Propositions académiques et héritage. Le versant recherche est actif mais dispersé, et n’a produit aucune norme. Trois prépublications de 2025-2026 proposent des ontologies ou une découverte fondée sur les capacités : *AgentHub* décrit « une ontologie de capacités compacte et un manifeste canonique » pour l’enregistrement et la découverte d’agents [139] ; *MOD-X* fait de la « découverte sémantique de capacités » (auto-représentation ontologique des agents) l’une de ses innovations [140] ; et le *schéma d’URI d’identité d’agent* propose une découverte par « chemin de capacités » hiérarchique où « les requêtes renvoient les agents par ce qu’ils font, non par où ils sont » [141]. Aucune n’a, à la mi-2026, dépassé le stade du préprint. Sur le plan de l’héritage, une revue rattache explicitement l’IA agentique à une lignée — systèmes multi-agents, puis Web sémantique, puis ère des LLM — décrite comme une « migration de l’effort sémantique » sur trois générations [142]. Parmi les grandes revues de protocoles, une seule — celle d’Ehtesham et al. [1] — relie la question aux antécédents historiques, en citant la FIPA-ACL (ratifiée en 2000) et en identifiant la « complexité de la gestion d’ontologie » de la FIPA comme un frein à son adoption ; les trois autres revues structurantes [2, 3, 4] n’évoquent, à l’examen de leur texte intégral, ni la FIPA, ni OWL-S, ni les services web sémantiques. Cet unique renvoi historique est aussi un avertissement : la couche sémantique est précisément celle dont une génération antérieure de systèmes multi-agents avait fait un point de blocage.

Le W3C, enfin, incube une intention sémantique sans livrable prescriptif : le document de protocole de son *AI Agent Protocol Community Group* (août 2025) emploie JSON-LD pour les documents de découverte et se donne pour objet des « formats de métadonnées standardisés » décrivant capacités, interfaces, buts et états, mais sans publier d’ontologie de capacités [16, 138]. Le tableau 4 récapitule ces fondements, système par système.

Tableau 4. – Fondements sémantiques de la description des capacités, par système (état vérifié au 12 juillet 2026 sur les spécifications et dépôts officiels).

Système	Formalisme de description	Vocabulaire contrôlé	Mode de découverte
A2A — <i>AgentSkill</i> (v1.0) [10]	protobuf : id, name, description, tags libres	non	Agent Card sous URI bien connue

Système	Formalisme de description	Vocabulaire contrôlé	Mode de découverte
ANP — <i>Agent Description Protocol</i> (brouillon) [15]	JSON-LD (espace de noms propre ; schema.org recommandé, non imposé)	non	graphes liés, documents <i>.well-known</i>
Registre MCP officiel [137]	<code>server.json</code> : <code>name</code> (DNS inversé), <code>description</code> libre	non	nominative (noms, descriptions)
Registres Google — Agent Registry, Skill Registry [107, 143]	texte libre (<code>SKILL.md</code> : nom, description, licence)	non	lexicale (mot-clé, préfixe)
OASF + annuaire <i>dir</i> (AGNTCY) [134, 135]	<code>record</code> : <code>skills</code> (requis), <code>domains</code> , <code>modules</code>	oui — taxonomie hiérarchique à identifiants numériques (18 catégories)	par attributs et contraintes, sur réseau pair-à-pair

Synthèse. Au 12 juillet 2026, *aucun vocabulaire de capacités commun ne relie MCP, A2A, ANP, les registres commerciaux et OASF* : chaque système décrit les capacités dans son propre formalisme non interopérable — mots-clés libres en protobuf (A2A), espace de noms JSON-LD sans champ de compétences (ANP), schéma nominatif (MCP et son registre), texte libre à recherche lexicale (Google), taxonomie à identifiants numériques (OASF). OASF est l’unique taxonomie normalisée publiée, mais son adoption vérifiée ne dépasse pas l’écosystème AGNTCY, et la convergence ARD est trop récente pour être qualifiée. La découverte sémantique que la section 4.7 prête à l’agent mesh repose donc sur une ontologie de capacités partagée qui, à ce jour, *n’existe dans aucun protocole* — absence établie ici par l’examen direct des spécifications, non présumée. Dans la grille de la section 12, l’existence d’OASF et des propositions académiques relève du *confirmé* quant aux artefacts, mais l’émergence d’une couche sémantique interopérable *entre* protocoles reste, elle, du *spéculatif* — et l’histoire de la FIPA invite à ne pas la tenir pour acquise du seul fait qu’elle est souhaitable.

4.10 La couche de confiance : identité, délégation et autorisation des agents

Les quatre couches qui précèdent ont un point commun que leur juxtaposition rend visible : chacune réimplémente, dans son périmètre, un fragment de la même fonction manquante. L’agent mesh applique identité et politique au bord du maillage (section 4.7) ; AP2 ancre l’autorisation de dépenser dans un mandat signé par l’utilisateur (section 4.8) ; les registres curés portent la confiance de la découverte (section 4.9) ; l’enveloppe événementielle en offre la traçabilité (section 4.6). Cette sous-section examine l’étage que ces fragments présupposent — la couche de confiance elle-même — en la décomposant en trois sous-couches : l’*identité* (qui est l’agent), la *délégation* (pour qui il agit) et l’*autorisation* (ce qu’il a le droit de faire). La division du travail avec la section 7 est délibérée : la section 7 établit le diagnostic de menaces

et le constat de prolifération — une dizaine de propositions en trois familles, sans solution de référence — ; la présente sous-section dresse l'état architectural et normatif des piles candidates, sur sources normatives directes (IETF Datatracker, spécifications de l'OpenID Foundation, communiqués de la FIDO Alliance, dépôts et documentations officiels des plateformes), à la manière dont la section 4.8 analyse les protocoles dont la section 9.5 fait la lecture critique.

L'identité : les premières incarnations vérifiables — dans des périmètres disjoints.

Le fait nouveau du premier semestre 2026 est que la couche d'identité a cessé d'être un chantier sur papier : deux des trois familles recensées en section 7.2 ont désormais une mise en œuvre vérifiable en production — l'identité de charge de travail chez Google, l'identité décentralisée chez AGNTCY —, la troisième (les extensions OAuth/OIDC) progressant par documents normatifs sans mise en œuvre agentique vérifiée, tandis qu'une voie de fait, hors de cette taxonomie — l'annuaire d'entreprise propriétaire —, est passée en production chez Microsoft.

La famille *identité de charge de travail* a trouvé son porteur le plus significatif chez Google : l'*Agent Identity* de Google Cloud, en disponibilité générale pour son exécutif d'agents depuis le 22 avril 2026, fait de l'agent un nouveau type de principal IAM, distinct des comptes de service — chaque agent reçoit une identité SPIFFE propre et un certificat X.509 auto-provisionné, communique en mTLS avec les API, et ses jetons d'accès sont cryptographiquement liés à ses certificats (DPoP) dès qu'il passe par l'Agent Gateway ; ni clés de longue durée, ni usurpation à la manière des comptes de service [153]. Un hyperscaleur fonde ainsi l'identité de ses agents sur le standard même que le groupe technique IA de la CNCF recommandait un mois plus tôt pour les agents — les SPIFFE IDs contre les identités partagées [156, 56]. Le pendant normatif avance plus lentement : au groupe IETF WIMSE, l'architecture en est à sa révision —08 (6 juillet 2026), un premier livrable — les pratiques d'identité de charge de travail — est en évaluation de direction de zone à l'IESG en vue d'un RFC informationnel, et le protocole service-à-service initial a été scindé en quatre documents de groupe ; surtout, la charte du groupe ne mentionne pas les agents, et la demi-douzaine de brouillons individuels « agents » qui gravitent autour de lui — applicabilité aux identités d'agents, vérification de justificatifs hétérogènes, preuves d'autorisation signées, jetons de contexte d'exécution, délégation inter-organisations, justificatifs à validité conditionnelle — restait, au 13 juillet 2026, sans adoption [144, 114].

La voie de l'*annuaire d'entreprise* — hors des trois familles de la section 7.2, mais la plus largement commercialisée — est passée en production chez Microsoft : la plateforme Entra Agent ID est en disponibilité générale depuis avril 2026 — chaque agent y naît d'un gabarit d'identité (*blueprint*) à relations parent-enfant, avec propriétaires, *sponsors* et gestionnaires humains, le parrainage d'un agent étant automatiquement transféré au gestionnaire de son sponsor sortant — et Microsoft Agent 365, en disponibilité générale depuis le 1er mai 2026 (15 dollars américains par utilisateur et par mois, ou inclus dans Microsoft 365 E7), en devient le registre unifié [155, 154, 105]. Le périmètre déborde l'éditeur — agents AWS Bedrock et n8n sécurisés par SDK en mode *sidecar* ou par fédération d'identités de charge de travail —, mais la synchronisation de registre avec AWS et Google Cloud demeure en préversion [154, 155].

La famille *décentralisée*, enfin, s’est incarnée dans le composant identité d’AGNTCY : des « Agent Badges » — justificatifs vérifiables du W3C liés à l’identifiant de l’agent — en mode « apportez votre identité » (comptes d’IdP ou identifiants décentralisés) [152, 29]. C’est aussi la moins mûre — version v0.0.23 (janvier 2026), « naissante » au jugement du groupe CNCF [156] — et, fait notable, aucun pont documenté ne la relie à SPIFFE ni à WIMSE : le monde des justificatifs vérifiables et celui de l’identité de charge de travail évoluent en parallèle, jusque dans leurs artefacts [152]. Le W3C a ouvert le 24 avril 2026 un groupe communautaire dédié — l’*Agent Identity Registry Protocol Community Group* — qui n’avait, au 13 juillet 2026, publié aucun livrable [31].

La délégation : le chaînon où la normalisation avance réellement. La question « pour le compte de qui » est celle où le corpus vérifié enregistre, au premier semestre 2026, les progrès normatifs les plus tangibles — mais par des documents génériques, non spécifiquement agentiques. Au groupe de travail OAuth de l’IETF, le chaînage d’identité et d’autorisation entre domaines de confiance — combinant l’échange de jetons RFC 8693 [27] et le profil JWT RFC 7523 — est en file d’attente du RFC Editor en vue d’une publication comme norme proposée : c’est la brique la plus proche du statut de RFC dans tout le corpus de cette revue [145] ; le profil « Identity Assertion JWT Authorization Grant » (*Cross-App Access*), document du groupe, décrit explicitement en annexe le cas d’un agent IA consommant des outils externes au nom d’un utilisateur [146] ; et les « Transaction Tokens », qui propagent identité et contexte d’autorisation le long des chaînes d’appels, sont en dernier appel de commentaires — sans mentionner les agents, mais recommandés pour eux par la réponse de l’OpenID Foundation à la consultation du NIST sur la sécurité des agents [147, 160]. Autour de ce noyau adopté, la prolifération continue : le modèle de composition AIMS demeure une soumission individuelle (révision -03 du 6 juillet 2026) [66] ; le profil de délégation « au nom de l’utilisateur » qui figurait dans notre corpus initial a expiré sans successeur [30] ; et de nouveaux brouillons individuels ont été déposés en juillet 2026 encore — un protocole d’autorisation dédié aux agents, un profil d’identité par *instance* d’agent [162]. Le pouls institutionnel est ambivalent : la demande de BoF AUDIT — consacrée précisément à la traçabilité de la délégation agentique — a été refusée le 28 mai 2026, tandis que trois BoF « agents » (protocoles de communication, collaboration multi-agents sécurisée, découverte) étaient approuvées en juin pour l’IETF 126 de Vienne (18-24 juillet 2026), postérieure à la clôture de la présente édition [159]. La voie de l’authentification liée à l’utilisateur, enfin, reste programmatique : au 13 juillet 2026, la FIDO Alliance n’a publié aucune spécification agentique ; son programme s’articule en trois axes — instructions utilisateur vérifiables, authentification agentique, délégation de confiance pour le commerce — et son directeur technique répartit les rôles entre AP2 (couche de politique et de coordination des mandats) et Verifiable Intent (cadre de justificatifs cryptographiques), sans calendrier publié [161, 122].

L’autorisation : l’étage le plus normalisé — et le plus instrumenté. La sous-couche de l’autorisation est la plus avancée, et elle l’est par l’organisme qui détient les compétences historiques du domaine (cf. section 5.4). L’Authorization API 1.0 d’AuthZEN — spécification finale publiée le 11 janvier 2026 — normalise la communication entre points de décision et points d’application de politique (cinq points de terminaison d’évaluation et de recherche) [148, 103] ; ses deux brouillons de groupe de travail de juin 2026 la spécialisent pour les agents : AARP

traite les refus d'autorisation *remédiables* — approbation, consentement, autorité déléguée à obtenir — en maintenant qu'un refus reste un refus tant que le point de décision n'a pas réévalué la demande (révision du 9 juillet 2026), et COAZ projette chaque appel d'outil MCP, par des expressions déclaratives insérées dans le schéma même de l'outil, sur le modèle sujet-action-ressource-contexte d'un point de décision AuthZEN, l'autorisation étant rendue avant exécution [149, 79]. La localisation de l'application confirme l'analyse de la section 4.7 : le document « Agentic Identity and Access Management » de la coalition CoSAI (publié le 6 mai 2026) érige les passerelles en frontières d'application des politiques et énonce neuf impératifs d'identité agentique — agents comme identités de première classe, élimination du privilège permanent, séparation des droits propres de l'agent et des droits exercés au nom de l'utilisateur, réutilisation de l'IAM existant comme plan de contrôle — assortis de trois modèles de déploiement identitaires (autonome, délégué par l'utilisateur, en équipe) [150, 60]. L'interception à l'exécution se normalise à son tour : la spécification AARM (*Autonomous Action Runtime Management*), versée par Vanta à la Cloud Security Alliance en avril 2026, intercepte chaque action autonome avant exécution et lui applique l'une des cinq issues — autoriser, refuser, modifier, différer, escalader —, sous journaux d'audit infalsifiables [151, 111].

Le versant académique. Les propositions recensées en section 7.2 restent des prépublications sans adoption normative — OIDC-A, l'Agentic JWT et le protocole AIP n'ont connu aucune révision depuis leur version initiale [20, 21, 23] —, mais le premier semestre 2026 a vu paraître les premières *synthèses* du chantier : une revue des normes d'identité d'agent identifiant cinq lacunes structurelles (avril 2026) [157] et une analyse faisant de la propagation de l'autorisation dans les systèmes multi-agents un problème d'infrastructure de gouvernance des identités (mai 2026) [158] — signe qu'un champ qui produisait des protocoles commence à produire des états de l'art. Le tableau 5 récapitule ces familles.

Tableau 5. – Les familles de la couche de confiance — socles, travaux normatifs et mises en œuvre (état vérifié au 13 juillet 2026 sur les sources normatives et les dépôts officiels).

Famille	Socle technique	Travaux normatifs (13 juillet 2026)	Mise en œuvre vé- rifiée
Identité de charge de travail	SPIFFE/SPIRE (CNCF, gradué) [56]	WIMSE : architec- ture –08 ; premier livrable à l'IESG ; agents hors charte [144]	Google Agent Iden- tity — identité SPIFFE par agent, GA le 22 avril 2026 [153]
Extensions OAuth/ OIDC	RFC 8693, RFC 7523 [27]	chaînage inter-do- maines en file du RFC Editor [145] ; profil <i>Cross-App Ac- cess</i> (annexe agent) [146] ; AIMS, soumis- sion individuelle [66]	aucune mise en œuvre agentique vé- rifiée en production

Famille	Socle technique	Travaux normatifs (13 juillet 2026)	Mise en œuvre vérifiée
Identités décentralisées	DID et justificatifs vérifiables W3C [29]	groupe communautaire W3C (24 avril 2026), sans livrable [31]	Agent Badges d'AGNTCY, v0.0.23 [152]
Annuaire d'entreprise	annuaire Entra (propriétaire)	hors normalisation	Entra Agent ID (GA avril 2026) ; Agent 365, registre unifié (GA 1er mai 2026) [155, 154]
Autorisation de politique	Authorization API 1.0 (finale) [148]	AARP et COAZ, brouillons de groupe de travail [149] ; AARM v1.0 (CSA) [151]	application au bord : passerelles d'agent mesh (section 4.7) [95]
Authentification liée à l'utilisateur	AP2 et Verifiable Intent (contributions) [122]	FIDO : deux groupes de travail, aucune spécification publiée [161]	bornée aux paiements (section 4.8)

Synthèse. Au 13 juillet 2026, la couche de confiance présente un profil inversé par rapport à la couche sémantique : là où la sémantique n'avait qu'une taxonomie et guère de déploiements, la confiance a des déploiements — des incarnations en production dans trois périmètres — mais toujours pas de pile commune : l'identité SPIFFE d'un agent Google, le gabarit Entra d'un agent Microsoft et l'Agent Badge d'un agent AGNTCY ne sont ni équivalents, ni convertibles, ni même reliés par un document de correspondance. Chaque incarnation reproduit le motif des sections 4.6 à 4.9 : la confiance existe, bornée au périmètre qui l'émet — domaine de confiance Google, locataire Entra, écosystème AGNTCY. Ce qui a changé en 2026, c'est l'étage de la délégation : pour la première fois, des documents *adoptés par des groupes de travail* (chaînage OAuth inter-domaines, profil d'assertion d'identité, Transaction Tokens) et une spécification *finale* d'autorisation (AuthZEN) fournissent des briques génériques dont l'applicabilité agentique est explicite ou documentée — la normalisation de la couche de confiance progresse donc, mais par le canal des standards d'identité généraux, non par celui des protocoles d'agents, exactement comme la section 5.3 l'observait pour l'IETF. Dans la grille de la section 12, l'existence et le statut de chaque brique relèvent du *confirmé* ; l'interopérabilité d'une chaîne de délégation traversant les familles — un agent au gabarit Entra consommant, au nom d'un utilisateur, un outil gardé par un point de décision AuthZEN sous une identité SPIFFE — n'a, elle, aucune mise en œuvre vérifiée : c'est le chaînon spéculatif dont dépendent à la fois la découverte ouverte (section 4.9), les paiements hors périmètre (section 4.8) et l'« Internet des agents » (section 9.2).

4.11 La couche d'orchestration des processus d'affaires : GPA, RBA et gestion des décisions

Les cinq couches précédentes cherchent qui fournit à la pile agentique les fonctions qu'elle laisse implicites. La présente sous-section inverse la perspective : l'entreprise qui déploie des agents exécute depuis deux décennies ses processus dans une couche d'orchestration installée — la *gestion des processus d'affaires* (GPA), qui modélise et exécute les processus en flots explicites ; la *robotisation des processus d'affaires* (RBA), qui automatise les interactions avec les applications existantes ; la *gestion des décisions*, qui externalise les règles métier. La question n'est pas ici « qui comblera la couche ? » — elle existe, normalisée et massivement déployée — mais « dans quel sens l'existant et la pile agentique s'arriment-ils ? ». La réponse vérifiable au 15 juillet 2026 tient en une asymétrie : *le moteur de processus se fait client des protocoles agentiques* — *jamais l'inverse*.

Un socle normatif achevé. La couche d'orchestration est la seule de cette revue dont le cœur est une norme *de jure* : BPMN 2.0.2 (OMG, janvier 2014, document formal/13-12-09) [163] est aussi la norme internationale ISO/CEI 19510:2013 — dont le texte correspond à la révision 2.0.1, nuance que les cahiers des charges citant « ISO 19510 » ignorent généralement [164]. La gestion des décisions (DMN 1.5, août 2024, révisions 1.6 et 1.7 en bêta [165]) et la gestion de cas (CMMN 1.1, figée depuis décembre 2016 [166]) complètent le triptyque. Le contraste avec les sections 4.1 à 4.5 est frontal : là où MCP révisé sa spécification plusieurs fois par an, BPMN n'a pas changé depuis douze ans — corpus achevé plutôt que mort, dont la stabilité est précisément ce que l'industrie lui achète. La relève « cloud-native » confirme cette inertie : Serverless Workflow, entré à la CNCF en juillet 2020, a publié son DSL 1.0.0 en janvier 2025 [167] mais demeure, six ans après son admission, au niveau bac à sable (*Sandbox*) de la CNCF [168].

Le moteur comme client des protocoles agentiques. La trajectoire de Camunda donne la mesure du basculement, en deux mouvements simultanés. La génération classique entre en décroissance gérée : Camunda 7 a publié sa dernière version mineure (7.24) le 14 octobre 2025 — aucune version fonctionnelle ne suivra —, maintenance jusqu'au 13 avril 2030, soutien étendu jusqu'en avril 2032 [171]. Le même jour, Camunda 8.8 introduisait l'orchestration agentique dans le moteur : connecteur AI Agent en disponibilité générale, adossé au *sous-processus ad hoc* de BPMN — construction de la norme de 2014 réinterprétée en îlot de non-déterminisme borné : l'agent choisit à l'exécution lesquelles des activités pré-modélisées activer, le flot environnant restant déterministe — et connecteur MCP Client en accès anticipé (alpha) [169] ; en 8.9 (14 avril 2026), le connecteur MCP passe en disponibilité générale et trois connecteurs A2A Client (appel direct, interrogation, rappel par *webhook*) entrent à leur tour en accès anticipé — l'agent distant devient une tâche BPMN, avec délais, escalades et compensations modélisés autour [170]. Dans les deux cas, *le moteur consomme MCP et A2A comme contrats d'interaction externes* — il se place en client de la pile agentique, au même titre que n'importe quel hôte MCP de la section 4.1. La réciproque n'existe pas : aucun protocole de cette revue n'a adopté BPMN — ni aucun autre formalisme de processus — ; A2A échange des tâches opaques, MCP des appels d'outils, et la sémantique de *processus* (ordre, compensation, transaction longue) reste tout entière du côté du moteur.

La RBA absorbée : la consolidation BOAT. UiPath — archétype de l’éditeur RBA — a fait de son orchestrateur Maestro, disponible depuis avril 2025, une couche d’orchestration BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains [173], orchestrant depuis la version 2025.10 des agents de plateformes tierces (Google, Microsoft, Salesforce, Snowflake, Databricks, NVIDIA) [174]. Gartner a consacré ce mouvement en créant une catégorie : le premier Magic Quadrant des *Business Orchestration and Automation Technologies* (BOAT), publié le 15 octobre 2025, évalue vingt éditeurs issus de la GPA, de la RBA, de l’intégration et du *low-code* — dont quatre des sept membres fondateurs du projet A2A de la section 5.1 (Microsoft, Salesforce, SAP, ServiceNow) — et la prédiction associée projette qu’environ 70 % des entreprises auront consolidé leurs technologies d’automatisation en une plateforme unifiée d’ici 2030, contre environ 5 % à la publication [172]. La catégorie entérine que l’orchestration des *agents* n’est pas un marché séparé de celle des *processus* — et que la couche qui les unifie existe déjà en vingt exemplaires propriétaires, chacun consommant les protocoles ouverts à sa frontière.

Apports et frontière. Le moteur apporte à la pile agentique des propriétés que les sections 4.6 à 4.10 cherchent, couche par couche, hors de la couche commune : l’exécution durable — état persistant, reprise, compensation, dont l’idiome est la *saga* de Garcia-Molina et Salem (1987), substitut de la transaction distribuée au prix de l’isolation [175] —, quand les protocoles agentiques n’offrent aucune sémantique transactionnelle (la section 4.8 ne norme que le paiement) ; la supervision humaine — exigence de la grappe réglementaire 2027-2028 (sections 8.1 et 8.3) —, primitive de modélisation (tâches utilisateur, escalades) ; la traçabilité, chaque instance de processus étant déjà un journal d’audit. La frontière est tout aussi nette : BPMN norme le *flot*, pas la *capacité* (section 4.9) ni l’identité (section 4.10) — le moteur consomme la confiance, il ne la fournit pas. Le versant académique a formulé la rencontre plus tôt que celui des protocoles : dès avril 2023 — dix-neuf mois avant la publication de MCP —, Vidgof, Bachhofner et Mendling cartographiaient les LLM sur le cycle de vie de la GPA [176] ; les travaux de 2025-2026 passent du potentiel à la gouvernance — entretiens de praticiens (vingt-deux professionnels ; Responsable BPM 2025) [177], architecture des « systèmes de GPA agentiques » (A-BPMS) [178], manifeste de recherche érigeant en programme l’autonomie encadrée, l’explicabilité, l’actionnabilité conversationnelle et l’auto-modification [179] — héritière de deux décennies de conformité et d’audit, cette littérature pose à l’agent les questions de gouvernance que celle des protocoles commence seulement à formuler. Le tableau 6 récapitule ces briques.

Tableau 6. – La couche d’orchestration des processus d’affaires — socles normatifs et rencontre avec la pile agentique (état vérifié au 15 juillet 2026 sur les sources primaires).

Brique	Statut normatif	Dernière révision	Rencontre agentique vérifiée
BPMN 2.0.2	norme OMG ; ISO/CEI 19510:2013 (= 2.0.1) [163, 164]	janvier 2014	sous-processus ad hoc en enveloppe d’agents (Camunda 8.8) [169]
DMN 1.5	norme OMG [165]	août 2024 (1.6 et 1.7 en bêta)	aucune, au sens protocolaire

Brique	Statut normatif	Dernière révision	Rencontre agentique vérifiée
CMMN 1.1	norme OMG [166]	décembre 2016	aucune
Serverless Workflow	CNCF, <i>Sandbox</i> [168]	DSL 1.0.0, janvier 2025 [167]	aucune
Moteur GPA (Camunda 8.x)	produit	8.9, 14 avril 2026 [170]	MCP Client en GA (8.9) ; A2A Client en alpha [169, 170]
Orchestrateur RBA (UiPath Maestro)	produit	version 2025.10 [174]	orchestration BPMN d'agents tiers [173, 174]
Catégorie BOAT	catégorie d'analyste [172]	Magic Quadrant inaugural, 15 octobre 2025	consolidation GPA + RBA + intégration + agents

Synthèse. Au 15 juillet 2026, la couche d'orchestration présente le profil exactement inverse des cinq couches précédentes : un cœur normalisé *de jure* — l'unique de cette revue —, un corpus achevé et une base installée massive, mais aucune interopérabilité *native* avec la pile agentique. L'arrimage vérifié est unilatéral et récent — les moteurs consomment MCP (disponibilité générale) et A2A (accès anticipé) en connecteurs, les orchestrateurs RBA absorbent les agents dans leurs modèles BPMN, aucun protocole n'adopte en retour de formalisme de processus — et le motif des sections 4.6 à 4.10 se répète : la fonction (orchestration durable, compensation, supervision humaine) se comble *hors de la couche commune*, dans le périmètre d'un moteur ou d'une plateforme BOAT propriétaire. Dans la grille de la section 12, les faits de normes et de produits relèvent du *confirmé* ; la consolidation BOAT à 70 % est un *projeté* millésimé (octobre 2025) [172] ; une représentation de processus partagée entre moteurs et protocoles — le chaînon qui rendrait l'arrimage bilatéral — n'a aucun artefact vérifié : elle relève du *spéculatif*.

Les six sous-sections qui suivent approfondissent cette couche — l'exécution durable que les moteurs de GPA apportent aux agents (4.11.1), la robotisation des processus d'affaires en transition (4.11.2), la gestion des décisions (4.11.3), la fouille de processus qui observe les uns et les autres (4.11.4), leur traduction en conformité sectorielle (4.11.5) — puis en dégagent la lecture d'ensemble (4.11.6).

4.11.1 L'exécution durable et le régime transactionnel : ce que les agents empruntent aux moteurs

La section 4.11 a établi que le moteur de processus apporte à la pile agentique l'exécution durable ; encore faut-il préciser ce que ce terme garantit réellement. Les architectures agentiques en héritent le problème dans sa forme la plus aiguë : une boucle d'agent est un calcul long, coûteux (chaque itération consomme des jetons de modèle), semé d'appels d'outils à effets de bord — écritures, courriels, paiements (section 4.8) — et exposée aux pannes d'infrastructure, aux limites de débit des fournisseurs de modèles et aux doublons de livraison de la couche événementielle (section 4.6). La question « que se passe-t-il si le processus meurt au milieu ? »

— celle que la GPA traite depuis vingt ans — devient, pour un agent, « que se passe-t-il si la boucle meurt après l'appel d'outil mais avant l'enregistrement de son résultat ? ». Le corpus vérifié permet une réponse d'ensemble, à rebours du discours commercial : *aucun substrat d'orchestration n'offre d'« exactly-once » distribué de bout en bout* ; les garanties réelles se répartissent en trois portées distinctes, que les fiches produits agrègent sous le même vocable et qu'il faut désambigüiser.

Première portée : le jeu déterministe — *exactly-once* pour l'état, *at-least-once* pour les effets. La famille dominante — Temporal, Azure Durable Functions, Conductor, et Zeebe au cœur de Camunda 8 — repose sur le même principe : l'orchestration est un journal. Temporal enregistre chaque événement du flot dans un historique ordonné ; après une panne, le code d'orchestration est ré-exécuté depuis le début et l'historique est rejoué pas à pas — d'où la contrainte cardinale de *déterminisme* du code d'orchestration (ni horloge directe, ni aléa, ni appel réseau hors activité) ; le résultat d'une activité est enregistré une fois, puis *réutilisé* au jeu plutôt que recalculé [180]. Azure Durable Functions applique le même modèle de points de contrôle et de jeu aux fonctions sans serveur — modèle dont la sémantique a été formalisée académiquement (OOPSLA 2021) [187] — et Conductor, né chez Netflix, revendique la même exécution durable à état persistant [186]. Zeebe en est la variante par sourçage d'événements : des processeurs de flux consomment commandes et événements sur des partitions répliquées, chaque changement d'état étant publié comme enregistrement sur le flux ; l'historique requetable n'existe que par *export* de ces enregistrements vers un magasin externe — la vue de requête est donc en cohérence différée avec l'état d'exécution [183]. Dans toute cette famille, la garantie *exactly-once* porte sur l'état d'orchestration — chaque étape est comptabilisée une fois dans le journal — mais les *effets externes* des activités demeurent *at-least-once* : une activité interrompue est ré-exécutée, et c'est à l'architecte de la rendre idempotente (clés d'idempotence, déduplication chez le récepteur, ou motif de la boîte d'envoi transactionnelle qui fait transiter les messages par la base de données de l'émetteur [188]).

Deuxième portée : l'*exactly-once* co-localisé. Une seconde famille resserre le périmètre pour renforcer la garantie. Restate journalise chaque étape d'exécution et co-localise l'état applicatif avec le journal — « l'état n'est jamais désynchronisé de l'exécution » — ce qui lui permet de garantir qu'une invocation s'exécute *exactly-once* dans le périmètre du journal [184] ; DBOS enregistre les points de contrôle des flots et de leurs étapes dans Postgres — une étape accomplie et enregistrée n'est jamais ré-exécutée, une étape interrompue l'est, d'où l'exigence d'idempotence [185] ; Camunda 7, dont l'état vivait dans la même base relationnelle que la transaction applicative, offrait de fait le même régime — et sa fin de vie (section 4.11) retire du marché le principal représentant de cette approche dans la GPA classique. La garantie est ici plus forte, mais bornée : dès que l'effet sort du périmètre co-localisé — appel HTTP, courriel, virement —, on retombe dans l'*at-least-once* et l'idempotence redevient la responsabilité de l'appelé.

Troisième portée : les garanties de démarrage. AWS Step Functions illustre la troisième portée, celle du *démarrage* d'exécution. Son type Standard garantit une exécution *exactly-once* du flot — état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom d'exécution — quand ses types Express, sans persistance d'état entre transitions, offrent de l'*at-least-once* (asynchrone) ou de l'*at-most-once* (synchrone), la documentation recommandant explicitement

de leur réserver les actions idempotentes [182]. L’enseignement dépasse AWS : trois régimes cohabitent *dans le même produit* sous le même nom commercial, et le choix du type — immuable après création — détermine si un paiement peut, ou non, y être orchestré sans précaution supplémentaire.

La compensation, substitut universel. Aucune de ces portées ne fournissant de transaction distribuée entre organisations, toutes convergent vers le même substitut, hérité des bases de données : la *saga* de Garcia-Molina et Salem (1987), chaîne d’étapes locales dont chacune possède une contre-étape de compensation, qui sacrifie l’isolation — les états intermédiaires sont visibles — contre la faisabilité [175]. BPMN en fait un idiome de modélisation (événements et gestionnaires de compensation) ; les cadriciels code-first l’expriment en blocs try/compensate ; et la couche transactionnelle agentique de la section 4.8 en est la redécouverte : un mandat AP2 révocable, un remboursement de paiement, une annulation de commande sont des compensations — non des retours en arrière.

La rencontre agentique : la boucle d’agent devient un flot durable. Le fait vérifiable de 2025-2026 est que cette infrastructure s’est explicitement positionnée comme substrat des agents : Temporal et OpenAI ont publié une intégration — en préversion publique — qui enveloppe les agents du SDK OpenAI Agents dans des flots Temporal, la boucle de raisonnement et chaque appel d’outil devenant des étapes durables rejouables, avec des intégrations analogues pour Pydantic AI, le AI SDK de Vercel et Amazon Bedrock Strands [181]. La lecture architecturale rejoint exactement celle du sous-processus ad hoc de Camunda (section 4.11) : dans les deux traditions — BPMN et code-first —, le partage est identique, *le non-déterminisme du modèle de langue est enfermé dans des étapes (activités, outils) dont les résultats sont journalisés, tandis que le squelette d’orchestration reste déterministe et rejouable*. Deux mondes que tout oppose en surface — le diagramme normalisé de 2014, le code générique de 2025 — retrouvent par des voies indépendantes la même discipline ; ce que la GPA appelait « moteur » s’appelle désormais « exécution durable », et c’est lui qui porte les propriétés de reprise, d’audit et de compensation que ni MCP ni A2A ne définissent. Le tableau 7 récapitule ces régimes.

Tableau 7. – Les substrats d’exécution durable — régimes de garanties vérifiés sur les documentations officielles (15 juillet 2026). Les tirets signalent l’absence de rencontre agentique documentée dans le corpus vérifié, non une impossibilité.

Substrat	Modèle d’exécution	Garantie d’orchestration	Effets externes	Rencontre agentique vérifiée
Temporal	journal + re- jeu déterministe [180]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i> , idempotence re- quise	intégration OpenAI Agents (préversion) ; Pydantic AI, Vercel, Bedrock Strands [181]

Substrat	Modèle d'exécution	Garantie d'orchestration	Effets externes	Rencontre agentique vérifiée
Azure Durable Functions	points de contrôle + jeu [187]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Conductor (Net-flux/Orkes)	état de flot persistant [186]	<i>exactly-once</i> (état)	<i>at-least-once</i>	—
Zeebe (Camunda 8.x)	sourçage d'événements par partitions ; historique par export [183]	<i>exactly-once</i> (état) ; vue requête différée	<i>at-least-once</i>	connecteurs AI Agent, MCP, A2A (section 4.11) [169, 170]
Restate	journal + état co-localisé [184]	<i>exactly-once</i> (périmètre du journal)	<i>at-least-once</i> hors périmètre	—
DBOS	points de contrôle Postgres [185]	<i>exactly-once</i> (étapes enregistrées)	<i>at-least-once</i> , idempotence requise	—
Step Functions Standard	machine d'états gérée [182]	<i>exactly-once</i> (exécution)	<i>at-least-once</i>	—
Step Functions Express	sans persistance d'état [182]	<i>at-least-once</i> (async) / <i>at-most-once</i> (sync)	idempotence exigée	—

Synthèse. Le régime transactionnel est le terrain où l'asymétrie moteur-protocoles se mesure le plus concrètement. Côté substrats, les garanties sont documentées, précises — et systématiquement plus étroites que leur nom commercial : *exactly-once* désigne selon les cas l'état d'orchestration, le périmètre co-localisé ou le seul démarrage, jamais les effets externes, pour lesquels l'idempotence reste une discipline d'architecte [180, 182, 184, 185]. Côté protocoles, ni MCP ni A2A ne définissent de sémantique de livraison, de reprise ou de déduplication des appels d'outils et des tâches déléguées — le déficit constaté en section 4.11 au niveau du *processus* se répète au niveau de l'*étape*. Il en résulte une conséquence d'architecture que la convergence BPMN/code-first rend générale : *une architecture agentique fiable est, en l'état du corpus, une architecture où chaque appel de protocole agentique est enveloppé dans une étape durable d'un substrat qui, lui, ne relève d'aucune norme* — l'interopérabilité des garanties d'exécution entre substrats (rejouer chez l'un un flot commencé chez l'autre) n'ayant, elle, aucun artefact : dans la grille de la section 12, les régimes documentés relèvent du *confirmé*, leur portabilité du *spéculatif*.

4.11.2 La robotisation des processus d'affaires : de l'imitation scriptée à l'absorption agentique

La RBA automatise « par la surface » : des scripts déterministes rejouent des interactions d'interface — clics, saisies, lectures d'écran — là où l'API manque. Sa promesse historique est l'intégration sans intégration : atteindre les applications patrimoniales sans toucher à leur code ; sa fragilité structurelle en est le revers — le couplage aux sélecteurs d'interface fait de chaque changement d'écran un incident de maintenance. Le marché, lui, dément les nécrologies : 3,8 milliards de dollars US en 2024, en croissance de 18 % sur un an — nettement au-dessus du logiciel d'infrastructure —, et un Magic Quadrant RPA 2025 (23 juin 2025) qui évalue encore treize éditeurs [189]. Ce qui change en 2024-2026 n'est donc pas la demande, mais la position architecturale de la RBA, déplacée par trois mouvements vérifiables : la généralisation des modèles d'*usage de l'ordinateur (computer use)*, la reconversion agentique des éditeurs, et l'exposition du parc robotisé aux protocoles agentiques.

Le premier déplacement : la main du robot devient une capacité de modèle. En octobre 2024, Anthropic a mis en bêta publique l'usage de l'ordinateur — un modèle qui regarde l'écran, déplace le curseur, clique et tape [193] ; en janvier 2025, OpenAI a lancé Operator en aperçu de recherche, porté par le modèle CUA (vision et raisonnement entraînés par renforcement sur les interfaces graphiques) [194]. La différence de nature avec la RBA est exacte : le robot scripté *rejoue* une trajectoire fixe, l'agent d'usage de l'ordinateur *improvise* une trajectoire à chaque exécution — il échange la fragilité contre le non-déterminisme. L'état de l'art mesuré tempère fortement le discours de substitution : sur le banc d'essai OSWorld, les humains accomplissent 72,4 % des tâches, le meilleur modèle évalué en avril 2024 en réussissait 12,2 % [195], et CUA a porté la marque à 38,1 % en janvier 2025 [194], l'état de l'art rapporté atteignant environ 66 % en 2026 (mesure de l'AI Index, section 7.5) — progression rapide, mais qui laisse encore près d'un échec sur trois, loin de la fiabilité d'un script sur un environnement stable. La lecture d'architecte s'en déduit : l'usage de l'ordinateur ne remplace pas la RBA sur ses cas rentables — écrans stables, volumes amortissant le script — ; il ouvre la longue traîne des cas trop instables ou trop rares pour justifier un script, précisément ceux que la RBA n'a jamais su prendre.

Le deuxième déplacement : les éditeurs se reconvertissent en orchestrateurs. UiPath a fait de Maestro une couche d'orchestration BPMN où robots, agents et humains sont des types de tâches (section 4.11) [173, 174]. Automation Anywhere a annoncé le 13 mai 2025 son système d'« automatisation agentique des processus » (APA), articulé autour d'un moteur de raisonnement de processus (*Process Reasoning Engine*) présenté comme premier du genre, d'agents d'interface adaptatifs (*Enterprise UI Agents*, explicitement qualifiés d'agents d'usage de l'ordinateur) et d'une orchestration d'agents revendiquée *inter-fournisseurs* [190] — les gains d'efficacité avancés (« trois fois plus vite », « 60 % plus résilient ») étant des chiffres d'éditeur sans audit indépendant, à lire comme tels. Microsoft, troisième acteur du quadrant, a absorbé sa RBA (Power Automate) dans l'écosystème d'agents de Copilot Studio, dont l'intégration MCP est en disponibilité générale depuis le 29 mai 2025 [191]. La coexistence des deux quadrants Gartner dit la structure du mouvement : le MQ RPA de juin 2025 [189] et le MQ BOAT inaugural d'octobre 2025 [172] ne se remplacent pas — le marché de la RBA continue de croître

pendant que sa *valeur architecturale* migre vers la couche d'orchestration consolidée où les mêmes éditeurs se font réévaluer.

Le troisième déplacement : le parc robotisé s'expose en outillage agentique. Le mouvement le plus significatif pour cette revue est protocolaire : UiPath a mis en disponibilité générale, en novembre 2025, des serveurs MCP intégrés à sa plateforme — les flots RBA, les agents, les flots API et les processus BPMN de Maestro deviennent des outils MCP consommables par tout hôte conforme [192] ; Copilot Studio consomme et expose de même par MCP [191]. Rapproché du connecteur MCP *client* de Camunda (section 4.11) [170], le motif est complet et remarquablement symétrique : le moteur de GPA *consomme* les protocoles agentiques, le parc de RBA *s'y expose* — et dans les deux cas, le contrat d'interaction est défini hors de la couche d'orchestration, dans la pile protocolaire des sections 4.1 à 4.5. Pour l'architecture d'entreprise, l'inversion de hiérarchie est acquise : hier, le robot était l'automatisation et l'« intelligence » un composant optionnel ; désormais, l'agent orchestre et le robot est un outil dans sa boîte — vingt ans d'automatisation de surface devenant, par serveur MCP interposé, la couche d'accès aux applications patrimoniales de l'Internet des agents.

Déterminisme, audit et régime transactionnel. Le partage établi en 4.11.1 s'applique ici avec une acuité particulière. Le script RBA est rejouable et auditable par construction — mêmes entrées, mêmes clics — ; l'agent d'usage de l'ordinateur est non déterministe, et sa trace est un journal de raisonnement, non une garantie de reproduction. Surtout, l'action d'interface est l'effet de bord *par excellence* : un clic « Soumettre » n'a ni clé d'idempotence ni contre-écriture naturelle — la compensation (4.11.1) suppose qu'une action inverse existe, ce que l'interface ne promet jamais. Il est significatif que le seul garde-fou normalisé par les fournisseurs eux-mêmes soit humain : CUA demande confirmation avant toute action à effet externe [194] — la tâche utilisateur de BPMN réapparaît, sous un autre nom, exactement là où l'idempotence est impossible. La boucle est bouclée : la supervision humaine que la GPA modélise depuis vingt ans est réinventée comme mesure de sécurité des agents d'interface.

Synthèse. Trois déplacements, une seule absorption : la RBA conserve son marché — croissant, mesuré, réévalué chaque année par son propre quadrant [189] — mais perd son autonomie architecturale. Ses éditeurs se refondent en plateformes d'orchestration (BOAT [172]) ; son geste élémentaire — agir sur l'interface — devient une capacité de modèle de fondation [193, 194] ; son parc installé devient un catalogue d'outils MCP [192]. Dans la grille de la section 12, les faits de produits, de protocoles et de marché relèvent du *confirmé* ; les gains d'efficacité revendiqués par les éditeurs demeurent *non vérifiables indépendamment* ; et la substitution de la RBA scriptée par les agents d'usage de l'ordinateur relève du *spéculatif* — les mesures disponibles (OSWorld, CUA [195, 194]) indiquant, à court terme, la complémentarité plutôt que le remplacement.

4.11.3 La gestion des décisions : le déterminisme externalisé à l'épreuve du raisonnement

La gestion des décisions est le troisième pilier du triptyque de l'OMG — et le plus souvent éclipsé par BPMN. Son principe architectural est l'externalisation : sortir la logique décisionnelle du flot de processus *et* du code applicatif pour l'exprimer en artefacts propres — tables de décision, règles, expressions du langage FEEL de DMN [165] — versionnables, testables et audita-

indépendamment du processus qui les invoque. La séparation a une raison de rythme : les chemins d'un processus changent rarement, les seuils d'une décision (plafond de crédit, barème, critère d'admissibilité) changent constamment. L'enjeu agentique est alors immédiat : la décision externalisée est exactement la fonction que le modèle de langue prétend désormais remplir *sans artefact* — par raisonnement contextuel, au fil de la conversation. La rencontre des deux régimes est l'objet de cette sous-section.

Un socle discret, mais porteur du seul kit de conformité de cette revue. Le socle normatif (DMN 1.5 [165]) a été posé en section 4.11 ; son fait d'interopérabilité le plus remarquable ne l'a pas encore été. Le DMN TCK (*Technology Compatibility Kit*) maintient publiquement 3 391 cas de test en 79 catégories, exécutés par les éditeurs eux-mêmes, résultats publiés produit par produit — dix implémentations y figurent, dont jDMN (Goldman Sachs), Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools, la plupart au niveau de conformité 3 (création et exécution) [196]. La portée de ce fait dépasse la GDA (gestion des décisions d'affaires) : dans tout le corpus de cette revue — famille processus et pile agentique confondues —, *DMN est l'unique standard doté d'une suite de conformité publique à résultats vérifiables par éditeur*. La portabilité BPMN n'a jamais eu d'équivalent — les modèles s'échangent, les exécutions divergent — et la question ouverte 4 constate la même absence pour MCP et A2A. La leçon d'infrastructure mérite d'être énoncée : la conformité testable est possible dans ce domaine ; elle n'a été réalisée qu'une fois, et c'est au niveau de la décision — précisément parce que la décision est la seule brique dont la sémantique soit intégralement déterministe.

Deux régimes de décision, une mesure. La table de décision et le modèle de langue incarnent deux régimes irréductibles. La première est déterministe et énumérable : ses politiques de déclenchement (*hit policies*) sont prouvables, sa couverture est analysable, et son explication est *par construction* — la règle qui a tiré est la réponse à « pourquoi ? ». Le second est contextuel et généralisant : il traite le cas que la table n'a pas prévu, mais son explication est *par narration* — une justification générée, non une trace d'exécution. La mesure disponible confirme que ces régimes ne se substituent pas : évaluant GPT-3.5 et GPT-4 sur la génération de règles pour des systèmes critiques, Sivasothy *et al.* constatent que les modèles produisent *moins* de règles que les experts et échouent à fixer les seuils numériques des paramètres [199] — le cœur quantitatif de la décision leur échappe. Le partage d'architecture qui s'en déduit répète, une couche plus haut, celui des sections 4.11.1 et 4.11.2 : le modèle de langue en *amont* de la décision — extraire des règles candidates des documents, instruire le cas ambigu, proposer une révision soumise à validation humaine — et la règle en *aval*, comme point de décision qui tranche et comme garde-fou de l'agent ; jamais le modèle comme point de décision réglementaire. La grappe réglementaire des sections 8.1 et 8.3 donne à ce partage sa sanction : la table de décision est la forme la plus simple de décision automatisée intégralement documentable — l'artefact d'explicabilité que l'agent, par nature, ne produit pas.

Le patron commun : externaliser le point de décision. Élargie au reste de cette revue, la GDA révèle un motif transversal : l'externalisation de la décision est le patron que trois couches ont inventé chacune pour son domaine. L'infrastructure infonuagique l'a fait avec OPA — moteur de politique généraliste, gradué à la CNCF en janvier 2021 — qui sépare la décision de politique de son point d'application [198] ; la couche de confiance l'a fait avec l'Authorization API d'AuthZEN, qui normalise le dialogue entre points de décision et points d'application

(section 4.10) [148] ; la GDA l'avait fait la première avec DMN [165]. Trois incarnations du même patron — et une asymétrie révélatrice dans la rencontre agentique : pour l'*autorisation*, le pont existe déjà à l'état de brouillon (COAZ projette chaque appel d'outil MCP sur un point de décision AuthZEN, section 4.10 [149]) ; pour la *décision métier*, aucun équivalent documenté ne projette l'action d'un agent sur un point de décision DMN. Le chaînon « l'agent consulte la table avant d'agir » existe — trivialement, depuis que les moteurs de décision s'exposent comme outils MCP via les serveurs de la section 4.11.2 [192] — mais comme patron d'intégration ad hoc, sans la sémantique normalisée (obligation de consultation, journalisation de la décision, refus remédiable) que COAZ esquisse pour l'autorisation. La couche la plus déterministe du système d'information est aussi la moins reliée, normativement, à ses nouveaux consommateurs.

La consécration de catégorie — la deuxième en trois mois. Le marché a tranché plus vite que la normalisation : le 26 janvier 2026, Gartner a publié son Magic Quadrant inaugural des *Decision Intelligence Platforms* — plateformes combinant modélisation des décisions, analytique, IA, règles et jugement humain pour concevoir, exécuter, surveiller et gouverner les décisions de bout en bout — avec FICO, IBM, SAS ou Quantexa parmi les acteurs évalués [197]. Après le MQ BOAT d'octobre 2025 [172] et à côté du MQ RPA maintenu [189], c'est la deuxième consécration inaugurale de catégorie autour de la famille processus en trois mois — et la lecture d'ensemble est cohérente avec tout ce qui précède : les analystes érigent la décision en couche autonome de plateforme au moment précis où les agents prétendent l'internaliser dans leur raisonnement. Même réserve de méthode que pour toute projection d'analyste : méthodologie propriétaire, millésime dans la citation.

Le versant académique prolonge le motif : la vision des « grands modèles de processus » (*Large Process Models*, Kampik *et al.*, publiée dans *Künstliche Intelligenz*) pose explicitement la fusion des deux régimes — la connaissance structurée des modèles de processus et de décision combinée à la génération contextuelle des modèles de langue — comme programme de recherche pour la GPA entière [200], et le manifeste de la GPA agentique fait de l'« autonomie encadrée » — l'agent libre *dans* un cadre de décision qui le borne — sa première capacité constitutive [179]. Dans les deux cas, la décision externalisée n'est pas ce que l'agent remplace : c'est ce qui le rend gouvernable.

Synthèse. La gestion des décisions présente l'arrimage agentique le plus mince du triptyque — le tableau 6 portait, pour DMN, « aucune, au sens protocolaire », et l'examen dédié confirme : rien d'équivalent à COAZ pour la décision métier — mais l'enjeu le plus net. Elle est la couche du déterminisme assumé : seule dotée d'un kit de conformité public [196], la plus directement alignée sur les exigences d'explicabilité de la grappe réglementaire 2027-2028, et la plus vraisemblablement appelée à servir de point d'ancrage aux chaînes agentiques — le cadre qui borne l'agent plutôt que la fonction qu'il absorbe. Dans la grille de la section 12 : le socle, le TCK, la catégorie DIP et les mesures LLM-règles relèvent du *confirmé* ; un pont normalisé entre agents et points de décision métier — le COAZ de la décision — n'a aucun artefact : il relève du *spéculatif*.

4.11.4 La fouille de processus : l'observabilité des processus — et celle des agents

La fouille de processus (*process mining*) est la discipline d'observation de la famille : à partir des journaux d'événements extraits des systèmes, elle *découvre* le processus réellement exécuté,

vérifie sa conformité au modèle prescrit et l'*enrichit* de mesures. Face à la GPA qui conçoit et exécute, elle observe et confronte — elle est à la couche d'orchestration ce que la télémétrie est à l'infrastructure. Sa rencontre avec la pile agentique est la plus symétrique de toutes celles examinées ici, car elle joue dans les deux sens : la fouille *pour* les agents — fournir au raisonnement le contexte du processus réel — et la fouille *des* agents — observer le comportement d'exécutants devenus non déterministes.

Le socle : la deuxième norme *de jure* de la famille — et elle porte sur l'échange.

Le format d'échange des journaux d'événements est normalisé : XES (*eXtensible Event Stream*) est la norme IEEE 1849, révisée le 9 août 2023 (intégrant cinq extensions, active jusqu'en 2033, maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus) [201] ; son successeur fonctionnel pour l'analyse multi-objets, OCEL 2.0, structure événements, objets et relations qualifiées pour la fouille centrée objets [202]. Le fait mérite d'être pesé : après ISO/CEI 19510 (BPMN), c'est la *deuxième* norme *de jure* de la couche d'orchestration — et elle norme précisément l'interopérabilité des *données d'observation*, là où la pile agentique n'a normalisé ni son enveloppe d'événements (la section 4.6 constatait que CloudEvents n'est adopté par aucun protocole d'agents) ni son format de trace. Le rapprochement des deux couches — l'enveloppe CloudEvents en transport, le journal XES/OCEL en capitalisation analytique — est architecturalement naturel, mais ne relève d'aucun document normatif : il appartient au registre *spéculatif* de la section 12.

Le marché : une catégorie mûre qui se rebaptise « intelligence ». Le Magic Quadrant des plateformes de fouille de processus, dans son édition du 15 avril 2025, évalue seize éditeurs — Celonis chef de file pour la troisième année consécutive, aux côtés d'ARIS [203] — ; l'édition suivante paraît le 5 mai 2026 sous un intitulé élargi, *Process Intelligence Platforms* [204]. Le glissement de nom dit le glissement de fonction : de l'outil d'analyse a posteriori vers la couche de contexte permanente — le « jumeau numérique des opérations » — dont les consommateurs ne sont plus seulement des analystes humains.

La fouille *pour* les agents : le contexte de processus comme intrant du raisonnement.

Le chef de file de la catégorie a explicité ce déplacement avant même la stabilisation des protocoles : AgentC, dévoilé le 23 octobre 2024, est une gamme d'outils et d'intégrations permettant de bâtir des agents — dans Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents ou CrewAI — alimentés par l'intelligence de processus de la plateforme, via une API exposant contexte, métriques et actions recommandées [205] ; l'intégration s'est étendue en 2026 au registre d'agents Agent 365 de Microsoft (préversion privée au 1er mai 2026) [206], rejoignant l'annuaire d'identités de la section 4.10 [154]. La logique architecturale est celle de l'ancrage (*grounding*) : un agent qui ignore comment le processus se déroule *réellement* — variantes effectives, goulots, taux de conformité — décide sur une fiction ; la fouille lui fournit la carte du réel. La compétence réciproque des modèles est, elle, déjà mesurée : le banc d'essai PM-LLM-Benchmark (Berti, Kourani et van der Aalst, juillet 2024) évalue les modèles de langue sur les tâches de fouille — connaissance du domaine, génération et compréhension de modèles, formulation d'hypothèses — et juge les modèles commerciaux « déjà adéquats » pour nombre de tâches analytiques [208].

La fouille des agents : la variabilité émergente comme objet d’analyse. La symétrie inverse est le chantier académique le plus directement pertinent pour cette revue : l’agent est lui-même un générateur de traces, et son non-déterminisme — assumé en 4.11.1 et 4.11.2 — fait de la *vérification de conformité* son cas limite. Fournier, Limonad et David (IBM Research) appliquent la découverte de processus et l’analyse causale aux trajectoires d’exécution d’agents LLM pour rendre observable leur variabilité comportementale émergente [207] — le modèle découvert n’est plus la confrontation d’une prescription, mais la *description a posteriori* d’un comportement qu’aucun modèle prescriptif ne contraint. C’est la thèse des A-BPMS (section 4.11) prise au mot : la fouille de processus comme fondation sur laquelle les agents perçoivent l’état du processus, raisonnent et agissent [178] — et, en retour, comme instrument de gouvernance de ces mêmes agents, au service des exigences de traçabilité et de supervision de la grappe réglementaire (sections 8.1 et 8.3).

Synthèse. La fouille de processus cumule deux distinctions dans le paysage de cette revue : côté normes, elle est la mieux dotée de la famille — deuxième norme *de jure* (IEEE 1849-2023 [201]), portant précisément sur l’échange des données d’observation — ; côté marché, elle s’est arrimée aux agents plus tôt que quiconque (AgentC en octobre 2024, avant la disponibilité générale de MCP chez la plupart des plateformes de la section 6) [205]. Le motif d’ensemble s’y répète pourtant sans exception : l’arrimage passe par les intégrations de plateformes — Copilot Studio, Bedrock, watsonx, Agent 365 — et leurs périmètres, non par un protocole ouvert ; et la boucle complète — l’agent nourri par la fouille en est aussi l’objet — n’existe encore qu’à l’état de démonstrations académiques [207]. Dans la grille de la section 12 : normes, catégorie et intégrations relèvent du *confirmé* ; un format normalisé de trace d’exécution d’agents — le XES des agents, chaînon commun des sections 4.6, 8.3 et de la présente — n’a aucun artefact : *spéculatif*.

4.11.5 La conformité sectorielle : le processus agentique face au droit en vigueur ou imminent

La section 8 examine les cadres horizontaux — le règlement européen sur l’IA, les référentiels NIST et ISO/CEI 42001 — et leur calendrier. La présente sous-section descend d’un cran : dès qu’un agent s’insère dans un *processus d’affaires* — une décision de crédit, une réclamation, une adhésion —, il tombe sous des régimes sectoriels et informationnels *en vigueur ou à échéance ferme*, qui ne l’attendaient pas mais le couvrent — ou le couvriront à date fixe. Quatre grappes, re-vérifiées sur leurs textes au 15 juillet 2026, suffisent à dessiner le paysage pour une architecture nord-américaine à exposition européenne : le risque de modèle, les attentes d’un régulateur sectoriel envers l’IA, la décision automatisée, et la résilience opérationnelle — sur fond de vide législatif horizontal canadien.

Le risque de modèle : l’agent est un cas d’usage à inventorier. Au Canada fédéral, la ligne directrice E-23 du BSIF — version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 — étend la gestion du risque de modélisation à *toutes* les institutions financières fédérales et à *tous* les modèles, y compris d’IA et d’apprentissage automatique, avec une exigence directement architecturale : chaque cas d’usage distinct d’un même modèle sous-jacent doit être capturé et évalué séparément [209]. Lu depuis cette revue, l’énoncé a une conséquence précise : un agent LLM inséré dans un processus est un *cas d’usage de modèle* au sens E-23 — à inventorier,

valider et surveiller — et le processus qui l’héberge en est l’unité de compte naturelle : c’est le modèle BPMN, non le catalogue de modèles du fournisseur, qui sait *où* l’agent agit. Le Québec a harmonisé son calendrier : la ligne directrice de l’AMF sur l’utilisation de l’IA — finale le 7 avril 2026 (date non reconfirmée en source primaire, section 13.6) après consultation à l’automne 2025, première du genre chez un régulateur financier provincial — entre en vigueur le même 1er mai 2027 ; selon des sources secondaires — le contenu et le champ d’application du texte n’ayant pu être établis en source primaire (réserve, section 8.5) —, elle viserait les assureurs, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et institutions de dépôt autorisées, avec des attentes de gouvernance qui seraient portées au conseil d’administration et à la haute direction sur tout le cycle de vie des systèmes d’IA [210].

La décision automatisée : l’« exclusivité » comme variable de conception. L’article 12.1 de la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé — introduit par la loi 25, en vigueur depuis le 22 septembre 2023 — encadre toute décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé de renseignements personnels : information de la personne au plus tard au moment de la décision, droit de présenter des observations à un membre du personnel, communication sur demande des renseignements utilisés et des principaux facteurs de la décision [212]. Le critère d’exclusivité fait de la *conception du processus* la variable de conformité : une intervention humaine significative et déterminante sort la décision du régime. Or c’est précisément ce que la couche d’orchestration sait exprimer — la tâche utilisateur de BPMN (section 4.11), le refus remédiable d’AARP (section 4.10), la confirmation avant effet externe de CUA (section 4.11.2) sont trois formes du même mécanisme — et c’est ce que la gestion des décisions sait documenter : la table DMN produit « les principaux facteurs » *par construction* (section 4.11.3). L’obligation légale rencontre ici son instrument préexistant.

La résilience opérationnelle : la chaîne agentique est une chaîne de tiers. Dans l’Union européenne, le règlement DORA (2022/2554), applicable depuis le 17 janvier 2025, impose aux entités financières — une vingtaine de catégories, plus leurs prestataires TIC critiques — la gestion du risque TIC, la notification des incidents majeurs, les tests de résilience et l’encadrement des tiers [211]. La traduction agentique est immédiate : une chaîne d’agents — modèle hébergé chez un fournisseur, serveurs MCP de tiers, plateforme d’orchestration — est une chaîne de dépendances TIC au sens de DORA, et les briques des sous-sections précédentes en deviennent les instruments de démonstration : l’exécution durable (4.11.1) matérialise la reprise sur panne exigée par les tests de résilience, l’observabilité des processus et des agents (4.11.4) alimente la notification d’incidents. À l’inverse, rien dans MCP ni A2A n’exprime ces obligations — le fossé protocoles-gouvernance de la section 8.3, constaté pour l’IA horizontale, se répète à l’identique dans le droit sectoriel.

Le vide fédéral canadien : des régimes sectoriels sans loi horizontale. Le contraste institutionnel mérite d’être fixé : le projet de loi fédéral C-27, qui portait la Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), est mort au feuilleton à la prorogation du Parlement le 6 janvier 2025 et n’a pas été réintroduit [214] ; la réponse fédérale de 2026 est une *stratégie*, non une loi — « L’IA pour tous », lancée le 4 juin 2026, promet des investissements, une cible d’adoption portée de 12 % à 60 % d’ici 2034, et une législation « au cours des cinq prochaines années » [213]. Il en résulte une inversion du schéma européen : là où l’Union superpose un règlement horizontal (l’AI Act, section 8.1) et un règlement sectoriel (DORA),

la couverture canadienne des processus agentiques est *informationnelle* dès aujourd’hui (art. 12.1) et *sectorielle* à échéance ferme (E-23 et AMF, textes finals, en vigueur le 1er mai 2027), sans étage horizontal — et ce sont donc les régulateurs financiers, non le législateur, qui fixent le calendrier réel de mise en conformité des architectures agentiques canadiennes : le 1er mai 2027, de part et d’autre.

Synthèse. Les quatre grappes convergent vers un même constat, qui est l’argument de conformité le plus concret de toute la section 4.11 : ce que le droit en vigueur ou imminent exige — l’inventaire par cas d’usage (E-23), la gouvernance de cycle de vie (AMF), l’intervention humaine déterminante et les facteurs de décision communicables (art. 12.1), la démonstration de reprise et la maîtrise des tiers (DORA) — correspond trait pour trait aux propriétés que la couche d’orchestration détient nativement et que la pile protocolaire n’exprime pas. *Ce ne sont pas les protocoles qui rendront un processus agentique conforme ; c’est la couche d’orchestration qui l’enveloppe.* Dans la grille de la section 12 : textes, dates et périmètres relèvent du *confirmé* — sous la réserve de preuve que la section 8.5 attache au texte de l’AMF, et avec la périssabilité propre au droit : chaque édition doit les révéifier — ; l’expression de ces exigences *dans* la couche protocolaire elle-même rejoint les questions ouvertes 5 et 13 et demeure du *spéculatif*.

4.11.6 Lecture d’ensemble : les invariants de la couche d’orchestration

Menés bout à bout, les cinq examens qui précèdent dégagent quatre invariants, que le tableau 8 récapitule volet par volet. Le premier est une *inversion normative* : la famille processus est la seule région de cette revue normalisée *de jure* — BPMN porté par l’ISO [163, 164], les journaux d’événements par l’IEEE [201], la décision dotée du seul kit de conformité public du corpus [196] — mais ses normes sont figées, quand la pile agentique, qui itère par trimestre, ne produit aucune norme du tout ; entre les deux, l’interopérabilité circule à sens unique — moteurs, parcs et plateformes consomment les protocoles agentiques ou s’exposent par eux, aucun protocole n’adopte de formalisme de processus. Le deuxième est le *partage du déterminisme* : d’un volet à l’autre, la même solution réapparaît sous cinq noms — sous-processus ad hoc (4.11), activité durable journalisée (4.11.1), confirmation avant effet externe (4.11.2), règle en garde-fou (4.11.3), conformité vérifiée sur trace (4.11.4) — cinq déclinaisons du partage que la section 4.11.1 établit. Le troisième est le *périmètre* : chaque arrimage vérifié passe par des intégrations de plateformes — connecteurs d’un éditeur, SDK d’un fournisseur, place de marché d’un écosystème — jamais par une couche ouverte commune, reconduisant le diagnostic central de la section 9. Le quatrième est la *sanction réglementaire* : ce que le droit en vigueur exige des processus automatisés correspond aux propriétés natives de la couche d’orchestration, non à celles des protocoles (4.11.5) — de sorte que la couche la plus ancienne de cette revue en est aussi, pour les dix-huit mois à venir, la plus indispensable.

Tableau 8. – Les invariants de la couche d’orchestration — socles, arrimages vérifiés et chaînons manquants (état au 15 juillet 2026).

Volet	Socle normatif	Arrimage agentique vérifié	Chaînon manquant
Moteurs GPA (4.11)	BPMN 2.0.2 / ISO 19510 [163, 164]	connecteurs MCP (GA) et A2A (alpha), Camunda 8.8-8.9 [169, 170]	sémantique de processus dans les protocoles
Exécution durable (4.11.1)	aucune norme	intégrations de SDK d’agents (Temporal-OpenAI, préversion) [181]	portabilité des garanties entre substrats
RBA (4.11.2)	aucune norme (produits)	serveurs MCP (Ui-Path, GA) [192] ; agents d’usage de l’ordinateur [193, 194]	idempotence et compensation des actions d’interface
GDA (4.11.3)	DMN 1.5 + TCK public [165, 196]	exposition ad hoc en outils MCP [192]	pont normalisé agent-point de décision métier
Fouille (4.11.4)	IEEE 1849-2023 ; OCEL 2.0 [201, 202]	intégrations de plateformes (AgentC) [205]	format de trace d’exécution d’agents
Conformité (4.11.5)	E-23, AMF, art. 12.1, DORA [209, 210, 212, 211]	exigences portées par l’enveloppe d’orchestration	expression des obligations dans les protocoles

Reste le triangle lui-même. GPA, RBA et GDA ne sont pas trois marchés juxtaposés mais trois fonctions d’une même machine — le processus achemine, le robot agit à l’interface, la décision borne — que la fouille observe et que le droit sanctionne. L’agent ne remplace aucune de ces fonctions : il s’insère à chacune de leurs jointures — tâche du processus, main de l’interface, instructeur de la décision, objet de l’observation, sujet du droit. La consolidation BOAT [172] est le pari du marché que ces fonctions et leurs jointures appartiennent à une seule plateforme ; la pile protocolaire des sections 4.1 à 4.5 est le pari inverse — qu’elles peuvent rester distribuées si le contrat d’interaction est commun. L’état vérifié au 15 juillet 2026 donne l’avantage au premier pari partout où la conformité presse, et au second partout où l’hétérogénéité domine — et c’est précisément la ligne de front que l’horizon de la section 12 doit surveiller.

Cette couche modifie enfin la portée des quatre questions de recherche posées en introduction. À QR1 — la complémentarité des protocoles —, elle ajoute une complémentarité *verticale* : MCP et A2A ne se partagent pas seulement l’accès aux outils et la délégation entre agents, ils se partagent désormais les deux faces de la couche d’orchestration — le moteur consomme l’un,

le parc s'expose par l'autre. À QR2 — le statut normatif —, elle apporte le contre-exemple instructif : une famille au cœur normalisé *de jure* (BPMN/ISO, XES/IEEE), aux normes stables, où la norme n'a pas empêché la non-portabilité — preuve que la norme formelle n'est pas une condition suffisante de l'interopérabilité réelle, et avertissement pour ceux qui attendent de la normalisation des protocoles agentiques plus qu'elle ne peut donner. À QR3 — l'écart adoption-assurance —, elle fournit le seul contrepoids vérifié : les garanties d'exécution documentées des substrats durables et le kit de conformité de la décision sont, à ce jour, les seules « assurances » mesurables de tout le paysage agentique. À QR4 — les couches implicites —, elle ajoute la plus massive : non pas une fonction que la pile laisse dans l'ombre, mais un continent installé qu'elle borde sans le cartographier — et dont les cinq sous-sections de cette édition ont montré qu'il détient, précisément, ce que toutes les autres couches implicites cherchent.

4.12 De la spécification au code : l'épreuve d'une implémentation de référence

Les sections qui précèdent vérifient des documents ; aucune ne vérifie ce que les spécifications deviennent entre les mains d'un implémenteur. La présente édition comble cette lacune par un corpus d'une autre nature : un démonstrateur d'implémentation de référence — Borealis-Go [217] — construit sur les SDK officiels des deux protocoles dominants (SDK Go de MCP, v1.6.1 ; a2a-go, v2.3.1), autour d'un scénario de pré-qualification de crédit dans une coopérative financière fictive : cinq agents A2A (orchestrateur, vérification d'identité, solvabilité, politique, explicabilité) découverts par Agent Cards signées, quatre serveurs MCP (identité, bureau de crédit simulé, calcul de capacité, moteur de politique), données intégralement synthétiques, journal d'audit à chaîne de hachage, supervision humaine à double validation et vérification adverse par réfutateurs à chaque phase [217]. Deux bornes de lecture s'imposent d'emblée : un démonstrateur n'est pas une production, et une implémentation unique n'est qu'un témoignage — les enseignements qui suivent valent comme constats d'implémentation datés, reproductibles sur le dépôt, non comme propriétés générales des protocoles. Ils convergent pourtant, par une voie indépendante de la lecture documentaire, avec les constats des sections 4.10, 7 et 8.3 — et en précisent le grain.

Les SDK divergent des spécifications, et la divergence dicte l'architecture. Deux écarts, invisibles à la lecture des spécifications, n'apparaissent qu'au moment d'écrire du code. Le premier touche la frontière entre erreur de protocole et erreur d'outil dans MCP : le SDK officiel rapporte toute violation du schéma d'entrée d'un outil (champ manquant, type invalide) dans le résultat d'appel (`IsError`), non comme l'erreur JSON-RPC de paramètres invalides (-32602) qu'un lecteur de la spécification attendrait — violations de schéma et erreurs métier empruntent le même canal, et seul un test de rejet d'entrée le révèle [217]. Le second touche la vitesse de péremption des SDK eux-mêmes : le cahier des charges du démonstrateur visait la lignée v1 du SDK A2A ; la vérification préalable a constaté qu'elle « n'existe pas comme voie active » — le dépôt canonique était passé en v2 entre la rédaction du cahier des charges et la première ligne de code [217]. La péremption trimestrielle que la section 4.4 constate pour les cartographies du domaine vaut, au mois près, pour son outillage.

Tout ce que la conformité exige est à construire — jusqu'à la signature des descripteurs. Ni MCP ni A2A ne définissent de primitive d'audit (section 8.3) ; l'implémentation le

confirme et le précise. Le journal d’audit y est un puits distinct de l’observabilité — à écriture seule, chaîne de hachage, corrélé à la télémétrie par copie de l’identifiant de trace sans fusion des flux — précisément parce que fusionner les deux exposerait la trace réglementaire à la rétention, à l’échantillonnage et à la mutabilité des puits d’exploitation [217]. La signature des Agent Cards illustre le même report de charge : la spécification A2A définit la structure de signature depuis la v0.3.0 et sa procédure de vérification depuis la v1.0 (section 4.2), mais le SDK ne signe ni ne vérifie — signature et canonicalisation ont dû être implémentées en bibliothèque standard, avec l’aveu documenté que la canonicalisation retenue n’est pas strictement conforme à la RFC 8785 pour un signataire externe : l’interopérabilité *cryptographique* des Agent Cards entre implémentations indépendantes n’est donc pas acquise — nuance que la seule lecture de la spécification ne laissait pas voir [217]. Quant à l’identité non humaine de qualité production — provisionnement juste-à-temps, délégation OAuth multi-sauts à portée décroissante, coffres matériels —, le démonstrateur l’a explicitement *reportée* plutôt que simulée, au motif que « simuler à demi » ces dispositifs donnerait une fausse assurance [217] : confirmation, par le renoncement, de ce que la section 4.10 établit par l’inventaire — cette couche n’existe dans aucun des deux protocoles et demeure une couture applicative.

Les garanties se jouent sous le niveau des spécifications. La leçon la plus fine du corpus est un détail d’encodage. La formule de hachage du journal d’audit, spécifiée comme concaténation de champs séparés par un octet nul, n’était pas injective : un octet nul injecté dans un champ — chose possible par échappement Unicode dans du JSON — permettait de déplacer une frontière de champ sous un hachage identique, altération invisible à la vérification d’intégrité ; le correctif (préfixe de longueur par champ) est verrouillé par un test dédié [217]. Le même défaut s’était présenté, indépendamment, dans le code d’authentification du rappel de notification. Deux occurrences suffisent à énoncer la règle : la propriété d’invulnérabilité apparente (*tamper-evident*) d’un journal agentique se décide dans des choix d’encodage qu’aucune des spécifications examinées dans cette revue ne couvre — une strate entière sous le radar de la normalisation, où une formule de hachage sous-spécifiée est un défaut de sécurité latent. Deux autres disciplines du corpus se transposent directement : la crypto-agilité (section 7.4) s’y prépare au niveau du contrat — l’identifiant d’algorithme est lu de l’en-tête signé, jamais présumé, et l’algorithme post-quantique ML-DSA-65 est *réserve et testé comme rejeté* tant qu’il n’est pas implémenté, plutôt que fausement pris en charge [217] — ; et chaque serveur MCP y est décrit dans un registre de tiers comme un fournisseur numérique (version de contrat, objectifs de niveau de service, énumération d’erreurs) — opérationnalisation directe du constat de la section 4.11.5 : du point de vue du droit financier, un serveur MCP est un tiers TIC dont le contrat doit être explicite et versionné, dimension absente de la spécification.

La vérification adverse attrape ce que la couverture ne voit pas. Le dispositif de contradiction de la section 2, transposé au code, a produit son résultat le plus instructif en fin de projet : une garde d’authentification revendiquée comme déployée mais non câblée dans le binaire — passée au travers d’une couverture de tests supérieure à 90 % — n’a été détectée que par la relecture adverse à contexte frais, puis corrigée et verrouillée par un test dédié [217]. La maxime du corpus — « la couverture chiffrée est un plancher, pas la preuve » [217] — rejoint, à l’échelle d’un seul dépôt, le diagnostic de la section 7.1 : l’écart entre sécurité déclarée

et sécurité câblée est le mode de défaillance par défaut, que seule la contradiction organisée détecte.

Synthèse. Dans la grille de la section 12, ces constats relèvent du *confirmé* — au sens étroit : confirmés sur ce dépôt, à ces versions de SDK et à ces dates ; leur généralisation à d'autres implémentations n'est pas établie, et c'est précisément l'objet des suites de conformité inter-implémentations dont la question ouverte 4 constate l'absence. L'épreuve du code ajoute à cette question un argument concret : sans suite de conformité, deux implémentations A2A signant leurs Agent Cards peuvent diverger silencieusement sur la canonicalisation — l'interopérabilité échoue alors au moment précis où elle devient cryptographique, c'est-à-dire au moment où la couche de confiance (section 4.10) en a besoin. La spécification A2A v1.0 confirme la nature du risque : elle **impose** la canonicalisation selon le *JSON Canonicalization Scheme* (RFC 8785) avant signature, l'exclusion du champ **signatures** du contenu signé et une procédure de vérification en six étapes — mais place cette vérification au niveau d'exigence *SHOULD* et non *MUST*, le client « devrait » vérifier au moins une signature avant de faire confiance à une Agent Card [10]. Une obligation de canonicalisation stricte adossée à une vérification facultative décrit exactement l'espace où deux implémentations conformes peuvent diverger sans le savoir.

4.13 L'exploitation comme couche : observabilité agentique, évaluation continue et AgentOps

Les six couches orthogonales des sections 4.6 à 4.11 décrivent ce qui circule entre les agents ; aucune ne décrit ce qui se passe *après* le déploiement. Or une identité vérifiée à l'admission ne dit rien du comportement courant (section 7.8), et un mandat accordé hier ne garantit pas l'action d'aujourd'hui. La présente édition ajoute donc à l'analyse une septième couche — **l'exploitation** —, que le corpus compagnon désigne comme le quatrième terme de son invariant : un parc d'agents doit rester non seulement interopérable, mais *opérable* [217, 219]. Cette couche a, dans le vocabulaire du marché, un nom — *AgentOps* — dont il faut d'emblée poser la réserve d'usage : le terme désigne ici une **discipline**, non un produit homonyme, et il ne dispose d'aucune définition normative.

4.13.1 Un socle de conventions qui a reculé avant d'avancer

L'observabilité est le premier étage de cette couche, et elle est la seule dont la standardisation soit engagée. Son porteur est le corps de conventions sémantiques d'OpenTelemetry — projet dont la Cloud Native Computing Foundation a prononcé la graduation le 21 mai 2026, au terme d'un audit de sécurité indépendant et d'une revue formelle de gouvernance [224]. Il serait tentant d'en déduire que l'observabilité agentique repose sur un socle mûr. La vérification directe des documents établit l'inverse, et le détail importe.

Le 12 juin 2026, la version 1.42.0 des conventions sémantiques centrales a **déprécié l'ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*`** et les a transférés vers un dépôt dédié ; la page canonique du site d'OpenTelemetry ne contient plus qu'un avis de renvoi [225, 226]. Ce dépôt dédié a été créé le 5 mai 2026 et, au 18 juillet 2026, **n'a publié aucune version** : sa liste de publications est vide, son journal des modifications ne comporte qu'une section « non publié » [227]. Les conventions sémantiques GenAI d'OpenTelemetry ne possèdent donc, à cette date, **aucun numéro de version citable qui leur soit propre** — les mentions

de « conventions GenAI v1.37 » ou « v1.40 » que l’on rencontre chez les éditeurs renvoient en réalité aux anciennes versions des conventions centrales, antérieures au transfert [226, 227].

Le statut de maturité est plus déterminant encore. La totalité des documents GenAI — vue d’ensemble, étendues de modèle, étendues d’agent, métriques, événements, MCP et conventions propres à chaque fournisseur — porte la mention « Status: Development » ; **aucune partie n’est stable, ni même au stade de candidat à publication** [227, 228, 229, 230]. Or la définition officielle de ce niveau chez OpenTelemetry est explicite : un composant à ce stade « ne devrait pas être utilisé en production » et « peut être retiré sans préavis » [231]. Il se situe sous *alpha*, *bêta* et *candidat à publication* dans l’échelle de maturité du projet. Les seuls attributs marqués stables qui apparaissent dans les tableaux GenAI sont empruntés au tronc commun — `error.type`, par exemple —, non définis par les conventions GenAI.

De là une tension que cette revue rapporte comme observation, aucune des deux sources ne la formulait elle-même : le blogue officiel du projet décrit ces conventions comme « déjà en usage aujourd’hui et en développement actif », et des éditeurs commerciaux les intègrent à des offres de production [232], alors que le statut qu’elles portent recommande explicitement de ne pas les employer ainsi [231]. C’est, à l’échelle d’une couche entière, la reproduction du motif que la section 6 constate pour les protocoles : **l’adoption précède l’assurance**, et le décalage est ici mesurable au document près.

4.13.2 Ce que les conventions couvrent — et ce qu’elles ne couvrent pas

Le contenu, lui, est réel et mérite d’être décrit. Les conventions définissent bel et bien des étendues dédiées aux agents — `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow` et `plan` [228] — ainsi que douze métriques, toutes de type histogramme et toutes au niveau « recommandé », dont cinq visent directement l’orchestration agentique : durée d’invocation d’agent, nombre d’appels d’inférence, nombre d’appels d’outils, durée d’exécution d’outil et durée d’exécution de flot de travaux [229]. L’évaluation des sorties fait même l’objet d’un événement normalisé, `gen_ai.evaluation.result`, doté d’un nom d’évaluation requis, d’une valeur ou d’une étiquette de score et d’une explication facultative [230]. Un praticien qui instrumente aujourd’hui un parc d’agents dispose donc d’un vocabulaire commun utilisable — au statut de développement près.

Le relevé exhaustif du registre d’attributs livre en revanche un fait négatif de première importance. Sur les **soixante et un attributs `gen_ai.*`** publiés au 17 juillet 2026, **aucun ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation ou une identité authentifiable d’agent** [233]. L’espace de noms consacré à l’agent lui-même ne compte que quatre attributs — identifiant, nom, description, version [233] —, et les seuls dispositifs de corrélation disponibles sont le contexte de trace d’OpenTelemetry, un identifiant de conversation et un identifiant d’agent. Ce constat est un fait négatif *vérifié* au sens de la section 13.3 : il procède de l’extraction exhaustive des noms d’attributs du registre publié, non d’une impression de lecture ; il ne préjuge pas des extensions propriétaires des éditeurs.

La conséquence est celle que la section 9.7 énonce comme le déficit central du temps de l’exploitation : **tracer un appel n’est pas tracer une délégation**. L’outillage normalisé sait dire qu’un agent a invoqué un outil, combien de jetons il a consommés et combien de temps il a mis ; il ne sait pas dire *au nom de qui* il l’a fait, ni en vertu de quel mandat — c’est-à-dire précisément la troisième question de la grille de la section 7.6, et précisément ce dont

l'article 12.1 de la Loi 25 et la journalisation probatoire d'E-23 ont besoin (sections 8.4 et 8.5). La lacune est identifiée par la communauté : huit propositions ouvertes entre le 5 mai et le 3 juillet 2026 visent l'identité d'agent distincte de la ressource déployée, les attributs d'identité et de provenance, l'observabilité de l'autorisation agentique, la représentation du transfert d'agent à agent et la télémétrie du protocole A2A — **aucune n'était fusionnée au 18 juillet 2026** [234]. Aucun échéancier de stabilisation n'est publié, et aucune décision de groupe de travail sur la question n'a pu être consultée : ce sont des propositions communautaires, dont l'existence n'annonce ni l'adoption ni un calendrier.

4.13.3 Une couche déjà fragmentée

Le trait le plus significatif pour une revue de l'interopérabilité est que cette couche, à peine née, **reproduit déjà la fragmentation qu'elle devait résorber**. Arize maintient OpenInference, jeu de conventions sémantiques distinct bâti sur OpenTelemetry, employé nativement par ses propres outils, et documente explicitement que les traces produites selon d'autres conventions doivent être *traduites* au format OpenInference au moyen de processeurs d'étendues pour s'afficher correctement [235]. Une couche d'observabilité dont les traces doivent être converties d'un dialecte à l'autre pour être lues n'est pas une couche commune : c'est le motif de la section 9.5 — chaque fonction se comble dans un périmètre — appliqué au dernier étage de la pile.

Le tableau des données d'adoption est, ici, particulièrement mince, et il faut le dire plutôt que le combler. Aucune des plateformes d'observabilité agentique consultées ne publie de métrique chiffrée d'adoption, de couverture ou de surcoût d'instrumentation sur une source primaire ; les pages consultées ne contiennent que des énoncés qualitatifs de prise en charge. Les seuls chiffres disponibles concernent OpenTelemetry dans son ensemble et proviennent du communiqué de la CNCF — plus de 12 000 contributeurs issus de plus de 2 800 entreprises, plus de 1,36 milliard de téléchargements de l'interface JavaScript sur douze mois — chiffres publiés par une partie prenante du projet, et qui mesurent une activité d'intégration continue autant qu'un usage réel [224]. La graduation elle-même, il faut le noter, vise le projet dans son ensemble : le communiqué ne mentionne pas les conventions GenAI, et **ne leur confère aucune stabilité** [224].

4.13.4 Les trois étages que l'exploitation exige, et ce qui manque à chacun

L'observabilité n'est que le premier étage. Le corpus vérifié permet d'en nommer deux autres, et d'établir pour chacun l'écart entre ce qui est exigé et ce qui est outillé.

Le deuxième est l'**évaluation continue**. Le passage de jeux d'essai ponctuels à une évaluation permanente en production est ce que l'événement `gen_ai.evaluation.result` amorce [230] ; mais aucune source primaire n'a pu être trouvée sur des travaux normatifs relatifs aux jeux d'épreuves, à la reproductibilité des évaluations ou à la provenance des évaluateurs — ce dernier point ne faisant l'objet que d'une proposition ouverte du 3 juillet 2026 [234]. Le diagnostic de la section 7.5 sur la mesure vaut donc aussi pour l'exploitation : les instruments mesurent des capacités, non des conformités, et l'évaluation continue d'un parc reste sans référentiel partagé.

Le troisième est la **reprise** — détecter la dérive, répondre à l'incident, réviser ou révoquer le mandat. C'est l'étage le moins outillé de toute la pile examinée par cette revue, et il se heurte au constat de la section 7.8 : la révocation est le mécanisme le moins spécifié, et 21 % seulement des organisations déclarent disposer d'un processus formel de mise hors service des agents [110].

Une boucle d’exploitation dont l’étage terminal n’est ni normalisé ni majoritairement outillé ne referme pas la boucle : le passeport, pour reprendre le vocabulaire du cadrage compagnon, certifie alors un comportement passé et jamais le comportement courant [219].

Synthèse. Dans la grille de la section 12, l’état de cette couche relève du *confirmé* pour son vocabulaire — les étendues, métriques et événements existent et sont documentés —, du *spéculatif* pour sa stabilisation — aucun échéancier publié, aucune version, statut de développement sur l’intégralité du corpus —, et du *fait négatif vérifié* pour son chaînon central : la corrélation entre la trace d’exécution et la chaîne de mandat n’est couverte par aucun attribut publié. C’est la couche la plus jeune de cette revue, et c’est aussi celle dont dépend la seule réponse possible à la question que les sections 8.4 et 8.5 posent au nom du droit : *comment démontre-t-on, après coup, ce qu’un agent a fait et pour le compte de qui ?*

5 Gouvernance et normalisation

L’année 2025 a vu la gouvernance des protocoles agentiques migrer des fournisseurs qui les avaient créés vers des enceintes à neutralité déclarée. Cette migration s’opère à trois vitesses très différentes — fondations open source, incubation communautaire au W3C, exploration individuelle à l’IETF — et il importe de qualifier précisément le statut normatif de chacune : **au 13 juillet 2026, aucun protocole d’interopérabilité agentique n’est une norme *de jure* d’un organisme de normalisation reconnu** — y compris AP2, dont le transfert à la FIDO Alliance (section 5.4) a ouvert des travaux mais n’a pas encore produit de norme publiée (constat re-vérifié par la passe du 13 juillet ; cf. sections 2.2 et 4.10).

5.1 Les fondations open source : gouvernance de code et d’écosystème

Le geste institutionnel le plus structurant du domaine est le transfert d’A2A : le 23 juin 2025, à l’Open Source Summit North America (Denver), Google a remis la spécification, les SDK et l’outillage développeur du protocole à la Linux Foundation, qui a constitué le *projet Agent2Agent* avec sept entreprises fondatrices — Amazon Web Services, Cisco, Google, Microsoft, Salesforce, SAP et ServiceNow — et revendiquait alors le soutien de plus de cent entreprises technologiques [11, 12]. L’engagement affiché est celui d’une gouvernance neutre vis-à-vis des fournisseurs, axée sur l’extensibilité, la sécurité et l’utilisabilité réelle [11]. En avril 2026, la fondation faisait état de plus de 150 organisations et de premiers déploiements en production [13]. Trois précisions de lecture : les chiffres d’adhésion sont auto-déclarés et non audités ; la neutralité est un engagement de gouvernance, pas une propriété démontrée ; et il ne faut pas confondre les sept membres fondateurs avec la centaine de soutiens déclarés.

MCP a suivi le même chemin institutionnel six mois plus tard : le 9 décembre 2025, Anthropic a donné le protocole à l’**Agentic AI Foundation** (AAIF), fonds dirigé constitué sous la Linux Foundation et co-fondé par Anthropic, Block et OpenAI — avec le soutien déclaré de Google, Microsoft, AWS, Cloudflare et Bloomberg — dont les projets fondateurs sont MCP, l’agent open source Goose (Block) et le format AGENTS.md (OpenAI) [41]. La trajectoire d’adhésion confirme l’attraction institutionnelle : le 18 mai 2026, la fondation revendiquait 190 organisations membres (43 adhésions au seul trimestre écoulé, dont F5, GoDaddy, Stripe et TRON au rang *Gold*), avec une extension notable au secteur public — l’armée américaine, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud et les laboratoires nationaux Pacific Northwest et

Sandia figurent parmi les membres associés — et un programme d'événements mondial ancré par les conférences AGNTCon + MCPCon d'Amsterdam (septembre 2026) et de San José (octobre 2026) [100, 101] ; ces chiffres d'adhésion demeurent auto-déclarés, comme ceux d'A2A. Enfin, le cadre AGNTCY — lancé en open source par Cisco (incubateur Outshift) en mars 2025 avec LangChain et Galileo, et positionné en infrastructure transversale d'un « Internet des agents » (schéma ouvert de description d'agents OASF, messagerie sécurisée à faible latence SLIM, annuaire de découverte, identité et observabilité) — a été accueilli par la Linux Foundation le 29 juillet 2025, avec Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, Oracle et Red Hat comme membres formateurs et plus de soixante-dix soutiens déclarés [55].

Il en résulte une concentration institutionnelle remarquable : à la mi-2026, la Linux Foundation héberge simultanément A2A, MCP (via l'AAIF), AGNTCY et — depuis 2025 — l'infrastructure d'*agent mesh* elle-même (passerelle agentgateway et registre agentregistry versés dans l'orbite de l'AAIF, cadriciel kagent accueilli en bac à sable de la CNCF ; cf. section 4.7) [95], c'est-à-dire l'essentiel de la couche protocolaire *et infrastructurelle* de l'interopérabilité agentique. Cette concentration a des vertus (gouvernance ouverte des marques et des dépôts, licences claires, terrain neutre pour des concurrents directs) et une limite de principe : une fondation open source gouverne du code et un écosystème, elle ne confère pas le statut de norme technique au sens des organismes de normalisation — il n'y a ni procédure d'examen public à échéances, ni exigence de mise en œuvre indépendante vérifiée, ni mécanisme de consensus formel équivalent à ceux du W3C, de l'IETF ou de l'ISO.

Un point de comparaison éclaire cette limite sans la contredire. Sous la même famille de gouvernance — la Linux Foundation, dont la CNCF est l'organe pour l'infonuagique native —, le standard d'événements CloudEvents (section 4.6) illustre l'état d'aboutissement qu'un projet de fondation peut atteindre : accepté en 2018, passé en incubation en 2019, il a été *gradué* le 25 janvier 2024 après avoir figé sa spécification de cœur (version 1.0.2, 2022), rassemblé neuf SDK et plus de quarante adoptants, et démontré de multiples mises en œuvre indépendantes [87, 88]. La graduation CNCF n'est pas une norme *de jure* au sens de l'ISO, mais elle atteste un degré de stabilité, d'adoption et de vérification par les pairs que les protocoles agentiques — spécifiés depuis quelques mois, aux implémentations encore majoritairement adossées à leurs promoteurs — n'ont pas encore approché. Le même écart vaut pour le *tissu* d'événements : Apache EventMesh, intergiciel bâti sur CloudEvents, est un projet de haut niveau de la fondation Apache depuis mars 2023 [93] — deux couches d'infrastructure événementielle arrivées à maturité de fondation quand les protocoles agentiques en sont encore au transfert et à la consolidation. Le contraste situe la couche protocolaire agentique sur la trajectoire de gouvernance open source : au stade du transfert et de la consolidation, très en amont de la maturité qu'un même écosystème sait produire une fois la spécification stabilisée.

5.2 Le W3C : incubation communautaire

Le W3C héberge depuis le 8 mai 2025 un **AI Agent Protocol Community Group**, proposé par Gaowei Chang — le créateur d'ANP — et co-présidé par Chang et Song Xu, dont la mission est de développer des protocoles ouverts et interopérables de découverte, d'identification et de collaboration d'agents sur le Web [16]. Ses livrables en brouillon — le livre blanc ANP (23 mai 2025), une spécification de protocole et un document de cas d'usage (août 2025) — rattachent

institutionnellement ANP au W3C, et le groupe demeurerait actif à la mi-2026 (réunions bimensuelles, 251 participants au 12 juillet 2026) ; aucun livrable nouveau n’a toutefois été publié depuis août 2025 — signe d’une incubation dont le rythme de publication ne suit pas celui des fondations open source [16]. Un groupe communautaire voisin consacré à l’identité des agents (l’*Agent Identity Registry Protocol CG*, ouvert le 24 avril 2026, sans livrable publié à ce jour — cf. section 4.10) complète ce dispositif [31].

La qualification exacte de ce rattachement importe : un *Community Group* du W3C est une enceinte d’incubation et de pré-normalisation ouverte à tous, dont les productions n’engagent pas le W3C et ne relèvent pas de la filière Recommandation — le W3C précise lui-même que l’hébergement d’un tel groupe n’emporte pas approbation. Parler d’une « normalisation W3C » d’ANP serait donc inexact en juillet 2026 ; il s’agit d’une incubation communautaire qui pourrait, à terme, alimenter une activité de normalisation.

5.3 L’IETF : exploration individuelle et travaux connexes sur l’identité

À l’IETF, aucun groupe de travail n’a adopté de protocole d’interopérabilité agentique à ce jour ; l’activité y prend deux formes. La première est exploratoire : en mai 2025, Jonathan Rosenberg (Five9) et Cullen Jennings (Cisco) ont soumis l’Internet-Draft individuel *draft-rosenberg-ai-protocols* (« *Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols* »), qui définit un cadre d’architecture, analyse trois efforts existants (MCP, A2A, le cadre AGNTCY) en les y positionnant, et déclare explicitement viser à « préparer le terrain d’une possible activité de normalisation à l’IETF » [17]. Ce brouillon de version 00 a expiré en novembre 2025 sans adoption par un groupe de travail et se poursuit sous des familles renommées (*draft-rosenberg-aiproto-**, puis *agentproto-**) ; il doit être cité pour ce qu’il est — un témoignage d’intérêt exploratoire émanant d’ingénieurs seniors du domaine, non un travail de normalisation engagé.

La seconde forme est indirecte mais plus institutionnalisée : le groupe de travail **WIMSE** (*Workload Identity in Multi System Environments*), lui bel et bien constitué, produit une architecture et des protocoles d’identité de charge de travail (brouillons d’architecture, d’identifiants et de justificatifs, régulièrement révisés — le protocole service-à-service initial a été scindé en quatre documents de groupe distincts, l’architecture en était à sa révision –08 du 6 juillet 2026, et un premier document du groupe — les pratiques d’identité de charge de travail — était en évaluation de direction de zone à l’IESG pour publication comme RFC informationnel, sans RFC publié à ce jour [144]) dont l’applicabilité aux agents IA fait l’objet de brouillons dédiés — dont un brouillon individuel d’ingénieurs de Huawei consacré à l’applicabilité de WIMSE aux identités d’agents (révisé en février 2026, non adopté par le groupe) [57, 114]. S’y ajoutent des brouillons individuels sur l’authentification et l’autorisation des agents — notamment *draft-klrc-aiagent-auth*, porté par des ingénieurs de Defakto, AWS, Zscaler, Ping Identity, OpenAI et Okta, qui définit le modèle conceptuel AIMS (*Agent Identity Management System*) en composant des standards existants (SPIFFE, WIMSE, OAuth 2.0, OpenID Shared Signals) plutôt qu’en créant de nouveaux protocoles, et dont la révision –03 du 6 juillet 2026 est l’un des rares changements documentés de la fenêtre couverte par la présente mise à jour [66], et un profil OAuth de délégation « au nom de l’utilisateur » pour agents — aujourd’hui expiré sans successeur [30]. Les sections 4.10 et 7 y reviennent : c’est par l’identité, non par les protocoles d’agents eux-mêmes,

que l’IETF touche aujourd’hui le plus concrètement à l’interopérabilité agentique — et c’est d’ailleurs par des documents *génériques* du groupe OAuth (chaînage d’identité inter-domaines en file d’attente du RFC Editor, profil d’assertion d’identité à cas d’usage agent explicite) que passe sa contribution la plus avancée (cf. section 4.10) [145, 146].

5.4 OASIS, OpenID Foundation, NIST, OCDE : la seconde vague institutionnelle

Le constat pour OASIS est négatif et mérite d’être énoncé comme tel : **au 12 juillet 2026, OASIS ne porte aucune initiative de protocole d’interopérabilité agentique.** L’organisme héberge en revanche, comme projet ouvert, la *Coalition for Secure AI* (CoSAI), active sur la **sécurité** de l’IA agentique : deux cadres opérationnels publiés le 18 novembre 2025 (signature de modèles, réponse à incident) puis, le 6 mai 2026, des travaux consacrés à la gestion des identités et des accès agentiques (« *Agentic Identity and Access Management* ») et à la prospective de la sécurité agentique [60].

Un autre organisme de standardisation établi s’est saisi du dossier par l’angle de l’autorisation : l’**OpenID Foundation**. Après un livre blanc d’octobre 2025 consacré à la gestion des identités pour l’IA agentique [78] et l’approbation de la spécification cœur de son groupe de travail AuthZEN — l’Authorization API 1.0, communication normalisée entre points de décision et points d’application de politique — comme *spécification finale* (vote clos le 6 janvier 2026) [103], ce même groupe AuthZEN a approuvé le 15 juin 2026 deux brouillons officiels (*Working Group Drafts*) directement liés à l’interopérabilité agentique : AARP, qui définit des motifs interopérables de gestion des prérequis d’autorisation (approbation, consentement, autorité déléguée, attestation, évaluation de risque) lorsqu’une politique ne peut pas encore autoriser une action — mécanisme pensé pour les agents autonomes, la politique demeurant l’autorité ultime —, et COAZ, un profil d’autorisation des appels d’outils du *Model Context Protocol* qui normalise leur correspondance vers la structure sujet-action-ressource-contexte de l’Authorization API 1.0 d’AuthZEN, afin que des points d’application (passerelles d’API ou d’IA, maillages de services) puissent faire autoriser les invocations d’outils MCP par un point de décision de politique compatible [79]. C’est, dans le corpus vérifié de cette revue, le premier travail d’une organisation de standardisation établie ciblant nommément un protocole agentique dont elle n’est pas dépositaire — la FIDO Alliance, saisie d’AP2 depuis le 28 avril 2026 (voir plus bas), poursuit pour sa part le développement d’un protocole qui lui a été transféré — signe que la couche d’autorisation manquante (cf. sections 7 et 8) commence à être instruite là où résident les compétences historiques du domaine.

Enfin, les acteurs institutionnels publics sont entrés en scène : le NIST a lancé, le 17 février 2026, une **AI Agent Standards Initiative** visant explicitement l’interopérabilité et la sécurité des agents [61] — pilotée par son *Center for AI Standards and Innovation* (CAISI) et structurée en trois piliers : normes industrielles et leadership dans les organismes internationaux, développement communautaire de protocoles ouverts d’agents, recherche en sécurité et identité des agents. L’initiative s’est déjà traduite en instruments concrets : une demande d’information sur la sécurité des agents IA (commentaires clos le 9 mars 2026), un projet de document conceptuel du NCCoE sur l’identité et l’autorisation des agents logiciels et IA (5 février 2026, consultation close le 2 avril 2026) et des séances d’écoute sectorielles — santé, **finance**, éducation — sur

les freins à l’adoption [102, 116]. L’OCDE, de son côté, a publié en février 2026 un cadrage conceptuel du paysage agentique (*OECD Artificial Intelligence Papers* n° 56) qui installe la question dans l’analyse de politique publique intergouvernementale [86]. Conjuguées aux brouillons IETF, à l’incubation W3C et aux profils AuthZEN, ces initiatives dessinent une « seconde vague » institutionnelle : après la consolidation open source de 2025, les organismes publics et de normalisation instruisent le dossier — sans qu’aucun résultat normatif ne soit encore disponible.

Un développement de la couche transactionnelle (section 4.8) donne à cette seconde vague son cas le plus net. Le 28 avril 2026, Google a fait don de l’*Agent Payments Protocol* (AP2) à la **FIDO Alliance** — l’organisme de normalisation derrière WebAuthn et les *passkeys* —, qui en poursuit le développement dans deux groupes de travail formellement constitués, l’*Agentic Authentication Technical Working Group* et le *Payments Technical Working Group*, Mastercard y versant un cadre « Verifiable Intent » compatible AP2 [121, 122]. C’est, dans le corpus vérifié de cette revue, le *premier* transfert d’un protocole agentique vers un organisme de normalisation établi — par opposition aux fondations open source qui gouvernent code et écosystème sans conférer de statut normatif (section 5.1). La distinction de la section 5.1 tient toujours (une fondation n’est pas une norme *de jure*), mais la FIDO, avec ses procédures de groupe de travail et son acquis en authentification, se situe un cran plus près de la normalisation formelle que les enceintes examinées jusqu’ici. Sur le versant règlement, la **x402 Foundation** (lancée le 2 avril 2026) illustre à l’inverse la continuité du modèle open source : elle naît, comme MCP et A2A, sous l’égide de la Linux Foundation [127]. Ces deux trajectoires — l’une vers un organisme établi, l’autre vers une fondation de code — sont reportées au tableau 9 ; il reste trop tôt pour dire laquelle préfigure la normalisation du domaine.

5.5 Synthèse

Tableau 9. – Cartographie des enceintes de gouvernance et de normalisation (état vérifié au 12 juillet 2026). Les lignes FIDO Alliance et x402 Foundation relèvent de la couche transactionnelle (section 4.8) ; la dernière ligne, hors périmètre agentique, sert de repère de maturité (cf. sections 4.6 et 5.1).

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
Linux Foundation	projet A2A ; AAIF (MCP, Goose, AGENTS.md, agent-gateway ; agentregistry dans son orbite) ; AGNTCY ; kagent (CNCF Sandbox) — <i>agent mesh</i>	gouvernance open source ; pas de norme <i>de jure</i>
W3C	AI Agent Protocol CG (ANP) ; Agent Identity CG	incubation communautaire, hors filière Recommandation
IETF	brouillons individuels (cadre protocoles, identité d’agents) ; WG WIMSE (identité de charge de tra-	pré-normatif ; aucun RFC agentique

Enceinte	Objet (juillet 2026)	Statut normatif
	vail) ; WG OAuth (chaînage de délégation inter-domaines — cf. section 4.10)	
OASIS	CoSAI : sécurité agentique (signature, incidents, IAM)	cadres opérationnels ; pas d’initiative d’interopérabilité
OpenID Foundation	Authorization API 1.0 (AuthZEN) ; livre blanc identité agentique (oct. 2025) ; brouillons AuthZEN AARP et COAZ — autorisation d’outils MCP (juin 2026)	spécification finale (Authorization API, janv. 2026) ; Working Group Drafts (AARP, COAZ)
NIST	AI Agent Standards Initiative (CAISI, 17 février 2026) : RFI sécurité, concept paper identité/autorisation, séances sectorielles ; AI RMF	cadrage et cadres volontaires
OCDE	« The agentic AI landscape and its conceptual foundations » (AI Papers n° 56, févr. 2026)	analyse de politique publique
FIDO Alliance	AP2 (donné le 28 avril 2026) et cadre Verifiable Intent de Mastercard ; groupes de travail Agentic Authentication et Payments — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	organisme de normalisation établi ; premier transfert agentique hors fondation open source ; travaux en cours, pas de norme publiée
Linux Foundation — x402 Foundation	protocole de règlement x402 (fondation lancée le 2 avril 2026) — couche <i>transactionnelle</i> (section 4.8)	gouvernance open source (comme MCP/A2A) ; pas de norme <i>de jure</i>
CNCF (Linux Foundation) — <i>repère</i>	CloudEvents : enveloppe d’événement (hors périmètre agentique, cité comme repère de maturité)	projet gradué (25 janv. 2024) ; standard de fait mûr, cœur figé v1.0.2

6 Adoption par les fournisseurs et déploiements en entreprise

Cette section rapporte les faits d’adoption vérifiés contre les annonces primaires des fournisseurs (billets officiels, communiqués, documentation produit), en distinguant systématiquement trois

régimes de réalité : la *disponibilité générale* (GA), la *préversion*, et l'*annonce d'intention*. Sauf mention contraire, les chiffres cités sont auto-déclarés par les acteurs.

6.1 La convergence des fournisseurs de modèles sur MCP (2025)

Le fait le plus structurant de 2025 est la vitesse à laquelle MCP est passé du statut de protocole d'un fournisseur à celui de standard de fait inter-fournisseurs. Le 26 mars 2025, OpenAI — concurrent direct d'Anthropic — annonçait son adoption (« *People love MCP and we are excited to add support across our products* », Sam Altman), avec prise en charge immédiate dans son Agents SDK puis, le 21 mai 2025, dans la Responses API, OpenAI rejoignant alors le comité de pilotage du protocole [44, 45]. Le 9 avril 2025, Demis Hassabis annonçait le soutien de Google DeepMind pour les modèles et le SDK Gemini, qualifiant MCP de « bon protocole en voie de devenir un standard ouvert de l'ère agentique » [64]. Microsoft, après une préversion dans Copilot Studio dès le 19 mars 2025, a généralisé MCP à l'ensemble de ses plateformes à Build 2025 (19 mai 2025) — GitHub, Copilot Studio, Dynamics 365, Azure AI Foundry, Semantic Kernel et Windows 11, ce dernier recevant un registre MCP natif en préversion — et a rejoint à son tour le comité de pilotage [46, 47]. AWS a suivi la même trajectoire (prise en charge dans Amazon Q Developer CLI en avril 2025, serveurs MCP open source, puis intégration à Bedrock AgentCore) [67, 49]. En six mois, tous les grands fournisseurs de modèles et de plateformes s'étaient ralliés au protocole d'un concurrent — configuration rare, qui explique la trajectoire institutionnelle décrite en section 5.

6.2 Les plateformes d'agents d'entreprise

Microsoft. Le service d'agents d'Azure AI Foundry a été déclaré en disponibilité générale à Build 2025 (19 mai 2025) ; la prise en charge d'A2A, annoncée le 7 mai 2025, demeurait en préversion à la mi-2026 dans le service (entre-temps rebaptisé Microsoft Foundry Agent Service), MCP étant disponible via le catalogue d'outils [48]. Build 2026 (2 juin 2026) a approfondi cette trajectoire : l'A2A *entrant* est passé en préversion publique — tout agent Foundry devient exposable comme point d'accès A2A, découvrable par son Agent Card, quel que soit le cadriciel ou le nuage appelant —, la disponibilité générale des agents hébergés a été annoncée « dans les trente jours », et des agents « autopilot » en préversion publique reçoivent une identité Entra Agent ID, une adresse courriel et une présence Teams [104]. Cet engagement a été tenu avec une semaine de retard sur les trente jours annoncés : la disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service est intervenue le 9 juillet 2026 — la mémoire et les routines demeurant en préversion publique [117]. Microsoft a par ailleurs été le premier à traiter l'identité des agents comme un objet d'annuaire de première classe avec Entra Agent ID (préversion publique, Build 2025), incluant dès le lancement des intégrations annoncées avec ServiceNow et Workday [58, 59] ; le service est passé en disponibilité générale en avril 2026 — certaines capacités demeurant en préversion — et s'étend à la sécurisation d'agents non Microsoft (AWS, Google Cloud, n8n) par des motifs d'intégration en fédération, les expériences de registre convergeant sous Microsoft Agent 365, lui-même en disponibilité générale depuis le 1er mai 2026 (cf. section 4.10) [105, 154, 155].

AWS. Amazon Bedrock AgentCore, annoncé en préversion le 16 juillet 2025 puis en disponibilité générale le 13 octobre 2025, fournit sept services gérés pour opérer des agents (Runtime, Memory, Gateway, Identity, Observability, Code Interpreter, Browser) ; sa passerelle expose

les outils d’entreprise en serveurs MCP, et la prise en charge d’A2A a été ajoutée au Runtime en novembre 2025 [49, 50, 51]. AWS a simultanément ouvert une catégorie « AI Agents and Tools » de sa place de marché, lancée avec plus de 900 agents et outils référencés [68]. Le 17 juin 2026, le *harness* d’agent géré d’AgentCore est passé en disponibilité générale (toutes régions commerciales) — capacité d’orchestration déclarative intra-plateforme dont l’annonce, significativement, ne mentionne ni MCP ni A2A [106].

Google. Le 22 avril 2026, Google a consolidé Vertex AI dans la **Gemini Enterprise Agent Platform**, dont la couche d’interopérabilité a suivi en quelques semaines : l’**Agent Registry** — catalogue centralisé de découverte et d’enregistrement couvrant agents *et* serveurs MCP, avec prise en charge du protocole A2A version 1.0 — et l’**Agent Gateway** sont passés en disponibilité générale le 18 juin 2026, le serveur MCP distant de la plateforme figurant lui aussi en disponibilité générale dans ces notes de version ; une nouvelle *Agent Identity API*, appelée à remplacer l’ancienne IAM Connectors API (coexistence pendant la migration), demeure en préversion [107]. C’est la première plateforme d’hyperscaleur dont le registre d’agents en disponibilité générale prend nativement en charge A2A v1.0.

IBM. watsonx Orchestrate se positionne en plan de contrôle multi-cadres : gestion en un point unique d’agents natifs IBM, Langflow, LangGraph et d’agents bâtis sur le protocole ouvert A2A, avec passerelle d’IA unifiée, catalogue gouverné et gestion centralisée des identités et des justificatifs — positionnement d’opérationnalisation annoncé en mai 2026, sans statut de disponibilité ni métrique publiés, et sans mention de MCP dans l’annonce [108].

Salesforce, SAP, ServiceNow. Salesforce a fait de MCP un élément central d’Agentforce 3 (23 juin 2025) : client MCP natif (pilote à partir de juillet 2025), registre MCP d’entreprise et une trentaine de partenaires de place de marché [52]. SAP a annoncé à TechEd (novembre 2025) la disponibilité générale de MCP pour SAP HANA Cloud et la compatibilité A2A de ses agents Joule — cette dernière relevant encore, pour sa forme bidirectionnelle complète, de l’annonce d’intention (cible déclarée : fin 2026) [53]. ServiceNow, après l’annonce d’AI Agent Fabric à Knowledge 2025, a livré MCP et A2A dans Now Assist (version Zurich, points d’accès A2A prêts à l’emploi), puis a généralisé en mai 2026 un serveur MCP en disponibilité générale dans chaque édition de Now Assist [54].

Les plateformes d’orchestration de processus. Le paysage se complète par les éditeurs venus de la couche d’orchestration (section 4.11), qui rejoignent les plateformes d’agents par les deux sens du même protocole. Appian a embarqué l’IA agentique dans ses processus dès le 29 avril 2025 — Agent Studio en bêta, agents raisonnant sur des tâches multi-étapes sous exécution « surveillée, auditée et évaluée », MCP servant à l’intégration d’agents Appian et tiers [216]. Pegasystems a suivi la trajectoire inverse de Camunda avec le même aboutissement : après ses « Predictable AI Agents » (mai 2025), qui déplacent le raisonnement du modèle vers le moment de la *conception* des flots plutôt que de l’exécution, l’éditeur a annoncé le 8 juin 2026 la prise en charge de MCP — les processus Pega deviennent découvrables et exécutables par des agents tiers autorisés, y compris bâtis sur Anthropic Claude, Google Gemini, OpenAI ou AWS AgentCore [215]. Le motif des sections 4.11 et 4.11.2 se referme ainsi à l’échelle du marché : Camunda *consomme* MCP (client), UiPath et Pega *s’y exposent* (serveurs), Appian fait les deux

— et, dans tous les cas, les chefs de file du quadrant BOAT [172] traitent le protocole ouvert comme la frontière de leur périmètre, non comme leur substance.

Le tableau d'ensemble est cohérent : à la mi-2026, MCP est en disponibilité générale à peu près partout où il est annoncé, tandis qu'A2A — plus jeune et plus exigeant institutionnellement — progresse de la préversion vers la disponibilité générale à un rythme inégal selon les plateformes : registre Google en GA avec prise en charge d'A2A v1.0, A2A entrant Microsoft en préversion, agents A2A gérés chez IBM, intention SAP pour la fin de 2026. L'interopérabilité *agent-outils* est acquise dans les offres commerciales ; l'interopérabilité *agent-agent* inter-fournisseurs y entre à peine, mais y entre.

6.3 Métriques d'écosystème

Les métriques publiques disponibles sont datées et auto-déclarées, mais convergentes. Côté MCP : le registre officiel (registry.modelcontextprotocol.io) a ouvert en préversion le 8 septembre 2025 [42] ; au premier anniversaire de la spécification (25 novembre 2025), il comptait environ 2 000 entrées, en croissance de 407 % depuis septembre [43] ; au moment du don à l'AAIF (9 décembre 2025), Anthropic faisait état de plus de 97 millions de téléchargements mensuels des SDK et de plus de 10 000 serveurs MCP actifs [41] — chiffres cohérents avec les 67 057 serveurs (actifs ou non) recensés par la mesure académique indépendante d'octobre 2025 [8]. Côté A2A : plus de 150 organisations impliquées revendiquées par la Linux Foundation en avril 2026 [13]. Aucune de ces séries n'est auditée par un tiers ; la seule mesure indépendante à grande échelle demeure, à ce jour, académique [7, 8].

6.4 Déploiements documentés en entreprise

C'est le volet le plus demandé et le plus mal documenté du domaine. Les cas publics vérifiables en source primaire, avec des chiffres d'usage, restent rares ; quatre se détachent.

Block (Square/Cash App). Le cas chiffré de référence : l'entreprise a déployé son agent open source goose — adossé à plus de soixante serveurs MCP internes [62] — auprès d'environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions, en deux mois ; elle rapporte que, dès le premier mois, 75 % de ses ingénieurs économisaient 8 à 10 heures par semaine [257]. Ces chiffres émanent de l'entreprise elle-même — énoncés en exposé public par sa vice-présidente de l'ingénierie, et non re-vérifiés sur transcription primaire (réf. [257]) —, mais Block est allée jusqu'à co-fonder l'AAIF et y verser goose (décembre 2025) [41] — engagement institutionnel qui crédibilise le déploiement.

Box. Le serveur MCP de Box est en production (service hébergé avec OAuth et respect des permissions), consommé depuis Claude, Microsoft Copilot Studio, Salesforce Agentforce, la place de marché AWS et le catalogue IBM watsonx Orchestrate [63] — illustration concrète d'un fournisseur de contenu devenant, par un unique serveur MCP, interopérable avec les agents de cinq écosystèmes concurrents.

Workday et Microsoft. L'intégration annoncée le 16 septembre 2025 entre le registre d'agents de Workday (*Agent System of Record*) et Microsoft Entra Agent ID vise le provisionnement automatique d'identités vérifiées pour des agents opérant à travers les deux plateformes [59] — premier exemple public d'interopérabilité *d'identité* d'agents entre deux grands éditeurs.

ServiceNow. Les capacités MCP/A2A de Now Assist sont livrées en production chez ses clients depuis la version Zurich (2025) [54].

Deux absences méritent d’être notées explicitement. Premièrement, en dehors de Block, aucun cas public ne fournit de métriques d’usage internes ; les déploiements se documentent par la disponibilité des capacités, non par leurs effets mesurés. Deuxièmement, aucune étude de cas *bancaire ou financière* d’interopérabilité multi-agents en production n’a pu être établie en source primaire — les mentions qui circulent à ce sujet relèvent, en l’état, du discours commercial (la section 8.4 nuance désormais ce constat sur corpus compagnon : des déploiements agentiques financiers documentés par leurs exploitants existent, mais aucun ne publie de métriques d’interopérabilité multi-agents, de taux d’erreur ni de rattachement à une exigence réglementaire nommée). Enfin, un trait structurel : les déploiements vérifiés sont soit internes à une organisation (Block), soit bilatéraux entre partenaires nommés (Workday-Microsoft, Box et ses cinq écosystèmes) ; l’interopérabilité multi-latérale ouverte entre organisations sans accord préalable — la promesse d’ANP — n’a aucun déploiement d’entreprise documenté.

6.5 Le regard des analystes et des enquêtes indépendantes

Les sources qui précèdent émanent des acteurs de l’offre ; les cabinets d’analyse et les grandes enquêtes fournissent un contrepoint indépendant des fournisseurs — quoique fondé sur des méthodologies propriétaires (cf. section 10). Leur tableau converge sur un même diagnostic : l’adoption est massive, la maturité ne l’est pas.

Côté adoption, l’AI Index 2026 de Stanford situe l’adoption organisationnelle de l’IA à 88 % [76] ; l’enquête *State of AI* de McKinsey (novembre 2025 ; 1 993 répondants dans 105 pays) mesure que 62 % des organisations expérimentent au moins les agents IA — mais que 23 % seulement passent des systèmes agentiques à l’échelle quelque part [83] ; et Forrester rapportait en juin 2026 que « les trois quarts des dirigeants d’entreprise disent adopter l’IA agentique », tout en constatant que seule une petite minorité l’exploite en production significative au-delà d’assistants conversationnels d’allure agentique (« *agentish* ») [81]. Côté trajectoire d’investissement, IDC prévoyait en août 2025 que l’IA agentique dépasserait 26 % des dépenses mondiales de TI et 1 300 milliards de dollars américains en 2029, pour représenter alors près de la moitié des dépenses d’IA [82] ; Gartner, au même moment, prévoyait que 40 % des applications d’entreprise seraient intégrées à des agents spécialisés par tâche dès la fin de 2026 (contre moins de 5 % en 2025), qu’un tiers des implémentations agentiques combindraient d’ici 2027 des agents aux compétences différentes — scénario qui présuppose précisément l’interopérabilité agent-agent examinée ici —, et, dans son scénario le plus favorable, que l’IA agentique représenterait environ 30 % des revenus du logiciel applicatif d’entreprise en 2035 [113].

Côté maturité, les mêmes sources documentent l’écart. Gartner prévoyait dès juin 2025 que plus de 40 % des projets d’IA agentique seraient annulés d’ici la fin de 2027 — coûts croissants, valeur d’affaires incertaine, contrôles de risque inadéquats — et popularisait le terme d’« *agent washing* » (le réétiquetage agentique de produits existants), estimant à environ 130 seulement, sur des milliers, le nombre de fournisseurs agentiques réels [80]. Deloitte (enquête 2026 : 3 235 dirigeants interrogés d’août à septembre 2025 dans 24 pays, à parité TI/métiers) mesure qu’« une entreprise sur cinq seulement dispose d’un modèle mature de gouvernance des agents IA autonomes » [77]. Forrester, enfin, relie explicitement cet écart à l’objet du présent article :

plus de la moitié des entreprises rapportent un étalement agentique (« *agentic sprawl* ») même après l’adoption du cadre NIST AI RMF, et « assembler une douzaine d’agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive » [81] — formulation d’analyste du déficit de découverte et de registres analysé en section 7.3. L’AI Index 2026 ajoute à ce tableau un indicateur de risque : les incidents d’IA documentés sont passés de 233 en 2024 à 362 en 2025 [76].

7 Identité, découverte et sécurité des agents

La sécurité est le maillon faible *documenté* de l’interopérabilité agentique : c’est le domaine où la recherche empirique est la plus dense, et ses résultats sont préoccupants au regard de la vitesse d’adoption décrite en section 6.

7.1 Menaces documentées expérimentalement

Quatre corpus de résultats se complètent. Au niveau des protocoles eux-mêmes, Kong et al. ont mené une étude de cas expérimentale contre MCP et A2A et concluent que des attaquants peuvent y causer des dommages sévères avec peu d’effort [3]. La modélisation comparative des menaces d’Anbiaee et al. — couvrant MCP, A2A, Agora et ANP, avec des niveaux de risque évalués par phase de cycle de vie — précise le tableau : MCP présente un risque élevé en phase de *création*, l’enregistrement d’agents et d’outils s’y faisant sans validation d’identité stricte, ce qui rend l’usurpation hautement probable ; les jetons A2A, typiquement à granularité grossière dans les déploiements observés, accordent aux agents plus de privilèges que nécessaire — la mitigation reconnue étant l’échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]), et la spécification recommandant elle-même des portées par compétence et le moindre privilège, sans les imposer ; ANP, enfin, obtient une évaluation globalement faible à moyenne grâce à son identité décentralisée et à son chiffrement de bout en bout, mais moyenne à élevée en phase d’*opération* [18]. Une analyse de sécurité dédiée à A2A (menaces sur les Agent Cards, la délégation de tâches et les chaînes de confiance, avec contre-mesures selon le cadre MAESTRO) complète ce volet protocolaire [14].

Au niveau des implémentations et de l’écosystème, les études empiriques sur MCP convergent : Hou et al. établissent une taxonomie des menaces couvrant tout le cycle de vie d’un serveur (seize scénarios, de l’installation à la mise à jour) [6] ; Hasan et al., analysant 1 899 serveurs open source, y relèvent huit classes de vulnérabilités spécifiques au protocole, s’ajoutant aux défauts logiciels classiques [7] ; Li et Gao, à l’échelle de 67 057 serveurs recensés sur six registres publics, documentent des risques de détournement de serveurs et de manipulation d’invocations à l’échelle de l’écosystème [8] ; et l’article AIP fait état, début 2026, d’un balayage d’environ 2 000 serveurs MCP dont aucun ne mettait en œuvre d’authentification [23]. Le motif d’ensemble est celui d’une surface d’attaque qui croît plus vite que les défenses : la latitude que la spécification MCP laisse aux implémentateurs (cf. section 4.1) se traduit, dans l’écosystème réel, par une hétérogénéité de postures de sécurité que les registres publics n’arbitrent pas.

Les référentiels opérationnels de la sécurité industrielle ont suivi la recherche académique et en corroborent le diagnostic. L’OWASP (GenAI Security Project) a publié le 9 décembre 2025 son « Top 10 for Agentic Applications for 2026 », élaboré avec plus de cent experts : parmi ses dix risques (ASI01 à ASI10), l’annonce officielle cite nommément les écosystèmes dynamiques MCP et A2A — qui « ont révélé avec quelle facilité des composants d’exécution

peuvent être empoisonnés » (ASI04, vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement agentique) — et l’usurpation de messages inter-agents capable de fourvoyer des grappes entières (ASI07, communication inter-agents non sécurisée) [69, 70]. La même initiative a publié des guides opérationnels dédiés à MCP — aide-mémoire pour l’usage sécurisé de serveurs MCP tiers (novembre 2025), guide de développement sécurisé de serveurs MCP (2026) — et un état des lieux de la sécurité et de la gouvernance agentiques (juin 2026) [71]. La Cloud Security Alliance avait ouvert la voie dès février 2025 avec MAESTRO, cadre de modélisation des menaces propre à l’IA agentique, structuré en sept couches allant des modèles de fondation à l’écosystème d’agents [72] — cadre repris par l’analyse de sécurité d’A2A citée plus haut [14] — puis avec un guide de *red teaming* agentique (mai 2025) qui juge « insuffisantes » les méthodes traditionnelles et prescrit de tester « les comportements isolés des modèles, les flux d’agents complets, les dépendances inter-agents et les modes de défaillance réels » [73]. MITRE a intégré au référentiel ATLAS, entre la fin de 2025 et la mi-2026, des techniques d’attaque propres aux agents — dont l’empoisonnement d’outils d’agents — et des atténuations dédiées à l’architecture des systèmes agentiques [74]. L’ENISA, enfin, place l’IA au centre de son paysage des menaces 2025 (4 875 incidents analysés de juillet 2024 à juin 2025) : les campagnes d’hameçonnage assistées par IA représentaient, selon les signalements, plus de 80 % de l’activité d’ingénierie sociale observée au début de 2025, et un chapitre nouveau documente la montée des attaques contre la chaîne d’approvisionnement de l’IA — jusqu’à l’enregistrement par des attaquants de noms de paquets hallucinés par les modèles [75]. La convergence est remarquable : recherche académique et référentiels opérationnels désignent les mêmes maillons faibles — chaîne d’approvisionnement des outils, communication inter-agents, identité.

Le premier semestre 2026 a fait passer ce diagnostic du laboratoire au terrain. Le recensement trimestriel des exploitations du projet OWASP GenAI (14 avril 2026) documente huit incidents majeurs au premier trimestre 2026, classés selon les Top 10 LLM et agentique du projet — dont la première exploitation active documentée d’une vulnérabilité liée à MCP : CVE-2025-59528, exécution de code à distance par la configuration *CustomMCP* de la plateforme Flowise, avec 12 000 à 15 000 instances exposées (corrigée en version 3.0.6) [109] ; le rapport souligne que la majorité des incidents ne correspondent pas à des CVE classiques, mais à des défauts de configuration, de conception et de chaîne d’approvisionnement. Les enquêtes de la Cloud Security Alliance quantifient, au même moment, le versant gouvernance du problème : selon un sondage publié le 21 avril 2026 (418 répondants TI et sécurité, janvier 2026), 82 % des organisations ont découvert dans leur environnement des agents IA auparavant inconnus (« agents fantômes »), 65 % ont subi au moins un incident lié aux agents en douze mois (exposition de données : 61 % ; perturbation opérationnelle : 43 % ; pertes financières : 35 %) et 21 % seulement disposent d’un processus formel de mise hors service des agents [110]. L’institutionnalisation défensive suit le même calendrier : le 29 avril 2026, la CSA annonçait son accréditation comme autorité de numérotation CVE (CNA) — avec l’intention d’une coordination de vulnérabilités propre à l’IA agentique —, la contribution par Vanta de la spécification ouverte AARM (gestion à l’exécution des actions autonomes), la reprise de la gouvernance de l’*Agentic Trust Framework* et une annexe « risque catastrophique » à son programme STAR for AI, déployée par phases jusqu’en décembre 2027 [111].

Un contre-exemple de rigueur mérite mention : l’affirmation, présente dans une partie de la littérature, selon laquelle les premières versions de MCP n’auraient comporté *aucun* mécanisme d’authentification jusqu’à une hypothétique version corrective a été **réfutée à l’unanimité** par notre procédure de vérification (section 2) et est donc exclue du présent état de l’art — illustration de la nécessité de vérifier les énoncés de sécurité contre les spécifications datées elles-mêmes.

7.2 L’identité des agents : le chantier le plus actif, le moins stabilisé

Le diagnostic qui fonde ce chantier est désormais bien établi : les piles d’identité conçues pour des humains et des applications statiques — OAuth 2.0/2.1, OpenID Connect, SAML — représentent mal des agents éphémères, créés dynamiquement, agissant par délégation en chaînes profondes et à des échelles de population inédites [19]. Le socle lui-même reste d’ailleurs mouvant : la consolidation OAuth 2.1, sur laquelle s’appuient les couches d’autorisation de MCP et d’A2A, demeure à l’état d’Internet-Draft (draft-ietf-oauth-v2-1-15, mars 2026) [25].

Les réponses en cours de proposition s’organisent en trois familles, dont la section 4.10 dresse l’état architectural et normatif détaillé. La première *étend la pile OAuth/OIDC* : extension OIDC-A pour représenter identité, chaînes de délégation et attestation d’agents [20] ; « Agentic JWT », jeton d’intention liant chaque action d’agent à une intention utilisateur vérifiable pour contrer l’escalade silencieuse de privilèges [21] ; profil OAuth de délégation « au nom de l’utilisateur » pour agents à l’IETF — aujourd’hui expiré [30] ; jetons de capacité liés à l’invocation unifiant identité, autorisation atténuée et provenance à travers MCP et A2A (protocole AIP) [23] ; et, du côté des organismes établis, les profils AuthZEN de l’OpenID Foundation — prérequis d’autorisation et autorisation des appels d’outils MCP (brouillons de groupe de travail, juin 2026 ; cf. section 5.4) [78, 79]. La deuxième famille *décentralise* : identités d’agents fondées sur les identifiants décentralisés et les attestations vérifiables du W3C [22, 29], approches « zéro confiance » à identités riches [19], méthode did:wba d’ANP [15] — c’est la voie qui présuppose le moins d’infrastructure commune préalable entre organisations, mais aussi celle dont l’outillage d’entreprise est le moins mûr. La troisième famille *réutilise l’identité de charge de travail* éprouvée en production : SPIFFE/SPIRE — projets gradués de la CNCF (SPIRE l’est depuis août 2022) [56] — comme substrat d’identité des agents, articulé aux travaux du groupe IETF WIMSE [57] et composé, dans le modèle conceptuel AIMS (draft-klrc-aiagent-auth, révisé en juillet 2026), avec OAuth 2.0 et les signaux partagés OpenID plutôt que remplacé [66].

L’industrie n’a pas attendu la convergence : Microsoft Entra Agent ID — lancé en préversion en mai 2025, passé en disponibilité générale en avril 2026 — traite les agents comme des identités gérées d’annuaire, avec provisionnement inter-éditeurs annoncé vers ServiceNow et Workday et sécurisation d’agents non Microsoft (AWS, Google Cloud, n8n) par fédération [58, 59, 105, 155] ; Google a suivi en fondant l’identité de ses agents sur SPIFFE — en disponibilité générale pour son exécutif d’agents depuis avril 2026, avec une *Agent Identity API* en préversion depuis juin 2026 [153, 107] ; la coalition CoSAI (OASIS) a publié en mai 2026 ses travaux de référence sur la gestion des identités et des accès agentiques [60] ; le W3C incube un groupe communautaire dédié [31] ; et la FIDO Alliance a ouvert, avec le don d’AP2 (section 4.8), un chantier d’*authentification agentique* qui lie la vérification d’un agent à l’utilisateur authentifié pour le

compte duquel il agit — instructions utilisateur vérifiables par des mécanismes résistants à l’hameçonnage —, borné à ce stade au domaine des paiements [122]. Le constat d’ensemble : une prolifération de propositions partiellement redondantes — une dizaine d’approches distinctes citées ici — sans qu’aucune n’ait, à la mi-2026, le statut de solution de référence inter-fournisseurs.

7.3 Découverte et registres

La découverte suit la même gradation que les protocoles. Au niveau le plus contrôlé, les *registres curés* : registre MCP officiel en préversion [42], registres MCP privés d’entreprise (Salesforce [52]), registre MCP natif de Windows 11 [47], Agent Registry de Google en disponibilité générale — couvrant agents et serveurs MCP, avec prise en charge d’A2A v1.0 [107] —, annuaire d’agents d’AGNTCY [55], registre agentregistry de la pile *agent mesh* de Solo.io [95] — le modèle du catalogue gouverné, désormais formalisé comme le registre de capacités du plan de contrôle (section 4.7), compatible avec les exigences de conformité mais borné au périmètre de curation. Au niveau intermédiaire, la *découverte déclarative* d’A2A : l’Agent Card publiée sous URI bien connue décrit capacités et schémas d’authentification, mais suppose de connaître déjà l’agent cible [10]. Une variante *dynamique* de ce niveau émerge avec l’événement mesh (section 4.6) : plutôt que d’interroger une URI connue, les agents y *publient* leur Agent Card comme un événement et les orchestrateurs s’y *abonnent*, la découverte se muant en souscription aux annonces de capacités du maillage (Solace Agent Mesh) [94] — modèle qui conserve le découplage de la découverte ouverte tout en restant, dans les cas documentés, borné au périmètre d’une organisation. Au niveau le plus ouvert, la *découverte en réseau* : documents *.well-known* et graphes JSON-LD d’ANP [15, 28], et propositions académiques de résolution de noms d’agents inspirées du DNS avec infrastructure à clés publiques et couche d’adaptation multi-protocoles (Agent Name Service) [24]. La tension structurante est la même que pour l’identité : les registres curés répondent aux besoins de gouvernance de l’entreprise mais reproduisent des silos ; la découverte ouverte passe à l’échelle mais déplace tout le fardeau vers la confiance et la vérification d’identité — or c’est précisément la phase de création/enregistrement que la modélisation des menaces identifie comme la plus risquée [18]. Le terrain confirme l’enjeu : Forrester observe qu’assembler des agents isolés sans registres partagés ni routage fait se déliter la coordination en duplication et en dérive [81].

7.4 L’horizon post-quantique

Les identités d’agents sont des artefacts cryptographiques — jetons signés, documents DID, attestations vérifiables, certificats de charge de travail — et héritent donc du calendrier de transition post-quantique. Le brouillon initial NIST IR 8547 (novembre 2024) trace la trajectoire de référence : dépréciation des algorithmes classiques à sécurité de 112 bits vers 2030 et retrait après 2035 [39]. Pour des flottes d’agents dont les identités, les registres et les chaînes de signature se déploient aujourd’hui, cette échéance n’est pas lointaine : elle borne la durée de vie des choix cryptographiques faits en 2025-2026, et plaide pour l’agilité cryptographique dans les couches d’identité décrites ci-dessus. Ce document demeure toutefois, à la mi-2026, un brouillon public initial — son calendrier doit être cité comme tel.

7.5 Évaluation et conformité protocolaire

Dernier angle mort : la mesure. Les cadres d'évaluation multi-agents existants — telle la suite MultiAgentBench, qui évalue collaboration et compétition d'agents LLM sur des topologies de coordination variées [32] — mesurent la performance de *systèmes*, pas la conformité ni l'interopérabilité de *protocoles* ; et la revue des méthodologies d'évaluation d'agents relève des lacunes systémiques (coût, sûreté, robustesse) [33]. Les bancs d'essai publics de capacités — GAIA pour les tâches d'assistant en conditions réelles (raisonnement, multimodalité, navigation, usage d'outils) [84], τ -bench pour l'interaction outil-agent-utilisateur sous politiques de domaine [85], OSWorld pour les tâches informatiques réelles — mesurent eux aussi des capacités, non des protocoles, et documentent une trajectoire rapide mais inachevée : selon l'AI Index 2026, le taux de réussite des agents sur OSWorld est passé de 12 % à environ 66 %, les agents échouant encore près d'une tentative sur trois sur les bancs d'essai structurés [76]. Il n'existe, pour les protocoles agentiques du corpus vérifié, ni suite de tests de conformité inter-implémentations comparable à celles qui ont accompagné les grands standards de l'Internet — la famille des processus d'affaires, elle, en possède une, le DMN TCK (section 4.11.3) —, ni banc d'essai public d'interopérabilité inter-protocoles — une absence remarquable pour un domaine qui revendique le statut de couche d'infrastructure.

Ce constat appelle toutefois, pour la première fois depuis l'ouverture de cette revue, une **nuance datée**. La *release candidate* MCP du 28 juillet 2026 lie l'avancement normatif à la conformité : selon l'une de ses propositions d'évolution de spécification (*Specification Enhancement Proposal*, SEP — l'instrument par lequel le projet MCP fait évoluer son texte normatif), une proposition de la voie *Standards Track* ne peut plus atteindre le statut final tant qu'un scénario correspondant n'a pas été versé à la suite de conformité du projet [97]. C'est le premier mécanisme, dans tout le corpus vérifié par cette revue, qui subordonne la normativité d'un protocole agentique à sa testabilité. Deux réserves en bornent la portée : le dispositif est, au 18 juillet 2026, dans une révision non encore publiée, et il porte sur la conformité d'*implémentations* à une *spécification*, non sur l'interopérabilité *entre implémentations indépendantes* — la propriété dont la section 4.12 démontre concrètement l'absence sur la signature des Agent Cards. La question ouverte 4 n'est donc pas close ; elle est, pour la première fois, entamée.

7.6 La grille des cinq questions : ce qu'une entreprise peut demander à son agent

Les sous-sections 7.2 et 7.3 recensent une dizaine de mécanismes d'identité et de découverte concurrents ; la section 4.10 en dresse l'état normatif. Ce foisonnement appelle un instrument de comparaison, faute de quoi l'inventaire reste une liste. Le cadrage du Vol. III du corpus compagnon (section 13.4) en propose un, sous la forme de cinq questions qu'une organisation doit pouvoir poser à chacun de ses agents — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* [219]. La grille est une construction d'auteur, marquée comme telle par son propre cadrage, et elle n'a aucun statut normatif ; elle est reprise ici parce qu'elle rend visible une propriété que l'inventaire masque — la répartition très inégale des réponses entre les cinq questions.

Appliquée aux mécanismes que la présente revue a vérifiés, elle donne le tableau suivant. Chaque case y qualifie ce que le mécanisme **démontre**, non ce qu'il promet — convention empruntée au même cadrage, qui en fait sa règle cardinale [219].

Tableau 10. – Les mécanismes d'identité agentique vérifiés par cette revue, lus par la grille des cinq questions du cadrage du Vol. III [219]. Lecture : aucune ligne ne porte cinq réponses ; la troisième colonne est la plus vide du tableau.

Méca- nisme	Qui es-tu	Qui t'a créé	Pour qui agis- tu	Que peux-tu faire	Qui en ré- pond
Agent Card si- gnée (A2A v1.0) [10]	oui	partiel — vaut ce que vaut l'ancrage	non	déclaratif — capacités an- noncées	non
Entra Agent ID (GA avril 2026) [58, 105]	oui — dans le locataire	oui	partiel — propriétaire d'annuaire	oui — dans le périmètre	partiel — l'organisation
Identité de charge de travail SPIFFE/ SPIRE [56, 57]	oui	oui	non	non — hors périmètre	non
VC / DID (W3C) [22, 29]	oui	oui	possible — non instru- menté en pro- duction	via attesta- tions	non
Mandats AP2 [118, 122]	non — c'est l'utilisateur	non	oui — pour le paiement	borné au montant au- torisé	oui — l'utilisateur signataire
Registre d'agents gouverné [42, 107]	oui — par ins- cription	oui	non	oui — liste d'outils auto- risés	partiel — l'exploitant du registre
Auth- ZEN / points de décision [148, 149]	consomme	non	consomme	oui — à chaque appel	non

Trois enseignements se dégagent, dont deux confirment des constats déjà établis et un les précise.

Les deux premières questions sont résolues. *Qui es-tu* et *qui t'a créé* trouvent des réponses en production, par plusieurs voies indépendantes et éprouvées — annuaire d'entreprise, certificat de charge de travail, carte signée, inscription à un registre. Ce n'est pas le chantier ouvert que le discours du domaine décrit ; c'est, pour l'essentiel, de l'IAM classique correctement transposé, et la section 7.2 a raison de le noter : la première vague de l'identité agentique est une extension des standards existants, non une rupture.

La quatrième et la cinquième se règlent hors de l'identité. *Que peux-tu faire* est effectivement traité, mais par l'autorisation — points de décision AuthZEN, registres à liste d'outils, passerelles de maillage (section 4.7) — c'est-à-dire par une couche distincte de celle qui porte l'identité, et appliquée au bord d'un périmètre. *Qui en répond* n'est presque jamais traité par un mécanisme technique : l'imputabilité est établie par le contrat, la réglementation et l'organisation — l'organisation propriétaire pour Entra Agent ID, l'exploitant pour un registre gouverné — plutôt que par un champ de protocole ; la seule case « oui » de cette colonne, le mandat AP2, y fait exception en désignant par la signature de l'utilisateur le répondant d'une transaction de paiement, non de l'activité générale d'un agent [118, 122]. C'est ce que l'analyse de Kang et Diponegoro établit indépendamment sur les primitives protocolaires [35], et ce que la section 8.4 retrouve par le droit de la preuve [218].

La troisième est le déficit réel, et il est concentré. *Pour qui agis-tu* est la seule question dont la colonne est presque entièrement vide, et la seule exception est instructive : les mandats d'AP2 y répondent, mais en changeant le porteur de l'identité — c'est l'utilisateur qui signe, non l'agent — et en bornant la réponse au domaine du paiement [118, 122]. La section 9.5 avait relevé cette substitution d'identité comme une résolution partielle mais opérante du fossé identité-autorisation ; la grille en donne la mesure exacte : elle est la seule réponse documentée à la question centrale, et elle vaut pour une transaction, pas pour une délégation générale. C'est cette colonne vide que les sections 7.7 et 7.8 instruisent.

7.7 La délégation et le problème des deux sauts

La question *pour qui agis-tu* se décompose en deux problèmes distincts que la littérature confond souvent. Le premier est celui du **mandat** : établir qu'un agent agit pour le compte d'un principal identifié, à l'instant considéré. Le second est celui de la **chaîne** : maintenir cette preuve lorsque l'agent délègue à son tour, et ainsi de suite.

Sur le premier, l'état vérifié est celui d'une famille de mécanismes partiels et hétérogènes. L'échange de jetons OAuth 2.0 (RFC 8693 [27]) permet à un service d'obtenir un jeton dérivé pour agir au nom d'un principal, et c'est le mécanisme que la modélisation des menaces recommande contre la sur-attribution de privilèges des jetons A2A [18] ; le chaînage d'identité et d'autorisation inter-domaines, en file d'attente du RFC Editor, en généralise le principe entre organisations et devrait devenir, une fois publié, le premier document de statut RFC directement applicable aux chaînes de délégation agentiques — quoique générique, c'est-à-dire non conçu pour des agents [145]. Le profil OAuth de délégation « au nom de l'utilisateur » spécifiquement destiné aux agents est, lui, **expiré sans successeur** [30] — fait qu'il faut rapporter tel quel : l'unique tentative de traiter le problème dans son énoncé agentique n'a pas abouti à l'IETF. Les propositions académiques comblent le vide sans le combler : jeton d'intention liant chaque action à une intention utilisateur vérifiable [21], jetons de capacité liés

à l’invocation unifiant identité, autorisation atténuée et provenance [23], extension OIDC-A représentant explicitement les chaînes de délégation [20] — aucune n’a d’implémentation inter-fournisseurs documentée.

Sur le second problème — la chaîne —, le constat est plus net et plus négatif. **Le corpus vérifié de cette revue ne documente aucun mécanisme qui maintienne une traçabilité opposable de bout en bout au-delà de deux sauts de délégation.** Ce constat appelle trois précisions de rigueur, dans les termes de la hiérarchie des degrés d’absence du Vol. II (section 13.3). Il s’agit d’un fait négatif *établi* et non *vérifié* : il procède de l’examen des mécanismes recensés aux sections 4.10 et 7.2, non d’un balayage exhaustif de la littérature de l’identité. Il porte sur la *traçabilité opposable* — c’est-à-dire démontrable devant un tiers — et non sur la faisabilité technique : rien n’empêche d’imbriquer des jetons ou de chaîner des attestations vérifiables, et les pistes existent [20, 21, 22] ; ce qui manque est la démonstration, en production et entre organisations, que la chaîne résiste à la vérification. Enfin, il recoupe un front que le Vol. I laissait explicitement ouvert et que le cadrage du Vol. III reprend comme objet de chapitre [217, 219] — convergence à noter, mais qui n’est pas une réplique indépendante (section 13.7).

La raison structurelle de ce déficit est identifiable, et la spécification MCP l’a nommée dans son propre périmètre. Chaque saut de délégation est, du point de vue de la sécurité, une **atténuation** : le mandat transmis doit être strictement inférieur au mandat reçu, faute de quoi la chaîne permet une élévation de privilèges. Le document de bonnes pratiques de sécurité de la révision 2025-11-25 traite précisément cette classe de défaillance sous le nom de **délégué confus** (*confused deputy*) — un serveur mandataire MCP à identifiant client statique auprès d’un serveur d’autorisation tiers — et y répond par une obligation (*MUST*) de consentement par client : registre des identifiants approuvés par utilisateur, vérification avant tout renvoi vers l’autorisation tierce [236]. La même spécification proscriit explicitement le *relais de jeton* (*token passthrough*), les serveurs ne devant pas accepter de jetons qui ne leur ont pas été explicitement émis, et documente deux variantes de détournement de session — huit classes d’attaques au total [236]. C’est le traitement le plus complet du corpus vérifié, et il vaut d’être souligné : **le problème de la délégation est correctement identifié à l’intérieur d’un protocole ; ce qui manque est son traitement entre protocoles et entre organisations.** Les mécanismes disponibles savent transmettre une identité et savent restreindre une portée, mais ne savent pas *prouver* que la restriction a bien eu lieu à chaque saut sans que le vérificateur final ait accès à tous les jetons intermédiaires — c’est-à-dire sans reconstituer un périmètre. Le problème des deux sauts est, à ce titre, la forme identitaire du diagnostic central de cette revue (section 9.5).

Le versant empirique confirme que la surface est réelle et exploitée. La base nationale de vulnérabilités recense, depuis juin 2025, une série d’entrées visant l’outillage MCP — exécution de code à distance dans l’inspecteur de développement MCP faute d’authentification entre le client et son mandataire (CVE-2025-49596), injection de commande système lors de la connexion à un serveur MCP non fiable (CVE-2025-6514, score 9,6), exécution de code persistante par modification d’un fichier de configuration MCP déjà approuvé dans un dépôt partagé (CVE-2025-54136), et deux entrées de 2026 portant sur la sérialisation non sûre de commandes et la configuration de serveurs MCP arbitraires (CVE-2026-40933, CVE-2026-30624) [237].

Le motif est constant et il éclaire la section 7.1 : **ces vulnérabilités ne visent pas le protocole, elles visent la frontière de confiance que l’implémenteur trace autour de lui** — configuration approuvée puis modifiée, mandataire non authentifié, serveur non fiable accepté. C’est la traduction, en identifiants de vulnérabilité datés, du constat que la sécurité des protocoles dépend de l’implémentation.

7.8 La révocation : le mécanisme le moins spécifié de la pile

Un déséquilibre traverse l’ensemble des mécanismes examinés en section 7.2, et il est assez systématique pour constituer un constat à part entière : **chacun spécifie l’émission avec soin et la révocation avec négligence**. Le cadrage du Vol. III en fait l’objet d’un chapitre et y voit la reproduction de l’histoire des infrastructures à clés publiques [219] ; la présente revue le constate indépendamment sur les spécifications qu’elle a vérifiées.

L’inventaire est court. Les Agent Cards d’A2A définissent, depuis la v1.0, une structure de signature complète et une procédure de vérification en six étapes [10] ; le corpus vérifié ne documente pas de mécanisme de révocation normalisé qui leur soit propre — un vérificateur qui accepte une carte signée n’a pas de moyen standard d’apprendre qu’elle a cessé d’être valable. Les jetons OAuth héritent des mécanismes classiques — durée de vie courte, introspection, listes de révocation — mais ces mécanismes supposent un émetteur joignable, hypothèse qui devient coûteuse au rythme d’appels d’une flotte d’agents. Les entrées de registre se retirent par action de l’exploitant du registre, ce qui est effectif dans son périmètre et sans portée hors de lui. Les attestations vérifiables du W3C prévoient des mécanismes de statut, dont l’usage en production agentique n’est pas documenté dans le corpus vérifié.

Deux conséquences en découlent, et l’une est mesurée. La première est que la **vérification à l’admission ne protège pas contre la dérive après admission** — un serveur MCP ou un agent tiers dont le comportement change après avoir été approuvé conserve une identité valide, et l’écosystème documente déjà cette classe de risque au titre de la chaîne d’approvisionnement agentique (ASI04 du Top 10 OWASP, section 7.1) [69, 70]. L’une des entrées de vulnérabilité citées ci-dessus en fournit l’illustration exacte : l’exécution de code persistante obtenue en modifiant une configuration MCP *déjà approuvée* est, littéralement, une trahison de confiance après admission [237]. La seconde conséquence est quantifiée par l’enquête de la Cloud Security Alliance déjà citée en section 7.1 : **21 % seulement des organisations disposent d’un processus formel de mise hors service des agents**, chiffre auto-déclaré par 418 répondants et attribué comme tel [110]. Autrement dit, le déficit n’est pas seulement spécificationnel — il est opérationnel, et il est majoritaire.

Le cas de la **révocation en cascade** est le plus ouvert. Lorsqu’un mandat est révoqué au milieu d’une chaîne de délégation, aucun mécanisme du corpus vérifié ne définit ce qu’il advient des mandats dérivés en aval. Le problème n’est pas propre à l’agentique — les infrastructures à clés publiques l’ont rencontré — mais il y prend une acuité nouvelle : les chaînes agentiques sont formées à l’exécution, peuvent traverser des organisations, et leur topologie n’est pas connue de l’émetteur initial. C’est le point où le problème des deux sauts (section 7.7) et le déficit de révocation se composent, et où aucun des deux ne peut être résolu sans l’autre.

7.9 Know Your Agent : l'admission d'un agent tiers

Le corollaire inter-organisationnel des trois sous-sections précédentes a reçu du marché un nom emprunté à la conformité financière : *Know Your Agent* (KYA), par transposition du *Know Your Customer*. La transposition est éclairante autant par ce qu'elle porte que par ce qu'elle omet, et un avertissement de vocabulaire s'impose d'emblée : « **KYA** » est un terme de marché avant d'être un terme de norme — aucune spécification du corpus vérifié ne le définit, et le cadrage du Vol. III pose la même réserve [219].

Ce que la transposition porte est le principe : vérifier avant d'admettre, plutôt que faire confiance et surveiller. C'est exactement la posture que la modélisation des menaces recommande, en identifiant la phase de création et d'enregistrement comme la plus risquée du cycle de vie d'un agent, l'usurpation y étant hautement probable faute de validation d'identité stricte [18]. C'est aussi ce que les registres gouvernés opérationnalisent dans leur périmètre (section 7.3).

Ce que la transposition omet est l'essentiel : **le KYC fonctionne parce qu'il repose sur une infrastructure institutionnelle** — pièces d'identité émises par des États, registres publics d'entreprises, obligations légales de vérification, sanctions en cas de manquement. Rien de tel n'existe pour les agents. Il n'y a ni autorité d'émission reconnue, ni registre public opposable, ni obligation légale nommant l'objet. Les fédérations de confiance qui pourraient en tenir lieu — eIDAS pour l'identité européenne, la FIDO Alliance pour l'authentification — n'ont, au 18 juillet 2026, de travaux applicables aux agents que dans le périmètre du paiement, par le chantier d'authentification agentique ouvert avec le don d'AP2 [122]. La *trust fabric* inter-entreprises reste donc, dans le corpus vérifié, une construction privée et fragmentée.

L'enjeu est celui de la frontière de l'entreprise agentique. Tant que l'admission d'un agent tiers repose sur un accord bilatéral ou sur l'appartenance à un écosystème de registre, l'interopérabilité agentique inter-organisationnelle demeure ce que la section 9.5 décrit : une collection de périmètres. Le KYA nomme le problème ; il ne le résout pas, et le nommer sans le dire serait exactement la surqualification que cette revue s'interdit.

7.10 Crypto-agilité : l'horloge de la fabrique d'identité

La section 7.4 a posé l'échéance post-quantique comme calendrier de référence des identités d'agents. Elle appelle deux compléments : une correction de portée, et un état de l'outillage disponible.

La correction d'abord, car elle tempère un raccourci répandu. Le projet de NIST IR 8547 pose une distinction que la littérature agentique reprend rarement : contrairement au chiffrement, où la menace de la moisson différée (*harvest now, decrypt later*) impose de migrer avant que l'adversaire ne dispose d'une machine quantique, « un système d'authentification demeure sûr tant que les algorithmes et les clés employés pour authentifier sont sûrs *au moment de l'usage* » [39]. Or les artefacts de la fabrique d'identité agentique — cartes signées, jetons, certificats de charge de travail, mandats — relèvent très majoritairement de l'**authentification**, non du chiffrement de données à longue durée de conservation. La pression de la moisson différée y est donc structurellement plus faible que sur les données chiffrées, et l'affirmer sans nuance serait surqualifier l'urgence. Ce qui demeure entier est le problème de *transition* : les artefacts à longue durée de vie, les ancrages de confiance et les chaînes de signature déployés aujourd'hui

devront être renouvelés avant les jalons, et c’est un problème d’ingénierie de migration, non de confidentialité rétroactive.

Il faut rappeler, avec la section 7.4, que ces jalons ne sont pas des exigences arrêtées : le NIST IR 8547 demeure au stade de **projet public initial** au 18 juillet 2026 — publié le 12 novembre 2024, période de commentaires close le 10 janvier 2025, sans version finale ni second projet depuis [39]. Ses tableaux placent l’ECDSA et le RSA à 112 bits de force de sécurité en « dépréciés après 2030 » puis « interdits après 2035 », et rattachent l’échéance de 2035 à un objectif de politique publique américaine, en précisant que « les calendriers de migration peuvent varier selon le cas d’usage » [39]. Un calendrier de projet cité comme une norme serait une erreur de statut.

L’outillage ensuite, et il a progressé. Les trois normes fédérales post-quantiques sont finales depuis le 13 août 2024 — mécanisme d’encapsulation de clés fondé sur les réseaux modulaires, signature fondée sur les réseaux modulaires, signature sans état fondée sur le hachage — quoique assorties d’errata publiés après parution, dont un correctif de février 2026 sur la norme de signature [238]. Le NIST a publié la version finale de ses considérations sur la crypto-agilité le 19 décembre 2025, mise à jour le 29 juin 2026 [239]. Et surtout, l’IETF a publié en mai 2026 le **RFC 9964**, au statut de norme proposée, qui enregistre les identifiants d’algorithme de la signature post-quantique fondée sur les réseaux modulaires pour les formats de signature JSON et CBOR [240]. C’est un fait dont la portée mérite d’être explicitée : les Agent Cards d’A2A sont signées au format de signature JSON (section 4.2, [10]) — **la brique normative permettant de les signer en post-quantique existe donc désormais comme norme proposée.**

Le fait négatif qui lui répond est d’autant plus net. **La spécification A2A v1.0.0 ne mentionne aucun algorithme post-quantique** pour la signature des cartes d’agent, et aucune feuille de route publique sur ce point n’a pu être trouvée [10]. Plus largement, aucun document normatif — NIST, IETF, W3C ou autre — traitant spécifiquement de la migration post-quantique de l’identité des agents logiciels n’a été trouvé par la présente revue. Le pont entre l’outil disponible et la couche qui en a besoin n’est donc pas encore jeté, et ce n’est pas faute d’outil.

L’épreuve d’implémentation de la section 4.12 fournit sur ce point le seul constat opérationnel du corpus, et il est instructif par sa modestie : la crypto-agilité s’y prépare au niveau du contrat — l’identifiant d’algorithme est lu de l’en-tête signé, jamais présumé — et l’algorithme post-quantique y est *réservé et testé comme rejeté* tant qu’il n’est pas implémenté, plutôt que faussement pris en charge [217]. Cette discipline — déclarer ce qu’on ne fait pas encore, et le verrouiller par un test — est la forme minimale de crypto-agilité qu’une architecture agentique peut adopter aujourd’hui, et le corpus vérifié n’en documente pas de plus avancée en production.

La lecture d’ensemble est que l’horloge cryptographique et le déficit de la troisième question (section 7.6) se renforcent : plus une chaîne de délégation est longue et durable, plus elle accumule d’artefacts signés dont la durée de vie chevauche l’échéance de dépréciation, et moins il existe de mécanisme pour les renouveler sans rupture. La crypto-agilité n’est donc pas un chantier parallèle à celui de la délégation — c’en est la contrainte de calendrier.

8 Cadres réglementaires et gouvernance des risques

8.1 Le règlement européen sur l’IA : un calendrier redessiné en juin 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 (« AI Act »), publié au Journal officiel le 12 juillet 2024 et entré en vigueur le 1er août 2024, est le cadre contraignant de référence pour tout déploiement agentique dans l’Union [38]. Son calendrier d’application, tel que vérifié au 12 juillet 2026, appelle une mise à jour que beaucoup d’états de l’art antérieurs ne peuvent refléter : les interdictions et les obligations de littératie en IA s’appliquent depuis le 2 février 2025, et les obligations relatives aux modèles à usage général (GPAI) ainsi que le dispositif de gouvernance depuis le 2 août 2025 ; mais l’échéance « haut risque » initialement fixée au 2 août 2026 a été **reportée** par le paquet « Digital Omnibus » sur l’IA — proposé par la Commission le 19 novembre 2025, arrêté en trilogue les 6-7 mai 2026, voté par le Parlement le 16 juin 2026 et définitivement adopté par le Conseil le 29 juin 2026 — qui fixe les nouvelles échéances au 2 décembre 2027 pour les systèmes à haut risque autonomes (annexe III) et au 2 août 2028 pour ceux intégrés à des produits réglementés (annexe I) [40, 112]. Au 12 juillet 2026, le règlement modificatif — signé par les présidents du Parlement et du Conseil le 8 juillet 2026 — n’était toujours pas publié au Journal officiel ; publication annoncée comme imminente, l’entrée en vigueur intervenant le troisième jour suivant [112] ; il ramène par ailleurs de six à trois mois le délai de grâce pour les solutions de transparence et de marquage des contenus générés (échéance maintenue au 2 décembre 2026) et reporte au 2 août 2027 l’obligation des bacs à sable réglementaires nationaux [112]. Au 12 juillet 2026, seuls s’appliquent donc les interdictions, la littératie et le régime GPAI.

Pour les architectures agentiques d’entreprise, la lecture est double. D’une part, le régime GPAI — actif — concerne directement les systèmes bâtis sur des modèles à usage général, c’est-à-dire la quasi-totalité des agents examinés ici, au titre des obligations de transparence et de documentation le long de la chaîne de valeur. D’autre part, le report des obligations « haut risque » ouvre une fenêtre de seize mois supplémentaires pour l’annexe III — vingt-quatre pour l’annexe I : les déploiements agentiques susceptibles de tomber dans l’annexe III (ressources humaines, accès aux services essentiels, etc.) disposent d’un délai de mise en conformité étendu — fenêtre qui est aussi un risque, celui de voir les architectures se figer avant que les exigences (traçabilité, supervision humaine, gestion des risques) n’y soient câblées.

8.2 Cadres volontaires et gestion des risques

Trois référentiels volontaires structurent la gouvernance des flottes d’agents en entreprise. Le cadre de gestion des risques de l’IA du NIST (AI RMF 1.0, janvier 2023) fournit le vocabulaire de gestion des risques le plus utilisé en Amérique du Nord [36] ; la norme ISO/IEC 42001:2023 offre le premier système de management de l’IA certifiable, applicable à l’organisation qui opère les agents [37] ; et l’initiative de standards du NIST dédiée aux agents (février 2026) annonce un cadrage spécifiquement agentique [61]. La littérature académique propose, pour sa part, des cadres de confiance-risque-sécurité (TRiSM) adaptés aux systèmes multi-agents fondés sur les LLM — gouvernance, explicabilité, ModelOps, sécurité des interactions [34].

8.3 Le fossé entre protocoles et gouvernance

Reste un écart de fond, désormais établi par la littérature : les protocoles d'interopérabilité n'expriment pas la gouvernance. L'analyse de Kang et Diponegoro — significativement intitulée « ce que MCP, A2A et ACP ne peuvent pas exprimer » — montre que les primitives protocolaires actuelles ne portent ni politiques d'usage, ni obligations, ni conditions de responsabilité : un Agent Card déclare ce qu'un agent *peut* faire, aucun champ normalisé ne déclare ce qu'il *a le droit* de faire, pour qui, sous quelles conditions de supervision et avec quelle imputabilité [35]. Concrètement, les exigences réglementaires (journalisation, supervision humaine, gestion des risques) et assurantielles se déploient donc aujourd'hui à *côté* des protocoles — dans les plateformes (identité, observabilité, registres curés, cf. sections 6 et 7) — et non *dans* les protocoles. C'est une hypothèque sur la promesse d'interopérabilité ouverte : tant que la gouvernance n'est pas exprimable dans la couche commune, l'interopérabilité effective reste bornée aux périmètres où une plateforme (ou un contrat bilatéral) peut l'imposer.

Une nuance sépare toutefois deux moitiés de ce fossé. La partie *traçabilité et observabilité* du besoin réglementaire — journaliser qui a fait quoi, quand, à la demande de qui, et suivre une action à travers une chaîne d'agents — dispose déjà, hors de la couche protocolaire, d'un porteur normalisé et mûr : l'enveloppe CloudEvents (section 4.6), dont les attributs `id`, `source`, `time` et `subject`, complétés de l'extension de traçage distribué (`traceparent/tracestate`) [89], suffisent à rendre les actions d'agents corrélables et auditables à travers les transports et les organisations. Rien n'y oblige les protocoles d'agents, mais rien ne les en empêche : un événement de cycle de vie de tâche A2A, encapsulé en CloudEvents, deviendrait traçable par l'outillage d'observabilité existant. La partie *politique* du fossé, en revanche, demeure entière : CloudEvents transporte des *faits*, non des *droits* — il ne dit pas davantage que les protocoles ce qu'un agent a l'autorisation de faire, pour qui, sous quelles conditions de supervision et avec quelle imputabilité [35]. Le standard d'événement rétrécit donc la moitié *observabilité* du problème tout en laissant intacte la moitié *autorisation*, qui reste le chantier des couches d'identité et d'autorisation (sections 5.4 et 7.2), non celui d'une enveloppe. Cette moitié *autorisation* n'est pas pour autant sans réponse : elle est précisément ce que le plan de contrôle d'*agent mesh* (section 4.7) entreprend d'appliquer — une passerelle comme agentgateway centralise l'authentification, l'autorisation et les politiques du trafic agentique sans rien changer aux protocoles [95] — et cette application au bord commence elle-même à se normaliser : le profil COAZ fait autoriser chaque appel d'outil MCP par un point de décision de politique AuthZEN, et la spécification AARM normalise l'interception des actions autonomes à l'exécution (cf. section 4.10) [149, 151]. La gouvernance que les protocoles ne savent pas exprimer n'est donc pas absente : elle migre, une couche plus bas, dans l'infrastructure de maillage — ce qui confirme le diagnostic de cette section (la gouvernance se déploie à *côté* des protocoles) tout en lui donnant, pour la première fois, une forme d'architecture nommée. Le prix en est celui qu'analyse la section 4.7 : la politique s'applique au bord d'un maillage, dans un périmètre borné, et non dans la couche commune ouverte. L'infrastructure qui porte cette application s'est d'ailleurs consolidée depuis : agentgateway, accueilli par la Linux Foundation le 25 août 2025, est devenu le 4 juin 2026 le quatrième projet hébergé de l'*Agentic AI Foundation*, sous licence Apache 2.0, et a franchi le seuil de la version 1.0 — v1.3.1 au 22 juin 2026 [221, 222]. Le cadriceiel kagent, lui, demeure au niveau *bac à sable* de la CNCF où il a été accepté le 22 mai 2025, en version v0.10.0-bêta7 au 13 juillet

2026 [223]. Le point à retenir pour cette revue est négatif et il est net : **aucun des quatre projets hébergés par l’Agentic AI Foundation n’est présenté comme une norme de maillage d’agents**, et Solace Agent Mesh, l’autre réalisation documentée, ne revendique nulle part ce statut [222, 94]. Le maillage est une catégorie d’infrastructure en voie de consolidation, non une couche normalisée.

8.4 L’instruction sectorielle canadienne : quinze croisements, zéro lien documenté

La section 4.11.5 a établi le calendrier canadien — E-23, ligne directrice de l’AMF, art. 12.1 — au grain du texte réglementaire. Une monographie compagnon [218] — gel de l’information les 16 et 17 juillet 2026, socle factuel coté par niveaux de preuve, vote adversarial unanime pour le niveau le plus élevé (cf. section 2.2) — instruit le croisement systématique entre cette trajectoire réglementaire et la trajectoire protocolaire des sections 4.1 à 4.8, pour le secteur des services financiers canadiens. Les faits de cette sous-section sont repris de ce socle sans re-vérification adverse par la présente revue, sauf recouvrement avec le corpus déjà vérifié ici (E-23 [209], AMF [210], art. 12.1 [212], LIAD [214]) ; deux divergences entre les corpus sont signalées en fin de sous-section plutôt qu’arbitrées.

Le résultat négatif central. En croisant trois protocoles (MCP, A2A, AP2) et cinq corpus de textes canadiens (E-23, ligne directrice IA de l’AMF, avis ACVM 11-348, art. 12.1 de la Loi 25, cadre des services bancaires axés sur le consommateur), la monographie n’établit *aucun* lien documenté par source primaire — quinze croisements, six rapprochements possibles tous marqués comme inférences d’auteur, neuf vides [218]. Les régulateurs n’écrivent pas « MCP » et les spécifications n’écrivent pas « E-23 » : le fossé que la section 8.3 constate au niveau des primitives (les protocoles n’expriment pas la gouvernance) se re-constate ici au niveau des textes — personne, ni côté normatif ni côté protocolaire, n’a documenté le pont. Deux nuances de texture précisent ce vide. D’un côté, E-23 ne contient aucune occurrence des termes « agent » ou « orchestration » (fait négatif vérifié au socle [218]) : la couverture de l’agentique par la ligne directrice est une inférence de cabinets juridiques, non une exigence explicite du régulateur — le texte capture l’agent parce que sa définition du « modèle » est délibérément large, non parce qu’il le nomme. De l’autre, l’avis 11-348 du personnel des ACVM (5 décembre 2024), en définissant les systèmes d’IA par leurs niveaux variables d’*autonomie* et d’*adaptativité après déploiement* (définition alignée sur celle de l’OCDE), accroche l’agentique *par le texte* — tout en précisant qu’il ne crée ni ne modifie aucune exigence : les lois sur les valeurs mobilières existantes s’appliquent telles quelles [218]. L’adaptativité post-déploiement y est la propriété la plus lourde de conséquences : un système qui se modifie après sa mise en service échappe au contrôle des changements classique. La monographie en tire une exigence architecturale que la section 4.11.5 n’avait pas : séparer l’*adaptation* (exception d’instance, éphémère) de l’*évolution* (modification persistante du comportement), par deux chemins techniques et deux régimes d’autorisation distincts — faute de quoi le moment où une exception devient une règle est indétectable [218].

L’autonomie encadrée : le patron de la section 9.6, énoncé depuis le droit de la preuve. La thèse d’architecture de la monographie — l’« autonomie encadrée » (*framed autonomy*), qui reprend le manifeste de la GPA agentique [179] et une taxonomie académique des orchestrations selon deux axes (qui commande l’enchaînement ; qui connaît le processus —

source unique, préprint non répliqué, signalée comme telle [218]) — aboutit au patron que la section 9.6 tirait du corpus des produits : sous exigence réglementaire stricte, le cadre déterministe invoque les agents, jamais l'inverse. L'argument mérite d'être restitué, car il est de nature probatoire et non technique. L'art. 12.1 impose d'informer la personne, d'expliquer sur demande — « les principaux facteurs et paramètres » — et de permettre la révision par un membre du personnel [212] ; or la journalisation par les agents eux-mêmes est déconseillée (un agent compromis falsifie sa propre trace), la causalité interne des modèles est souvent indéterminable, et les protocoles n'établissent que l'identité de l'appelant (section 4.10). Reste un seul objet dont l'exploitant puisse démontrer la teneur devant un tiers : le cadre d'orchestration — il l'a écrit, il précède l'exécution, il ne dépend d'aucun agent. L'encadrement n'est donc pas une bonne pratique d'ingénierie mais une obligation probatoire [218]. La monographie en dérive cinq points de contrôle obligatoires — événement de décision daté émis par l'orchestration ; trace d'instance produite par le cadre, jamais par les agents ; point d'arrêt humain à effets aval bornés et défaisables ; séparation adaptation/évolution ; confinement local — qui recourent trait pour trait les propriétés d'enveloppe de la section 9.6 (tâche utilisateur, refus remédiable, compensation, journal d'instance) et leur ajoutent leur critère de sélection : la *démontrabilité* devant un tiers.

Les rails ISO 20022 : la couche transactionnelle vue depuis l'infrastructure installée.

La section 4.8 a analysé les protocoles de paiement agentiques depuis leurs promoteurs ; le corpus canadien permet la contre-plongée depuis les rails de règlement. Le système de paiements de grande valeur Lynx a achevé sa migration ISO 20022 le 22 novembre 2025 — fin de la coexistence des formats MT et MX — ; le système de paiement en temps réel (RTR) n'était pas en production à la mi-juillet 2026, sa cible de lancement au quatrième trimestre de 2026 ayant été précédée de quatre cibles successivement abandonnées depuis 2019 [218]. Or aucune source ne documente d'articulation entre AP2 et ces rails : ni correspondance sémantique entre les mandats d'AP2 et les messages ISO 20022, ni engagement d'exploitant [218]. Le fait le plus solide est une asymétrie de documentation : le rail publie une chronologie révisable et un règlement d'exploitation ; le protocole n'a qu'une annonce et un décompte de soutiens. La couche transactionnelle de la section 4.8 s'arrête donc, au Canada comme ailleurs, exactement où commence l'infrastructure de règlement — les mandats d'AP2 autorisent et le *facilitator* de x402 orchestre, mais aucun ne mouvemente les fonds d'un système de paiement désigné. Le cadre bancaire complète le tableau par un second fait négatif vérifié : le cadre des services bancaires axés sur le consommateur (sanction royale le 26 mars 2026, règlement prépublié le 27 juin 2026, clôture des commentaires le 26 août 2026) ne nomme aucun organisme de normalisation technique ni aucun standard — ni FDX, ni FAPI, ni OAuth — le standard d'accès restant à désigner par arrêté [218] : une obligation certaine dont l'implémentation est indéterminée, à traiter en architecture comme une variable derrière une frontière d'abstraction. Enfin, le vide fédéral constaté en section 4.11.5 s'est précisé : le projet de loi C-36, en première lecture le 15 juin 2026, est une loi de protection des renseignements personnels assortie de volets IA (transparence algorithmique, effacement), non une loi horizontale sur l'IA du type de la défunte LIAD [218] — la charge reste aux régulateurs sectoriels, et le calendrier reste celui du 1er mai 2027.

L’adoption financière : la production a précédé le cadre. Le corpus de cas de la monographie — dix institutions financières canadiennes, tous chiffres auto-déclarés et attribués — apporte la nuance annoncée en section 6.4. Des déploiements sont documentés par leurs exploitants : pré-adjudication hypothécaire ramenée d’une quinzaine d’heures à moins de trois minutes (TD), traitement autonome d’environ 90 % d’un flux quotidien de courriels (Scotiabank), cible de 700 millions à un milliard de dollars de valeur d’ici 2027 (RBC), et — cas le plus proche de l’objet de cette revue — un « plan de contrôle agentique » déclaré en production par un consortium réunissant Scotiabank, Sun Life, TELUS et Lightworks (7 juillet 2026), premier cas *multi-organisations* du corpus [218]. Mais aucune institution ne publie de taux d’erreur, d’incidents ni de rattachement à une exigence réglementaire nommée — « le mot ne mesure pas la chose » [218] — et le constat de la section 6.4 demeure : ces sources documentent des déploiements agentiques, non l’interopérabilité multi-agents mesurée. Un détail terminologique du corpus vaut avertissement méthodologique : le sigle « ACP » y désigne, selon la source, quatre objets distincts — le protocole d’IBM fusionné dans A2A (section 4.4), le plan de contrôle du consortium précité, un positionnement commercial d’IBM et une composante du cadre AGNTCY — ; la désambiguïsation systématique que la section 3.2 exigeait pour les revues vaut désormais pour les communiqués.

Deux divergences entre corpus, signalées — et l’une se retourne contre cette revue. Primo, la date de la version finale de la ligne directrice IA de l’AMF : 30 mars 2026 au socle de la monographie — avec dette de vérification déclarée, le domaine de l’AMF refusant l’accès aux outils lors de sa revalidation [218] — contre le 7 avril 2026 dans le corpus de la présente revue [210]. **La passe de revalidation du 18 juillet 2026 s’est heurtée au même refus d’accès automatisé** (sept tentatives, cinq adresses distinctes, dont le fichier de la ligne directrice) : ni la date de finalisation, ni le champ d’application, ni le contenu du texte n’ont pu être établis par consultation directe. La date du 7 avril que porte cette revue **n’est donc pas mieux étayée en source primaire** que celle du corpus compagnon ; elle repose sur une fiche d’actualité atteinte indirectement et sur une analyse de cabinet juridique, l’une et l’autre secondaires. L’écart n’est pas arbitré, et il ne peut pas l’être en l’état — l’entrée en vigueur du 1er mai 2027 étant, elle, concordante. Le libellé intégral de l’article 12.1 n’a pas davantage pu être obtenu, le service législatif québécois ayant lui aussi refusé la consultation automatisée ; les énoncés le concernant reposent sur la page officielle du gouvernement du Québec [212]. Secundo, la gouvernance d’AP2 : le socle de la monographie, gelé les 16-17 juillet, ne documente aucun transfert de gouvernance, quand la présente revue a établi le don à la FIDO Alliance le 28 avril 2026 [121, 122]. Ici la divergence n’est pas une frontière de gel : le don est **antérieur de près de trois mois** à la clôture du socle de la monographie, et sa source primaire est datée, publique et accessible. C’est donc une lacune de couverture du socle, non une différence de périmètre temporel — et c’est la seule des deux divergences que la présente revue estime tranchée. Les deux cas ensemble portent une leçon sous deux formes distinctes : deux corpus vérifiés de bonne foi divergent tantôt parce qu’un fait accessible a échappé au balayage de l’un d’eux, tantôt parce que **la source elle-même est inaccessible aux outils** — et ce second cas, où un régulateur rend sa propre ligne directrice difficile à dater, ne se corrige par aucune discipline de veille.

Synthèse. Dans la grille de la section 12 : les textes et les dates relèvent du *confirmé*, aux réserves de re-vérification près ; la matrice des quinze croisements vides est un *fait négatif établi* — la forme de constat la plus périssable qui soit, qu’un seul document nouveau suffirait à périmer, et dont la péremption serait une bonne nouvelle — ; l’articulation entre paiements agentiques et rails ISO 20022 demeure *spéculative*, avec le lancement du RTR (quatrième trimestre de 2026, engagement d’exploitant) comme premier test daté. La leçon d’ensemble rejoint et renforce celle de la section 4.11.5 : la conformité d’un processus agentique ne se portera pas par un format d’échange — elle se compense par l’architecture, et la seule pièce que l’assujetti puisse produire pour répondre de ce dont il répond est le cadre qui enveloppe ses agents.

8.5 Le prérequis non écrit : l’identité comme condition d’inventaire

Les sous-sections 8.1 à 8.4 ont établi ce que les textes exigent. Une lecture croisée avec la fabrique d’identité des sections 7.6 à 7.10 fait apparaître un rapport que ni les textes ni les spécifications n’énoncent, et qui pèse pourtant sur toute architecture agentique en secteur réglementé : **plusieurs obligations datées présupposent une identité d’agent qu’aucune d’elles ne mentionne.**

Le cas le plus net est celui de l’inventaire. La ligne directrice E-23 du BSIF exige que chaque cas d’usage d’un modèle sous-jacent soit capturé et évalué séparément, sa définition du « modèle » englobant explicitement les méthodes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique [209] ; la ligne directrice de l’AMF attendrait, elle, des institutions qu’elles inventorier leurs systèmes d’IA dans un répertoire centralisé, assortissent chacun d’une cote de risque révisée périodiquement, et modulent leurs activités d’approbation et de surveillance en fonction de cette cote [210]. Ces deux obligations entrent en vigueur le même 1er mai 2027.

Une réserve de preuve s’impose sur le second de ces textes, et elle vaut pour toute la présente sous-section. Le contenu de la ligne directrice de l’AMF n’a pas pu être établi en source primaire pour cette édition : le domaine du régulateur a refusé la consultation automatisée (sections 8.4 et 13.6). Les attentes qui viennent de lui être prêtées proviennent d’une analyse de cabinet juridique, source secondaire, et sont rapportées ici au conditionnel pour cette raison. Le raisonnement d’architecture qui suit ne repose pas sur elles : il tient sur la seule ligne directrice E-23, dont le texte a été consulté, et l’AMF n’y sert que de confirmation convergente. Un lecteur qui écarterait entièrement le second texte aboutirait à la même conclusion par le premier. Or un inventaire suppose une **unité d’inventaire stable** : quelque chose qui puisse être nommé, dénombré, coté, et retrouvé identique d’une revue à l’autre. Pour un modèle statique, cette unité va de soi. Pour un agent — instancié dynamiquement, composé d’un modèle, d’un ensemble d’outils, d’un contexte et d’un mandat, susceptible d’en changer entre deux exécutions — elle ne va pas de soi du tout, et c’est précisément ce que la première question de la grille de la section 7.6 demande.

Le raisonnement est le même pour l’imputabilité. La ligne directrice de l’AMF attendrait qu’un membre de la haute direction réponde de l’ensemble des systèmes d’IA de l’institution [210] ; l’article 12.1 de la Loi 25 fait peser sur l’assujetti l’obligation d’informer, d’expliquer les principaux facteurs et de permettre la révision par un membre du personnel [212]. Répondre d’un parc suppose de savoir ce qu’il contient ; expliquer une décision suppose de savoir quel

agent l’a prise, sous quel mandat, à la demande de qui — c’est-à-dire les troisième et cinquième questions de la même grille. La section 8.4 a montré, par le droit de la preuve, que la seule pièce démontrable devant un tiers est le cadre d’orchestration [218]. La lecture par l’identité en donne le versant complémentaire : **le cadre est démontrable parce qu’il est, aujourd’hui, la seule chose qui possède une identité stable dans une architecture agentique.**

Un fait négatif complète le tableau du côté fédéral, et il vaut d’être relevé parce qu’il contredit une attente répandue. Ni la loi canadienne sur les services bancaires axés sur le consommateur, ni le projet de règlement prépublié le 27 juin 2026 **ne mentionnent l’intelligence artificielle ou la prise de décision automatisée** : le cadre qui organisera l’accès des tiers aux données bancaires des consommateurs ne comporte aucune disposition propre aux agents agissant pour le compte d’un client [241]. Le projet de loi C-36, déposé en première lecture le 15 juin 2026 et parvenu à l’étape de la deuxième lecture au 18 juillet 2026, définit en revanche le « système décisionnel automatisé » de façon large — toute technologie qui *assiste ou remplace* le jugement d’un décideur humain, par système à base de règles, régression, analyse prédictive, apprentissage automatique ou profond, réseau de neurones ou autre technique — et obligerait l’organisation à rendre publique une description générale de son usage et à en fournir sur demande l’explication [242]. Deux réserves s’imposent : ce texte n’est pas adopté et sa numérotation d’articles peut changer en comité ; et il ne comporte aucun équivalent de la défunte loi sur l’intelligence artificielle et les données, ce qui confirme le diagnostic de la section 8.4 — la couverture fédérale de l’IA passe par le droit de la vie privée, non par une loi horizontale.

Trois réserves bornent enfin cette lecture, et elles sont de nature différente.

D’abord, il s’agit d’une **inférence d’architecture, non d’une exigence de texte**. Aucun des documents cités ne prescrit un registre d’agents, une carte signée ni un mécanisme d’identité quelconque ; ils prescrivent des résultats — inventaire, cotation, imputabilité, explicabilité — dont l’identité est un moyen parmi d’autres possibles. La section 8.4 a établi, sur le balayage documenté du Vol. II, qu’E-23 ne contient aucune occurrence des termes « agent » ou « orchestration » [218] ; le présent raisonnement ne le contredit pas, il en tire la conséquence.

Ensuite, le rapport est **asymétrique dans le temps**. Les obligations sont datées et opposables au 1er mai 2027 ; les mécanismes d’identité qui en faciliteraient l’exécution ne le sont pas — la section 7.6 établit qu’aucun ne répond aux cinq questions, la section 7.8 qu’aucun ne spécifie sérieusement la révocation. Les institutions assujetties ne peuvent donc pas attendre la stabilisation de la couche d’identité pour construire leur inventaire : elles le construiront avec ce qui existe, c’est-à-dire des registres d’entreprise curés et des annuaires de fournisseur (section 7.3), en acceptant que l’unité d’inventaire soit définie par leur plateforme plutôt que par une norme.

Enfin, cette lecture **ne préjuge pas de ce que les régulateurs exigeront ensuite**. La question ouverte 13 posait l’alternative : les obligations resteront-elles satisfaites par l’enveloppe d’orchestration, ou les régulateurs exigeront-ils des propriétés vérifiables *dans* les protocoles ? La grille des cinq questions permet de reformuler cette alternative plus précisément : c’est sur la troisième question — *pour qui agis-tu* — que l’écart entre ce que le droit demande et ce que la technique démontre est le plus large, et c’est donc là que la pression normative se concentrera si elle se manifeste.

9 Discussion

9.1 Une consolidation institutionnelle sans normalisation

La trajectoire 2025-2026 dessine un modèle de standardisation original : ni guerre des protocoles prolongée, ni normalisation classique, mais une consolidation express sous fondations open source — A2A transféré quatre-vingts jours après son lancement, MCP donné treize mois après sa publication, AGNTCY accueilli en cinq mois, l’ACP d’IBM absorbé avant d’avoir atteint la maturité. Cette vitesse a un prix analytique : ce qui se consolide, ce sont des implémentations gouvernées, pas des normes examinées. Les mécanismes qui font la robustesse des standards de l’Internet — examen public contradictoire à échéances, implémentations indépendantes exigées, suites de conformité — n’ont pas d’équivalent dans le dispositif actuel, et la section 7 suggère que cela se voit : les écarts entre spécification et déploiements (jetons sur-privilegiés, enregistrements non validés) sont précisément ceux qu’un processus de normalisation outillé aurait vocation à réduire. La « seconde vague » institutionnelle — initiative du NIST, brouillons IETF, incubation W3C — peut être lue comme la réponse naissante à ce déficit ; son issue est, à la mi-2026, indéterminée.

9.2 Une pile complémentaire, mais un gradient d’interopérabilité réelle

La complémentarité MCP/A2A/ANP décrite en section 4 résiste bien à l’examen ; ce qui frappe est l’asymétrie de sa réalisation. L’interopérabilité *agent-outils* est un fait accompli : MCP est en disponibilité générale chez tous les grands éditeurs, et un fournisseur de contenu comme Box atteint cinq écosystèmes concurrents par un serveur unique. L’interopérabilité *agent-agent* est une capacité livrée mais peu éprouvée : A2A est spécifié en v1.0.1, disponible en préversion ou en disponibilité générale selon les plateformes (registre Google, Foundry Agent Service, AgentCore ; statut non publié pour watsonx Orchestrate, section 6.2), mais les déploiements documentés restent internes ou bilatéraux. L’interopérabilité *ouverte inter-organisations* est un programme de recherche : aucun déploiement vérifié, une incubation communautaire, et des questions de confiance et de découverte non résolues. Ce gradient recoupe exactement la distance au système d’information : plus l’interopérabilité s’éloigne du périmètre contrôlé de l’entreprise, plus le déficit d’identité, de confiance et de gouvernance devient bloquant — ce qui suggère que le facteur limitant de l’Internet des agents n’est plus le protocole d’échange, mais l’infrastructure de confiance. L’irruption des *event mesh* dans le paysage agentique (section 4.6) confirme ce déplacement : le tissu d’acheminement asynchrone existe, mûr, et se raccorde déjà aux agents par-dessus A2A et MCP (Solace Agent Mesh), mais son emploi documenté reste intra-organisationnel — c’est bien la confiance inter-organisations, et non le transport d’événements, qui reste à bâtir. L’*agent mesh* (section 4.7) est la forme que prend aujourd’hui cette infrastructure de confiance, mais une forme *bornée* : elle rétablit coordination, identité et politique à l’intérieur d’un périmètre — organisation ou consortium — en y réintroduisant le point de contrôle que l’interopérabilité ouverte voulait supprimer, de sorte qu’elle résout le problème sans le résoudre à l’échelle inter-organisationnelle ouverte.

9.3 L'écart adoption-assurance

La juxtaposition des sections 6 et 7 constitue le résultat le plus inconfortable de cette revue : d'un côté une adoption exponentielle (dizaines de milliers de serveurs, généralisation chez tous les grands éditeurs, premiers déploiements massifs), de l'autre des attaques expérimentales réussies contre les deux protocoles dominants, une usurpation « hautement probable » à l'enregistrement, et huit classes de vulnérabilités dans l'écosystème réel. Le parallèle avec les débuts du Web commercial s'impose : là aussi, l'adoption avait précédé de plusieurs années la maturation de l'infrastructure de confiance. La différence est que les agents *agissent* — le coût d'un défaut d'authentification ne se mesure pas en pages défigurées mais en actions exécutées dans les systèmes d'entreprise. Que l'identité des agents soit simultanément le chantier le plus actif (une dizaine de propositions recensées, en trois familles) et le moins convergent du domaine est, à cet égard, le principal facteur de risque systémique identifié par cette revue. Les regards indépendants aboutissent au même constat par d'autres voies : prévision d'annulation de plus de 40 % des projets agentiques d'ici fin 2027, pour partie en raison de contrôles de risque inadéquats (Gartner) [80] ; gouvernance mature des agents autonomes chez une entreprise sur cinq seulement (Deloitte) [77] ; étalement agentique majoritaire malgré l'adoption de cadres de gestion des risques (Forrester) [81]. En regard, la publication en dix-huit mois d'un Top 10 agentique, d'un cadre de modélisation des menaces et d'un guide de red teaming dédiés [69, 72, 73] montre que le versant défensif s'outille — avec un temps de retard sur le déploiement.

9.4 La fenêtre réglementaire

Le report des obligations « haut risque » de l'AI Act (décembre 2027/août 2028) crée une configuration singulière : les architectures agentiques se déploient massivement pendant une fenêtre où les obligations les plus exigeantes — traçabilité, supervision humaine, gestion des risques démontrable — ne s'appliquent pas encore, alors même que la littérature établit que les protocoles sous-jacents ne savent pas exprimer ces exigences [35]. Deux trajectoires sont ouvertes : soit la fenêtre est utilisée pour câbler la conformité dans les couches d'identité, de registre et d'observabilité en cours de construction (les initiatives CoSAI, WIMSE, Entra/Workday et les registres curés en sont les briques plausibles) ; soit les architectures se figent sur l'état actuel et la conformité devra être plaquée après coup — une dette dont le coût croîtra avec la taille des flottes déployées. L'échéance post-quantique [39] obéit à la même logique de fenêtre : les choix cryptographiques des couches d'identité d'agents faits aujourd'hui devront survivre à la transition 2030-2035 esquissée par le brouillon initial NIST IR 8547 (section 7.4).

9.5 Comblé hors de la couche commune : la trajectoire des couches orthogonales

Les quatre couches orthogonales documentées aux sections 4.6 à 4.9 dessinent, lues ensemble, un motif que les sections précédentes ne saisissent que séparément : chaque fonction que la couche protocolaire commune ne sait pas exprimer se comble aujourd'hui à *côté* d'elle, jamais *en* elle. L'observabilité trouve son porteur dans l'enveloppe d'événement (CloudEvents, section 8.3) ; la politique et l'identité s'appliquent au bord, dans la passerelle de l'agent mesh (section 4.7) ; l'autorisation de dépenser se règle par des mandats signés par l'utilisateur (AP2, section 4.8) ; la description des capacités se normalise dans un registre curé (OASF et l'annuaire *dir*, section 4.9). Ce déplacement systématique admet une lecture optimiste — l'écosystème ne s'est

pas arrêté aux manques de la couche commune et les comble, couche par couche, avec des briques vérifiables — et une lecture critique : chacune de ces solutions réintroduit un périmètre (maillage, consortium de paiement, écosystème de registre) là où les protocoles promettaient une interopérabilité sans permission.

Deux traits de la couche transactionnelle précisent ce diagnostic. Le premier est une *substitution d'identité* : là où le chantier de l'identité *des agents* (section 7.2) demeure sans solution de référence inter-fournisseurs, AP2 et les travaux de la FIDO Alliance ancrent l'autorisation dans l'identité de l'*utilisateur* [118, 122] — résolution partielle mais opérante du fossé identité-autorisation, obtenue en changeant le porteur de l'identité plutôt qu'en résolvant le problème initial. Le second est la *composition des adhésions* : les mêmes infrastructures financières — Stripe, Mastercard, American Express, Adyen — figurent simultanément parmi les partenaires de lancement d'AP2 [120], les membres de la x402 Foundation [127], les mainteneurs ou co-lanceurs d'ACP [130, 131] et les endosseurs d'UCP [132]. La consolidation s'y joue donc moins entre spécifications qu'au niveau des adhésions : les acteurs du paiement souscrivent à *toutes* les couches concurrentes à la fois — stratégie de couverture qui rend également plausibles une convergence rapide (les mêmes acteurs peuvent fusionner les efforts, comme le précédent de l'ACP d'IBM absorbé par A2A l'a montré en 2025) et une coexistence durable (aucun n'a intérêt à trancher tant que le volume transactionnel agentique reste naissant).

La couche sémantique reproduit en miniature la tension registres-découverte de la section 7.3 : la seule taxonomie de capacités opérante (OASF) est celle d'un registre curé, et la découverte « par le but » n'existe aujourd'hui que là où un périmètre de curation la porte — l'écosystème AGNTCY [134, 135] — quand les protocoles ouverts s'en tiennent à des mots-clés libres. C'est la confirmation, par un troisième chemin après l'identité (section 7.2) et la gouvernance (section 8.3), du diagnostic central de cette discussion : le facteur limitant de l'Internet des agents n'est plus le protocole d'échange, mais l'infrastructure de confiance — et cette infrastructure, partout où elle existe, est aujourd'hui bornée à un périmètre.

La couche de confiance elle-même (section 4.10) apporte à ce diagnostic sa confirmation la plus directe — et sa nuance la plus récente. Confirmation : les incarnations vérifiées de l'identité d'agents — identité de charge de travail chez Google, justificatifs vérifiables chez AGNTCY, annuaire propriétaire chez Microsoft — sont désormais en production, mais chacune dans un périmètre — domaine de confiance Google, locataire Entra, écosystème AGNTCY — sans pont documenté entre elles, de sorte que la « couche de confiance » existe partout à l'état de fragments et nulle part à l'état de couche. Nuance : c'est aussi la seule des couches examinées où la normalisation formelle progresse réellement — chaînage OAuth inter-domaines en file d'attente du RFC Editor [145], spécification finale AuthZEN et ses profils agentiques [148, 149] — mais par les organismes de l'identité générale, non par les enceintes des protocoles d'agents : si la couche de confiance se normalise, ce sera vraisemblablement de l'extérieur de la pile agentique.

La couche d'orchestration des processus d'affaires (section 4.11), enfin, teste le diagnostic depuis l'autre rive — celle d'une couche qui ne manque ni de norme ni de déploiements — et le confirme par symétrie : chaque moteur consomme les protocoles ouverts à sa frontière (connecteurs MCP et A2A [169, 170]), chaque plateforme BOAT unifie orchestration et agents dans son périmètre propriétaire [172], et rien ne circule en sens inverse. Là où la couche de confiance montrait

une normalisation qui progresse *hors* de la pile agentique, la couche d’orchestration montre une normalisation achevée *avant* elle — BPMN/ISO 19510 [163, 164] — que la pile ignore : dans les deux cas, l’interopérabilité agentique se construit en consommant des couches qu’elle ne définit pas. Les cinq examens des sections 4.11.1 à 4.11.5 donnent à ce constat sa version la plus fine : le partage du déterminisme est le même d’un volet à l’autre, les chaînons manquants sont nommés (tableau 8), et la conformité sectorielle — seule contrainte datée et opposable du paysage — joue entièrement du côté de l’enveloppe d’orchestration.

9.6 Ce que l’état vérifié implique pour l’architecture d’entreprise

Les constats qui précèdent sont descriptifs ; leur traduction architecturale, esquissée ici, relève de la lecture — elle est signalée comme telle. Un patron se dégage de la convergence des sections 4.6 à 4.11 : *l’agent d’entreprise fiable de 2026 est un agent enveloppé*. Son squelette d’exécution est un flot durable — moteur BPMN ou substrat code-first, au choix de la tradition maison (4.11.1) — ; ses accès aux outils et aux agents distants passent par les protocoles ouverts à la frontière de l’enveloppe (MCP en disponibilité générale, A2A encore en accès anticipé chez les moteurs, section 4.11) ; ses décisions réglementées sont tranchées par des points de décision externalisés qui en documentent les facteurs (4.11.3) ; sa supervision humaine est modélisée, non improvisée — tâche utilisateur, refus remédiable, confirmation avant effet externe (4.11.5) — ; et ses traces sont capitalisées pour l’analyse et l’audit (4.11.4). Chaque élément de ce patron existe, vérifié, chez au moins un fournisseur — en disponibilité générale pour la plupart, en accès anticipé pour les connecteurs A2A des moteurs, en préversion pour les intégrations de SDK d’agents — ; aucun n’est encore interopérable *entre* fournisseurs — c’est la limite exacte de l’état de l’art.

Le choix structurant qui en découle — plateforme consolidée ou pile ouverte — n’a pas de réponse unique, mais il a désormais un critère documenté : la *pression de conformité* pousse vers la plateforme (l’enveloppe intégrée détient nativement les instruments d’E-23, de l’AMF, de l’art. 12.1 et de DORA, section 4.11.5, et la consolidation BOAT en fait le pari commercial [172]), quand l’*hétérogénéité* — multi-fournisseurs, inter-organisations, cas d’usage imprévus — pousse vers les protocoles (sections 4.1 à 4.5). La voie médiane que dessine l’état vérifié est un cœur consolidé dans le périmètre réglementé, des protocoles ouverts aux frontières — avec, pour chaque fournisseur pressenti, trois questions dont cette revue fournit la grille : quel est le statut *exact* — alpha, préversion, disponibilité générale — de chaque connecteur agentique (les écarts constatés entre discours et notes de version sont récurrents, sections 4.11 et 4.11.2) ; quelle est la *portée* exacte de ses garanties d’exécution (les trois régimes du tableau 7 se vendent sous le même nom, section 4.11.1) ; et qu’est-ce qui *sort* — modèles, journaux, traces — le jour où il faut partir (la portabilité BPMN n’a jamais été démontrée, et celle des garanties d’exécution n’a aucun artefact, sections 4.11 et 4.11.1).

Le calendrier, enfin, n’est pas neutre : la fenêtre 2027-2030 superpose l’entrée en vigueur des exigences sectorielles (1er mai 2027 [209, 210]), la grappe « haut risque » du règlement européen (2027-2028 [38, 40]) et la fin de vie du parc GPA classique (2030-2032 [171]). Les organisations qui re-plateformeront leurs processus dans cette fenêtre choisiront, de fait, l’architecture agentique de la décennie suivante — et le présent état de l’art suggère que ce choix se jouera moins

sur les capacités des modèles, qui convergent, que sur les propriétés d’enveloppe qui viennent d’être énumérées.

Les deux corpus compagnons de cette édition donnent à ce patron sa double contre-épreuve. L’épreuve du droit (section 8.4) montre que l’enveloppe n’est pas seulement la solution d’architecture disponible mais la seule pièce *démontrable* devant un tiers — l’« autonomie encadrée » de la monographie [218] et l’« agent enveloppé » de la présente section décrivent le même objet, l’une par l’obligation probatoire, l’autre par l’état des produits, et leurs listes de contrôle se recouvrent point par point (trace produite par le cadre, arrêt humain défaisable, séparation adaptation/évolution). L’épreuve du code (section 4.12) montre ce que coûte l’enveloppe à construire hors plateforme : journal d’audit, signature des descripteurs, identité, registre de tiers — chaque propriété exigée par le droit est une couture applicative à la charge de l’implémenteur, jusqu’aux détails d’encodage [217]. Le critère de choix de la présente sous-section s’en trouve précisé : la question posée au fournisseur n’est plus seulement « quel est le statut de vos connecteurs ? », mais « laquelle des pièces de l’enveloppe fournissez-vous, et laquelle reste à ma charge ? ».

9.7 Émettre, appliquer, exploiter : les trois temps de la confiance agentique

Les sections 4.6 à 4.11 et 4.13 ont documenté sept couches que la pile protocolaire laisse implicites, et la section 9.5 en a tiré un motif : chaque fonction que la couche commune n’exprime pas se comble à côté d’elle, dans un périmètre. Les sections 7.6 à 7.10 permettent de préciser ce motif pour la couche de confiance, qui en est le cas le plus conséquent, en distinguant **trois temps** que le vocabulaire courant de l’« identité des agents » agrège à tort. Cette tripartition est empruntée au cadrage du Vol. III (section 13.4), qui en fait la structure de son ouvrage à venir [219] ; elle est reprise ici comme grille de lecture, et l’état qu’elle organise est celui du corpus vérifié par la présente revue.

Émettre — donner à un agent une identité opposable. C’est le temps le mieux servi, et la section 7.6 l’établit : les deux premières questions de la grille trouvent des réponses en production, par plusieurs voies éprouvées. Ce n’est pas le chantier que le discours du domaine décrit ; il est, pour l’essentiel, résolu dans les périmètres d’entreprise. Sa limite est de périmètre, non de mécanisme.

Appliquer — vérifier cette identité là où elle produit un effet. C’est le temps que la section 4.7 documente sous le nom de plan de contrôle et que la section 8.3 voit accueillir la gouvernance que les protocoles n’expriment pas : passerelles qui centralisent authentification, autorisation et politique du trafic agentique [95, 221], profils d’autorisation qui font trancher chaque appel d’outil par un point de décision externe [149], spécification d’interception des actions autonomes à l’exécution [151]. Le déplacement est architecturalement significatif : la confiance n’est pas vérifiée une fois à l’admission mais à chaque arête du graphe d’interaction — transposition au niveau agentique du principe qui a fait le succès du maillage de services. Il a le prix que la section 4.7 analyse : la politique s’applique au bord d’un maillage, donc dans un périmètre, et **aucun des projets examinés ne revendique le statut de norme** [222].

Exploiter — établir que le comportement d’aujourd’hui correspond encore au mandat d’hier. C’est le temps le moins servi, et la section 4.13 en établit l’état : l’observabilité agentique dispose d’un vocabulaire réel mais d’aucune version publiée, d’un statut de développement sur l’intégralité de son corpus, et d’aucun attribut décrivant une chaîne de mandat. La section 7.8 en donne le corollaire opérationnel : une identité vérifiée à l’admission ne dit rien du comportement courant, et la révocation — seul mécanisme qui permettrait de reprendre une confiance accordée — est le maillon le moins spécifié de toute la pile.

Lus ensemble, ces trois temps produisent un diagnostic plus précis que celui de la section 9.5, et il ne lui est pas identique. Le déficit de la couche de confiance **n’est pas uniformément réparti** : il est faible à l’émission, moyen à l’application — où les mécanismes existent mais restent bornés à des périmètres et hors norme —, et fort à l’exploitation, où manquent simultanément la convention de trace, le lien trace-mandat et le mécanisme de reprise. Or c’est exactement l’ordre inverse de celui dans lequel le marché investit : les annonces de 2025-2026 portent massivement sur l’émission (annuaires d’agents, cartes signées, registres), un peu sur l’application (passerelles, maillages), et très peu sur l’exploitation.

Une dernière observation en découle, et elle rejoint le patron de la section 9.6. L’agent enveloppé y était défini par les propriétés de son enveloppe d’exécution — flot durable, décision externalisée, supervision modélisée, traces capitalisées. Les trois temps de la confiance en fournissent la lecture symétrique : ces propriétés sont précisément celles qui, dans l’état vérifié, **fournissent par substitution les réponses que la couche d’identité ne fournit pas**. Le cadre a une identité stable là où l’agent n’en a pas de vérifiable ; il produit la trace là où l’agent ne doit pas la produire lui-même ; il porte le mandat là où la chaîne de délégation le perd au-delà de deux sauts. L’enveloppe n’est donc pas seulement une réponse à l’exigence probatoire du droit (section 8.4) : c’est aussi, et pour les mêmes raisons structurelles, la compensation architecturale d’une fabrique de confiance inachevée.

10 Limites de cette revue

Les limites suivantes bornent la portée des conclusions.

Nature des sources. L’essentiel de la littérature primaire du domaine est constitué de prépublications arXiv non révisées par les pairs (une seule des références académiques centrales a une version acceptée en revue) ; les taxonomies et résultats de sécurité cités ont la solidité — et la fragilité — de ce statut. La seconde passe compense partiellement ce biais en mobilisant les référentiels opérationnels de cybersécurité (OWASP, CSA, MITRE, ENISA) et des publications institutionnelles (OCDE, Stanford HAI) ; les prévisions des cabinets d’analyse (Gartner, Forrester, IDC) reposent en revanche sur des méthodologies propriétaires non auditables et doivent être lues comme des jugements d’expert datés, non comme des mesures.

Chiffres auto-déclarés. Toutes les métriques d’adoption (téléchargements, serveurs actifs, organisations membres, gains de productivité) émanent des acteurs eux-mêmes, sans audit indépendant ; la seule mesure indépendante à grande échelle est académique et porte sur un seul protocole [7, 8].

Instantané temporel. Le champ évolue par trimestre — la feuille de route d’un survey de mai 2025 était caduque en août 2025, le calendrier réglementaire a changé trois jours avant la clôture

de la première édition de cette revue, et la prochaine révision majeure de MCP est annoncée pour une dizaine de jours après la présente édition — le 28 juillet 2026 [97] ; la péremption partielle du présent document est certaine à horizon de quelques mois.

Couverture. Malgré la double passe de vérification, certains volets de la question initiale restent sans source vérifiée et sont signalés plutôt que traités : déploiements sectoriels (notamment financiers) chiffrés en source primaire, offres propriétaires détaillées de certains éditeurs, économie des places de marché d’agents.

Jeunesse des couches ajoutées. Les protocoles de la couche transactionnelle (section 4.8) ont tous moins de dix mois au moment d’écrire, et deux d’entre eux ont déjà changé en cours de route de vocabulaire normatif (les mandats d’AP2) ou de gouvernance (AP2, x402) ; leur description est donc la plus périssable de cette revue. Le versant académique de ces couches est en outre plus mince que celui du corpus protocolaire principal : la littérature revue par les pairs sur les paiements agentiques est, dans notre corpus vérifié, inexistante, et celle de l’interopérabilité sémantique se limite à des prépublications [139, 140, 141] — les analyses transversales des sections 4.8 à 4.10 et 9.5 reposent donc davantage sur les documents d’éditeurs et de consortiums que le reste de l’article. La couche de confiance (section 4.10) partage cette périssabilité sous une forme aiguë : plusieurs de ses briques ont été révisées dans la semaine même de clôture (architecture WIMSE, profil AARP, modèle AIMS), l’essentiel de son corpus normatif est constitué de brouillons dont le statut peut changer à chaque cycle de groupe de travail — la première échéance, l’IETF 126, tombant cinq jours après la clôture [159] —, et ses faits de plateformes proviennent pour partie de documentations d’éditeurs vivantes plutôt que de communiqués datés. La couche d’orchestration (section 4.11) et ses cinq approfondissements (4.11.1 à 4.11.5) présentent le profil inverse : socle normatif figé de longue date, mais faits de produits (statuts alpha ou GA des connecteurs et intégrations, calendriers de soutien, garanties documentées des substrats durables) issus de notes de version et de documentations vivantes, catégories d’analystes (BOAT, RPA, intelligence de processus, intelligence décisionnelle) à méthodologie propriétaire, et faits réglementaires (4.11.5) périssables par nature — chaque édition doit les revérifier sur les textes.

Corpus compagnons. Les sections 4.12 et 8.4 reposent sur deux corpus du même auteur — auto-citation assumée et divulguée [217, 218] — dont l’un est une implémentation unique (témoignage d’implémentation, daté et non généralisable) et l’autre agrège notamment des chiffres institutionnels auto-déclarés ; leurs faits n’ont pas été soumis à la vérification adverse de la présente revue, mais héritent des dispositifs de vérification propres à chaque corpus (réfutateurs et preuves par mutation pour l’un, socle coté à vote adversarial pour l’autre), et leurs divergences avec le corpus vérifié de cette revue sont signalées dans le texte plutôt qu’arbitrées (section 8.4). L’auto-citation emporte un risque de circularité — les trois documents partagent un auteur et des orientations — que le lecteur doit peser ; en contrepartie, ce sont les seuls corpus de cette revue dont la méthode de vérification interne est intégralement publiée et rejouable.

Périmètre linguistique et méthodologique. Le corpus est essentiellement anglophone ; la méthode (section 2) est une revue structurée et vérifiée, non une revue systématique au sens PRISMA, et le recours à des agents LLM pour la recherche et la vérification — s’il a permis une

couverture et une contradiction systématiques — introduit ses propres biais de recherche et de sélection, partiellement atténués par l’indépendance des vérificateurs et l’exigence de sources primaires. Enfin, la vérification adverse à trois votants n’a pu être appliquée systématiquement à toutes les passes : la seconde passe de recherche du corpus initial y a échappé, ses faits ayant été contre-vérifiés individuellement sur leurs sources primaires (section 2.2) — procédure plus faible en principe, quoique adaptée à des faits documentaires datés, et dont les cas non concluants ont été affaiblis ou écartés. La passe de bonification du 12 juillet relève du même régime mixte : vérification adverse à trois votants lorsqu’elle a pu s’exécuter, contre-vérification directe systématique des sources primaires sinon (section 2.2) — les énoncés répandus mais non confirmables en source primaire ayant été signalés comme tels ou omis.

Volumes non rédigés. Deux des quatre volumes du corpus compagnon (sections 13.4 et 13.5) sont des documents de cadrage sans aucun chapitre rédigé ni socle factuel propre [219, 220]. Aucun fait de la présente revue ne repose sur eux ; ils y sont mobilisés comme instruments d’analyse et comme programmes de recherche, et cette distinction est tenue explicitement à chaque occurrence. Le lecteur doit néanmoins savoir que citer un plan comporte un risque propre, dont le corpus lui-même fournit l’illustration : le cadrage du Vol. III annonce un corpus d’appui de trois ouvrages « déposé » à une date à laquelle la vérification au même dépôt constate qu’aucun des trois n’est présent (section 13.4).

Sources inaccessibles. Deux sources primaires ont refusé la consultation automatisée lors de la revalidation du 18 juillet 2026 : le domaine du régulateur québécois (sept tentatives sur cinq adresses distinctes) et le service législatif québécois (trois tentatives), de sorte que ni la date de finalisation de la ligne directrice de l’AMF ni le libellé intégral de l’article 12.1 n’ont pu être établis en source primaire pour cette édition ; les énoncés correspondants reposent sur des sources secondaires ou sur la page du gouvernement du Québec, et sont signalés comme tels aux sections 8.4 et 13.6. Cette limite est d’un genre que la discipline de veille ne corrige pas : elle tient à l’accessibilité de la source, non à la rigueur de la recherche.

Régime de vérification des faits nouveaux. Les faits ajoutés par la présente édition procèdent d’un pipeline de recherche multi-agents à sources primaires exclusives, dont les énoncés les plus exposés de chaque grappe thématique ont été soumis à des réfuteurs adverses indépendants recevant consigne de les réfuter et de conclure à la réfutation en cas de doute (cf. section 2.2) ; les énoncés suivants de chaque grappe relèvent du régime, plus faible, de la contre-vérification individuelle sur source primaire. Cette asymétrie est structurelle et doit être connue du lecteur : au sein d’une même sous-section, tous les faits n’ont pas subi la même épreuve.

L’agent traité comme interlocuteur, non comme livrable. Cette revue est organisée autour de ce qu’un agent déclare, de qui l’a émis et de l’autorité sous laquelle il agit — un agent-interlocuteur. Elle traite la sémantique d’effet de ses actions à la section 4.11, mais elle ne dit **rien de la provenance des composants dont un agent est fait** : nomenclature des serveurs d’outils, des poids de modèle et des bibliothèques, signature des artefacts, attestation de la chaîne de construction. Ce périmètre est un choix hérité de la question de recherche, non un constat d’inexistence : il ne faut pas lire le silence de cette revue comme un fait négatif sur l’état de ces travaux, qu’elle n’a pas instruits. La lacune est versée aux questions ouvertes (QO

21) ; elle a été portée à l'attention de cette revue par un audit de couverture conduit sur un corpus tiers (section 13.5), ce qui est en soi une illustration de la limite précédente — un angle mort ne se voit pas de l'intérieur du périmètre qui le crée.

Passe du 23 juillet 2026. La sous-section 12.4 relève douze préimpressions arXiv selon le régime le plus faible du document — métadonnées vérifiées à l'API du dépôt et résumés consultés, sans extraction du texte intégral ni vérification adverse — ; ses énoncés sont des directions revendiquées par une littérature, jamais des faits établis, et aucune conclusion des sections 1 à 11 ne s'y adosse.

11 Questions ouvertes

Vingt-deux questions, directement issues des lacunes et tensions documentées, structurent le programme de recherche et de veille :

1. **Déploiements mesurés.** Quels déploiements inter-organisationnels de MCP/A2A en production, avec métriques publiées, émergeront — et confirmeront-ils les gains rapportés par les cas pionniers internes [62, 257] ?
2. **Convergence de l'identité.** Laquelle des familles concurrentes — extensions OAuth/OIDC, identités décentralisées, identité de charge de travail SPIFFE/WIMSE — s'imposera comme socle inter-fournisseurs, maintenant que leurs premières incarnations sont en production dans des périmètres disjoints (section 4.10) ? Le modèle de composition type AIMS [66] et le chaînage OAuth inter-domaines en voie de publication comme RFC [145] suffiront-ils à les faire coexister ?
3. **Découverte digne de confiance.** Comment concilier registres curés d'entreprise et découverte ouverte décentralisée sans reproduire les silos que les protocoles voulaient abolir [24, 18] ?
4. **Conformité protocolaire.** Des suites de tests de conformité et des benchmarks d'interopérabilité inter-protocoles publics verront-ils le jour, et qui les gouvernera [32, 33] ?
5. **Gouvernance exprimable.** Les primitives de politique, d'obligation et d'imputabilité absentes des protocoles actuels [35] seront-elles ajoutées à la couche protocolaire, ou resteront-elles le monopole des plateformes et du plan de contrôle d'*agent mesh* (passerelles, registres) qui les applique hors protocole et au bord d'un périmètre borné [95] ?
6. **Trajectoire institutionnelle.** L'initiative du NIST, la famille de brouillons IETF et l'incubation W3C déboucheront-elles sur une normalisation *de jure*, et selon quelle articulation avec les fondations qui gouvernent le code [17, 61] ?
7. **Application du droit.** Comment les obligations GPAI actives et les exigences « haut risque » reportées de l'AI Act s'appliqueront-elles concrètement à des chaînes d'agents inter-organisationnelles où la responsabilité se distribue [38, 40] ?
8. **Sûreté systémique.** À mesure que les agents s'interconnectent, les propriétés de sûreté composent-elles — ou un « Internet des agents » sûr exige-t-il des mécanismes qui n'existent dans aucun protocole actuel [65, 4] ?
9. **Couche événementielle.** La pile agentique adoptera-t-elle un standard d'événement asynchrone commun — CloudEvents pour l'enveloppe [87], un *event mesh* ouvert (type Apache EventMesh) pour le tissu [93] — au service de sa messagerie, de sa découverte, de sa traçabilité et de son observabilité, et sous quelle gouvernance ? Ou l'interopérabilité

- événementielle restera-t-elle captive des bus propriétaires des plateformes (Eventarc, Event Grid, EventBridge) et des cadriciels d'un seul éditeur (Solace Agent Mesh), reconduisant à la couche asynchrone les silos que les protocoles voulaient abolir [90, 91, 94] ?
10. **Couche transactionnelle.** La famille des protocoles de paiement et de commerce agentiques convergera-t-elle en une pile interopérable (autorisation AP2, *checkout*, règlement x402) — ou la concurrence entre standards de *checkout* (ACP contre UCP [130, 132]) et l'immaturité des rails crypto [123] la maintiendront-elles fragmentée ? Et le transfert d'AP2 à la FIDO Alliance [122] débouchera-t-il sur une norme d'authentification agentique liée à l'identité de l'utilisateur — première du genre à sortir d'un organisme de normalisation établi ?
 11. **Couche sémantique.** Une ontologie de capacités partagée entre protocoles émergera-t-elle pour rendre possible la découverte « par le but » que présuppose l'agent mesh (section 4.7) — par généralisation d'OASF [134], par convergence autour d'une spécification commune de découverte (ARD [136]) ou par une proposition académique [139, 140, 141] — ou la description des capacités restera-t-elle captive de formalismes non interopérables, reconduisant à la couche sémantique le point de blocage qui avait limité la génération FIPA [1] ?
 12. **Couche d'orchestration.** L'arrimage entre moteurs de processus et protocoles agentiques restera-t-il unilatéral — le moteur client de MCP et d'A2A [169, 170] — ou une sémantique de processus partagée émergera-t-elle dans la couche protocolaire ? Et la consolidation BOAT projetée par Gartner [172] fera-t-elle des plateformes propriétaires le lieu effectif de l'interopérabilité agentique d'entreprise ?
 13. **Conformité par enveloppe.** Les obligations sectorielles en vigueur ou imminentes — inventaire des cas d'usage de modèles (E-23 [209]), gouvernance de cycle de vie (AMF [210]), intervention humaine déterminante (art. 12.1 [212]), résilience démontrable (DORA [211]) — resteront-elles durablement satisfaites par l'enveloppe d'orchestration qui héberge les agents, ou les régulateurs exigeront-ils des propriétés vérifiables *dans* les protocoles d'agents eux-mêmes ?
 14. **Observabilité analytique des agents.** Un format partagé de trace d'exécution d'agents — le « XES des agents » que suggèrent la norme IEEE 1849 [201] et les premiers travaux de fouille de trajectoires agentiques [207] — émergera-t-il par extension des normes de fouille de processus, par l'enveloppe CloudEvents [87], ou par les conventions de fait d'un fournisseur dominant ?
 15. **Conformité cryptographique inter-implémentations.** Deux implémentations indépendantes d'A2A signant et vérifiant leurs Agent Cards convergeront-elles sans suite de conformité — l'épreuve d'implémentation de la section 4.12 ayant montré qu'une canonicalisation laissée à l'implémenteur suffit à compromettre l'interopérabilité cryptographique [217] — et les divergences constatées entre SDK et spécifications (frontière erreur-protocole/erreur-outil de MCP) seront-elles résorbées par la spécification ou consacrées par l'usage ?
 16. **Le pont canadien.** Qui documentera le premier lien entre un protocole agentique et un texte canadien — un régulateur nommant un protocole, une spécification citant une exigence, ou un assujetti publiant un dossier de conformité — et l'articulation entre les paiements agentiques (AP2, section 4.8) et les rails ISO 20022 (Lynx, RTR) sortira-t-elle du vide documentaire constaté en section 8.4 avant le lancement du RTR [218] ?

17. **Stabilisation de l’observabilité agentique.** Les conventions sémantiques GenAI d’OpenTelemetry, transférées en juin 2026 vers un dépôt dédié qui n’a publié aucune version et dont tous les documents portent le statut de développement [227], atteindront-elles la stabilité avant les échéances de conformité de 2027 — et sous quelle gouvernance, alors qu’aucun échéancier de stabilisation n’est publié et qu’un jeu de conventions concurrent exige déjà la traduction des traces [235] ?
18. **Corrélation de la trace et du mandat.** L’une des huit propositions ouvertes visant à doter les conventions d’attributs d’identité, de provenance et de délégation [234] sera-t-elle adoptée — et si oui, suffira-t-elle à faire d’une trace d’exécution une pièce probatoire au sens de l’article 12.1 [212] et de la journalisation d’E-23 [209], ou la corrélation entre trace et chaîne de mandat restera-t-elle une couture d’implémentation à la charge de chaque exploitant [217] ?
19. **Révocation et reprise.** La révocation, mécanisme le moins spécifié de la pile examinée (section 7.8), recevra-t-elle un traitement normalisé — et le cas de la révocation en cascade dans une chaîne de délégation, qu’aucun mécanisme du corpus vérifié ne définit, trouvera-t-il une réponse avant le premier incident public qui l’exigera ? La brique post-quantique nécessaire à la signature des descripteurs existe désormais comme norme proposée [240] sans qu’aucune spécification d’agents ne l’ait adoptée [10] : le même écart entre outil disponible et couche demandeuse se reproduira-t-il pour la révocation ?
20. **L’infrastructure du *Know Your Agent*.** L’admission d’un agent tiers entre organisations restera-t-elle fondée sur des accords bilatéraux et des appartenances à des écosystèmes de registre, ou une fédération de confiance transposable — sur le modèle d’eIDAS ou des travaux d’authentification agentique de la FIDO Alliance, aujourd’hui bornés au paiement [122] — émergera-t-elle pour lui donner l’équivalent de l’infrastructure institutionnelle qui rend le *Know Your Customer* possible (section 7.9) ?
21. **La provenance des composants.** Un agent est aussi un livrable logiciel : il est fait de serveurs d’outils, de poids de modèle et de bibliothèques dont l’origine engage la responsabilité de qui l’exploite. Or la pile examinée par cette revue décrit abondamment ce qu’un agent *dit* et sous quelle autorité il agit, et **rien de ce dont il est fait** : aucune des sept couches documentées aux sections 4.6 à 4.13 ne porte de nomenclature de composants ni de signature d’artefacts, et le premier incident MCP activement exploité du corpus (section 7.1) portait précisément sur une configuration de serveur d’outils. Les instruments existent hors du domaine agentique — nomenclatures logicielles, signature et attestation de chaînes de construction — et rien n’indique qu’ils y aient été transposés. Le sont-ils, et une chaîne de mandat vérifiable a-t-elle un sens tant que la provenance des composants qui l’exécutent ne l’est pas ?
22. **La limite empirique de la supervision humaine.** Les trois cadres réglementaires examinés en section 8 font reposer une part décisive de leur dispositif sur la supervision ou la révision humaine d’une décision automatisée. Cette revue a documenté l’existence de cette exigence ; elle n’a documenté nulle part son **efficacité**. Le cadrage compagnon désigne ce front comme neuf et non instruit, et nomme les deux mécanismes à établir : l’approbation de façade, où la révision se réduit à un tamponnage, et le paradoxe selon lequel une justification mieux rédigée augmenterait la déférence de l’humain plutôt que son discernement [219]. Aucune source primaire n’est ici mobilisée à leur appui — c’est une

question, pas un constat. Si ces mécanismes se confirmaient sur des mesures indépendantes, la parade sur laquelle reposent l'article 12.1 de la Loi 25 et la supervision attendue par la ligne directrice E-23 vaudrait ce que vaut la révision qu'elle prescrit, et l'écart entre conformité formelle et effet réel deviendrait le prochain objet de recherche du domaine.

12 Horizon prospectif 2027-2030

Une revue vérifiée ne peut pas vérifier l'avenir ; elle peut en revanche discipliner la manière d'en parler. Cette section projette l'acquis des sections précédentes sur l'horizon 2027-2030 en classant chaque énoncé prospectif selon son statut épistémique : le **programmé** — des échéances datées inscrites dans des textes ou des engagements publics, dont seule l'exécution reste incertaine ; le **projeté** — des trajectoires quantifiées émises par des tiers identifiés à une date donnée, qui valent comme jugements d'expert millésimés ; et le **spéculatif** — des paris de recherche et de normalisation dont la direction est documentée mais l'issue ouverte. Le cône d'incertitude s'élargit du premier au troisième.

12.1 Programmé : les échéances qui structurent la période

Deux calendriers datés bornent l'horizon. Le premier est réglementaire : la grappe d'échéances issue de l'AI Act révisé fait des dix-huit prochains mois une rampe de mise en conformité — obligations de marquage des contenus générés au 2 décembre 2026 pour les systèmes antérieurs à août 2026, puis entrée en application des obligations « haut risque » le 2 décembre 2027 (systèmes autonomes de l'annexe III) et le 2 août 2028 (systèmes intégrés à des produits réglementés de l'annexe I) [38, 40]. Pour les architectures agentiques d'entreprise, cette grappe 2027-2028 transforme en exigences opposables ce qui n'est aujourd'hui que bonne pratique : traçabilité, supervision humaine, gestion des risques démontrable — précisément les propriétés que les protocoles actuels n'expriment pas (section 8.3). Le second calendrier est cryptographique : le brouillon NIST IR 8547 place la dépréciation des algorithmes classiques de 112 bits de sécurité vers 2030 et leur retrait après 2035 [39] ; les identités d'agents déployées aujourd'hui — jetons signés, documents DID, attestations, certificats de charge de travail — devront donc entamer leur migration post-quantique *pendant* la période considérée, ce qui fait de l'agilité cryptographique un critère de conception immédiat et non différable. S'y ajoutent des jalons de moindre portée mais datés : la révision MCP 2026-07-28 — gelée en *release candidate* depuis le 21 mai 2026 — doit paraître le 28 juillet 2026 et porte sur l'architecture de déploiement (protocole sans état, cadre d'extensions, dépréciations sous politique de cycle de vie) [97] ; la consolidation OAuth 2.1, socle des couches d'autorisation de MCP et d'A2A, vise l'achèvement de son parcours de normalisation fin 2026 [25] ; le chaînage d'identité et d'autorisation OAuth inter-domaines, en file d'attente du RFC Editor, devrait devenir le premier RFC directement applicable aux chaînes de délégation agentiques — quoique générique [145] ; l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026), qui s'ouvre le jour même de la clôture de la présente édition, tiendra trois BoF « agents » approuvées en juin 2026 [159] ; l'engagement pris par Microsoft à Build 2026 sur ses agents hébergés Foundry a été tenu entre-temps, avec une semaine de retard sur les trente jours annoncés (disponibilité générale le 9 juillet 2026 [104, 117]) ; SAP vise, pour la fin de 2026, l'interopérabilité A2A bidirectionnelle de ses agents [53] — engagement de fournisseur, à traiter comme tel. Le calendrier canadien des paiements ajoute deux jalons à surveiller, établis au socle du corpus compagnon [218] : le lancement du système de paiement en temps réel (RTR), visé

au quatrième trimestre de 2026 — cible précédée de quatre cibles abandonnées depuis 2019, à traiter comme engagement d’exploitant plutôt que comme échéance ferme — et la clôture, le 26 août 2026, des commentaires sur le règlement du cadre des services bancaires axés sur le consommateur, dont le standard technique d’accès reste à désigner. La couche d’orchestration ajoute à ce calendrier ses propres bornes fermes : au Canada, la ligne directrice E-23 du BSIF et la ligne directrice IA de l’AMF entrent en vigueur le même 1er mai 2027 — première échéance opposable encadrant les modèles d’IA insérés dans les processus des institutions financières [209, 210] — ; et la décroissance du parc GPA classique est datée par son principal éditeur : fin de maintenance de Camunda 7 le 13 avril 2030, soutien étendu jusqu’en avril 2032 [171] — fenêtre pendant laquelle des milliers de processus devront migrer vers des moteurs qui, eux, parlent MCP et A2A (section 4.11). Le tableau 11 rassemble, pour cette couche, les jalons datés — accomplis et programmés — que les sections 4.11 à 4.11.6 ont établis.

Tableau 11. – Chronologie de la rencontre entre la couche d’orchestration des processus d’affaires et la pile agentique — jalons vérifiés, accomplis et programmés (état au 15 juillet 2026). La couche transactionnelle, elle, n’inscrit encore aucune échéance datée dans les textes du corpus vérifié : ni les groupes de travail de la FIDO Alliance (ouverts le 28 avril 2026, sans calendrier publié dans leur communiqué [122]), ni la x402 Foundation, ni les spécifications de *checkout* n’annoncent de jalon daté — absence qui est elle-même une information : la période 2027-2028 dira si la normalisation des paiements agentiques suit le rythme du calendrier réglementaire ou le devance.

Date	Jalon vérifié
22-23 octobre 2024	usage de l’ordinateur en bêta publique (Anthropic) [193] ; AgentC, l’intelligence de processus branchée aux plateformes d’agents (Celonis) [205]
6 janvier 2025	mort au feuilleton de la LIAD (prorogation du Parlement canadien) [214]
17 janvier 2025	DORA applicable aux entités financières de l’UE [211]
23-27 janvier 2025	Operator et le modèle CUA en aperçu de recherche (OpenAI) [194] ; DSL 1.0.0 de Serverless Workflow [167]
avril-mai 2025	Maestro disponible (UiPath) [173] ; MQ fouille de processus, 16 éditeurs [203] ; système APA et moteur de raisonnement de processus (Automation Anywhere) [190] ; MCP en GA dans Copilot Studio [191]
23 juin 2025	MQ RPA 2025 — 13 éditeurs, marché de 3,8 G\$ US (+18 %) [189]
11 septembre 2025	ligne directrice E-23 finale (BSIF) [209]

Date	Jalon vérifié
14-15 octobre 2025	Camunda 8.8 (connecteur AI Agent GA, MCP alpha) et dernière version mineure de Camunda 7 [169, 171] ; MQ BOAT inaugural [172]
novembre 2025	serveurs MCP d'UiPath en GA — le parc RBA devient outillage agentique [192]
26 janvier 2026	MQ intelligence décisionnelle inaugural [197]
7-14 avril 2026	ligne directrice IA de l'AMF, finale [210] — date du 7 avril non reconfirmée en source primaire (section 13.6) ; Camunda 8.9 (MCP GA, connecteurs A2A alpha) [170]
1er-5 mai 2026	intégration Agent 365-Celonis en préversion privée [206] ; MQ intelligence de processus (intitulé élargi) [204]
4 juin 2026	stratégie fédérale « L'IA pour tous » — une stratégie, pas une loi [213]
1er mai 2027	entrée en vigueur simultanée d'E-23 et de la ligne directrice IA de l'AMF [209, 210]
13 avril 2030 → avril 2032	fin de maintenance puis du soutien étendu de Camunda 7 — clôture de la génération GPA classique [171]

12.2 Projeté : les trajectoires d'analystes, millésimées

Lues ensemble, les projections indépendantes recensées en section 6.5 dessinent une séquence en deux temps plutôt qu'une croissance linéaire. Premier temps, l'assainissement : Gartner (juin 2025) prévoit l'annulation de plus de 40 % des projets d'IA agentique d'ici la fin de 2027, sous l'effet des coûts, de la valeur incertaine et de contrôles de risque inadéquats [80] — prévision cohérente avec l'écart de maturité mesuré par Deloitte (une entreprise sur cinq dotée d'une gouvernance mature des agents [77]) et avec l'étalement agentique majoritaire constaté par Forrester [81]. Second temps, la concentration : IDC (août 2025) projette que l'IA agentique dépassera 26 % des dépenses mondiales de TI et 1 300 milliards de dollars en 2029, représentant alors près de la moitié des dépenses d'IA [82]. La lecture combinée est celle d'une consolidation : élagage des projets sans architecture ni gouvernance d'ici 2027, puis concentration de l'investissement sur les plateformes survivantes — scénario dans lequel l'interopérabilité protocolaire, qui abaisse le coût de recomposition des architectures, devient un critère de survie des projets plutôt qu'un raffinement. La couche d'orchestration installée obéit à la même logique : Gartner (octobre 2025) projette qu'environ 70 % des entreprises auront consolidé leurs technologies d'automatisation en une plateforme unifiée d'ici 2030 [172] — lue avec l'arrimage unilatéral de la section 4.11, cette projection ferait des plateformes BOAT le canal dominant par lequel les protocoles agentiques atteignent les processus d'entreprise. Le

mouvement des catégories d’analystes elles-mêmes corrobore cette lecture : en quinze mois, la famille processus a reçu un quadrant inaugural (BOAT, octobre 2025 [172]), un second (intelligence décisionnelle, janvier 2026 [197]) et un renommage promouvant la fouille en « intelligence de processus » (mai 2026 [204]) — pendant que le quadrant RPA, maintenu, mesurait un marché encore en croissance de 18 % [189] : les cartographes du marché parient, comme ses acteurs, sur la consolidation de l’orchestration plutôt que sur sa dissolution dans les agents. Ces trajectoires demeurent des jugements d’expert à méthodologie propriétaire, émis en 2025-2026 ; leur valeur est indicative et leur millésime fait partie de la citation.

12.3 Spéculatif : les paris de recherche et de normalisation

Six chantiers, documentés dans leur direction mais ouverts dans leur issue, décideront de la physionomie du domaine en 2030. **La convergence de l’identité des agents** : il est peu vraisemblable que la dizaine d’approches concurrentes recensée en section 7.2 coexiste durablement ; les candidats à la synthèse existent — composition d’infrastructures éprouvées (SPIFFE/WIMSE/OAuth, modèle AIMS [66]), profils d’autorisation d’organismes établis (AuthZEN [79]), identités décentralisées [22] — et les premières incarnations sont désormais en production dans des périmètres disjoints (section 4.10), mais aucun mécanisme de sélection n’est engagé — l’IETF a même refusé, en mai 2026, la demande de BoF consacrée à la traçabilité de la délégation agentique [159] ; une consolidation vers deux ou trois piles compatibles entre 2027 et 2028 est plausible, son vainqueur ne l’est pas. **La normalisation de jure** : l’initiative du NIST [61], la famille de brouillons IETF [17], l’incubation W3C [16] et les profils AuthZEN [79] pourraient converger vers de premières normes formelles avant 2030 — ou rester des travaux préparatoires si les standards de fait de la Linux Foundation continuent d’occuper le terrain plus vite que les procédures formelles n’avancent. **La gouvernance exprimable** : doter la couche protocolaire de primitives de politique, d’obligation et d’imputabilité [35] est le pari de recherche le plus directement commandé par la grappe réglementaire 2027-2028 ; s’il échoue, la conformité restera le monopole des plateformes, et l’interopérabilité ouverte en restera bornée d’autant (section 8.3). Sa moitié *traçabilité* dispose toutefois déjà d’une brique mûre et disponible — l’enveloppe CloudEvents (sections 4.6 et 8.3) —, de sorte que le pari, pour cette part, se réduit à une décision d’adoption observable dès 2027 plutôt qu’à une invention à produire. **La consolidation de la couche transactionnelle** : la famille des paiements et du commerce agentiques (section 4.8) est apparue trop récemment pour que sa physionomie 2030 soit lisible ; deux inconnues dominant — la concurrence entre standards de *checkout* (ACP d’OpenAI/Stripe contre UCP de Google/Shopify [130, 132]) se résoudra-t-elle en convergence ou en coexistence durable, et le transfert d’AP2 à la FIDO Alliance [122] produira-t-il, avant 2030, la première norme d’authentification agentique liée à l’identité de l’utilisateur issue d’un organisme établi ? Ce dernier point est le plus discriminant : s’il aboutit, il fournirait précisément la brique d’identité-autorisation dont les sections 7 et 8.3 constatent l’absence, mais par la voie du paiement plutôt que par celle des protocoles d’agents. **L’émergence d’une couche sémantique partagée** : la découverte « par le but » que présuppose l’agent mesh (section 4.7) exige une ontologie de capacités qui, à la mi-2026, n’existe entre aucun protocole (section 4.9) ; sa production supposerait la généralisation d’OASF [134] hors de l’écosystème AGNTCY, la consolidation d’une spécification de découverte commune (ARD [136], dont la convergence AGNTCY-Google reste à confirmer) ou l’adoption d’une proposition académique [139, 140, 141] — l’histoire

de la FIPA [1] rappelant que ce chantier a déjà, dans une génération antérieure, résisté à sa résolution. **L’interopérabilité multi-latérale ouverte**, enfin : la découverte d’agents entre organisations sans accord préalable — la promesse d’ANP [15], les registres fédérés de type ANS [24], l’« Internet des agents » sûr [4, 65] — n’a aujourd’hui aucun déploiement d’entreprise documenté ; son émergence avant 2030 supposerait que les paris précédents soient au moins partiellement gagnés, ce qui en fait le marqueur le plus discriminant entre les scénarios hauts et bas de la période. À ces six chantiers, la couche d’orchestration en ajoute un septième : **la sémantique de processus dans la couche protocolaire**. L’arrimage constaté en section 4.11 est unilatéral — les moteurs consomment MCP et A2A, aucun protocole n’exprime l’ordre, la compensation ni la transaction longue — et ses chaînons manquants sont désormais nommés (tableau 8) : garanties d’exécution portables entre substrats durables, pont normalisé entre agents et points de décision métier, format partagé de trace d’exécution d’agents. Chacun a son précédent dans la famille processus (BPMN, DMN et son TCK, XES) ; aucun n’a d’artefact dans la pile agentique — si l’un d’eux émerge avant 2030, le plus probable au vu des forces en présence est qu’il vienne des plateformes BOAT consolidées plutôt que des enceintes protocolaires, reconduisant une fois de plus l’interopérabilité ouverte au rang de promesse.

La couche d’exploitation (section 4.13) en ajoute un **huitième**, et c’est celui dont l’échéance est la plus incertaine de tous : **la stabilisation d’une convention d’observabilité agentique**. Les conventions sémantiques GenAI d’OpenTelemetry possèdent le vocabulaire — étendues d’agent, métriques d’invocation, événement d’évaluation [228, 229, 230] — mais aucune version publiée, un statut de développement sur l’intégralité de leur corpus, **aucun échéancier de stabilisation** et un jeu de conventions concurrent qui impose déjà la traduction des traces [227, 231, 235]. Deux issues sont ouvertes et le corpus vérifié ne permet pas de les départager : ou bien le groupe de travail adopte l’une des huit propositions d’attributs d’identité et de délégation en instance [234], et la trace devient corrélable à la chaîne de mandat — condition sans laquelle les obligations de journalisation probatoire des sections 8.4 et 8.5 resteront satisfaites par l’enveloppe et non par l’observabilité ; ou bien la stabilisation tarde, et ce sont les conventions de fait des plateformes qui feront la norme, reconduisant au dernier étage de la pile le motif que les sept chantiers précédents ont établi aux autres. Ce chantier est le plus discriminant pour l’exploitant réglementé, parce qu’il est le seul dont l’échec se paie *après* le déploiement, au moment de rendre compte.

12.4 L’après-agentique : ce que la prépublication dessine au-delà du cadre de cette revue

Un dernier registre mérite d’être relevé, à un rang épistémique encore inférieur au spéculatif des chantiers précédents : ce que la littérature de prépublication de 2025-2026 dessine **après** l’agentique d’entreprise qui fait l’objet de cette revue — le régime où la pile décrite aux sections 4 à 8 cesserait d’être un outillage d’entreprise pour devenir l’infrastructure par défaut des échanges. **Le régime de preuve de cette sous-section est le plus faible du document, et il se déclare** : les douze pièces citées ici — références [245] à [256] — sont des préimpressions arXiv non révisées par les pairs, identifiées et vérifiées le 23 juillet 2026 par l’API d’exportation du dépôt (identifiant, titre, auteurs, dates de dépôt et de révision), leurs résumés consultés — mais, contrairement au régime des sections 1 à 11, **sans extraction du texte intégral ni**

vérification adverse. Cette sous-section rapporte donc des directions revendiquées par une littérature, attribuées et datées, jamais des faits d’adoption.

Quatre trajectoires s’y dégagent. **La généralisation : le « web agentique ».** Une préimpression de juillet 2025 nomme ainsi le régime où l’interaction machine-à-machine devient le cas nominal du web, et l’ordonne en trois dimensions — intelligence, interaction, économie [245] ; une préimpression de juin 2026 en tire un programme normatif : l’accès des agents aux plateformes pour le compte d’utilisateurs n’est réglé ni par le droit ni par les mécanismes de gouvernance existants, et l’infrastructure manquante est institutionnelle avant d’être technique [246]. C’est le sixième chantier de la sous-section précédente — l’interopérabilité multi-latérale ouverte — porté à l’échelle du web entier, et il en hérite le statut : aucun déploiement d’entreprise documenté. **L’économie machine-à-machine.** La couche transactionnelle que la section 4.8 décrit par ses spécifications a, selon cette littérature, déjà un trafic : une étude empirique de juin 2026 mesure des millions de transactions machine-à-machine quotidiennes sur les rails de micropaiement x402 et le registre d’agents sur chaîne ERC-8004, et en établit la fragilité — identité, autorisation et paiement non interopérables [248] ; une analyse de sécurité systématique de x402 [249] et une étude de l’écosystème ERC-8004 — réputation manipulable, comportement Sybil répandu [250] — la précisent ; en amont, des chercheurs d’un laboratoire industriel proposaient dès septembre 2025 d’encadrer ces marchés naissants en « économies bac à sable », selon deux axes — origine émergente ou intentionnelle, degré de perméabilité [247]. **Réserve** — ces mesures portent sur des écosystèmes de cryptomonnaie auxquels la communauté de leurs auteurs participe ; aucune ne documente un rail de paiement réglementé. **L’agent mutable.** Une préimpression révisée en mai 2026 soutient que les architectures d’agents à poids, invites et mémoire mutables n’offrent pas la persistance d’identité que tout mécanisme de réputation présuppose [251] — objection de fond adressée au chantier le plus actif de cette revue (section 4.10) : la grille des cinq questions (section 7.6) suppose un *qui* stable, et la révocation (section 7.8) suppose que l’identité révoquée est celle qui a fauté. **L’auto-évolution.** Deux relevés de synthèse décrivent des agents qui optimisent en production leurs invites, leurs outils et leurs mémoires [252, 253] — la dérive que l’évaluation continue de la section 4.13 veut détecter y devient un comportement recherché — et une préimpression de juillet 2026 propose de borner cette auto-modification par des certificats à garanties d’erreur auditables [254].

Deux pièces complètent le tableau, aux deux extrémités de l’échelle de maturité. Côté institutionnel, une préimpression de juillet 2026 propose une pile d’assurance des agents à huit composantes, à l’horizon 2030 [255] — première architecture candidate pour l’écart adoption-assurance que la section 9.3 constate sans lui connaître d’instrument. Côté prospectif, cette littérature se donne des échelles au-delà de l’agentique — niveaux croissant performance, généralité et autonomie [256], « chemin vers la superintelligence artificielle » assumé jusque dans un titre [253] : la présente revue les relève comme un fait de discours de son corpus, sans leur reconnaître de valeur prédictive — c’est précisément l’usage que le tri de cette section réserve au registre spéculatif.

12.5 Lecture d'ensemble

Le cône d'incertitude ainsi construit a une propriété remarquable : ses bornes datées — la grappe réglementaire 2027-2028, désormais doublée des échéances sectorielles canadiennes du 1er mai 2027, et l'échéance cryptographique 2030-2035, celle-ci encore au stade de brouillon (section 7.10) — pointent toutes vers le même impératif architectural, une couche d'identité, de traçabilité et d'autorisation des agents robuste et normalisée. Le programmé rend ce chantier obligatoire, le projeté suggère que le marché sanctionnera ceux qui l'auront différé, et le spéculatif se résume à la question de savoir *qui* — fondations, organismes de normalisation, plateformes ou recherche — en fournira la forme canonique. La couche d'orchestration y ajoute sa propre lecture d'ensemble : entre la consolidation projetée des plateformes (70 % d'ici 2030 [172]) et la décroissance programmée du parc GPA classique (2030-2032 [171]), la période 2027-2030 serait celle où l'essentiel des processus d'entreprise serait re-plateformé — et chaque re-plateformage trancherait alors, de fait, entre l'enveloppe propriétaire et les protocoles ouverts comme lieu de l'interopérabilité agentique. La couche d'exploitation, enfin, déplace légèrement la question du spéculatif : là où les sept autres chantiers demandent *qui* fournira la forme canonique, celui-ci demande d'abord *quand* — le seul du lot dont aucune source primaire ne publie d'échéancier, et le seul dont la défaillance ne se constate qu'après le déploiement. C'est à cette aune que la conclusion qui suit doit être lue.

13 Le corpus compagnon : quatre volumes, un compendium, un même objet

Les sections 4.12 et 8.4 ont mobilisé deux corpus compagnons pour éprouver l'état de l'art par des voies indépendantes de la lecture documentaire — le code d'une part, le droit sectoriel de l'autre. Ces deux corpus ne sont pas isolés : ils appartiennent à un ensemble de quatre volumes, dont la présente édition rend compte intégralement. Cette section expose ce que cet ensemble recouvre, l'état de rédaction réel de chacune de ses pièces, les instruments d'analyse qu'il prête à cette revue, et les points sur lesquels la revue le contredit ou le date autrement. L'auto-citation est assumée et divulguée ; ses limites, aggravées par ce qui suit, sont exposées en section 10.

13.1 Quatre volumes, deux états de rédaction

Le corpus se compose de quatre volumes conçus en progression — les protocoles, puis les cadres réglementaires, puis l'organisation qui doit les faire tenir ensemble, puis leur refonte en un seul ouvrage. Il serait commode de les citer sur le même plan ; ce serait inexact. **Deux sont rédigés, deux ne le sont pas**, et cette asymétrie commande tout le régime de citation de la présente section.

Tableau 12. – Les quatre volumes du corpus compagnon, leur état de rédaction réel au 18 juillet 2026 et le régime de citation qui en découle dans la présente revue. Lecture : la colonne de droite n’est pas une préférence éditoriale mais une conséquence de la colonne qui la précède — un volume sans chapitre rédigé ni socle propre ne peut porter aucun fait.

Volume	Objet	État réel au 18 juillet 2026	Régime de citation ici
I — Interopérabilité agentique	cadre mondial et théorique ; architecture détaillée de solution (ADS) et démonstrateur	rédigé (7 chapitres, bibliographie vérifiée, démonstrateur clos)	constats d’implémentation datés (§4.12) [217]
II — L’autonomie encadrée	cas canadien réglementé	rédigé (24 chapitres, socle factuel coté, gel 16-17 juill. 2026)	faits repris du socle, non re-vérifiés ici (§8.4) [218]
III — L’entreprise agentique	identité, délégation, maillage, exploitation	cadrage seul — zéro chapitre, zéro entrée de socle propre [219]	programme de recherche , jamais source de fait
IV — La somme agentique	compendium intégral absorbant les trois précédents	cadrage seul — table des matières commentée [220]	décisions de fusion , jamais source de fait

Le Vol. III déclare lui-même l’état : aucune passe de recherche n’a été conduite par ce volume, son socle propre compte **zéro entrée**, et il vit sur trente-trois entrées héritées des deux volumes amont ; quinze lots d’instruction sont ouverts, aucun n’est clos [219]. Sa règle cardinale — « aucun chapitre n’est rédigeable aujourd’hui » — pose qu’un chapitre écrit sur un socle vide « n’est pas un chapitre en avance : c’est une inférence longue » [219]. Le Vol. IV, de son côté, se qualifie de « refonte de trois volumes, non une thèse nouvelle » et pose que, tant qu’il n’est pas rédigé, « les trois volumes sources font foi » [220].

Cette revue s’aligne strictement sur ces déclarations : **aucun fait de cette section n’est établi sur le Vol. III ni sur le Vol. IV**. Ce que ces deux volumes apportent est d’une autre nature — des instruments d’analyse et des décisions éditoriales —, mobilisés comme tels et marqués comme constructions de leur auteur. Traiter un cadrage comme un socle serait commettre exactement la faute que ces deux cadrages prennent pour objet.

13.2 Le Vol. I : la théorie et son épreuve par le code

Le premier volume établit le cadre théorique dont les sections 3 et 4 de cette revue recoupent l’objet, sous un invariant transversal — *découplage, contrat, évolution* — éprouvé du niveau le plus technique jusqu’au niveau agentique, où il prend la forme de la découverte, de la sémantique partagée, de l’identité et de la gouvernance des frontières [217]. Son apport propre à la présente revue est double.

Le premier est **méthodologique** : son chapitre prospectif trie chaque énoncé sur l’avenir en *programmé*, *projeté* et *spéculatif* — discipline que la section 12 de cette revue applique à son propre horizon, et dont l’origine est ici reconnue. Le second est **empirique**, et c’est celui que la section 4.12 exploite : le démonstrateur **Borealis-Go** transforme la lecture des spécifications en épreuve d’implémentation, et produit quatre constats que la lecture documentaire seule ne pouvait pas atteindre — divergence entre SDK et spécifications, report intégral des fonctions de conformité sur l’implémenteur, garanties de sécurité jouées dans des détails d’encodage sous le radar de la normalisation, et détection par contradiction organisée d’une défense revendiquée mais non câblée [217].

Le volume ajoute un quatrième terme à son propre invariant — l’**exploitation** : un parc d’agents doit rester non seulement interopérable, mais *opérable* [217]. Ce terme est le legs explicite qu’il transmet au Vol. III, et c’est aussi la couche que la présente édition ajoute à son analyse en section 4.13 : la revue et le corpus convergent ici sur un même constat de manque, par deux chemins distincts.

13.3 Le Vol. II : l’instruction au grain du droit

Le deuxième volume est celui dont la section 8.4 tire l’instruction sectorielle canadienne. Sa contribution la plus citable est un **résultat négatif** — quinze croisements entre trois protocoles et cinq corpus de textes canadiens, aucun lien documenté par source primaire — et sa méthode est son autre apport : un socle factuel de quarante-six entrées cotées par niveau de preuve, huit garde-fous de formulation, onze lacunes exposées plutôt que comblées [218].

Deux traits de cette méthode méritent d’être relevés parce qu’ils dépassent le cas d’espèce. Le premier est la **hiérarchie des degrés d’absence** : le volume distingue le fait négatif *vérifié* — produit d’un balayage documenté d’un texte, comme l’absence des termes « agent » et « orchestration » dans E-23 —, le fait négatif *établi* — réserve explicite du socle, sans balayage — et la simple *absence de documentation*, où le socle est muet [218]. Cette distinction manque à la plupart des états de l’art du domaine, y compris aux éditions antérieures de la présente revue, qui confondaient volontiers « nous n’avons rien trouvé » et « il n’y a rien ». Le second est la règle d’**attribution à chaque occurrence** des métriques auto-déclarées, motivée par une observation dont cette revue confirme la justesse : un chiffre auto-déclaré qu’on cesse d’attribuer devient, en trois citations, un fait [218].

Le volume documente en outre, contre son propre intérêt, une série d’incidents éditoriaux dont la valeur méthodologique excède son objet — une commande de décompte testée sur deux fichiers et publiée comme référence pour vingt-neuf, une thèse de table des matières que le corps du chapitre réfutait deux fois sur pièces, une déviation fondée mais silencieuse, indiscernable d’un oubli [218]. Ces aveux sont l’argument le plus solide de sa méthode : un corpus qui publie ses propres défaillances de mesure fournit au lecteur ce qu’aucune attestation de conformité ne fournit — les moyens de le contredire.

13.4 Le Vol. III : un programme de recherche, pas un corpus

Le troisième volume prend pour objet ce que les deux premiers désignent l’un et l’autre comme leur verrou résiduel : l’identité non humaine et la délégation multi-saut [219]. Il n’est pas écrit. Ce que cette revue en retient n’est donc pas un ensemble de faits mais **un programme**

d’instruction et un instrument d’analyse, tous deux utilisables indépendamment de leur rédaction future.

L’instrument est la grille des cinq questions — *qui es-tu, qui t’a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* —, posée comme grille de lecture de tout mécanisme d’identité agentique [219]. La section 7.6 l’applique aux mécanismes que cette revue a vérifiés, et le résultat est le même que celui que le cadrage projetait sans l’avoir instruit : aucun mécanisme de 2026 ne répond aux cinq. La grille est une construction d’auteur, marquée comme telle par son propre cadrage ; sa valeur ne tient pas à une autorité normative qu’elle n’a pas, mais à ce qu’elle rend visible — l’inégale répartition des réponses entre les cinq questions, la troisième (*pour qui agis-tu*) concentrant à elle seule l’essentiel du déficit, ce que les sections 7.7 et 7.8 documentent sur sources primaires.

Le programme est une liste de quinze lots d’instruction ouverts, dont trois sont déclarés bloquants [219]. Trois d’entre eux recoupent directement des questions ouvertes de la présente revue — la valeur probante des Agent Cards signées, la mécanique des attaques d’identité, la désignation de l’organisme de normalisation du cadre bancaire canadien — et cette revue les instruit partiellement en sections 7.6 à 7.9, sur son propre corpus vérifié, sans prétendre s’y substituer.

Une réserve doit être portée, parce qu’elle illustre précisément le risque de citer un ouvrage non rédigé. Le cadrage du Vol. III annonce un corpus d’appui de trois ouvrages « déposé au dépôt » à la date du 18 juillet 2026 ; la vérification portée au même dépôt, à la même date, constate qu’**aucun des trois n’est présent**, et que cette absence bloque sept sections et une annexe entière [219]. La contradiction est interne au volume et déclarée par lui ; elle n’affecte aucun fait de cette revue, qui ne cite pas ce corpus d’appui — mais elle mesure la distance exacte entre un plan et un ouvrage, et justifie le régime de citation restrictif posé en section 13.1.

13.5 Le Vol. IV : ce qu’une refonte révèle du triptyque

Le quatrième volume est le compendium du corpus — un omnibus projeté de cinquante-quatre chapitres en douze livres, absorbant les trois précédents en une somme réordonnée et dédoublonnée à numérotation continue [220]. Lui non plus n’est pas écrit ; lui non plus ne porte aucun fait ici. Son intérêt pour une revue de l’état de l’art est ailleurs, et il est réel : **une refonte oblige à trancher ce qu’une juxtaposition permet de laisser ouvert**, et les arbitrages qu’elle rend révèlent la structure du corpus mieux que les volumes eux-mêmes.

Une précision de datation s’impose avant d’aller plus loin. Le cadrage examiné ici a été publié en deux états successifs le **19 juillet 2026**, soit le lendemain de la date d’édition de la présente revue : une version 0.3, procédant de trois audits de couverture indépendants, un par volume source, qui ont collationné chacune de ses lignes de fusion contre les documents réels ; puis, le même jour, une version 0.4 — passe de cohérence interne et de discipline épistémique conduite sur la v0.3, pilotée par des contrôles exécutables validés par mutation [220]. Les cinq arbitrages rapportés ci-dessous sont posés par la v0.3 et reconduits tels quels par la v0.4 ; ce que la v0.4 ajoute en propre est rapporté à leur suite. Les énoncés de cette sous-section et de la suivante sont donc datés du 19 juillet 2026 et non du 18, et cet écart d’un jour n’est pas une commodité : un objet de veille qui se révisé deux fois dans la journée qui suit le gel de la revue

est précisément le cas que la section 10 pose comme limite structurelle. Rien de ce qui suit ne modifie un fait établi ailleurs dans cette revue.

La structure d'arrivée doit être donnée d'abord, car c'est elle — plus que les décisions prises une à une — qui montre comment la refonte réordonne le corpus autour de son objet. Le compendium distribue ses cinquante-quatre chapitres en douze livres, encadrés d'un avant-propos méthodologique unifié et de neuf annexes — méthode unifiée, socle factuel consolidé, divergences tranchées et lacunes ouvertes, chronologie fusionnée 2023-2032, glossaire bilingue, matrice des mécanismes, catalogue de patrons, architecture détaillée de solution, bibliographie consolidée [220]. Le tableau qui suit énumère les douze livres et met chacun en regard des sections de la présente revue qui couvrent le même objet. Cette correspondance est une construction de cette revue, non du cadrage ; elle n'emporte aucune reprise de fait — un livre non rédigé ne couvre rien, il projette — et sert de table de passage entre les deux appareils.

Tableau 13. – Les douze livres du compendium (Vol. IV, v0.4 du 19 juillet 2026), les volumes sources qu'ils absorbent et les sections de la présente revue couvrant le même objet [220]. La colonne de droite est une construction de cette revue, établie pour la navigation entre les deux appareils ; elle n'emporte aucune reprise de fait d'un cadrage non rédigé.

Livre du compendium	Ch.	Sources absorbées	Objet homologue dans la présente revue
I — Fondements : interopérabilité et ingénierie agentique	1-6	Vol. I ch. 1-2	sections 3 et 4.9
II — La couche protocolaire agentique	7-11	Vol. I ch. 3 + Vol. II Partie I	sections 4.1 à 4.5 et 5
III — Identité, délégation et fabrique de confiance	12-19	Vol. III Parties I-IV + apports Vol. I-II	sections 4.10, 7.2, 7.3 et 7.6 à 7.9
IV — La confiance hostile : attaques et défense	20-22	Vol. III Partie IV + Vol. I	section 7.1
V — L'horloge post-quantique	23-24	Vol. III Partie V + Vol. I	sections 7.4 et 7.10
VI — L'autonomie encadrée : orchestration en entreprise	25-28	Vol. II Partie II + Vol. I ch. 4	sections 4.11 et 9.6
VII — Le cadre réglementaire canadien	29-34	Vol. II Partie III + Vol. III Partie VI	sections 8.1, 8.4 et 8.5
VIII — Le terrain canadien : interopé-	35-40	Vol. II Parties IV-V + Vol. I ch. 5	sections 4.8, 6.4 et 8.4

Livre du compendium	Ch.	Sources absorbées	Objet homologue dans la présente revue
tabilité financière et adoption IX — Agent-Mesh : le maillage d’agents comme patron d’infrastructure X — AgentOps : exploiter la confiance dans la durée XI — Synthèse architecturale et blueprint XII — Horizon et frontière de la connaissance vérifiable	41-42 43-45 46-51 52-54	Vol. III Partie VII + Vol. I Vol. III Partie VIII + Vol. I Vol. I ch. 6 et ADS + Vol. II Partie VI + Vol. III Partie IX Vol. I ch. 7 + Vol. II ch. 21 et 24 + Vol. III clôture	sections 4.6 et 4.7 section 4.13 sections 4.12, 9.6 et 9.7 sections 11 et 12

Deux constats sortent de cette table de passage. Le premier : les deux appareils — refonte d’un corpus d’auteur d’un côté, revue de sources primaires de l’autre — découpent le même objet en unités largement superposables, chaque livre trouvant son homologue et chaque couche documentée ici (sections 4.6 à 4.13) alimentant au moins un livre ; convergence à lire avec la réserve de circularité de la section 13.7, les deux appareils partageant un auteur. Le second : les objets sans homologue sont, pour l’essentiel, ceux que chacun des deux documents déclare de son côté comme lacune ou comme choix de périmètre — au premier rang desquels les trois fronts écartés que rapporte le cinquième arbitrage ci-dessous, dont la provenance des composants (QO 21).

Cinq des arbitrages rendus par cette refonte méritent d’être rapportés. Le premier est une **thèse de continuité** : les trois thèses partielles — autonomie graduée sous contrôle de finalité, autonomie encadrée, la confiance se fabrique — y sont présentées non comme trois sujets mais comme trois coupes d’un même objet, l’ingénierie d’un agent non humain qui engage la responsabilité d’une institution réglementée [220]. Cette lecture recoupe le patron de l’agent enveloppé de la section 9.6 par un chemin distinct : ce que la présente revue déduit de l’état des produits et du droit, la refonte le déduit de la structure de son propre matériau.

Le deuxième est un **chemin critique déclaré** : la refonte du socle factuel — renumérotation unique et dédoublonnage des identifiants des trois volumes — y est identifiée comme la tâche technique préalable à toute rédaction, faute de quoi les renvois ne se résolvent pas [220]. C’est le diagnostic que la présente revue formule à l’échelle du domaine sous une autre forme : le facteur limitant n’est pas le contenu mais l’appareil qui le rend citable.

Le troisième est une **mise en garde volumétrique** que cette revue reprend à son compte : les décomptes des trois volumes sont agrégés par des commandes différentes, non comparables entre elles, et la première tâche de la rédaction est de les re-mesurer par une commande de référence unique [220]. Un corpus qui déclare ses propres chiffres non comparables rend au lecteur un service que cette revue n'a rencontré dans aucune des cartographies commerciales qu'elle a examinées — constat borné à son corpus, non un relevé du domaine.

Le quatrième est le plus instructif pour une revue de l'interopérabilité, et il se lit à contre-emploi. La refonte consacre une **décision structurante entière à la désambiguïsation des identifiants**, parce que son matériau en collectionne les collisions : un même volume vit en numérotation triple selon qu'on cite sa monographie, sa synthèse ou son annexe ; deux volumes numérotent leurs garde-fous selon des conventions dont les libellés courts se confondent, au point qu'un renvoi nu y est déclaré « indécidable » ; un même volume porte deux séries de questions homonymes, contre lesquelles trois renvois résolvaient vers la mauvaise ; l'expression « plan de contrôle agentique » y est recensée en **quatre** acceptions, celle d'*agent mesh* en **six** [220]. Ce catalogue est la réplique exacte, à l'échelle d'un corpus documentaire, de ce que la section 4.4 constate à l'échelle protocolaire, où le sigle « ACP » recouvre trois propositions indépendantes qu'il faut désambiguïser à chaque mention. **La collision d'identifiants n'est donc pas un accident de la couche protocolaire : c'est une propriété des champs qui nomment plus vite qu'ils ne stabilisent**, et elle frappe aussi bien des spécifications concurrentes qu'un corpus d'auteur unique. Le détail qui donne sa force à l'observation est que le cadrage a ouvert l'une de ces branches de désambiguïsation en se prenant lui-même en faute : sa propre version antérieure employait le terme dans deux sens incompatibles à trente lignes d'écart [220]. Un appareil de désambiguïsation ne prémunit pas son auteur ; il lui donne seulement le moyen de constater la faute.

Le cinquième est un **choix de périmètre déclaré comme tel**, et il vaut d'être rapporté parce qu'il vise juste au-delà du corpus qu'il concerne. L'audit de couverture relève un angle mort commun aux trois volumes sources : ils traitent l'agent comme un **interlocuteur** — qui parle à quoi, sous quelle autorité — et rarement comme un **livrable logiciel qui produit des effets**. Trois fronts en découlent, qu'aucun des trois ne porte : la provenance des composants dont un agent est fait — serveurs d'outils, poids de modèle, bibliothèques, et la signature des artefacts correspondants ; la sémantique d'effet d'une action d'agent — idempotence, compensation, réconciliation ; et la mise en service d'un artefact au comportement non reproductible. Une version intermédiaire du plan en faisait trois chapitres ; ils sont **retirés sur décision d'auteur**, au motif qu'une refonte n'a pas à constituer des sources primaires neuves, et consignés pour qu'un futur éditeur les retrouve comme un choix et non comme une lacune inaperçue [220]. La présente revue reprend ce diagnostic à son compte, car il la vise également : sa section 4.11 traite la sémantique d'effet — exécution durable, compensation, transaction longue — mais son architecture d'ensemble est bien celle de l'agent-interlocuteur, et **la provenance des composants n'y est traitée nulle part**. C'est une lacune de cette revue, exposée en section 10 et versée aux questions ouvertes (QO 21), et non un manque du cadrage qui l'a signalée.

La version 0.4, publiée le même jour, n'ajoute aucun arbitrage de fusion ; ses apports sont d'un autre ordre, et deux d'entre eux méritent d'être rapportés parce qu'ils prolongent des observations que cette section a déjà faites. Le premier prolonge le quatrième arbitrage jusqu'à

en fournir la contre-épreuve. La convention du renvoi nommé a désormais été déclarée « appliquée » deux fois à tort par le cadrage lui-même : sa version 0.2 la disait appliquée quand un seul renvoi sur quarante et un la respectait, et la v0.3 — celle-là même qui relevait ce premier écart — déclarait la parade étendue aux garde-fous des chapitres mixtes quand quatre chapitres consommant deux séries homonymes en citaient encore sous libellé nu, dont le chapitre que le cadrage désigne lui-même comme « à plus haut risque de surinterprétation » [220]. Deux versions successives, dont la seconde corrigeait précisément la première, ont ainsi attesté une application qui n’avait pas eu lieu — réplique, à l’échelle d’un document, de l’écart entre sécurité déclarée et sécurité câblée que la section 4.12 constate dans le code. La réponse de la v0.4 mérite d’être notée pour la même raison : non une troisième déclaration, mais un contrôle exécutable couvrant la classe entière du défaut, validé par mutation — vérifié comme échouant sur le document fautif après avoir été constaté passant sur le document corrigé [220]. La maxime du démonstrateur — « la couverture chiffrée est un plancher, pas la preuve » [217] — trouve ici son équivalent documentaire : une attestation d’application est du contenu, non une preuve, et seul un contrôle qui échoue sur le défaut en tient lieu.

Le second apport est une auto-qualification. L’en-tête de la v0.3 affirmait une refonte pure — « aucun contenu neuf » — quand son propre journal consignait quatre enrichissements intra-chapitres issus de l’audit, dont un front explicitement déclaré neuf et sans socle hérité ; les deux énoncés ne pouvaient être vrais ensemble, et la v0.4 fait céder le premier : la somme se déclare désormais une refonte *aux enrichissements déclarés près* [220]. Deux corrections de moindre portée relèvent de la même veine : un titre de chapitre ramené de « imminent » à « visé », l’affirmation du titre excédant ce que le corps du chapitre s’autorise ; et un écart consigné plutôt que réécrit — le dernier commit touchant le fichier s’intitulait « TOC v0.4 » alors qu’il livrait la v0.3, et le journal tranche que le fichier fait foi, non son étiquette [220]. Ce dernier point, le plus petit, est aussi le plus général : la collision entre une étiquette de version et son contenu est le défaut que la section 4.4 documente à l’échelle protocolaire et que le quatrième arbitrage documente à l’échelle du corpus — le voici à l’échelle d’un commit, et la parade est chaque fois la même : nommer ce qui fait foi.

13.6 Un arbitrage du cadrage que la revalidation ne soutient pas

Le cadrage du Vol. IV tranche les deux divergences factuelles du corpus, signalées en section 8.4 : il retient le **30 mars 2026** comme date de finalisation de la ligne directrice IA de l’AMF (position du Vol. II) et l’**absence de tout transfert de gouvernance documenté** pour AP2 (position du Vol. II également) [220]. Ces deux arbitrages sont consignés à son annexe C, et le cadrage précise lui-même que « toute réouverture exige une source primaire nouvelle datée » [220].

La revalidation conduite pour la présente édition produit deux sources de cette nature, et il faut les rapporter.

Sur **AP2**, la divergence est résolue par le calendrier plutôt que par un désaccord : le don du protocole à la FIDO Alliance est daté du 28 avril 2026 par le communiqué de son promoteur, et la reprise de sa normalisation par deux groupes de travail techniques de la FIDO Alliance est documentée à la même date (section 4.8) [121, 122]. Le socle du Vol. II, gelé les 16 et 17 juillet 2026, ne le porte pas — ce qui est une frontière de socle, non une contradiction de fait.

L'arbitrage du cadrage, qui reconduit l'absence de transfert, est donc **périmé par une source primaire antérieure à son propre gel**.

Aucune des deux révisions du 19 juillet 2026 ne le corrige : la v0.3 reconduit l'absence de transfert et la range au registre des divergences tranchées, et la passe de cohérence v0.4 n'y touche pas [220]. Une position périmée par une source publique de la fin avril survit ainsi à trois audits de couverture puis à une passe entière de contrôles exécutables, conduits fin juillet — non parce que les audits ont mal travaillé, mais parce qu'ils collationnaient le plan contre les volumes sources, jamais les volumes contre le monde. **Un audit de cohérence interne ne périme rien ; il ne fait que propager fidèlement l'état de son socle**. C'est la limite exacte de l'instrument, et elle mérite d'être nommée : un corpus peut être intégralement cohérent et entièrement en retard. Il faut toutefois porter au crédit du cadrage que son propre appareil l'a préservé de la faute qui aurait compté : il classe cette absence en **absence de documentation**, expressément non en fait négatif vérifié [220]. Il n'a donc jamais affirmé qu'AP2 *n'avait pas* été transféré ; il a seulement enregistré que son socle n'en disait rien — ce qui est vrai, et le demeure. La distinction qui suit en est l'instrument.

Sur la **ligne directrice de l'AMF**, en revanche, la revalidation ne produit aucune source nouvelle — et l'échec lui-même est le résultat qu'il faut rapporter. Le Vol. II déclare, en portant le 30 mars 2026, une dette de vérification explicite : le domaine de l'AMF renvoyait une erreur d'accès aux outils employés lors de sa revalidation [218]. **La passe de revalidation du 18 juillet 2026 conduite pour la présente édition s'est heurtée exactement au même obstacle** : le domaine `lautorite.qc.ca` a répondu par un refus d'accès automatisé (HTTP 403) à sept tentatives couvrant cinq adresses distinctes, dont le fichier de la ligne directrice elle-même. Ni la date de finalisation, ni le champ d'application, ni le contenu du texte n'ont donc pu être établis par consultation directe de la source primaire.

Le cadrage révisé du 19 juillet 2026 confirme ce diagnostic par un autre chemin documentaire, et en termes plus sévères que ceux de la présente revue. Elle inscrit à deux endroits que **seules les dates de la ligne directrice sont au socle, jamais son contenu**, qualifie cette lacune de la plus coûteuse du volume concerné, et en tire une conséquence rédactionnelle explicite : dans sa table de traduction des exigences réglementaires en contraintes d'architecture, la ligne de l'AMF est **la seule entrée qui ne produit aucune contrainte**, faute de contenu au socle — avec la consigne de l'écrire ainsi et de ne pas la combler [220]. La réserve de preuve que la section 8.5 de cette revue porte sur ce même texte s'en trouve donc renforcée — sans que cette convergence vaille réplique indépendante, les deux corpus partageant un auteur (section 13.7) : le contenu de la ligne directrice de l'AMF n'est établi en source primaire nulle part dans le dépôt, et tout raisonnement qui s'y adosse doit être tenu au conditionnel ou reporté sur la ligne directrice E-23, dont le texte, lui, a été consulté.

Il s'ensuit une correction que cette revue doit s'appliquer à elle-même. La date du **7 avril 2026** qu'elle porte en sections 4.11.5 et 8.4, au tableau 11 et en référence [210] **n'a pas été reconfirmée en source primaire pour la présente édition** ; elle repose sur une fiche d'actualité de l'AMF dont le contenu n'a été atteint qu'indirectement, et se trouve corroborée — mais par une source secondaire, non primaire — par l'analyse d'un cabinet juridique canadien publiée dans les jours suivants [210]. Aucune des deux positions en présence n'est donc, au

18 juillet 2026, établie sur une source primaire directement consultée. La divergence **reste ouverte**, et c'est l'état le plus exact qu'on puisse en donner. L'entrée en vigueur du 1er mai 2027 est, elle, concordante entre tous les corpus et n'a jamais été en cause.

Ce double échec, survenu à deux dates et par deux dispositifs indépendants, vaut par lui-même comme observation méthodologique : **un régulateur dont le site refuse la consultation automatisée rend sa propre ligne directrice difficile à dater correctement**, et deux corpus vérifiés de bonne foi ont buté sur le même obstacle avant de retenir deux dates différentes. La divergence ne mesure pas la rigueur inégale des corpus ; elle mesure l'accessibilité de la source.

Ce que cette revue en conclut, et ce qu'elle n'en conclut pas. Elle constate que l'arbitrage du Vol. IV repose, sur les deux points, sur la position du volume dont le socle était le plus réservé — choix défendable en principe, puisque le cadrage du Vol. III interdit explicitement « l'arbitrage par chronologie » au motif que le volume le plus récent était ici le plus prudent [219]. Sur AP2, ce choix est périmé par une source primaire datée et vérifiable. Sur l'AMF, il n'est **ni confirmé ni infirmé**, faute d'accès à la source — et cette revue se garde d'autant plus de le contredire qu'elle vient de constater que sa propre date n'est pas mieux étayée. Elle ne substitue donc pas son verdict à celui du corpus : conformément à la règle qui gouverne ce dépôt, les divergences sont **signalées, non uniformisées**, et le cadrage du Vol. IV n'a de toute manière aucune autorité tant que la somme n'est pas rédigée — il le dit lui-même [220]. Le lecteur qui cite l'une ou l'autre date à sa propre échéance dispose des deux positions, de leur provenance et de l'état exact de leur vérification ; c'est tout ce qu'un état de l'art peut honnêtement lui fournir, et c'est moins que ce que l'édition précédente laissait croire.

13.7 Ce que le corpus prête à la revue, et ce que la revue lui renvoie

L'échange entre cette revue et le corpus est bidirectionnel, et il est utile d'en dresser le bilan.

Ce que le corpus prête. Quatre instruments, tous mobilisés dans la présente édition : le tri épistémique *programmé / projeté / spéculatif* du Vol. I, qui structure la section 12 ; la hiérarchie des degrés d'absence du Vol. II, qui permet à la section 11 de distinguer ce qu'on a cherché sans trouver de ce qui n'existe pas ; la grille des cinq questions du Vol. III, qui organise la section 7.6 ; et la discipline de traçabilité de fusion du Vol. IV, qui a servi à vérifier qu'aucune affirmation de la présente section ne repose sur un volume non rédigé. À ces instruments s'ajoutent deux corpus de faits — les constats d'implémentation du Vol. I (section 4.12) et le socle canadien du Vol. II (section 8.4) — dont le régime de reprise est déclaré en section 2.2.

Ce que la revue renvoie. Six choses, dont trois sont des corrections et l'une porte contre elle-même. D'abord, la **datation d'un fait** que le corpus porte autrement : la gouvernance d'AP2, périmée au corpus par une source primaire datée (section 13.6). Ensuite, et symétriquement, l'**aveu d'une vérification qu'elle n'a pas pu refaire** : la date de la ligne directrice de l'AMF que cette revue porte depuis trois éditions n'a pas été reconfirmée en source primaire, le domaine du régulateur refusant l'accès automatisé — ce qui rapproche la position de cette revue de celle du Vol. II bien plus que l'édition précédente ne le laissait entendre. Ensuite, un **fait négatif que le corpus n'a pas eu à constater** : le Vol. III projette l'observabilité agentique comme une partie entière de son ouvrage à venir, et la section 4.13 de cette revue établit, sur sources primaires, l'état exact de la standardisation qu'il présuppose — les conventions sémantiques

dont il fait son socle sont, pour leur volet agents, en développement et non stables, ce que son cadrage ne pouvait pas savoir puisqu'il ne l'a pas instruit. Ensuite, une **lacune du Vol. II que la revalidation referme**. Le Vol. II laissait ouverte, sous le nom de quatrième branche de sa collision terminologique, l'identité exacte de la composante « Agent Connect Protocol » du cadre AGNTCY, que son socle n'établissait pas [218]. La vérification du 18 juillet 2026 la tranche : les deux dépôts correspondants ont été **archivés par leur propriétaire le 11 avril 2026** et sont depuis en lecture seule, sans avis de dépréciation ni guide de migration, et cette composante ne figure plus parmi les six que recense la documentation officielle d'AGNTCY [243, 244]. La lacune n'est pas comblée par une explication : elle l'est par la disparition de son objet — ce qui est un résultat, et qui rend au passage la désambiguïsation de la section 8.4 plus simple d'une branche.

Enfin, une **question que le corpus formule mieux que la revue ne l'avait fait** et que la revue lui retourne instruite : la corrélation entre la trace d'exécution et la chaîne de mandat — « tracer un appel n'est pas tracer une délégation » [219] — est, à la lecture des conventions vérifiées en section 4.13, un chaînon manquant *documenté* et non une simple intuition de cadrage. La revue y ajoute une correction de portée que le cadrage du Vol. III ne pouvait pas anticiper : celui-ci projette d'appliquer la menace de la moisson différée aux artefacts d'identité à longue durée de vie [219], alors que le document du NIST dont il tire son horloge distingue explicitement l'authentification du chiffrement sur ce point précis (section 7.10) — la contrainte demeure, mais elle est de migration, non de confidentialité rétroactive.

Reste une sixième chose, mineure par son objet et instructive par sa mécanique : une **filiation que la refonte a perdue**. Le vocabulaire des trois degrés d'absence — dont la présente revue fait un usage constant, et qu'elle attribue au Vol. II en section 13.3 — est présenté par le cadrage du Vol. IV comme un héritage du Vol. III — attribution que sa passe de cohérence v0.4, pourtant dédiée à la discipline épistémique, reconduit telle quelle [220]. La vérification sur pièces départage : le Vol. III le reconduit en effet, mais son propre document de gouvernance en nomme le siège avec un soin remarquable — la règle est déclarée héritée du Vol. II, localisée jusqu'au fichier exact, et assortie du motif de sa création, à savoir qu'elle y avait coûté deux chapitres contradictoires avant d'être fixée [219]. **La refonte a donc attribué au codificateur ce que le codificateur lui-même prenait soin de créditer à son auteur**. L'ironie est utile plutôt que méchante : c'est le même document qui consacre une décision structurante entière à exiger que tout renvoi nomme son volume, sa série et son identifiant. Une convention de nommage protège des renvois ambigus, non des filiations tacites — et un instrument dont on oublie l'origine perd avec elle la raison qui l'a rendu nécessaire, ici une contradiction interne dûment payée. La revue s'en tient donc à l'attribution vérifiée sur la source.

Le risque de circularité, nommé. Ces quatre volumes partagent un auteur, une orientation et, pour partie, des sources. Que la revue et le corpus convergent n'établissent donc rien à soi seul : deux textes du même auteur qui se confirment ne constituent pas une réplique indépendante, et la section 10 range cette limite au premier rang de celles qui bornent la présente édition. Ce qui subsiste après cette réserve est plus étroit mais réel : les constats d'implémentation du Vol. I sont reproductibles sur un dépôt public, le socle du Vol. II est coté et rejouable, et les deux cadrages non rédigés n'ont, ici, servi qu'à poser des questions — jamais à y répondre.

14 Conclusion

Au 18 juillet 2026, l’interopérabilité agentique en entreprise a acquis ce qui lui manquait deux ans plus tôt : des protocoles ouverts spécialisés et complémentaires (MCP pour l’accès aux outils, A2A pour la collaboration inter-agents, ANP pour la découverte décentralisée), une gouvernance consolidée sous des enceintes à neutralité déclarée — la Linux Foundation hébergeant désormais l’essentiel de la couche protocolaire —, l’adhésion opérationnelle de tous les grands fournisseurs et les premiers déploiements massifs documentés. Au-dessus et autour de cette pile ont surgi des couches orthogonales encore émergentes : événementielle et de contrôle (event mesh, agent mesh), transactionnelle (les paiements agentiques, dont AP2 apporte — en liant ses mandats à l’identité de l’utilisateur et non de l’agent, et en migrant vers la FIDO Alliance — une première réponse, bornée au cas financier, au déficit d’identité), sémantique (la description des capacités, dont l’absence de vocabulaire partagé prive encore la découverte « par le but » de tout fondement normalisé), et de confiance (l’identité, la délégation et l’autorisation des agents, dont les premières piles passent une à une en production — chacune dans son périmètre, sans pile de référence commune ni pont documenté entre elles). À ces couches émergentes s’ajoute la rencontre avec la couche d’orchestration installée — GPA, RBA, gestion des décisions — : seule couche au cœur normalisé *de jure*, elle s’arrime à la pile agentique en consommatrice (connecteurs MCP et A2A des moteurs de processus, consolidation BOAT), sans réciprocité protocolaire. Mais l’interopérabilité n’a pas encore acquis ce qui ferait d’elle une infrastructure : une identité des agents stabilisée, une sécurité à la hauteur des menaces démontrées expérimentalement, des mécanismes de conformité et de gouvernance exprimables dans la couche commune, une normalisation digne de ce nom et des mesures indépendantes.

Aux quatre questions posées en introduction, l’état de l’art vérifié répond ainsi. À la première : les protocoles structurants sont complémentaires par interface, non concurrents — la pile MCP/A2A/ANP résiste à l’examen, avec un gradient de maturité corrélé à la distance au système d’information. À la deuxième : la gouvernance s’est consolidée sous des fondations open source qui gouvernent du code sans conférer de statut normatif, la migration d’AP2 vers la FIDO Alliance constituant la première exception en direction d’un organisme établi. À la troisième : l’adoption, massive et documentée, précède une assurance qui ne l’est pas — attaques démontrées, agents fantômes déclarés par plus de quatre organisations sur cinq dans l’enquête de la Cloud Security Alliance, gouvernance mature minoritaire — et cet écart est le principal risque systémique identifié. À la quatrième : les couches implicites — événementielle, de contrôle, transactionnelle, sémantique, de confiance — se combinent toutes *hors* de la couche commune, par des briques mûres mais bornées à des périmètres, de sorte que le déficit d’interopérabilité ouverte se déplace sans se résorber — la couche de confiance ajoutant à ce constat une nuance : sa normalisation progresse réellement, mais par les organismes de l’identité générale (IETF OAuth, OpenID Foundation), non par les enceintes des protocoles d’agents — et la couche d’orchestration installée (section 4.11) sa confirmation symétrique : les moteurs de processus consomment MCP et A2A en connecteurs sans qu’aucun protocole n’exprime en retour la sémantique de processus qu’ils détiennent. L’état de l’art vérifié dessine ainsi moins un point d’arrivée qu’un point de bascule : la couche d’échange est acquise, la couche de confiance est en chantier — et c’est sur elle que se jouera, dans les dix-huit mois que la fenêtre réglementaire vient

d'ouvrir, la différence entre un Internet des agents et une collection de jardins clos interconnectés par exception.

La rencontre avec la couche d'orchestration, documentée en profondeur par la présente édition, ajoute à ce point de bascule son contrepoint : la couche la plus ancienne du système d'information d'entreprise se révèle être la clé de la plus neuve. L'agent d'entreprise fiable de 2026 est un agent *enveloppé*, au sens de la section 9.6 — flot durable, points de décision, supervision modélisée, traces capitalisées —, et chacune de ces enveloppes existe, vérifiée, chez les éditeurs de la GPA, de la RBA et de la GDA, quand aucune n'existe dans les protocoles. Les chaînons manquants sont désormais nommés (tableau 8), et la première échéance qui les mettra à l'épreuve est datée : le 1er mai 2027, jour où les architectures agentiques des institutions financières canadiennes devront rendre compte, cas d'usage par cas d'usage, de modèles que la couche commune ne sait toujours pas décrire. L'épreuve du code (section 4.12) et l'instruction du droit canadien (section 8.4) donnent à ce contrepoint sa double confirmation : ce qui rend l'agent gouvernable — le journal qu'il ne produit pas lui-même, l'identité qu'aucun SDK ne signe, le cadre déterministe qui l'invoque — n'est aujourd'hui écrit dans aucun protocole ; il s'écrit, implémentation par implémentation et texte par texte, dans l'enveloppe.

La présente édition intégrale ajoute à ce diagnostic une septième couche et une correction de perspective. La couche est celle de l'**exploitation** (section 4.13) : l'observabilité agentique, l'évaluation continue et la reprise — c'est-à-dire tout ce qui permet d'établir qu'un agent fait encore aujourd'hui ce pour quoi il a été mandaté hier. Elle est la plus jeune de cette revue et la moins mûre : ses conventions ont été transférées en juin 2026 vers un dépôt qui n'a publié aucune version, l'intégralité de leur corpus porte un statut dont la définition officielle déconseille l'usage en production, aucun de leurs soixante et un attributs ne décrit une chaîne de mandat, et un jeu de conventions concurrent impose déjà la traduction des traces. La correction de perspective en découle : lue par les trois temps qu'elle suppose — émettre, appliquer, exploiter (section 9.7) —, la couche de confiance n'est pas uniformément déficitaire. Émettre est largement résolu ; appliquer dispose de mécanismes réels mais bornés à des périmètres et dont aucun ne revendique le statut de norme ; exploiter est vide. **Le marché investit exactement dans l'ordre inverse.** C'est là, plus que dans la concurrence des protocoles, que se joue la capacité d'une institution à répondre, le 1er mai 2027, de ce dont elle répond.

Reste ce que cette édition apprend de sa propre méthode. En intégrant l'intégralité d'un corpus compagnon de quatre volumes (section 13), elle a dû poser une frontière que les états de l'art posent rarement : deux de ces volumes sont rédigés et fournissent des faits, deux ne sont que des cadrages et n'en fournissent aucun — ils prêtent des instruments, et ces instruments sont marqués comme constructions d'auteur. La même discipline a produit deux résultats inconfortables et instructifs. D'une part, une lacune qu'un corpus déclarait ouverte s'est refermée non par une explication mais par la disparition de son objet, deux dépôts ayant été archivés sans avis. D'autre part, et surtout, la revue a dû **rétracter la certitude d'une de ses propres datations** : la date qu'elle porte depuis trois éditions pour la ligne directrice du régulateur québécois n'a pu être reconfirmée en source primaire, ce domaine refusant la consultation automatisée — et le corpus compagnon avait buté sur le même obstacle avant de retenir une autre date. La divergence entre les deux ne mesure donc pas leur rigueur inégale : elle mesure l'accessibilité de la source. C'est un rappel que la traçabilité d'un état de l'art ne dépend pas

seulement de la discipline de celui qui l’écrit, mais aussi de ce que les institutions consentent à rendre lisible — et qu’une veille honnête est celle qui, à l’occasion, publie ce qu’elle a cessé de savoir.

Annexe : sigles et correspondances

Cette annexe rassemble les sigles employés et met en regard, fonction par fonction, le vocabulaire de la famille processus et celui de la pile agentique — les écarts de la seconde colonne à la troisième résument, en une table, le diagnostic de la section 4.11.

Tableau 14. – Sigles employés dans cette revue (sélection ; les sigles des sections 1 à 8 non repris ici sont définis à leur première occurrence).

Sigle	Signification
A2A	<i>Agent2Agent</i> — protocole de délégation de tâches entre agents (Linux Foundation)
AAIF	<i>Agentic AI Foundation</i> — fondation d’accueil de MCP (Linux Foundation)
AARP / COAZ	profils agentiques d’AuthZEN — refus remédiables ; autorisation des appels d’outils MCP
AGNTCY	écosystème open source d’agents (Linux Foundation) — OASF, annuaire <i>dir</i> , Agent Badges
AuthZEN	groupe de travail OpenID — Authorization API 1.0 (points de décision/application)
ANP	<i>Agent Network Protocol</i> — découverte décentralisée en réseau ouvert
ACVM	Autorités canadiennes en valeurs mobilières — avis 11-348 sur l’IA dans les marchés des capitaux
ADS	architecture détaillée de solution — Annexe B du Vol. I du corpus compagnon (section 13)
AP2 / ACP / UCP	protocoles de la couche transactionnelle des paiements et du commerce agentiques
APA	<i>Agentic Process Automation</i> (Automation Anywhere)
A-BPMS	<i>Agentic Business Process Management Systems</i> — systèmes de GPA agentiques
BOAT	<i>Business Orchestration and Automation Technologies</i> (catégorie Gartner, 2025)

Sigle	Signification
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i> (OMG 2.0.2 ; ISO/CEI 19510:2013)
CMMN	<i>Case Management Model and Notation</i> (OMG 1.1)
CNCF	<i>Cloud Native Computing Foundation</i> — héberge SPIFFE, OPA, Serverless Workflow, kagent
CoSAI / CSA	<i>Coalition for Secure AI ; Cloud Security Alliance</i> — référentiels de sécurité agentique
CUA	<i>Computer-Using Agent</i> — modèle d’usage de l’ordinateur (OpenAI)
CVE / CNA	<i>Common Vulnerabilities and Exposures</i> — identifiant public de vulnérabilité ; autorité de numérotation (<i>CVE Numbering Authority</i>)
DID / VC	identifiants décentralisés / justificatifs vérifiables (W3C)
DIP	<i>Decision Intelligence Platforms</i> (catégorie Gartner, 2026)
DMN	<i>Decision Model and Notation</i> (OMG 1.5) ; FEEL, son langage d’expressions
DORA	règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique
E-23	ligne directrice du BSIF sur la gestion du risque de modélisation
FIPA	<i>Foundation for Intelligent Physical Agents</i> — génération antérieure de normes d’agents
GDA	gestion des décisions d’affaires (<i>business decision management</i>)
LLM	grand modèle de langue (<i>large language model</i>)
OPA / OCPM	<i>Open Policy Agent</i> (CNCF) ; fouille de processus centrée objets
GPA	gestion des processus d’affaires (<i>business process management</i> , BPM)
GPAI	modèles d’IA à usage général (règlement européen sur l’IA)

Sigle	Signification
IETF / IESG / BoF	organisme de normalisation de l'Internet ; son comité directeur ; séance exploratoire
ISO 20022	norme des messages de paiement — socle des rails canadiens Lynx et RTR
JWS	<i>JSON Web Signature</i> — format de signature de documents JSON (signature des Agent Cards A2A)
LIAD	Loi sur l'intelligence artificielle et les données (projet C-27, caduc)
Lynx / RTR	systèmes canadiens de paiements de grande valeur / de paiement en temps réel (Paie-ments Canada)
MCP	<i>Model Context Protocol</i> — interface agent-outils (Anthropic/AAIF)
ML-DSA	<i>Module-Lattice-Based Digital Signature Stan-dard</i> — signature post-quantique du NIST (FIPS 204)
NIST / ENISA	agences de référence en cybersécurité (États-Unis / Union européenne)
OMG	<i>Object Management Group</i> — éditeur de BPMN, DMN et CMMN
OWASP	fondation de sécurité applicative — Top 10 agentique
OCEL	<i>Object-Centric Event Log</i> — journal d'événements centré objets (2.0)
OASF	<i>Open Agentic Schema Framework</i> — taxono-mie de capacités d'agents
PDP / PEP	point de décision / point d'application de politique
RBA	robotisation des processus d'affaires (<i>robotic process automation</i> , RPA)
RFC	<i>Request for Comments</i> — document normatif de l'IETF
SPIFFE / WIMSE	identité de charge de travail (CNCF / groupe IETF)
TCK	<i>Technology Compatibility Kit</i> — kit de confor-mité (DMN)

Sigle	Signification
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i> — groupes communautaires ANP et identité des agents
WORM	<i>write once, read many</i> — journal non réinscriptible, en écriture unique et lectures multiples (audit)
XES	<i>eXtensible Event Stream</i> — norme IEEE 1849-2023 des journaux d'événements

Tableau 15. – Correspondances fonctionnelles entre la famille processus et la pile agentique — chaque écart de la colonne de droite renvoie à la section qui l'établit.

Fonction	Famille processus	Pile agentique (état vérifié)
orchestrer	moteur BPMN ; substrat d'exécution durable	boucle d'agent — durable seulement si enveloppée (4.11.1)
exécuter une tâche	activité, tâche de service	appel d'outil MCP (4.1)
déléguer	activité d'appel, sous-processus	tâche A2A entre agents opaques (4.2)
improviser	sous-processus ad hoc (BPMN)	boucle de raisonnement du modèle (4.11)
agir sur l'interface	script RBA déterministe	agent d'usage de l'ordinateur, non déterministe (4.11.2)
décider	table DMN, politiques de déclenchement	raisonnement LLM ; garde-fous externes (4.11.3)
compenser	saga, événement de compensation BPMN	aucun équivalent normalisé (4.11.1)
superviser (humain)	tâche utilisateur, escalade	confirmation avant effet (CUA) ; refus remédiable (AARP) (4.10, 4.11.2)
découvrir	référentiel de processus	carte d'agent, registres — sans vocabulaire commun (4.9)
observer	journal XES/OCEL, fouille de processus	traces de raisonnement non normalisées (4.11.4)
prouver la conformité	TCK (DMN), audit d'instance	aucune suite de conformité <i>inter-implémentations</i> ; conformité MCP amorcée par

Fonction	Famille processus	Pile agentique (état vérifié)
		une révision non publiée (QO 4, 7.5)
identifier l'exécutant	compte de service, habilitations	SPIFFE, annuaire propriétaire, justificatifs vérifiables — par périmètres (4.10)
payer	ordre de paiement dans le flot, compensation comptable	mandats AP2, règlement x402, <i>checkout</i> ACP/UCP (4.8)
échanger des événements	export de journaux, connecteurs	CloudEvents — mûr, adopté par aucun protocole (4.6)
modéliser	diagramme BPMN/DMN, artefact versionné	invite, plan implicite du modèle — sans artefact normalisé (4.11.6)
porter la logique ailleurs	échange de modèles (XMI/XML) — portabilité jamais démontrée (4.11)	aucun format d'échange d'agents entre plateformes (9.6)

Divulgateion

Cette revue a été produite avec l'assistance d'un pipeline de recherche multi-agents fondé sur des agents LLM (Claude, Anthropic), selon la méthodologie décrite en section 2 : décomposition de la question, recherche parallèle, extraction d'énoncés falsifiables, vérification adverse indépendante par consultation des sources primaires, et double passe de vérification bibliographique et factuelle. L'édition du 7 juillet 2026 procède d'une passe de mise à jour dédiée conduite selon le même dispositif (recherche multi-angles, extraction d'énoncés, vérification adverse à trois votants en deux rondes ; cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 12 juillet 2026 ajoute deux thématiques (couches transactionnelle et sémantique) au moyen de deux pipelines de recherche multi-agents distincts, complétés d'une passe de contre-vérification directe des sources primaires — spécifications, dépôts officiels, communiqués datés et pages d'abstract arXiv — et d'un rafraîchissement des faits périssables (cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 13 juillet 2026 ajoute la thématique de la couche de confiance (section 4.10) au moyen d'un pipeline de recherche multi-agents dédié (neuf grappes de sources primaires), d'une vérification adverse à trois votants des énoncés retenus — confirmés à l'unanimité — et d'une correction des faits périssables connexes des sections antérieures (cf. section 2.2). L'édition majeure du 15 juillet 2026 ajoute la couche d'orchestration des processus d'affaires, ses cinq approfondissements et leur lecture d'ensemble (sections 4.11 à 4.11.6, avec le complément de la section 6.2 — cinquante-quatre références nouvelles) à partir du corpus d'une revue jumelle dédiée à la GPA conduite la veille selon le même dispositif, complété de passes de recherche dédiées ; chaque fait et chaque référence ont été vérifiés sur leur source primaire le 15 juillet 2026, quatre énoncés étant corrigés par rapport aux sources secondaires (cf. section 2.2). L'édition bonifiée du 18 juillet 2026 intègre deux corpus compagnons produits par le même auteur — le démonstrateur d'implémentation Borealis-Go

[217] et la monographie sectorielle canadienne [218] —, chacun analysé par un agent de synthèse dédié ; cette auto-citation est assumée et ses limites (circularité possible, implémentation unique, chiffres institutionnels auto-déclarés) sont exposées en section 10, les divergences entre corpus étant signalées en section 8.4 plutôt qu’arbitrées. L’**édition intégrale du 18 juillet 2026** procède, elle, d’une double passe (cf. section 2.2) : une passe de recherche dédiée aux thématiques nouvelles — observabilité agentique et conventions sémantiques d’OpenTelemetry, maillage d’agents, identité non humaine et décentralisée, migration post-quantique, menaces sur l’identité et la délégation, défense agentifiée —, dont les énoncés les plus exposés de chaque grappe ont été soumis à des réfuteurs adverses recevant consigne de les réfuter et de conclure à la réfutation en cas de doute ; puis l’intégration des **deux volumes de cadrage** du corpus compagnon [219, 220], produits par le même auteur et mobilisés exclusivement comme instruments d’analyse et programmes de recherche, jamais comme sources de fait — distinction posée en section 13.1. L’auto-citation porte donc désormais sur les **quatre** volumes du corpus, et ses limites — circularité possible, implémentation unique, chiffres institutionnels auto-déclarés, deux volumes non rédigés, et asymétrie déclarée des régimes de vérification au sein d’une même sous-section — sont exposées en section 10. La même passe a conduit la revue à **rétracter la certitude d’une de ses propres datations** (sections 8.4 et 13.6), deux sources primaires ayant refusé la consultation automatisée. Une **passse complémentaire du 19 juillet 2026** a repris le volume de refonte, dont deux versions révisées (v0.3 puis v0.4) ont été publiées ce jour-là ; sa portée est bornée à la section 13 et à deux ajouts qu’elle a motivés, l’un aux limites (section 10) et l’autre aux questions ouvertes (section 11), sans modifier aucun fait des sections 1 à 12 (cf. section 2.2). Une **passse complémentaire du 23 juillet 2026** ajoute la sous-section 12.4 — l’après-agentique en préimpression — selon un régime déclaré plus faible que celui du reste du document : douze préimpressions arXiv identifiées et vérifiées en métadonnées par l’API d’exportation du dépôt, résumés consultés, sans extraction du texte intégral ni vérification adverse (cf. section 2.2). Cette même passe corrige le sourcing du cas d’adoption de Block (section 6.4) — métriques de déploiement réattribuées du playbook des serveurs MCP [62], qui ne les porte pas, à l’exposé public qui les énonce [257], porté au corpus sous réserve de régime —, ce qui porte le corpus à 257 références. L’auteur a défini la question de recherche, la structure et les critères de vérification, et assume la responsabilité éditoriale du texte. Aucun financement externe n’a été reçu ; l’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêts. La présente version constitue le manuscrit préparé pour dépôt en révision par les pairs.

Références

Les références précédées de  renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation indiquée.

1. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.02279>
2. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16736>

3. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.19676>
4. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan *et al.* « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.07176>
5. Model Context Protocol project (Anthropic). « Model Context Protocol Specification », révision 2025-11-25. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang *et al.* « Model Context Protocol (MCP): Landscape, Security Threats, and Future Research Directions ». arXiv:2503.23278v3, mars 2025 ; également ACM TOSEM, doi:10.1145/3796519. <https://arxiv.org/abs/2503.23278>
7. M. M. Hasan, H. Li, E. Fallahzadeh *et al.* « Model Context Protocol (MCP) at First Glance: Studying the Security and Maintainability of MCP Servers ». arXiv:2506.13538v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.13538>
8. X. Li et X. Gao. « A First Look at the Security Issues in the Model Context Protocol Ecosystem ». arXiv:2510.16558v2, octobre 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.16558>
9. K. Chen, Y. Sun, J. Keung *et al.* « Understanding How Enterprises Adopt the Model Context Protocol for LLM-Driven Software Engineering ». arXiv:2606.09182v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.09182>
10. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification ». Version 1.0.0 du 12 mars 2026 — première version stable, précédée de la version candidate v1.0.0-rc du 29 janvier 2026 ; correctif v1.0.1 le 28 mai 2026, **sans renu-mérotation du texte normatif**, que la spécification publiée continue de déclarer « Version 1.0.0 ». Trois liaisons protocolaires (JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON) ; champs `supportedInterfaces` (§4.4.6) et `tenant`. Signature des Agent Cards : objet `AgentCardSignature` au format JSON Web Signature (§4.4.7), canonicalisation **imposée** selon le *JSON Canonicalization Scheme* (RFC 8785) avec exclusion du champ `signatures` du contenu signé ; procédure de vérification en six étapes (§8.4.3) au niveau d'exigence **SHOULD** et non **MUST**. **Réserve** — la spécification ne mentionne aucun algorithme post-quantique. <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
11. Linux Foundation. « Linux Foundation Launches the Agent2Agent Protocol Project to Enable Secure, Intelligent Communication Between AI Agents ». Communiqué, Denver, 23 juin 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-launches-the-agent2-agent-protocol-project-to-enable-secure-intelligent-communication-between-ai-agents>
12. Google for Developers. « Google Cloud donates A2A to Linux Foundation ». Billet, 23 juin 2025. <https://developers.googleblog.com/en/google-cloud-donates-a2a-to-linux-foundation/>
13. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>
14. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala *et al.* « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16902>

15. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00007>
16. 🚩 W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». <https://www.w3.org/community/agentprotocol/> (consulté le 12 juillet 2026).
17. J. Rosenberg et C. Jennings. « Framework, Use Cases and Requirements for AI Agent Protocols ». Internet-Draft draft-rosenberg-ai-protocols-00 (soumission individuelle, mai 2025 ; remplacée successivement par draft-rosenberg-aiproto-framework puis draft-rosenberg-agentproto-usecases, actif au 13 juillet 2026), IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rosenberg-ai-protocols/>
18. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani *et al.* « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, février 2026. <https://arxiv.org/abs/2602.11327>
19. K. Huang, V. S. Narajala, J. Yeoh *et al.* « A Novel Zero-Trust Identity Framework for Agentic AI: Decentralized Authentication and Fine-Grained Access Control ». arXiv:2505.19301v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.19301>
20. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization ». arXiv:2509.25974v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.25974>
21. A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents ». arXiv:2509.13597v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.13597>
22. S. Rodriguez Garzon, A. Vaziry, E. M. Kuzu *et al.* « AI Agents with Decentralized Identifiers and Verifiable Credentials ». arXiv:2511.02841v2, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2511.02841>
23. S. Prakash. « AIP: Agent Identity Protocol for Verifiable Delegation Across MCP and A2A ». arXiv:2603.24775v1, mars 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.24775>
24. K. Huang, V. S. Narajala, I. Habler *et al.* « Agent Name Service (ANS): A Universal Directory for Secure AI Agent Discovery and Interoperability ». arXiv:2505.10609v1, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.10609>
25. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-v2-1-15 (en cours), IETF, mars 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1-15/>
26. R. Fielding, M. Nottingham et J. Reschke (éd.). « HTTP Semantics ». RFC 9110 (STD 97), IETF, juin 2022. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
27. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693>
28. M. Nottingham. « Well-Known Uniform Resource Identifiers (URIs) ». RFC 8615, IETF, mai 2019. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8615>
29. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommendation W3C, 19 juillet 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>
30. T. S. Senarath et A. Dissanayaka (WSO2). « OAuth 2.0 Extension: On-Behalf-Of User Authorization for AI Agents ». Internet-Draft draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02 (soumission individuelle, expirée — sans document remplaçant au 13 juillet 2026), 26 août 2025. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02>

31. 🚩 W3C. « Agent Identity Registry Protocol Community Group » (lancé le 24 avril 2026 ; aucun rapport ni spécification publié). <https://www.w3.org/community/agent-identity/> (consulté le 13 juillet 2026).
32. K. Zhu, H. Du, Z. Hong *et al.* « MultiAgentBench: Evaluating the Collaboration and Competition of LLM Agents ». arXiv:2503.01935v1, mars 2025 (ACL 2025). <https://arxiv.org/abs/2503.01935>
33. A. Yehudai, L. Eden, A. Li *et al.* « Survey on Evaluation of LLM-based Agents ». arXiv:2503.16416v2, mars 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.16416>
34. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee *et al.* « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.04133>
35. R. Kang et Y. Diponegoro. « Governance Gaps in Agent Interoperability Protocols: What MCP, A2A, and ACP Cannot Express ». arXiv:2606.31498v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.31498>
36. NIST. « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) ». NIST AI 100-1, janvier 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1
37. ISO/IEC. « ISO/IEC 42001:2023 — Technologies de l’information — Intelligence artificielle — Système de management ». Décembre 2023. <https://www.iso.org/standard/42001>
38. Parlement européen et Conseil de l’Union européenne. « Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA) ». Journal officiel de l’UE, 12 juillet 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
39. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 (Initial Public Draft), novembre 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd>
40. Commission européenne. « Digital Omnibus on AI — Regulation proposal », 19 novembre 2025 (adoption finale par le Conseil : 29 juin 2026). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal> ; voir aussi Parlement européen, Legislative Train, dossier « Digital Omnibus on AI ». <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>
41. Anthropic. « Donating the Model Context Protocol and establishing the Agentic AI Foundation ». 9 décembre 2025. <https://www.anthropic.com/news/donating-the-model-context-protocol-and-establishing-of-the-agentic-ai-foundation>
42. Model Context Protocol project. « Introducing the MCP Registry ». Blogue officiel MCP, 8 septembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/>
43. Model Context Protocol project. « One Year of MCP: November 2025 Spec Release ». Blogue officiel MCP, 25 novembre 2025. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-11-25-first-mcp-anniversary/>
44. K. Wiggers. « OpenAI adopts rival Anthropic’s standard for connecting AI models to data ». TechCrunch, 26 mars 2025. <https://techcrunch.com/2025/03/26/openai-adopts-rival-anthropics-standard-for-connecting-ai-models-to-data/>
45. OpenAI. « New tools and features in the Responses API ». 21 mai 2025. <https://openai.com/index/new-tools-and-features-in-the-responses-api/>

46. Microsoft. « Microsoft Build 2025: The age of AI agents and building the open agentic web ». Blogue officiel Microsoft, 19 mai 2025. <https://blogs.microsoft.com/blog/2025/05/19/microsoft-build-2025-the-age-of-ai-agents-and-building-the-open-agentic-web/>
47. Microsoft. « Advancing Windows for AI development: New platform capabilities and tools introduced at Build 2025 ». Windows Developer Blog, 19 mai 2025. <https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/05/19/advancing-windows-for-ai-development-new-platform-capabilities-and-tools-introduced-at-build-2025/>
48. Microsoft. « Empowering multi-agent apps with the open Agent2Agent (A2A) protocol ». Microsoft Cloud Blog, 7 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/05/07/empowering-multi-agent-apps-with-the-open-agent-2agent-a2a-protocol/>
49. AWS. « Introducing Amazon Bedrock AgentCore: Securely deploy and operate AI agents at any scale (preview) ». AWS News Blog, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-bedrock-agentcore-securely-deploy-and-operate-ai-agents-at-any-scale/>
50. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore is now generally available ». AWS What's New, 13 octobre 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/10/amazon-bedrock-agentcore-available/>
51. AWS. « Introducing Agent-to-Agent protocol support in Amazon Bedrock AgentCore Runtime ». AWS Machine Learning Blog, novembre 2025. <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-agent-to-agent-protocol-support-in-amazon-bedrock-agentcore-runtime/>
52. Salesforce. « Salesforce Launches Agentforce 3 to Solve the Biggest Blockers to Scaling AI Agents: Visibility and Control ». Communiqué, 23 juin 2025. <https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/>
53. SAP. « Business AI innovation unveiled at SAP TechEd ». SAP News, novembre 2025. <https://news.sap.com/2025/11/business-ai-innovation-unveiled-at-sap-teched/>
54. ServiceNow. « ServiceNow opens its full system of action to every AI agent in the enterprise ». Communiqué, mai 2026. <https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-opens-its-full-system-of-action-to-every-AI-Agent-in-the-enterprise/default.aspx>
55. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes the AGNTCY Project to Standardize Open Multi-Agent System Infrastructure and Break Down AI Agent Silos ». Communiqué, 29 juillet 2025. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-the-agntcy-project-to-standardize-open-multi-agent-system-infrastructure-and-break-down-ai-agent-silos>
56. 🚩 Cloud Native Computing Foundation. « SPIRE » (projet gradué depuis le 22 août 2022). <https://www.cncf.io/projects/spire/> (consulté le 2 juillet 2026).
57. 🚩 IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — charte et documents du groupe de travail. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/about/> (consulté le 13 juillet 2026).
58. Microsoft. « Announcing Microsoft Entra Agent ID: Secure and manage your AI agents ». Blogue Microsoft Entra, 19 mai 2025. <https://techcommunity.microsoft.com/>

- blog/microsoft-entra-blog/announcing-microsoft-entra-agent-id-secure-and-manage-your-ai-agents/3827392
59. Workday. « Workday and Microsoft to Deliver Unified AI Agent Experience for the Enterprise ». Communiqué, 16 septembre 2025. <https://newsroom.workday.com/2025-09-16-Workday-and-Microsoft-to-Deliver-Unified-AI-Agent-Experience-for-the-Enterprise>
 60. OASIS. « Coalition for Secure AI Unveils New Agentic Identity and Security Research Following High-Profile Sessions at RSAC 2026 ». 6 mai 2026 ; voir aussi le communiqué du 18 novembre 2025 (cadres de signature de modèles et de réponse à incident). <https://www.oasis-open.org/2026/05/06/coalition-for-secure-ai-unveils-new-agentic-identity-and-security-research-following-high-profile-sessions-at-rsac-2026/>
 61. NIST. « Announcing the « AI Agent Standards Initiative » for Interoperable and Secure Innovation ». 17 février 2026. <https://www.nist.gov/news-events/news/2026/02/announcing-ai-agent-standards-initiative-interoperable-and-secure>
 62. Block Engineering. « Block’s Playbook for Designing MCP Servers ». Blogue d’ingénierie de Block, 2025. <https://engineering.block.xyz/blog/blocks-playbook-for-designing-mcp-servers>
 63. Box (Sally Li). « Powering the agentic future: The Box MCP server ecosystem for intelligent work ». Blogue Box, 27 février 2026. <https://blog.box.com/powering-agentic-future-box-mcp-server-ecosystem-intelligent-work>
 64. D. Hassabis. Annonce du soutien de MCP pour les modèles et le SDK Gemini. Publication X, 9 avril 2025. <https://x.com/demishassabis/status/1910107859041271977>
 65. J. A. Wibowo et G. C. Polyzos. « Toward a Safe Internet of Agents ». arXiv:2512.00520v1, novembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2512.00520>
 66. IETF. « AI Agent Authentication and Authorization » (modèle AIMS). Internet-Draft draft-klrc-aiagent-auth-03 (soumission individuelle), 6 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-klrc-aiagent-auth/>
 67. AWS. « Amazon Q Developer CLI now supports Model Context Protocol (MCP) ». AWS What’s New, 29 avril 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/04/amazon-q-developer-cli-model-context-protocol/>
 68. AWS. « Introducing AI agents and tools in AWS Marketplace ». AWS What’s New, 16 juillet 2025. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/ai-agents-tools-aws-marketplace/>
 69. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
 70. OWASP GenAI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications: The Benchmark for Agentic Security in the Age of Autonomous AI ». Annonce, 9 décembre 2025. <https://genai.owasp.org/2025/12/09/owasp-top-10-for-agentic-applications-the-benchmark-for-agentic-security-in-the-age-of-autonomous-ai/>
 71. 🚩 OWASP GenAI Security Project. « Agentic Security Initiative — publications » (dont : « CheatSheet – A Practical Guide for Securely Using Third-Party MCP Servers 1.0 », novembre 2025 ; « A Practical Guide for Secure MCP Server Development », 2026 ; « State of Agentic AI Security and Governance 2.01 », juin 2026). <https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/> (consulté le 2 juillet 2026).

72. K. Huang. « Agentic AI Threat Modeling Framework: MAESTRO ». Blogue de la Cloud Security Alliance, 6 février 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/blog/2025/02/06/agentic-ai-threat-modeling-framework-maestro>
73. Cloud Security Alliance. « Agentic AI Red Teaming Guide ». 28 mai 2025. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/agentic-ai-red-teaming-guide>
74. 🚩 MITRE. « ATLAS — Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems » (techniques et atténuations propres aux agents ajoutées entre fin 2025 et mi-2026). <https://atlas.mitre.org/> (consulté le 2 juillet 2026).
75. ENISA. « ENISA Threat Landscape 2025 ». 1er octobre 2025. <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>
76. Stanford HAI. « The 2026 AI Index Report ». Stanford University, 2026. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>
77. Deloitte AI Institute. « The State of AI in the Enterprise » (édition 2026 ; enquête auprès de 3 235 dirigeants, août-septembre 2025, 24 pays). <https://www.deloitte.com/us/en/what-we-do/capabilities/applied-artificial-intelligence/content/state-of-ai-in-the-enterprise.html>
78. OpenID Foundation. « Identity Management for Agentic AI: The New Frontier of Authorization, Authentication, and Security for an AI Agent World ». Livre blanc, 7 octobre 2025. <https://openid.net/new-whitepaper-tackles-ai-agent-identity-challenges/>
79. OpenID Foundation. « OpenID Foundation Advances Authorization for the Agent Era with New AuthZEN Working Group Drafts » (AARP ; COAZ — profil d'autorisation d'outils MCP). 15 juin 2026. <https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/>
80. Gartner. « Gartner Predicts Over 40% of Agentic AI Projects Will Be Canceled by End of 2027 ». Communiqué, 25 juin 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-06-25-gartner-predicts-over-40-percent-of-agentic-ai-projects-will-be-canceled-by-end-of-2027>
81. Forrester. « The State of Agentic AI in 2026: Companies Are Chasing, Few Are Catching ». Blogue Forrester, 3 juin 2026. <https://www.forrester.com/blogs/the-state-of-agentic-ai-in-2026-companies-are-chasing-few-are-catching/>
82. IDC. « Agentic AI to Dominate IT Budget Expansion Over Next Five Years, Exceeding 26% of Worldwide IT Spending, and \$1.3 Trillion in 2029 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://my.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS53765225>
83. McKinsey & Company. « The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation ». Novembre 2025 (enquête du 25 juin au 29 juillet 2025 ; 1 993 répondants, 105 pays). <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai>
84. G. Mialon, C. Fourrier, C. Swift *et al.* « GAIA: A Benchmark for General AI Assistants ». arXiv:2311.12983, novembre 2023. <https://arxiv.org/abs/2311.12983>
85. S. Yao, N. Shinn, P. Razavi *et al.* « τ -bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains ». arXiv:2406.12045, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.12045>
86. OCDE. « The Agentic AI Landscape and its Conceptual Foundations ». OECD Artificial Intelligence Papers n° 56, février 2026. https://www.oecd.org/en/publications/the-agentic-ai-landscape-and-its-conceptual-foundations_396cf758-en.html

87. CloudEvents (Cloud Native Computing Foundation). « CloudEvents — A specification for describing event data in a common way » (spécification v1.0.2, février 2022 ; attributs de contexte requis `id/source/specversion/type` ; liaisons HTTP, Kafka, AMQP, MQTT, NATS ; SDK et adoptants). <https://cloudevents.io/> ; dépôt de spécification : <https://github.com/cloudevents/spec>
88. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces the Graduation of CloudEvents ». 25 janvier 2024. <https://www.cncf.io/announcements/2024/01/25/cloud-native-computing-foundation-announces-the-graduation-of-cloudevents/>
89. 🚩 CloudEvents. « CloudEvents Distributed Tracing Extension » (attributs `traceparent` et `tracestate`, alignés sur le W3C Trace Context). Dépôt [cloudevents/spec](https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md), répertoire des extensions. <https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md> (consulté le 2 juillet 2026).
90. StreamZero. « Why CloudEvents for A2A Communication? » (proposition communautaire d’enveloppe CloudEvents pour la messagerie inter-agents ; littérature grise, non officielle). 2026. <https://streamzero.com/blog/posts/deep-dives-tools-technologies-architectures/why-cloudevents-for-a2a-communication->
91. K. Waehner. « Agentic AI with the Agent2Agent Protocol (A2A) and MCP using Apache Kafka as Event Broker ». Billet, 26 mai 2025 (discours d’éditeur sur l’architecture événementielle des agents). <https://www.kai-waehner.de/blog/2025/05/26/agentic-ai-with-the-agent2agent-protocol-a2a-and-mcp-using-apache-kafka-as-event-broker/>
92. Solace. « What Is an Event Mesh? » (définition : réseau de courtiers d’événements interconnectés ; routage dynamique inter-environnements — centre de données, nuage, périphérie). <https://solace.com/what-is-an-event-mesh/>
93. Apache EventMesh (Apache Software Foundation). « Apache EventMesh » — intergiciel d’événements sans serveur bâti sur la spécification CloudEvents ; *projet de haut niveau* de l’ASF depuis le 15 mars 2023 ; connecteurs RocketMQ, Kafka, Pulsar, RabbitMQ, Redis, Knative. <https://eventmesh.apache.org/> ; dépôt : <https://github.com/apache/eventmesh> ; annonce ASF : <https://news.apache.org/foundation/entry/the-apache-software-foundation-announces-new-top-level-project-apache-eventmesh>
94. Solace. « Solace Agent Mesh » — cadriciel ouvert de systèmes multi-agents événementiels (communication A2A entre agents et invocation d’outils MCP par-dessus un event mesh ; découverte des *Agent Cards* par publication et abonnement d’événements ; intégration à Google ADK ; à traiter comme cadriciel d’éditeur, non comme standard). <https://github.com/SolaceLabs/solace-agent-mesh> ; <https://solacelabs.github.io/solace-agent-mesh/>
95. Solo.io / Linux Foundation / CNCF. « agentgateway, kagent et agentregistry » — pile ouverte d’*agent mesh* (lancement d’Agent Gateway et introduction d’« Agent Mesh », 24 avril 2025) : agentgateway, passerelle « AI-native » médiant le trafic MCP et A2A avec authentification, autorisation, politiques et observabilité centralisées, versée à la Linux Foundation ; kagent, exécutif d’agents natif de Kubernetes (Apache 2.0, MCP et A2A), projet de bac à sable de la CNCF, bâti par les fondateurs d’Istio. <https://agentgateway.dev/> ; <https://kagent.dev/> ; <https://www.solo.io/press-releases/solo-io-launches-agent-gateway-and-introduces-agent-mesh> ; <https://aaif.io/blog/use-agentgateway-to-mediate-mcp-and-llm-traffic-at-solo-io/>

96. W. Talukdar (IEEE Computer Society). « AI Agentic Mesh – A Foundational Architecture for Enterprise Autonomy » (IEEE CS Tech News, 3 novembre 2025) — présentation du motif d'*agent mesh* / *agentic mesh* comme plan de contrôle du trafic agentique, calqué sur le service mesh ; littérature de tendance, non normative. <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/ai-agentic-mesh>
97. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate ». Blogue officiel MCP, 21 mai 2026 (*release candidate* gelée ; publication finale annoncée pour le 28 juillet 2026) ; voir aussi le journal des changements du brouillon : <https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/changelog>. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
98. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « Releases — a2aproject/A2A » (v0.2.2, 9 juin 2025 ; v0.3.0, 30 juillet 2025 ; v1.0.0, 12 mars 2026 ; v1.0.1, 28 mai 2026). <https://github.com/a2aproject/A2A/releases> (consulté le 12 juillet 2026).
99. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « What's New in A2A v1.0 » (**a2a.proto** source normative, vérification de signature des Agent Cards par JWS et canonicalisation JSON, modernisation OAuth 2.0). <https://a2a-protocol.org/latest/whats-new-v1/> (consulté le 7 juillet 2026).
100. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Adds 43 New Members as Enterprise and Government Adoption of Open Agent Standards Accelerates ». Communiqué, Minneapolis (Open Source Summit North America), 18 mai 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-adds-43-new-members-as-enterprise-and-government-adoption-of-open-agent-standards-accelerates>
101. Linux Foundation. « Agentic AI Foundation Announces Global 2026 Events Program Anchored by AGNTCon + MCPCon North America and Europe ». Communiqué, 2 avril 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/agentic-ai-foundation-announces-global-2026-events-program-anchored-by-agntcon-mcpcon-north-america-and-europe>
102. NIST NCCoE. « Accelerating the Adoption of Software and AI Agent Identity and Authorization ». Projet de document conceptuel (*initial public draft*), 5 février 2026 (consultation publique close le 2 avril 2026). <https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd>
103. OpenID Foundation. « Notice of Vote to Approve Proposed Authorization API 1.0 Final Specification » (vote du 23 décembre 2025 au 6 janvier 2026 ; spécification du groupe de travail AuthZEN). <https://openid.net/notice-of-vote-to-approve-proposed-authorization-api-1-final-specification/>
104. Microsoft. « Build and run agents at scale with Microsoft Foundry at Build 2026 ». Blogue Microsoft Foundry, 2 juin 2026 (A2A entrant en préversion publique ; agents hébergés annoncés vers la disponibilité générale ; agents « autopilot » en préversion). <https://devblogs.microsoft.com/foundry/agent-service-build2026/>
105. 🚩 Microsoft. « What's new in Microsoft Entra Agent ID ». Microsoft Learn, mise à jour du 17 juin 2026 (disponibilité générale du service ; certaines capacités en préversion). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/whats-new-agent-id> (consulté le 7 juillet 2026).
106. AWS. « Amazon Bedrock AgentCore agent harness is now generally available ». AWS What's New, 17 juin 2026. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/06/amazon-bedrock-agentcore-harness-generally-available/>

107.  Google Cloud. « Gemini Enterprise Agent Platform — Release notes » (lancement de la plateforme, 22 avril 2026 ; Agent Registry — prise en charge d'A2A v1.0 —, Agent Gateway et Agent Observability en disponibilité générale le 18 juin 2026 ; Agent Identity API en préversion ; serveur MCP distant également en disponibilité générale — date exacte non reconfirmée sur la page vivante). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/release-notes> (consulté le 7 juillet 2026).
108. IBM (S. Livingston). « Manage all your AI agents in one place with watsonx Orchestrate ». Annonce IBM, 5 mai 2026. <https://www.ibm.com/new/announcements/manage-all-your-ai-agents-in-one-place-with-watsonx-orchestrate>
109. OWASP GenAI Security Project (S. Clinton). « OWASP GenAI Exploit Round-up Report Q1 2026 ». 14 avril 2026 (huit incidents majeurs du 1er janvier au 11 avril 2026, dont CVE-2025-59528 — Flowise/CustomMCP). <https://genai.owasp.org/2026/04/14/owasp-genai-exploit-round-up-report-q1-2026/>
110. Cloud Security Alliance. « New Cloud Security Alliance Survey Reveals 82% of Enterprises Have Unknown AI Agents in Their Environments ». Communiqué, 21 avril 2026 (enquête commanditée par Token Security ; 418 répondants, janvier 2026). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/21/new-cloud-security-alliance-survey-reveals-82-of-enterprises-have-unknown-ai-agents-in-their-environments>
111. Cloud Security Alliance. « CSAI Foundation Announces Key Milestones to Secure the Agentic Control Plane ». Communiqué, Seattle, 29 avril 2026 (accréditation CNA ; spécification AARM ; Agentic Trust Framework ; annexe « Catastrophic Risk » de STAR for AI). <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/29/csai-foundation-announces-key-milestones-to-secure-the-agentic-control-plane>
112. Conseil de l'Union européenne. « Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules ». Communiqué, 29 juin 2026 (adoption définitive du « Digital Omnibus » sur l'IA ; publication au Journal officiel annoncée comme imminente). <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/> ; état de la procédure 2025/0359(COD) (signature par les présidents du Parlement et du Conseil, 8 juillet 2026 ; publication au JO non constatée) : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=celex:52025PC0836> (consulté le 12 juillet 2026).
113. Gartner. « Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up From Less Than 5% in 2025 ». Communiqué, 26 août 2025. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025>
114. Y. Ni et P. C. Liu (Huawei). « WIMSE Applicability for AI Agents ». Internet-Draft draft-ni-wimse-ai-agent-identity-02 (soumission individuelle), IETF, 28 février 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ni-wimse-ai-agent-identity/>
115.  AGNTCY (Linux Foundation). « AGNTCY Changelog » (annuaire dir v1.5.0 — protocoles *AI Catalog / Agentic Resource Discovery* —, 17 juin 2026 ; coffeeAgntcy 0.2.0 « Fiber », 25 juin 2026 ; composants SLIM, 6 juillet 2026 ; OASF v1.1.0, 10 juillet 2026). <https://agntcy.org/changelog> (consulté le 12 juillet 2026).

116. ⚠️ NIST. « AI Agent Standards Initiative » — page de programme (demande d'information sur la sécurité des agents IA, commentaires clos le 9 mars 2026 ; document conceptuel identité et autorisation ; séances d'écoute sectorielles santé, finance, éducation). <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative> (consulté le 7 juillet 2026).
117. Microsoft (T. Schuchman). « Frontier models and production agents: Advancing Microsoft Foundry for the agentic era ». Blogue Azure, 9 juillet 2026 (disponibilité générale des agents hébergés du Foundry Agent Service ; mémoire et routines en préversion publique). <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/frontier-models-and-production-agents-advancing-microsoft-foundry-for-the-agentic-era/>
118. ⚠️ AP2 Project (google-agentic-commerce). « Agent Payments Protocol (v0.2) » — spécification. <https://ap2-protocol.org/ap2/specification/> (consulté le 13 juillet 2026).
119. ⚠️ AP2 Project (google-agentic-commerce). « google-agentic-commerce/AP2 » — dépôt et notes de version (release v0.2.0, 28 avril 2026 ; flux « Human Not Present » ; mandats Checkout et Payment ; sécurisation par SD-JWT ; extension ouverte d'A2A, MCP et UCP). <https://github.com/google-agentic-commerce/AP2> (consulté le 12 juillet 2026).
120. Google Cloud. « Powering AI commerce with the new Agent Payments Protocol (AP2) ». Blogue Google Cloud, 16 septembre 2025 (lancement d'AP2 ; extension d'A2A et de MCP ; Intent Mandate et Cart Mandate ; plus de 60 organisations ; lancement de l'extension A2A x402 avec Coinbase, Ethereum Foundation et MetaMask). <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol>
121. Google. « Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance ». Blogue Google (Google Pay), 28 avril 2026 (donation d'AP2 à la FIDO Alliance ; « Verifiable Intent » co-développé avec Mastercard). <https://blog.google/products-and-platforms/platforms/google-pay/agent-payments-protocol-fido-alliance/>
122. FIDO Alliance. « FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions ». Communiqué, 28 avril 2026 (Agentic Authentication Technical Working Group et Payments Technical Working Group ; contribution d'AP2 et du cadre Verifiable Intent de Mastercard ; liaison de l'authentification à l'identité de l'utilisateur). <https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/>
123. ⚠️ Google (google-agentic-commerce). « a2a-x402 » — extension A2A x402 pour les paiements crypto/stablecoin des agents (release v0.1.0, 16 septembre 2025 ; licence Apache-2.0). <https://github.com/google-agentic-commerce/a2a-x402> (consulté le 12 juillet 2026).
124. PayPal. « Mastercard and PayPal Join Forces To Accelerate Secure Global Agentic Commerce ». Communiqué, 27 octobre 2025 (intégration annoncée de Mastercard Agent Pay au portefeuille PayPal ; pilote du Mastercard Agent Pay Acceptance Framework — intention datée). <https://newsroom.paypal-corp.com/2025-10-27-Mastercard-and-PayPal-Join-Forces-To-Accelerate-Secure-Global-Agentic-Commerce>
125. ⚠️ x402 (x402 Foundation / Linux Foundation). « x402 » et « Introducing x402 V2: Evolving the Standard for Internet-native Payments » (protocole de paiement sur HTTP 402 ; V2 publiée le 11 décembre 2025, rétrocompatible avec V1 ; « a Series of LF Projects, LLC »). <https://www.x402.org> ; <https://www.x402.org/writing/x402-v2-launch> (consulté le 12 juillet 2026).

126. ⚠️ Coinbase. « X402 Protocol Specification » (v2) — dépôt `coinbase/x402` (interface `facilitator POST /verify` et `POST /settle` ; « Protocol Version: 2 » ; sans étiquette de statut). <https://github.com/coinbase/x402> ; <https://raw.githubusercontent.com/coinbase/x402/main/specs/x402-specification-v2.md> (consulté le 12 juillet 2026).
127. Linux Foundation. « Linux Foundation Is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol ». Communiqué, 2 avril 2026 (gouvernance Linux Foundation ; développeurs initiaux Coinbase, Cloudflare et Stripe ; membres de soutien). <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol>
128. Cloudflare. « x402 Foundation » (communiqué du 23 septembre 2025 : intention de créer la x402 Foundation avec Coinbase) et « Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions » (blogue : intégration au SDK d’agents, prise en charge de MCP, schéma de paiement différé, « pay per crawl »). <https://www.cloudflare.com/press/press-releases/2025/cloudflare-and-coinbase-will-launch-x402-foundation/> ; <https://blog.cloudflare.com/x402/>
129. ⚠️ Stripe. « x402 » — documentation développeur (prise en charge de x402 en préversion, version d’API 2026-03-04.preview ; USDC sur Tempo, Base et Solana). <https://docs.stripe.com/payments/machine/x402> (consulté le 12 juillet 2026).
130. ⚠️ Agentic Commerce Protocol (OpenAI, Stripe). « `agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol` » — dépôt, README et CONTRIBUTING (norme ouverte Apache 2.0 en statut *beta* ; versionnage daté ; instantané stable 2026-04-17 ; « governed by Stripe and OpenAI as Founding Maintainers »). <https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol> ; <https://www.agenticcommerce.dev> (consulté le 13 juillet 2026).
131. Stripe. « Stripe powers Instant Checkout in ChatGPT and releases Agentic Commerce Protocol codeveloped with OpenAI ». Salle de presse Stripe, 29 septembre 2025 (Instant Checkout dans ChatGPT ; Shared Payment Token ; vendeurs Etsy aux États-Unis, marchands Shopify — Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS — à suivre) ; voir aussi « Developing an open standard for agentic commerce » (blogue Stripe). <https://stripe.com/newsroom/news/stripe-openai-instant-checkout>
132. ⚠️ Universal Commerce Protocol (Google, Shopify). « `Universal-Commerce-Protocol/ucp` » — dépôt et spécification (release v2026-04-08 ; capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prise en charge des mandats AP2 ; liaisons REST, MCP, A2A, embarqué) ; annonce Google : A. Handa et A. Gupta, « Under the Hood: Universal Commerce Protocol (UCP) », Google Developers Blog, 11 janvier 2026. <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp> ; <https://developers.googleblog.com/under-the-hood-universal-commerce-protocol-ucp/>
133. Shopify. « The agentic commerce platform: Shopify connects any merchant to every AI conversation ». Shopify News, 11 janvier 2026 (co-développement d’UCP avec Google ; standard ouvert endossé par plus de vingt détaillants et plateformes). <https://www.shopify.com/news/ai-commerce-at-scale>
134. ⚠️ OASF (AGNTCY / Linux Foundation). « `agntcy/oasf` » — Open Agentic Schema Framework (objet *record* ; taxonomies de *skills* et *domains* à identifiants numériques ; *modules* composables ; version v1.1.0 publiée le 10 juillet 2026) ; explorateur de schéma :

- <https://schema.oasf.outshift.com/>. <https://github.com/agtncy/oasf> (consulté le 12 juillet 2026).
135. ⚠️ AGNTCY. « [agtncy/dir](https://github.com/agtncy/dir) » — annuaire distribué d’agents (découverte par compétences et attributs structurés au moyen des taxonomies OASF ; release v1.5.0, 17 juin 2026, mettant en œuvre l’AI Catalog et le protocole Agentic Resource Discovery). <https://github.com/agtncy/dir> ; <https://dir.agtncy.org/> (consulté le 12 juillet 2026).
 136. Google. « Announcing the Agentic Resource Discovery specification ». Google Developers Blog, 17 juin 2026 (ARD : spécification ouverte de publication, découverte et vérification de capacités d’IA ; primitives *catalogs* et *registries* ; prise en charge par l’Agent Registry de la Gemini Enterprise Agent Platform). <https://developers.googleblog.com/announcing-the-agentic-resource-discovery-specification/>
 137. ⚠️ Model Context Protocol project. « [modelcontextprotocol/registry](https://github.com/modelcontextprotocol/registry) » — schéma `server.json` (propriétés nominatives : `name` en DNS inversé, `description` en texte libre ; sans champ de classification contrôlé). <https://github.com/modelcontextprotocol/registry> (consulté le 12 juillet 2026).
 138. ⚠️ W3C AI Agent Protocol Community Group. « AI Agent Protocol » — document de protocole (août 2025 ; JSON-LD pour les documents de découverte ; « formats de métadonnées standardisés » pour capacités, interfaces, buts et états). <https://w3c-cg.github.io/ai-agent-protocol/protocol.html> (consulté le 12 juillet 2026).
 139. E. Pautsch, T. Singla, P. Kumar *et al.* « AgentHub: A Registry for Discoverable, Verifiable, and Reproducible AI Agents ». arXiv:2510.03495v2, octobre 2025 (rév. février 2026). <https://arxiv.org/abs/2510.03495>
 140. G. Ioannides, C. Constantinou, V. Jain *et al.* « MOD-X: A Modular Open Decentralized eXchange Framework proposal for Heterogeneous Interoperable Artificial Intelligence Agents ». arXiv:2507.04376v2, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.04376>
 141. R. R. Rodriguez Jr. « Agent Identity URI Scheme: Topology-Independent Naming and Capability-Based Discovery for Multi-Agent Systems ». arXiv:2601.14567v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.14567>
 142. T. Petrova, B. Bliznioukov, A. Puzikov *et al.* « From Multi-Agent Systems and the Semantic Web to Agentic AI: A Unified Narrative of the Web of Agents ». arXiv:2507.10644v4, juillet 2025 (rév. mai 2026). <https://arxiv.org/abs/2507.10644>
 143. ⚠️ Google Cloud. « Skill Registry — Gemini Enterprise Agent Platform » (préversion ; compétences en paquets autonomes — instructions, code, documentation — décrites par un `SKILL.md` à trois champs validés : nom, description, licence ; découverte selon l’intention de l’utilisateur). <https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/build/skill-registry> (consulté le 12 juillet 2026).
 144. ⚠️ IETF. « Workload Identity in Multi System Environments (WIMSE) » — documents du groupe de travail : draft-ietf-wimse-arch-08 (6 juillet 2026) ; draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-05 (30 juin 2026, en évaluation de direction de zone à l’IESG pour publication comme RFC informationnel) ; draft-ietf-wimse-s2s-protocol (document de groupe abandonné, scindé en quatre documents successeurs) ; brouillons individuels « agents » connexes, non adoptés. <https://datatracker.ietf.org/wg/wimse/documents/> (consulté le 13 juillet 2026).

145. A. Schwenkschuster, P. Kasselmann, K. Burgin *et al.* « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-chaining-16 (document du groupe de travail OAuth ; en file d'attente du RFC Editor pour publication comme norme proposée), IETF, 26 juin 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>
146. A. Parecki, K. McGuinness et B. Campbell. « Identity Assertion JWT Authorization Grant ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant-04 (document du groupe de travail OAuth ; annexe A.4 : agent IA consommant des outils externes au nom d'un utilisateur), IETF, 21 mai 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-assertion-authz-grant/>
147. A. Tulshibagwale, G. Fletcher et P. Kasselmann. « Transaction Tokens ». Internet-Draft draft-ietf-oauth-transaction-tokens-09 (document du groupe de travail OAuth, en dernier appel de commentaires), IETF, 6 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>
148. O. Gazitt, D. Brossard et A. Tulshibagwale (groupe de travail AuthZEN). « Authorization API 1.0 ». Spécification finale, OpenID Foundation, 11 janvier 2026. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html
149. ⚠ OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). « AuthZEN Access Request and Approval Profile » (Draft 1, révision du 9 juillet 2026) et « AuthZen Profile for Model Context Protocol Tool Authorization » (COAZ, Draft 1 — extension `x-coaz-mapping` à expressions CEL vers le modèle sujet-action-ressource-contexte). https://openid.github.io/authzen/authzen-access-request-approval-profile-1_0.html ; https://openid.github.io/authzen/authzen-mcp-profile-1_0.html (consulté le 13 juillet 2026).
150. Coalition for Secure AI (CoSAI, projet ouvert OASIS). « Agentic Identity and Access Management ». Document du chantier 4 « Secure Design Patterns for Agentic Systems », approuvé le 20 mars 2026, publié le 6 mai 2026 (neuf impératifs d'identité agentic ; modèles de déploiement *Standalone*, *User-delegated* et *Crew*). <https://github.com/cosai-oasis/ws4-secure-design-agentic-systems/blob/main/whitepapers/agentic-identity-and-access-control.md>
151. Cloud Security Alliance. « Autonomous Action Runtime Management (AARM) Working Group » — spécification AARM v1.0 (interception des actions autonomes avant exécution ; issues ALLOW, DENY, MODIFY, DEFER, STEP_UP ; journaux d'audit infalsifiables) ; et Vanta, « Vanta donates AARM to the Cloud Security Alliance », 30 avril 2026. <https://cloudsecurityalliance.org/research/working-groups/autonomous-action-runtime-management-aarm> ; <https://www.vanta.com/resources/vanta-donates-aarm-to-csa>
152. ⚠ AGNTCY (Linux Foundation). « agntcy/identity » — composant d'identité (« Agent Badges » en justificatifs vérifiables du W3C liés à l'identifiant de l'agent ; mode « bring your own identity » : comptes d'IdP ou identifiants décentralisés ; version v0.0.23, 29 janvier 2026). <https://github.com/agntcy/identity> ; <https://docs.agntcy.org/identity/identity/> (consulté le 13 juillet 2026).
153. ⚠ Google Cloud. « Agent Identity overview » (nouveau type de principal IAM ; identité SPIFFE et certificat X.509 par agent ; mTLS ; jetons liés par DPoP via l'Agent Gateway) et « IAM release notes » (Agent Identity en disponibilité générale le 22 avril

- 2026 ; Agent Identity API en préversion le 18 juin 2026, remplaçant l'IAM Connectors API). <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/agent-identity-overview> ; <https://docs.cloud.google.com/iam/docs/release-notes> (consulté le 13 juillet 2026).
154. Microsoft. « Microsoft Agent 365, now generally available, expands capabilities and integrations ». Microsoft Security Blog, 1er mai 2026 (disponibilité générale, segment commercial, 15 USD par utilisateur et par mois ou inclus dans Microsoft 365 E7 ; synchronisation de registre AWS Bedrock et Google Cloud en préversion). <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/01/microsoft-agent-365-now-generally-available-expands-capabilities-and-integrations/>
 155. ⚠ Microsoft. « Microsoft Entra releases and announcements » (disponibilité générale de la plateforme Entra Agent ID, avril 2026 ; retrait des lames de registre du centre Entra au profit d'Agent 365, 1er mai 2026 ; gestion du cycle de vie des sponsors en disponibilité générale, mai 2026 ; accès conditionnel par risque d'agent en préversion, juin 2026). <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/fundamentals/whats-new> (consulté le 13 juillet 2026).
 156. CNCF (AI Technical Community Group). « Cloud native agentic standards ». Billet, 23 mars 2026 (recommandation d'identités de charge de travail infonuagiques natives — SPIFFE IDs — pour les agents ; cadre d'identité AGNTCY jugé naissant). <https://www.cncf.io/blog/2026/03/23/cloud-native-agentic-standards/>
 157. T. Otsuka, K. Toyoda et A. Leung. « AI Identity: Standards, Gaps, and Research Directions for AI Agents ». arXiv:2604.23280v1, avril 2026. <https://arxiv.org/abs/2604.23280>
 158. K. Tallam. « Authorization Propagation in Multi-Agent AI Systems: Identity Governance as Infrastructure ». arXiv:2605.05440v1, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.05440>
 159. ⚠ IETF Datatracker. « BoF requests » — demande AUDIT (« Agent Use of Delegation and Interaction Traceability ») refusée le 28 mai 2026 ; demandes « Agent Communication Protocols », « Dynamic Multi-agent Secured Collaboration » et « Discovery of Agents, Workloads, and Named entities » approuvées en juin 2026 en amont de l'IETF 126 (Vienne, 18-24 juillet 2026). <https://datatracker.ietf.org/doc/bof-requests> ; <https://www.ietf.org/meeting/126/> (consulté le 13 juillet 2026).
 160. ⚠ OpenID Foundation. « Artificial Intelligence Identity Management Community Group » (AIIM — sous-groupes Taxonomy, Use-cases et Threat Modelling) ; et « OIDF responds to NIST on AI agent security », 11 mars 2026 (réponse au RFI NIST-2025-0035 : « trust fabric », jetons de transaction, fédération d'identité de charges de travail). <https://openid.net/cg/artificial-intelligence-identity-management-community-group/> ; <https://openid.net/oidf-responds-to-nist-on-ai-agent-security/> (consulté le 13 juillet 2026).
 161. ⚠ FIDO Alliance. « Agentic AI » — page de programme (axes *Verifiable User Instructions*, *Agentic Authentication* et *Trusted Delegation for Commerce* ; aucune spécification agentic publiée) ; et N. Kaushik, « Building the Trust Layer for Agentic Payments with AP2 and Verifiable Intent », billet, 26 mai 2026. <https://fidoalliance.org/fido-alliance-agentic-ai/> ; <https://fidoalliance.org/building-the-trust-layer-for-agentic-payments-with-ap2-and-verifiable-intent/> (consulté le 13 juillet 2026).
 162. D. Hardt (Hellō). « AAuth Protocol ». Internet-Draft draft-hardt-oauth-aauth-protocol-09 (soumission individuelle), 4 juillet 2026 ; et K. McGuinness. « OAuth 2.0 AI Agent

- Instance Profile ». Internet-Draft draft-mcguinness-oauth-ai-agent-instance-00 (soumission individuelle), 4 juillet 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-hardt-oauth-aauth-protocol/> ; <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-mcguinness-oauth-ai-agent-instance/>
163. OMG. « Business Process Model and Notation (BPMN) », version 2.0.2, document formal/13-12-09, janvier 2014. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>
 164. ISO/CEI. « ISO/IEC 19510:2013 — Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation ». Norme internationale, 2013 (le texte correspond à BPMN 2.0.1, non à la révision 2.0.2). <https://www.iso.org/standard/62652.html>
 165. OMG. « Decision Model and Notation (DMN) », version 1.5, document formal/24-01-01, août 2024 (révisions 1.6 et 1.7 en bêta, septembre 2024, selon l'index des versions de l'OMG). <https://www.omg.org/spec/DMN/1.5/>
 166. OMG. « Case Management Model and Notation (CMMN) », version 1.1, document formal/16-12-01, décembre 2016. <https://www.omg.org/spec/CMMN/1.1/>
 167. Serverless Workflow Specification. « v1.0.0 » — version du DSL publiée le 27 janvier 2025. <https://github.com/serverlessworkflow/specification/releases/tag/v1.0.0>
 168. ⚠ CNCF. « Serverless Workflow » — page de projet (accepté au niveau *Sandbox* le 14 juillet 2020 ; niveau inchangé). <https://www.cncf.io/projects/serverless-workflow/> (consulté le 15 juillet 2026).
 169. ⚠ Camunda. « Camunda 8.8 Release Notes » (14 octobre 2025 ; connecteur AI Agent et sous-processus ad hoc en disponibilité générale ; connecteur MCP Client en alpha). <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/880/880-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
 170. ⚠ Camunda. « Camunda 8.9 Release Notes » (14 avril 2026 ; connecteur MCP Client en disponibilité générale ; connecteurs A2A Client en alpha). <https://docs.camunda.io/docs/reference/announcements-release-notes/890/890-release-notes/> (consulté le 15 juillet 2026).
 171. ⚠ Camunda. « Announcements » — Enterprise Support Guide (Camunda 7 : dernière version mineure 7.24 le 14 octobre 2025 ; fin de maintenance le 13 avril 2030 ; soutien étendu jusqu'en avril 2032). <https://docs.camunda.org/enterprise/announcement/> (consulté le 15 juillet 2026).
 172. Gartner. « Magic Quadrant for Business Orchestration and Automation Technologies ». Rapport (accès restreint), 15 octobre 2025. <https://www.gartner.com/en/documents/7072898>
 173. ⚠ UiPath. « Maestro — Release Notes, April 2025 » (disponibilité de Maestro ; notation BPMN 2.0 étendue de tâches robots, agents et humains). <https://docs.uipath.com/maestro/automation-cloud/latest/release-notes/april-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
 174. UiPath. « Orchestrating the agentic enterprise: what's new in UiPath 2025.10 ». Billet, octobre 2025. <https://www.uipath.com/blog/product-and-updates/orchestrating-the-agentic-enterprise-whats-new-in-uipath-2025-10>
 175. H. Garcia-Molina et K. Salem. « Sagas ». Actes de la conférence ACM SIGMOD 1987, p. 249-259, doi:10.1145/38713.38742. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/38713.38742>

176. M. Vidgof, S. Bachhofner et J. Mendling. « Large Language Models for Business Process Management: Opportunities and Challenges ». arXiv:2304.04309v1, avril 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.04309>
177. H. Vu, N. Klietsova, H. Leopold *et al.* « Agentic Business Process Management: Practitioner Perspectives on Agent Governance in Business Processes ». arXiv:2504.03693v2, avril 2025 (v2, juillet 2025 ; accepté à Responsible BPM 2025). <https://arxiv.org/abs/2504.03693>
178. M. Dumas, F. Milani et D. Chapela-Campa. « Agentic Business Process Management Systems ». arXiv:2601.18833v1, janvier 2026. <https://arxiv.org/abs/2601.18833>
179. D. Calvanese, A. Casciani, G. De Giacomo *et al.* « Agentic Business Process Management: A Research Manifesto ». arXiv:2603.18916v3, mars 2026 (v3 du 12 avril 2026). <https://arxiv.org/abs/2603.18916>
180. 🚧 Temporal. « Workflows » — documentation (exécution durable, rejeu de l'historique d'événements, contrainte de déterminisme du code d'orchestration ; résultat d'activité enregistré une fois puis réutilisé au rejeu). <https://docs.temporal.io/workflows> (consulté le 15 juillet 2026).
181. Temporal. « Production-ready agents with the OpenAI Agents SDK + Temporal ». Billet, 2025 (intégration en préversion publique ; intégrations analogues Pydantic AI, Vercel AI SDK, Amazon Bedrock Strands). <https://temporal.io/blog/announcing-openai-agents-sdk-integration>
182. 🚧 AWS. « Choosing workflow type in Step Functions » — documentation (Standard : exécution *exactly-once*, état persistant entre transitions, démarrage idempotent par nom ; Express asynchrone : *at-least-once* ; Express synchrone : *at-most-once*, sans persistance d'état). <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/concepts-standard-vs-express.html> (consulté le 15 juillet 2026).
183. 🚧 Camunda. « Zeebe — Internal processing » — documentation (processeurs de flux sur partitions, sourçage d'événements, export des enregistrements pour l'historique requêteable). <https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/technical-concepts/internal-processing/> (consulté le 15 juillet 2026).
184. 🚧 Restate. « Durable execution » — documentation (journal d'exécution, rejeu avec saut des étapes accomplies, état co-localisé avec le journal, invocation *exactly-once* dans ce périmètre). https://docs.restate.dev/concepts/durable_execution/ (consulté le 15 juillet 2026).
185. 🚧 DBOS. « Architecture » — documentation (points de contrôle des flots et des étapes dans Postgres ; étapes idempotentes, ré-exécutées à la reprise, jamais après enregistrement). <https://docs.dbos.dev/architecture> (consulté le 15 juillet 2026).
186. 🚧 Conductor OSS (Orkes). Page de projet (orchestrateur né chez Netflix ; exécution durable, état de flot persistant). <https://conductor-oss.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
187. S. Burckhardt, C. Gillum, D. Justo *et al.* « Durable Functions: Semantics for Stateful Serverless ». Proc. ACM Program. Lang. 5 (OOPSLA), article 133, 2021, doi:10.1145/3485510 ; et 🚧 Microsoft. « Durable Functions Overview » — documentation. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3485510> ; <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/durable/durable-functions-overview> (consulté le 15 juillet 2026).

188. C. Richardson. « Pattern: Transactional outbox ». Microservices.io. <https://microservices.io/patterns/data/transactional-outbox.html>
189. UiPath. « UiPath Named a Leader in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation — for the Seventh Consecutive Year ». Communiqué, 23 juin 2025 (MQ RPA 2025 : 13 éditeurs évalués ; chiffres Gartner cités : marché RPA de 3,8 milliards de dollars US en 2024, +18 % sur un an). <https://www.uipath.com/newsroom/uipath-named-leader-gartner-magic-quadrant-report>
190. Automation Anywhere. « Automation Anywhere Takes a Step Towards Artificial General Intelligence for Work with Industry’s First Process Reasoning Engine ». Communiqué, 13 mai 2025 (système APA, Enterprise UI Agents adaptatifs, orchestration d’agents inter-fournisseurs). <https://www.automationanywhere.com/company/press-room/automation-anywhere-takes-step-towards-artificial-general-intelligence-work>
191. Microsoft. « Model Context Protocol (MCP) is now generally available in Microsoft Copilot Studio ». Billet, 29 mai 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot/blog/copilot-studio/model-context-protocol-mcp-is-now-generally-available-in-microsoft-copilot-studio/>
192. ⚠️ UiPath. « Orchestrator — Release Notes, November 2025 » (disponibilité générale de deux types de serveurs MCP ; exposition des flots RPA, agents, flots API et processus BPMN Maestro comme outils MCP). <https://docs.uipath.com/orchestrator/automation-cloud/latest/release-notes/november-2025> (consulté le 15 juillet 2026).
193. Anthropic. « Introducing computer use, a new Claude 3.5 Sonnet, and Claude 3.5 Haiku ». Billet, 22 octobre 2024 (bêta publique de l’usage de l’ordinateur). <https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use>
194. OpenAI. « Computer-Using Agent » / « Introducing Operator ». Billets, 23 janvier 2025 (aperçu de recherche ; modèle CUA ; 38,1 % de réussite sur OSWorld ; confirmation utilisateur avant les actions à effets externes). <https://openai.com/index/computer-using-agent/>
195. T. Xie, D. Zhang, J. Chen *et al.* « OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments ». arXiv:2404.07972v2, avril 2024 (72,36 % de réussite humaine contre 12,24 % pour le meilleur modèle évalué). <https://arxiv.org/abs/2404.07972>
196. ⚠️ DMN TCK. « Decision Model and Notation Technology Compatibility Kit » — site de résultats (3 391 cas de test en 79 catégories ; dix produits aux résultats publiés, dont jDMN/Goldman Sachs, Trisotech, IBM BAMOE et Apache KIE Drools ; couverture DMN 1.4, archives 1.1-1.3). <https://dmn-tck.github.io/tck/> (consulté le 15 juillet 2026).
197. Gartner. « Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms ». Rapport inaugural (accès restreint), 26 janvier 2026. <https://www.gartner.com/en/documents/7363830>
198. ⚠️ CNCF. « Open Policy Agent (OPA) » — page de projet (moteur de politique généraliste ; projet gradué le 29 janvier 2021). <https://www.cncf.io/projects/open-policy-agent-opa/> (consulté le 15 juillet 2026).
199. S. Sivasothy, S. Barnett, R. Logothetis *et al.* « Large language models for generating rules, yay or nay? ». arXiv:2406.06835v1, juin 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.06835>
200. T. Kampik, C. Warmuth, A. Rebmman *et al.* « Large Process Models: A Vision for Business Process Management in the Age of Generative AI ». arXiv:2309.00900v3, septembre 2023

- (v3, janvier 2025 ; publié dans *Künstliche Intelligenz*, doi:10.1007/s13218-024-00863-8). <https://arxiv.org/abs/2309.00900>
201. IEEE. « IEEE 1849-2023 — Standard for eXtensible Event Stream (XES) » — norme publiée le 9 août 2023 (révision de l'édition 2016 ; cinq extensions intégrées ; maintenue par la Task Force IEEE sur la fouille de processus, active jusqu'en 2033). <https://www.xes-standard.org/>
 202.  OCEL. « Object-Centric Event Log (OCEL) 2.0 » — site du standard (événements, objets, relations qualifiées ; socle de la fouille de processus centrée objets). <https://www.ocel-standard.org/> (consulté le 15 juillet 2026).
 203. Celonis. « Celonis Recognized as a Leader for Third Consecutive Year in 2025 Gartner Magic Quadrant for Process Mining Platforms ». Communiqué, 22 avril 2025 (rapport du 15 avril 2025 ; seize éditeurs évalués ; ARIS également chef de file). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-recognized-as-a-leader-for-third-consecutive-year-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-process-mining-platforms>
 204.  Celonis. « 2026 Gartner Magic Quadrant for Process Intelligence Platforms » — page de réimpression sous licence (rapport du 5 mai 2026, sous intitulé élargi ; Celonis chef de file). <https://www.celonis.com/insights/reports/gartner-magic-quadrant> (consulté le 15 juillet 2026).
 205. Celonis. « Celonis AgentC: Making AI Agents Work for the Enterprise with Process Intelligence ». Communiqué, 23 octobre 2024 (intégrations Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents et CrewAI ; API de contexte de processus). <https://www.celonis.com/news/press/celonis-agentc-making-ai-agents-work-for-the-enterprise-with-process-intelligence>
 206.  Celonis. « Scaling the agentic enterprise with Celonis on Microsoft Agent 365 ». Billet, 2026 (intégration en préversion privée à compter du 1er mai 2026). <https://www.celonis.com/blog/scaling-the-agentic-enterprise-with-microsoft-agent-365-and-celonis> (consulté le 15 juillet 2026).
 207. F. Fournier, L. Limonad et Y. David. « Agentic AI Process Observability: Discovering Behavioral Variability ». arXiv:2505.20127v2, mai 2025 (v2, juillet 2025). <https://arxiv.org/abs/2505.20127>
 208. A. Berti, H. Kourani et W. M. P. van der Aalst. « PM-LLM-Benchmark: Evaluating Large Language Models on Process Mining Tasks ». arXiv:2407.13244v1, juillet 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.13244>
 209. BSIF. « Ligne directrice E-23 — Gestion du risque de modélisation ». Version finale du 11 septembre 2025, en vigueur le 1er mai 2027 (toutes les institutions financières fédérales ; tous les modèles, y compris d'IA et d'apprentissage automatique ; chaque cas d'usage d'un modèle sous-jacent capturé et évalué séparément). <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>
 210. AMF (Québec). « Lignes directrices en matière d'intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers ». Fiche d'actualité (ligne directrice sur l'utilisation de l'IA, finale le 7 avril 2026 après consultation à l'automne 2025 ; en vigueur le 1er mai 2027 ; première ligne directrice d'un régulateur financier provincial sur l'IA ; assureurs, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et institutions de dépôt autorisées). **Réserve** — contenu atteint indirectement seulement, le domaine refusant la consultation automatisée

- (HTTP 403) ; date de finalisation du 7 avril 2026 non reconfirmée en source primaire, corroborée par la seule analyse secondaire d'un cabinet juridique canadien (sections 8.4 et 13.6). <https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualites/fiche-dactualite/lignes-directrices-en-matiere-dintelligence-artificielle-et-de-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>
211. EIOPA. « Digital Operational Resilience Act (DORA) » — règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025 (risque TIC, incidents, tests de résilience, tiers critiques, partage d'information). https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en
 212. Gouvernement du Québec. « Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé » — art. 12.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (en vigueur depuis le 22 septembre 2023 : information de la personne, observations auprès d'un membre du personnel, communication sur demande des renseignements et principaux facteurs de la décision). <https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/services-employes-etat/conformite/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/decision-traitement-automatise>
 213. Cabinet du Premier ministre du Canada. « Prime Minister Carney launches AI for All: Canada's new national artificial intelligence strategy ». Communiqué, 4 juin 2026. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial>
 214. Montreal AI Ethics Institute. « The Death of Canada's Artificial Intelligence and Data Act: What Happened, and What's Next for AI Regulation in Canada? » — analyse (projet de loi C-27, portant la LIAD, mort au feuillet à la prorogation du 6 janvier 2025 ; non réintroduit). <https://montrealaiethics.ai/the-death-of-canadas-artificial-intelligence-and-data-act-what-happened-and-whats-next-for-ai-regulation-in-canada/>
 215. Pega. « Pega Powers AI Agents to Reliably Drive Mission-Critical Work ». Communiqué, 8 juin 2026 (prise en charge de MCP : processus Pega découvrables et exécutables par des agents tiers autorisés — Anthropic Claude, Google Gemini, OpenAI, AWS AgentCore ; approche « Predictable AI » portant le raisonnement à la conception des flots). <https://www.pega.com/about/news/press-releases/pega-powers-ai-agents-reliably-drive-mission-critical-work>
 216. Appian. « Appian Embeds Agentic AI into Business Processes to Deliver Scalable, Governable Enterprise Value ». Communiqué, 29 avril 2025 (Agent Studio en bêta ; MCP pour l'intégration d'agents Appian et tiers ; exécutions d'agents surveillées, auditées et évaluées). <https://appian.com/about/explore/press-releases/2025/appian-embeds-agentic-ai-into-business-processes-to-deliver-scal>
 217. A.-G. Bruneau. « Borealis-Go — démonstrateur d'interopérabilité agentique MCP + A2A en Go (pré-qualification de crédit, coopérative financière fictive) : rapport final, registre de décisions d'architecture (ADR 0001 à 0012) et journaux de vérification ». Corpus compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 1 - InteroperabiliteAgentique », clôture le 7 juillet 2026, audit post-clôture le 8 juillet 2026. SDK : go-sdk MCP v1.6.1 ; a2a-go v2.3.1.
 218. A.-G. Bruneau. « L'autonomie encadrée — interopérabilité et orchestration agentique dans les services financiers canadiens (état des lieux 2024-2026) ». Monographie, corpus

- compagnon (même auteur), dépôt Monographies, dossier « 2 - OrchestrationAgentique », version 1.0, gel de l'information les 16-17 juillet 2026 ; socle factuel coté par niveaux de preuve, passe de revalidation finale le 17 juillet 2026.
219. A.-G. Bruneau. « L'entreprise agentique — la fabrique de confiance : identité non humaine, délégation vérifiable, maillage d'agents et AgentOps à l'horloge post-quantique (2026-2030) ». **Document de cadrage** (produit d'exigences v0.1, table des matières commentée v0.4, plan d'exécution v0.1), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 3 - EntrepriseAgentique », 18 juillet 2026. **Réserve — aucun chapitre rédigé ; socle factuel propre : zéro entrée** (33 entrées héritées, 15 lots d'instruction ouverts, 0 clos). Cité dans la présente revue comme programme de recherche et instrument d'analyse, jamais comme source de fait (section 13.4).
 220. A.-G. Bruneau. « La somme agentique — interopérabilité, autonomie encadrée et fabrique de confiance : déployer des agents en services financiers réglementés (2024-2032) ». **Document de cadrage** (table des matières commentée), corpus compagnon (même auteur), dépôt Agentique, dossier « 2 - Compendium Agentique ». Version **v0.4 du 19 juillet 2026** — passe de cohérence interne et de discipline épistémique, pilotée par contrôles exécutables validés par mutation, sur la v0.3 du même jour (rebalancement structurel et audits de couverture contre les trois volumes sources) —, les deux états consultés à cette date ; la version v0.2 du 18 juillet était celle de l'édition initiale de la section 13. **Réserve — aucun chapitre rédigé** : plan de refonte des Vol. I à III en un omnibus de 54 chapitres et 12 livres, dont le statut déclaré précise que « les trois volumes sources font foi » tant qu'il n'est pas écrit ; l'énoncé « refonte pure — aucun contenu neuf » de la v0.3 est qualifié par la v0.4, qui consigne quatre enrichissements intra-chapitres déclarés. Cité comme décisions de fusion, arbitrages éditoriaux et constats d'audit sur son propre corpus, **jamais comme source de fait** (sections 13.5 et 13.6).
 221. Linux Foundation. « Linux Foundation Welcomes Agentgateway Project to Accelerate AI Agent Adoption While Maintaining Security, Observability and Governance ». Communiqué, 25 août 2025 (Open Source Summit Europe ; mandataire « natif IA » créé par Solo.io, prise en charge d'A2A et de MCP). <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-welcomes-agentgateway-project-to-accelerate-ai-agent-adoption-while-maintaining-security-observability-and-governance>
 222. ⚠️ Agentic AI Foundation (Linux Foundation). Pages de projets et communiqués — formation de l'AAIF le 9 décembre 2025 (projets fondateurs : Model Context Protocol, goose, AGENTS.md ; membres platine AWS, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, OpenAI) ; accueil d'agentgateway comme quatrième projet hébergé le 4 juin 2026 (licence Apache 2.0 ; « 300+ active contributors across over 60 organizations », métrique auto-déclarée par le projet) ; 190 organisations membres déclarées au 18 mai 2026. État consulté le 18 juillet 2026 : quatre projets hébergés, **aucun présenté comme une norme de maillage d'agents**. <https://aaif.io/projects/>
 223. ⚠️ Cloud Native Computing Foundation. Fiche de projet « kagent » — accepté au niveau *bac à sable* (Sandbox) le 22 mai 2025 ; aucune promotion en incubation consignée au 18 juillet 2026 ; version la plus récente v0.10.0-beta7 du 13 juillet 2026 (seuil 1.0 non atteint). <https://www.cncf.io/projects/kagent/>

224. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces OpenTelemetry’s Graduation, Solidifying Status as the De Facto Observability Standard ». Communiqué, 21 mai 2026 (Observability Summit, Minneapolis ; audit de sécurité indépendant et revue formelle de gouvernance ; « plus de 12 000 contributeurs issus de plus de 2 800 entreprises » et volumes de téléchargement — métriques publiées par une partie prenante du projet). **Réserve** — la graduation vise le projet dans son ensemble ; le communiqué ne mentionne pas les conventions GenAI et ne leur confère aucune stabilité. <https://www.cncf.io/announcements/2026/05/21/cloud-native-computing-foundation-announces-opentelemetrys-graduation-solidifying-status-as-the-de-facto-observability-standard/>
225. ⚠ OpenTelemetry Authors. « Releases — open-telemetry/semantic-conventions ». GitHub : version **1.42.0 du 12 juin 2026**, qui déprécie et transfère l’ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*` vers un dépôt dédié ; version 1.43.0 du 3 juillet 2026 (conventions centrales auxquelles renvoient les documents GenAI pour les attributs empruntés au tronc commun). <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions/releases>
226. ⚠ OpenTelemetry Authors. « Moved: Generative AI semantic conventions ». Documentation OpenTelemetry — page canonique ne contenant plus qu’un avis de renvoi vers le dépôt dédié. Consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/>
227. ⚠ OpenTelemetry Authors. « open-telemetry/semantic-conventions-genai ». Dépôt GitHub créé le 5 mai 2026, dernière modification le 17 juillet 2026. **Aucune version publiée** au 18 juillet 2026 : liste des publications vide, journal des modifications réduit à une section « non publié ». Les conventions sémantiques GenAI ne possèdent donc aucun numéro de version qui leur soit propre. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai>
228. ⚠ OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI agent operations — spans ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md`, état du 17 juillet 2026 : étendues `create_agent`, `invoke_agent`, `invoke_workflow` et `plan` ; document entier au statut *Development*. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-agent-spans.md>
229. ⚠ OpenTelemetry Authors. « Semantic Conventions for Generative AI operations — metrics ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md`, état du 17 juillet 2026 : douze métriques, toutes de type histogramme, toutes au niveau *Recommended* et au statut *Development*, dont `gen_ai.invoke_agent.duration`, `gen_ai.invoke_agent.inference_calls`, `gen_ai.invoke_agent.tool_calls`, `gen_ai.execute_tool.duration` et `gen_ai.workflow.duration`. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-metrics.md>
230. ⚠ OpenTelemetry Authors. « Semantic conventions for Generative AI events ». `semantic-conventions-genai`, `docs/gen-ai/gen-ai-events.md`, état du 17 juillet 2026 : événement `gen_ai.evaluation.result` (nom requis, valeur ou étiquette de score conditionnellement requises, explication recommandée) ; statut *Development*, le document signalant que les événements sont « in-development and not yet available in some languages ».

<https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/gen-ai/gen-ai-events.md>

231. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Document Status ». Spécification OpenTelemetry — définition du niveau *Development* : un composant à ce stade « SHOULD NOT be used in production » et « MAY be removed without prior notice » ; niveau situé sous *Alpha*, *Beta*, *Release Candidate* et *Stable*. Consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/document-status/>
232. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Inside the LLM Call: GenAI Observability with OpenTelemetry ». Blogue OpenTelemetry, 2026 — conventions décrites comme « already in use today and under active development ». Date exacte de publication non affichée sur la page consultée le 18 juillet 2026. <https://opentelemetry.io/blog/2026/genai-observability/>
233. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Gen AI attributes registry ». `semantic-conventions-genai`, `docs/registry/attributes/gen-ai.md`, état du 17 juillet 2026 : **61 attributs `gen_ai.*` relevés**, dont quatre seulement dans l'espace de noms de l'agent (`id`, `name`, `description`, `version`) ; **aucun ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation ni une identité authentifiable d'agent** (relevé exhaustif des noms d'attributs publiés). <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
234. ⚠️ OpenTelemetry Authors. « Enjeux ouverts — open-telemetry/semantic-conventions-genai ». GitHub, relevé du 18 juillet 2026 : propositions n° 98 (transfert d'agent à agent, 5 mai 2026), 180 (observabilité de l'autorisation agentique, 20 mai 2026), 243 (agents multiples dans une même télémétrie, 4 juin 2026), 254 (télémétrie du protocole A2A, 5 juin 2026), 334 (attributs d'identité et de provenance, 20 juin 2026), 345 et 350 (identité d'agent distincte de la ressource déployée, 25 et 26 juin 2026), 359 (provenance des évaluateurs, 3 juillet 2026). **Aucune fusionnée à cette date** ; aucun échéancier de stabilisation publié. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues>
235. ⚠️ Arize AI. « OpenInference — Semantic Conventions ». Dépôt officiel, consulté le 18 juillet 2026 : jeu de conventions sémantiques distinct bâti sur OpenTelemetry, employé nativement par Phoenix et Arize AX, la documentation prescrivant de traduire au format OpenInference, au moyen de processeurs d'étendues, les traces produites selon d'autres conventions. https://github.com/Arize-ai/openinference/blob/main/spec/semantic_conventions.md
236. Model Context Protocol project. « Security Best Practices », révision 2025-11-25 de la spécification MCP — huit classes d'attaques traitées, dont le **délégué confus** (*confused deputy*) visant les serveurs mandataires à identifiant client statique, avec obligation (MUST) de consentement par client ; proscription explicite du **relais de jeton** (*token passthrough*), les serveurs ne devant pas accepter de jetons qui ne leur ont pas été explicitement émis ; deux variantes de détournement de session ; falsification de requête côté serveur ; compromission d'un serveur MCP local. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/security_best_practices
237. NIST — National Vulnerability Database. Entrées visant l'outillage du Model Context Protocol, relevées le 18 juillet 2026 : **CVE-2025-49596** (MCP Inspector antérieur à 0.14.1 — exécution de code à distance faute d'authentification entre le client et son mandataire ; publiée le 13 juin 2025) ; **CVE-2025-6514** (paquet `mcp-remote` 0.0.5 à 0.1.15 — injection

- de commande système à la connexion à un serveur MCP non fiable ; CVSS 3.1 de 9,6, critique ; publiée le 9 juillet 2025) ; **CVE-2025-54136** (Cursor $\leq$ 1.2.4 — exécution de code persistante par modification d'un fichier de configuration MCP déjà approuvé ; publiée le 1er août 2025) ; **CVE-2025-59528** (Flowise 3.0.5, nœud CustomMCP ; publiée le 22 septembre 2025) ; **CVE-2026-40933** (Flowise antérieur à 3.1.0 — sérialisation non sûre des commandes stdio de l'adaptateur MCP ; publiée le 21 avril 2026) ; **CVE-2026-30624** (Agent Zero 0.9.8 — serveurs MCP externes à commande arbitraire ; publiée le 15 avril 2026). <https://nvd.nist.gov/>
238. NIST. Normes fédérales de traitement de l'information post-quantiques, versions finales du 13 août 2024 : **FIPS 203** (*Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*, ML-KEM), **FIPS 204** (*Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*, ML-DSA) et **FIPS 205** (*Stateless Hash-Based Digital Signature Standard*, SLH-DSA). **Réserve** — errata publiés après parution : note de planification du 17 novembre 2025 sur FIPS 203, correctif du 23 février 2026 sur FIPS 204. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
 239. NIST. « Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices » (CSWP 39). Version finale du 19 décembre 2025, première mise à jour (upd1) du 29 juin 2026. <https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/39/upd1/considerations-for-achieving-crypto-agility/final>
 240. IETF. RFC 9964, « ML-DSA for JSON Object Signing and Encryption (JOSE) and CBOR Object Signing and Encryption (COSE) ». Norme proposée (*Proposed Standard*), mai 2026, groupe de travail COSE — enregistrement des identifiants d'algorithme ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 pour les formats de signature JSON et CBOR. <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9964/>
 241. Gouvernement du Canada. Loi sur les services bancaires axés sur le consommateur — édictée par l'art. 224 de la *Loi d'exécution du budget de 2025, n° 1* (projet de loi C-15, sanction royale le 26 mars 2026 ; L.C. 2026, ch. 3) ; projet de *Règlement sur les services bancaires axés sur le consommateur* prépublié dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 160, n° 26, le 27 juin 2026, assorti d'une période de prépublication prolongée de 60 jours. **Réserve** — faits négatifs relevés sur les textes consultés le 18 juillet 2026 : **aucun organisme de normalisation technique n'y est désigné** (désignation renvoyée à un arrêté), et **ni la loi ni le projet de règlement ne mentionnent l'intelligence artificielle ou la prise de décision automatisée**. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-06-27/html/reg3-eng.html>
 242. Parlement du Canada. Projet de loi C-36, « An Act to enact the Protecting Privacy and Consumer Data Act, to amend the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and to make amendments to other Acts » (45e législature, 1re session ; première lecture le 15 juin 2026). **Réserve** — **non adopté** : à l'étape de la deuxième lecture en Chambre au 18 juillet 2026 ; numérotation d'articles susceptible de changer en comité. Définit l'*automated decision system* comme toute technologie qui « assiste ou remplace » le jugement d'un décideur humain ; ne comporte aucun équivalent de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données du défunt projet de loi C-27. <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-36>
 243. ⚠ AGNTCY. Dépôts agntcy/acp-spec et agntcy/acp-sdk (*Agent Connect Protocol*) — **archivés par leur propriétaire le 11 avril 2026**, en lecture seule depuis ; aucun avis

- de dépréciation ni guide de migration dans leurs fichiers de présentation. Constat du 18 juillet 2026. <https://github.com/agntcy/acp-spec>
244.  AGNTCY (Linux Foundation). Documentation officielle du cadre, consultée le 18 juillet 2026 — six composants recensés : Agent Directory Service, SLIM, OASF, Identity, Observability and Evaluation, CSIT, plus l'implémentation de référence CoffeeAGNTCY. L'*Agent Connect Protocol* n'y figure plus. Jalons associés : OASF v1.1.0 (10 juillet 2026), `agntcy/dir` v1.0.0 (19 février 2026) puis v1.5.0 (17 juin 2026), transport SLIM en v2.0.0-alpha.5 (16 juillet 2026, **préversion alpha**) et déposé à l'IETF comme brouillon individuel `draft-mpsb-agntcy-slim-01` (24 février 2026, expirant le 28 août 2026, sans groupe de travail). <https://docs.agntcy.org/>
 245. Y. Yang, M. Ma, Y. Huang *et al.* « Agentic Web: Weaving the Next Web with AI Agents ». arXiv:2507.21206v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.21206>
 246. C. Pattison, M. Boulos, N. Kolt *et al.* « The Agentic Web Requires New Normative Infrastructure ». arXiv:2606.10711v2, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.10711>
 247. N. Tomasev, M. Franklin, J. Z. Leibo *et al.* « Virtual Agent Economies ». arXiv:2509.10147v1, septembre 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.10147>
 248. Y. Jin, S. Wu, C. Chen *et al.* « The Web4 Agent Economy: A Large-Scale Empirical Study of the Landscape, Challenges, and Opportunities ». arXiv:2606.25876v1, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.25876>
 249. S. Ling, Y. Huang, Y. Du *et al.* « Free-Riding the Agentic Web: A Systematic Security Analysis of x402 Payments ». arXiv:2605.30998v2, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.30998>
 250. X. Xiong, Z. Li, W. Wei *et al.* « Can Trustless Agents Be Trusted? An Empirical Study of the ERC-8004 Decentralized AI Agent Ecosystem ». arXiv:2606.26028v2, juin 2026. <https://arxiv.org/abs/2606.26028>
 251. B. A. Hu, H. Rong et M. Van Kleek. « Dissociative Identity: Language Model Agents Lack Grounding for Reputation Mechanisms ». arXiv:2605.30169v3, mai 2026. <https://arxiv.org/abs/2605.30169>
 252. J. Fang, Y. Peng, X. Zhang *et al.* « A Comprehensive Survey of Self-Evolving AI Agents: A New Paradigm Bridging Foundation Models and Lifelong Agentic Systems ». arXiv:2508.07407v2, août 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.07407>
 253. H. Gao, J. Geng, W. Hua *et al.* « A Survey of Self-Evolving Agents: What, When, How, and Where to Evolve on the Path to Artificial Super Intelligence ». arXiv:2507.21046v4, juillet 2025 (v4 du 16 janvier 2026). <https://arxiv.org/abs/2507.21046>
 254. B. Sengupta. « Self-Evolving Agents with Anytime-Valid Certificates ». arXiv:2607.00871v1, juillet 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.00871>
 255. C. Trout, S. Koyejo, S. Romanosky *et al.* « Underwriting the Agent Economy: The Blueprint for an AI Insurance Stack ». arXiv:2607.11999v2, juillet 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.11999>
 256. M. R. Morris, J. Sohl-Dickstein, N. Fiedel *et al.* « Levels of AGI for Operationalizing Progress on the Path to AGI ». arXiv:2311.02462v5, novembre 2023 (v5 du 24 septembre 2025). <https://arxiv.org/abs/2311.02462>
 257. Angie Jones (vice-présidente de l'ingénierie, Block). Exposé public sur le déploiement à l'échelle de l'entreprise de l'agent goose et de MCP (All Things Open 2025 ; repris en

entretien au GitHub Universe 2025) — déploiement à environ 12 000 employés couvrant une quinzaine de fonctions en deux mois, 75 % des ingénieurs économisant 8 à 10 heures par semaine dès le premier mois. **Réserve** — métriques d'adoption auto-déclarées par l'entreprise, énoncées en exposé public et concordantes entre plusieurs comptes rendus secondaires (dont « How Block scaled MCP across 12,000 employees in two months », We Love Open Source / All Things Open), mais non re-vérifiées sur une transcription primaire : la page de la conférence refuse la consultation automatisée (HTTP 403). <https://2025.allthingsopen.org/speakers/angie-jones>